

INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA

ÁLCIR MONTICELLI
ARONALDO GARCIA

INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Reitor

FERNANDO FERREIRA COSTA

Coordenador Geral da Universidade

EDGAR SALVADORI DE DECCA



Conselho Editorial

Presidente

PAULO FRANCHETTI

ALCIR PÉCORÁ – CHRISTIANO LYRA FILHO
JOSÉ A. R. GONTIJO – JOSÉ ROBERTO ZAN
MARCELO KNOBEL – MARCO ANTONIO ZAGO
SEDI HIRANO – SILVIA HUNOLD LARA

Alcir Monticelli
Ariovaldo Garcia

INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELO
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP
DIRETORIA DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

Monticelli, Alcir.
M767i Introdução a sistemas de energia elétrica / Alcir Monticelli e Ariovaldo
Garcia. 2ª ed. – Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011.

1. Sistemas de energia elétrica. 2. Energia elétrica – transmissão. 3. Engenharia
elétrica. I. Garcia, Ariovaldo. II. Título.

CDD 621.3191

621.3192

621.3

ISBN 978-85-268-0945-1

Índices para catálogo sistemático:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Sistemas de energia elétrica | 621.3191 |
| 2. Energia elétrica – transmissão | 621.3192 |
| 3. Engenharia elétrica | 621.3 |

Copyright © by Alcir Monticelli e Ariovaldo Garcia

Copyright © 2011 by Editora da Unicamp

1ª edição, 2003

Nenhuma parte desta publicação pode ser gravada, armazenada em
sistema eletrônico, fotocopiada, reproduzida por meios mecânicos
ou outros quaisquer sem autorização prévia do editor.

Editora da Unicamp
Rua Caio Graco Prado, 50 – Campus Unicamp
CEP 13083-892 – Campinas – SP – Brasil
Tel./Fax: (19) 3521-7718/7728
www.editora.unicamp.br – vendas@editora.unicamp.br

Sumário

Apresentação	ix
1 Introdução a Sistemas de Energia Elétrica	1
1.1 Sistemas de potência	1
1.2 Transmissão em corrente alternada	3
1.2.1 Fluxo de potência ativa	3
1.2.2 Capacidade e custos de transmissão	4
1.3 Transmissão em corrente contínua	7
1.4 Sistemas interligados	7
1.5 Sistema de transmissão de Itaipu	8
1.6 Interligação Norte-Sul	10
1.7 De onde vem a energia elétrica	11
1.8 Histórico	14
1.9 Situação presente e tendências futuras	17
1.9.1 O mercado de energia elétrica	17
1.9.2 O caso brasileiro	19
1.10 Exercícios	20
2 Circuitos de Corrente Alternada	21
2.1 Tensões e correntes alternadas monofásicas	21
2.2 Fasores	22
2.3 Potências ativa, reativa, complexa e aparente	24
2.3.1 Valores instantâneos	24
2.3.2 Valores médios	25
2.4 Sistemas trifásicos	27
2.5 Sistemas bifásicos	28
2.6 Formulação matricial	30
2.6.1 Matriz admitância nodal	30
2.6.2 Injeções de potência ativa e reativa	32
2.6.3 Impedância equivalente entre dois nós	33
2.7 Exercícios	34
3 Componentes de Sistemas de Energia Elétrica	37
3.1 Representação unifilar	37
3.2 Chaves e disjuntores	38

3.3	Barras	38
3.4	Linhas de transmissão	39
3.5	Transformadores	42
3.6	Geradores	43
3.7	Cargas	45
3.8	Elementos <i>shunt</i>	47
3.9	Exercícios	48
4	Indutância de Linhas de Transmissão	49
4.1	Cálculo da indutância	50
4.2	Fluxo concatenado	50
4.3	Fluxo concatenado com a corrente em um condutor	51
4.4	Raio reduzido de um condutor	55
4.5	Linha monofásica (bifilar)	56
4.5.1	Fluxo concatenado com a corrente i_1	57
4.5.2	Fluxo concatenado com a corrente i_2	59
4.5.3	Indutância da linha	59
4.5.4	Método alternativo	60
4.6	Indutância de linhas trifásicas	61
4.6.1	Fluxos concatenados	61
4.6.2	Matriz indutância da linha	63
4.6.3	Transposição de condutores	64
4.7	Linhas com vários condutores por fase	66
4.8	Sistema de transmissão de Itaipu	69
4.8.1	Visão geral	69
4.8.2	Circuitos e cabos das linhas de corrente alternada	69
4.8.3	Roteiro para cálculo da indutância	70
4.9	Exercícios	72
5	Capacitância de Linhas de Transmissão	75
5.1	Cálculo da capacitância	75
5.2	Fluxo de campo elétrico e Lei de Gauss	76
5.3	Distribuição de cargas em um condutor	77
5.4	Linha monofásica (bifilar)	79
5.4.1	Potencial associado ao condutor 1	79
5.4.2	Potencial associado ao condutor 2	81
5.4.3	Capacitância da linha	82
5.4.4	Método alternativo	82
5.5	Equipotenciais	84
5.6	Capacitância de linhas trifásicas	86
5.7	Potenciais	87
5.8	Influência da terra na capacitância	90
5.8.1	Linha monofásica	90
5.8.2	Método das imagens	91
5.9	Exercícios	93

6	Modelagem de Linhas de Transmissão	95
6.1	Transmissão em corrente alternada	96
6.2	Linhas curtas	97
6.3	Linhas longas	98
6.3.1	Equações de onda para uma linha longa	98
6.3.2	Linhas sem perdas ($R = 0$ e $G = 0$)	100
6.3.3	Modelo π de uma linha longa	101
6.3.4	Modelo para condições terminais da linha	104
6.3.5	Ondas estacionárias	104
6.3.6	Circuito equivalente π	109
6.4	Matriz admitância do modelo π	111
6.5	Matriz admitância de uma rede	112
6.6	Fluxo de potência em uma linha	113
6.7	Exercícios	115
7	Modelagem de Transformadores	117
7.1	Equivalentes de transformadores monofásicos	118
7.1.1	Modelagem teórica	118
7.1.2	Condições de curto-circuito e circuito aberto	122
7.1.3	Modelos referidos ao primário e ao secundário	124
7.1.4	Unidades <i>p.u.</i> para transformadores monofásicos	124
7.1.5	Modelo <i>p.u.</i> para casos com <i>tap</i> fora do nominal	126
7.1.6	Operação de transformadores em paralelo	128
7.1.7	Fluxo de potência em transformadores monofásicos	130
7.2	Transformador monofásico com três enrolamentos	132
7.2.1	Modelagem teórica	132
7.2.2	Condições de curto-circuito e circuito aberto	133
7.2.3	Unidades <i>p.u.</i> para transformadores de três enrolamentos	137
7.3	Equivalentes de transformadores trifásicos	139
7.4	Unidades <i>p.u.</i> para sistemas de transmissão	140
7.4.1	Unidades <i>p.u.</i> para sistemas radiais	141
7.4.2	Unidades <i>p.u.</i> para sistemas malhados	145
7.4.3	Fluxo de potência em transformadores defasadores	150
7.5	Exercícios	152
8	Modelagem de Geradores Síncronos	155
8.1	Máquinas síncronas	157
8.1.1	Máquinas de pólos lisos e de pólos salientes	158
8.1.2	Diagramas fasoriais para máquinas síncronas	158
8.1.3	Potências ativa e reativa	163
8.1.4	Análogos mecânicos	168
8.2	Curvas de capacidade de geração	173
8.2.1	Gerador de pólos lisos	173
8.2.2	Curva de capacidade: gerador síncrono de pólos salientes	180
8.3	Exercícios	181

9	Elos de Corrente Contínua	185
9.1	Conversor monofásico	187
9.1.1	Conversor monofásico ideal	187
9.1.2	Ângulo de comutação	191
9.1.3	Modelo CC do conversor monofásico	192
9.1.4	Transmissão em CC	194
9.1.5	Modelos do elo de CC	196
9.2	Conversor trifásico	197
9.2.1	Conversor trifásico ideal	197
9.2.2	Ângulo de comutação	199
9.3	Conversor de seis pulsos	200
9.4	Conversor de doze pulsos	200
9.5	Modelo de um elo de CC	200
9.6	Controles e modos de operação	202
9.7	Suporte reativo	202
10	Cálculo de Fluxo de Carga	205
10.1	Expressões gerais dos fluxos	206
10.2	Formulação básica do problema	206
10.3	Linearização	209
10.4	Fluxo de potência não-linear	212
10.4.1	Método de Newton – caso unidimensional	214
10.4.2	Método de Newton – caso multidimensional	217
10.4.3	Método desacoplado rápido	222
10.5	Controles e limites	227
10.6	Exercícios	227
11	Problemas Resolvidos	229
	Referências Bibliográficas	245
	Índice Remissivo	247

Apresentação

Este texto apresenta um estudo introdutório ao cálculo de fluxo de potência (fluxo de carga) em redes de energia elétrica. Apresenta-se inicialmente a estrutura de um sistema de energia elétrica (sistema interligado) e discute-se cada um de seus componentes. A seguir, é discutida a modelagem de cada um dos componentes de um sistema do ponto de vista do cálculo de fluxo de potência, ou seja, são desenvolvidos os modelos para condições de operação equilibrada e em regime senoidal permanente. Através dessa abordagem, um sistema de energia elétrica pode ser modelado como um circuito de corrente alternada, formando uma rede que pode ter centenas ou milhares de nós e ramos (os ramos que interligam esses nós, inclusive o nó terra, em geral são representados por elementos de circuitos como resistência, indutâncias e capacitâncias). Uma vez montados os modelos dos componentes básicos de um sistema, passa-se ao estudo do cálculo de fluxo de potência na rede como um todo.

Nota da segunda edição

Nesta segunda edição foram feitas pequenas correções apontadas por alunos e colegas.

Por uma falha minha, na primeira edição a seção de agradecimentos não foi incluída. Na impossibilidade de agradecer a todos aqueles que nos auxiliaram na confecção deste texto, gostaria de reconhecer o trabalho de Eduardo N. Asada, na confecção de algumas figuras do livro e de Miriam von Zuben, analista de redes da FEEC, tanto no suporte computacional, como no auxílio na busca de imagens e fotos para confecção da capa do livro.

Ariovaldo V. Garcia

Capítulo 1

Introdução a Sistemas de Energia Elétrica

Este capítulo apresenta uma visão geral do funcionamento de sistemas de energia elétrica: geração, transmissão e distribuição (GTD). A dificuldade de se fazer uma apresentação genérica desse tipo reside no fato de os componentes do sistema ainda não estarem definidos (o que será feito nos capítulos subsequentes). Mesmo assim, o estudo deste capítulo pode servir de motivação para os estudos que se seguem.

1.1 Sistemas de potência

A Fig. 1.1 dá a estrutura genérica de um sistema de energia elétrica formado por geradores, transformadores elevadores/abaixadores, linhas de transmissão e alimentadores de distribuição. Os geradores transformam energia mecânica em energia elétrica e injetam a potência elétrica gerada na rede de transmissão. A energia mecânica é fornecida por turbinas hidráulicas ou a vapor. Neste último caso, a energia térmica pode ter diversas origens: carvão, gás, nuclear, óleo, bagaço de cana, entre outras. Por razões econômicas (minimização de perdas), a transmissão é normalmente efetuada em tensões elevadas (por exemplo, 345 kV, 500 kV ou 750 kV). Devido a limitações físicas e de isolamento elétrico, os geradores não podem operar nesses níveis de tensão; tipicamente, com as tecnologias convencionais, geradores operam com tensões na faixa de 10 kV a 30 kV). Assim, geradores que estão afastados dos centros de carga injetam sua potência gerada na rede através de transformadores elevadores que têm por finalidade transformar a potência gerada dos níveis de tensão de geração para os níveis de tensão de transmissão, com a conseqüente redução dos níveis de corrente e, portanto, das perdas de transmissão (perdas ôhmicas). Por razões práticas, a potência entregue aos centros de carga não pode, em geral, ser consumida nos níveis de tensão em que é feita a transmissão; transformadores abaixadores são então utilizados para reduzir os níveis de tensão. Isso acarreta um aumento correspondente dos níveis de correntes (e perdas), mas isto normalmente é aceitável, pois ocorre já nas proximidades das cargas.

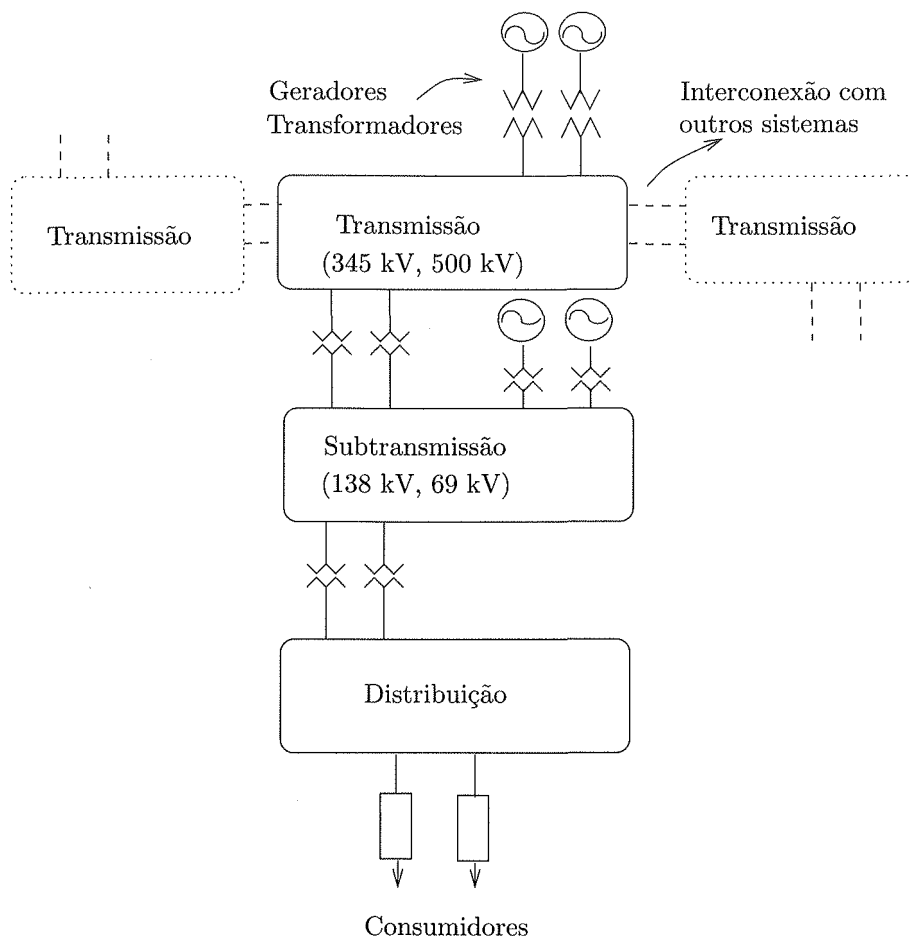


Figura 1.1: Sistema de geração-transmissão-distribuição.

Uma inovação tecnológica recentemente introduzida, mas que ainda tem utilização limitada, é o chamado gerador-transformador (*PowerformerTM*, ABB), que pode produzir tensões nos níveis de transmissão, dispensando assim o uso de transformadores elevadores na conexão dos geradores à rede de transmissão. Essas máquinas utilizam ranhuras profundas nos estatores, e nelas são alojados cabos convencionais de alta tensão, nos quais são induzidas as altas tensões desejadas, sem causar problemas de isolamento (os cabos são normalmente utilizados nessas tensões em sistemas de transmissão de energia). As primeiras máquinas desse tipo foram desenvolvidas para o uso com turbinas a vapor (máquinas com rotores longos).

A facilidade de alterar os níveis de tensão através de transformadores é possivelmente o maior atrativo dos sistemas em corrente alternada, e isso justifica sua ampla utilização. A transmissão em corrente contínua, entretanto, desempenha um papel importante quando utilizada de maneira complementar a um sistema de corrente alternada. E, para distâncias mais longas, a transmissão em corrente contínua torna-se uma alternativa atraente. Para transmissões submarinas, as vantagens dos sistemas em corrente contínua aparecem mesmo

para distâncias relativamente curtas. Além disso, os elos de corrente contínua oferecem melhores possibilidades de controlar o fluxo de potência, o que não ocorre em sistemas de corrente alternada. Esta característica melhora a capacidade dos operadores em operar o sistema em condições normais (roteamento dos fluxos de potência) e também propiciam uma melhoria no controle do sistema em situações transitórias (controle para estabilidade). Como a geração e a própria distribuição são feitas em corrente alternada, os sistemas em corrente contínua requerem a introdução de retificadores e inversores; os retificadores transformam corrente alternada em corrente contínua e os inversores fazem a operação inversa. Historicamente, os custos desses equipamentos terminais têm sido um limitante na utilização mais ampla de elos de corrente contínua, mas esta situação tende a mudar com a evolução da tecnologia de semicondutores aplicada a dispositivos de potência.

1.2 Transmissão em corrente alternada

1.2.1 Fluxo de potência ativa

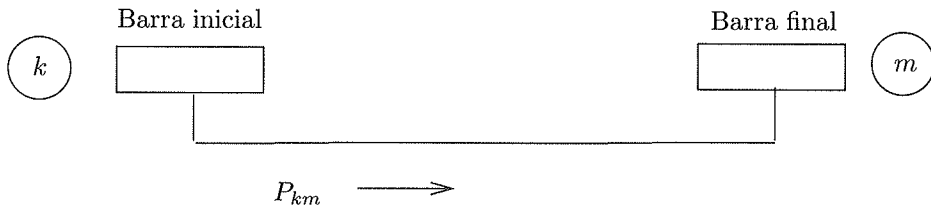


Figura 1.2: Linha de transmissão.

A Fig. 1.2 mostra de maneira esquemática (diagrama unifilar) uma linha de transmissão em corrente alternada ligando as barras k e m . Para sistemas de transmissão em extra-alta-tensão e ultra-alta-tensão (EAT e UAT), o fluxo de potência ativa é determinado principalmente pela diferença entre as fases das tensões das barras terminais. Em geral, a expressão

$$P_{km} \cong \frac{|V_k||V_m|}{x_{km}} \sin \theta_{km}, \quad (1.1)$$

onde

- P_{km} potência ativa fluindo da barra k para a barra m ;
- V_k e V_m são as magnitudes das tensões nodais (terminais);
- θ_{km} é a abertura angular na linha;
- x_{km} é a reatância da linha de transmissão,

dá uma boa aproximação para o fluxo de potência ativa. Se considerarmos ainda que as magnitudes das tensões (V_k e V_m) são aproximadamente iguais à

tensão nominal da linha (em torno de 1 p.u.) e que as aberturas angulares em geral são pequenas, o fluxo P_{km} poderá ser colocado na forma

$$P_{km} \cong \frac{\theta_{km}}{x_{km}} \quad (1.2)$$

ou seja, o fluxo de potência ativa é dado aproximadamente pelo quociente da abertura angular pela reatância da linha. Isso indica que a linha de transmissão opera basicamente como um resistor ligado a uma fonte de tensão contínua no qual a corrente elétrica flui na direção dos potenciais decrescentes. No caso das linhas de transmissão em corrente alternada, o fluxo de potência ativa flui no sentido dos ângulos decrescentes. Existe, portanto, uma analogia entre *tensão*, *corrente* e *resistência*, no caso do resistor, com *ângulo*, *fluxo de potência* e *reatância*, no caso da linha de transmissão.

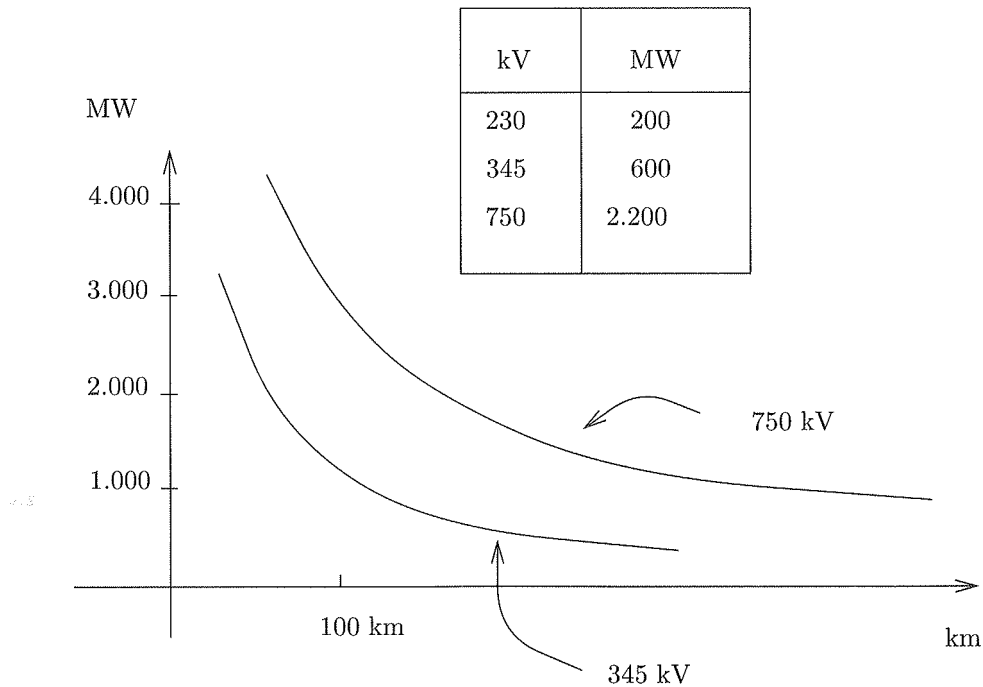


Figura 1.3: Potência transmitida.

1.2.2 Capacidade e custos de transmissão

A expressão 1.2 mostra que o fluxo transmitido depende diretamente da abertura angular e indiretamente da reatância da linha. Para transmitir uma dada potência, a abertura angular deverá ser tão maior quanto maior for a reatância da linha. Acontece que existe um limite máximo para a abertura angular (pela expressão 1.1, o limite teórico é 90° , mas o limite prático é bem menor). Assim sendo, a potência máxima que pode ser transmitida (fixando-se um valor limite para θ_{km} , digamos, em 30°) diminui com o aumento da reatância. Como a reatância, por sua vez, cresce com a distância (aproximadamente de forma

linear para distâncias de até 100 quilômetros), resulta numa variação da capacidade de transmissão em função da distância, como ilustrado na Fig. 1.3. Uma maneira de compensar o efeito da distância é utilizar tensões mais elevadas, pois a capacidade de transmissão varia aproximadamente com o quadrado da tensão nominal (ver Eq. 1.1).

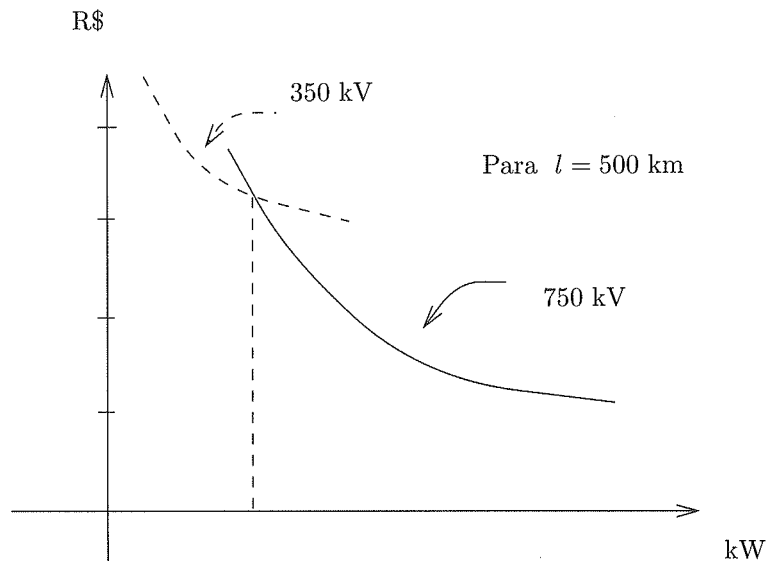


Figura 1.4: Custo de transmissão por kW transmitido para linhas de 345 kV e 750 kV considerando comprimento da linha fixo.

A Fig. 1.4 ilustra a variação do custo de transmissão com a potência transmitida para um dado comprimento da linha de transmissão. Para potências menores, o sistema em 345 kV é mais vantajoso, mas, para potências mais elevadas, o sistema com tensão mais elevada, no caso do exemplo 750 kV, passa a dominar em termos de custo por kW transportado.

A Fig. 1.5 ilustra como o custo de transmissão varia com a potência transmitida e com o comprimento da linha de transmissão; para distâncias mais curtas, as linhas de 345 kV têm custos menores enquanto, para distâncias maiores, a transmissão no nível de tensão mais elevado passa a ser vantajoso (no caso do exemplo, transmissão em 750 kV).

Os custos de transmissão podem ser divididos em custos fixos (investimentos em equipamentos) e custos variáveis (custos das perdas de transmissão – perdas ôhmicas). A Fig. 1.6 ilustra como essas duas componentes dos custos variam com o nível de tensão nominal da linha de transmissão, mostrando a existência de um ponto de custo mínimo onde ocorre o melhor compromisso entre custos fixos e variáveis. Os custos variáveis são obtidos ao longo da vida útil esperada da linha e correspondem às perdas previstas por aquecimento dos condutores.

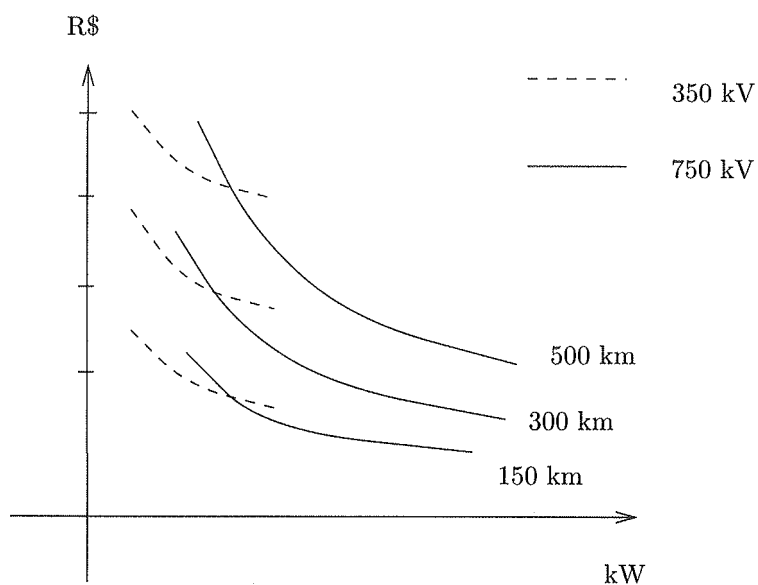


Figura 1.5: Efeito da distância sobre o custo de transmissão por kW.

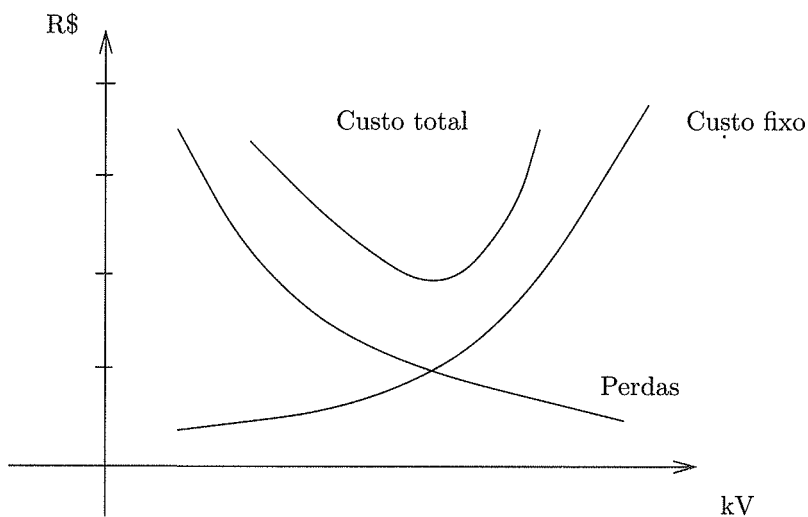


Figura 1.6: Custos fixos/variáveis.

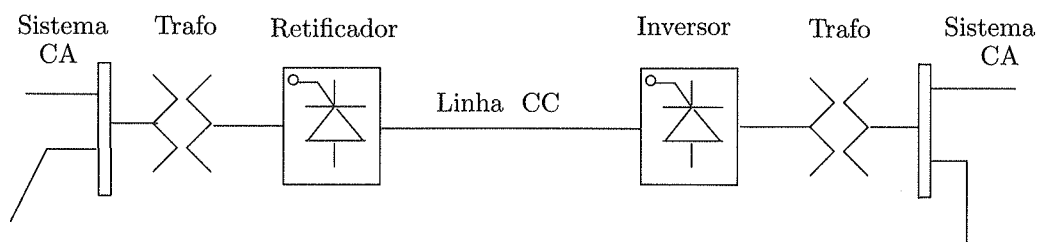


Figura 1.7: Elo de corrente contínua.

1.3 Transmissão em corrente contínua

A Fig. 1.7 mostra um elo de corrente contínua conectando duas barras de CA através de um par retificador/inversor. O retificador transforma corrente alternada em corrente contínua e o inversor, como o próprio nome indica, faz a operação inversa. Os elos de corrente contínua são normalmente utilizados para conectar dois sistemas de corrente alternada (que podem até operar em frequências diferentes, como os sistemas brasileiro e paraguaio de Itaipu), ou duas partes de um mesmo sistema. Assim, por exemplo, dois sistemas distintos podem ser interligados por um elo de corrente contínua quando as distâncias são muito elevadas ou por razões operacionais, já que o elo CC praticamente *isola* os dois sistemas de muitos tipos de interferência que seriam observados se a ligação fosse em corrente alternada. O elo de corrente contínua, devido à sua rápida capacidade de reação, pode também desempenhar importante papel durante transitórios que ocorrem na parte de corrente alternada do sistema.

Recentemente, foram introduzidos os elos de CC *leves*, que podem operar em baixas tensões e em baixas potências (no nível de subtransmissão), como é o caso de distribuição de energia elétrica no meio rural. Este tipo de inovação faz parte de um movimento mais geral pelo qual serão gradativamente introduzidos nos sistemas elétricos existentes mais e mais dispositivos baseados na eletrônica de potência.

1.4 Sistemas interligados

Quando as concessionárias eram integradas verticalmente (antes da desregulamentação/privatização), o sistema interligado era obtido pela simples interligação de seus subsistemas. Esta situação está ilustrada na Fig. 1.8. Cada bloco que constitui o sistema interligado representa um subsistema, com suas usinas, transformadores, linhas de transmissão e sistemas de distribuição. Recentemente o sistema interligado Norte-Nordeste foi conectado ao sistema do Sul-Sudeste através de linhas de transmissão em corrente alternada. No passado (década de 1950), existiam sistemas e empresas isolados, sendo que a transmissão a longa distância era feita ponto a ponto, ou seja, da usina para o centro de consumo. Com o passar do tempo, esses sistemas isolados foram se interligando resultando em uma rede única, com um circuito elétrico com milhares de quilômetros de extensão. Além do tamanho físico, o sistema de energia elétrica apresenta alta complexidade dado o número de variáveis necessárias para sua representação adequada. Por exemplo, mesmo para estudos mais simples, considerando-se operação em situação estacionária (regime), podem ser necessárias milhares de equações algébricas não-lineares. Em estudos dinâmicos, trabalha-se com um número equivalente de equações diferenciais.

Entre as muitas vantagens de se interligarem os sistemas, podemos citar:

- – maiores unidades geradoras (economia de escala);
- – menor capacidade de reserva;

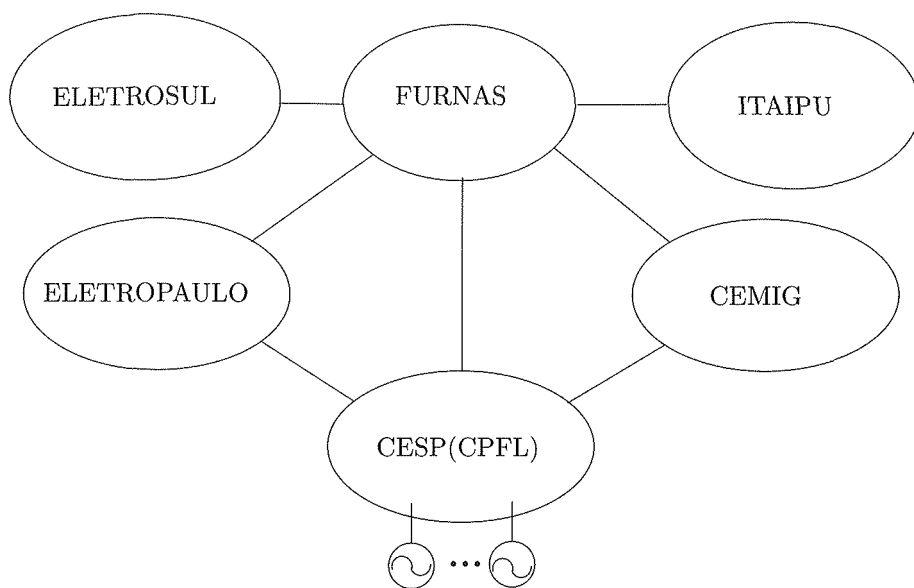


Figura 1.8: Sistema interligado Sul-Sudeste (antes da desregulamentação/privatização)

- – intercâmbio sazonal;
- – fusos horários;
- – transmissão fora de pico;
- – demandas de emergência.

Como desvantagem, além da maior complexidade da operação e do planejamento, podemos mencionar:

- problemas locais podem se transformar em problemas da rede como um todo como, por exemplo, problemas de estabilidade e apagões (*blackouts*).

1.5 Sistema de transmissão de Itaipu

Esta seção discute um dos principais troncos de transmissão de energia elétrica em operação e procura dar uma idéia mais concreta sobre um sistema existente. O sistema de transmissão de Itaipu, ilustrado nas Figs. 1.9 e 1.10, é composto por uma parte em corrente contínua e outra em corrente alternada. A parte de corrente contínua transmite a metade da potência total correspondente às turbinas que operam em 50 Hz (parte paraguaia da usina); a geração dessa potência é feita em 50 Hz, convertida (retificada) para CC, transmitida em CC até São Paulo onde é convertida (invertida) para 60 Hz e entregue à rede alternada para transmissão suplementar e distribuição. A parte em corrente alternada (correspondente aos geradores brasileiros que operam em 60 Hz) é formada por três linhas de três seções cada com tensão nominal de 750 kV (Nota: a situação mostrada nas Figs. 1.9 e 1.10 corresponde ao projeto do

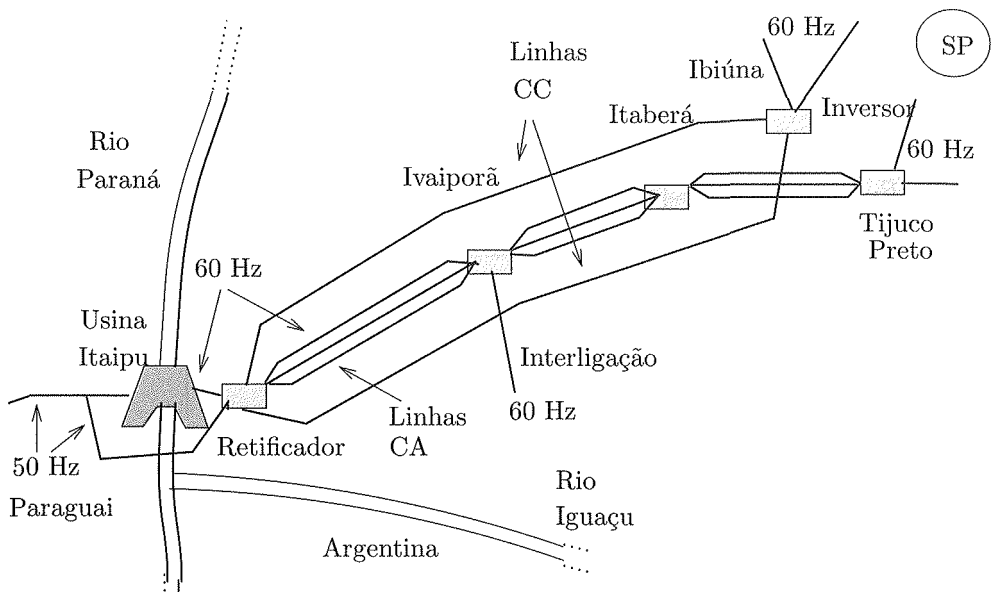


Figura 1.9: Sistema de Transmissão de Itaipu: linhas em CA (50 Hz e 60 Hz) e CC (Retificador, Linha e Inversor).

sistema quando totalmente implementado; no momento estão instalados, além da linha CC, dois dos três circuitos CA previstos e mostrados na figura.).

As linhas de CA de Itaipu são as primeiras a utilizar o nível de tensão de 750 kV no país. Além disso, são as primeiras linhas a fazerem uso de compensação série: a compensação série consiste na ligação de capacitores em série com a linha com o objetivo de reduzir a indutância total da linha (CS_1 40%, CS_2 50% e CS_3 60%, respectivamente), o que tem o mesmo efeito que encurtá-la e assim aumentar a capacidade de transmissão (ver Capítulo 4). O sistema de transmissão CA serve não apenas para transmitir a energia de Itaipu, mas também para fazer a interligação Sul-Sudeste (através da subestação de Ivaiporã), o que explica o fato de o trecho Tijuco Preto–Ivaiporã ter sido concluído e colocado em operação antes mesmo da entrada em operação da primeira máquina de Itaipu. Chama atenção também nesse sistema o suporte reativo existente no terminal de Tijuco Preto (capacitores e condensador síncrono).

Para se ter uma idéia da potência e tensões envolvidas, são listados a seguir alguns dados básicos referentes aos transformadores, capacitores e indutores indicados na Fig. 1.10. Os quatro transformadores T_1 são transformadores de dois enrolamentos com potência nominal de 1.650 MVA e relação de transformação 765/525 kV. Os dois transformadores T_2 e os dois T_4 são transformadores de três enrolamentos, com potência nominal de 1.650 MVA e relação de transformação 765/525/69 kV (o enrolamento terciário, com nível de tensão mais baixo, é utilizado para suporte reativo; ver Capítulo 5 para uma discussão mais detalhada sobre modelos de transformadores). Os três transformadores T_3 são transformadores de três enrolamentos com potência nominal de 1.500 MVA e relação de transformação 765/345 kV. Os reatores R_1 , R_2 e R_3 têm

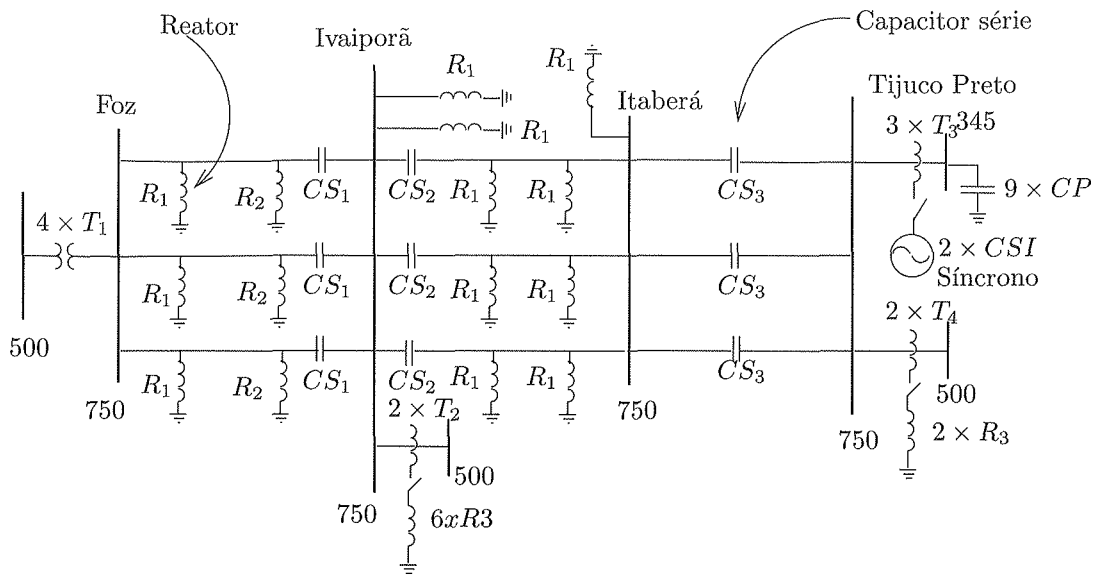


Figura 1.10: Diagramas unifilares das três linhas CA de Itaipu mostrando as estações seccionadoras (Itaiporã e Itaberá), compensação *paralela* (reatores R_i , capacitores CP e condensador síncrono CSI) e compensação *série* (capacitores CS_i).

potências nominais de 150 MVar e 180 MVar. Os nove capacitores CP têm capacidade de 200 MVar cada. Os capacitores série têm todas capacidades acima dos 3.000 MVar.

As torres utilizadas no sistema de 750 kV são de dois tipos: estaiadas e rígidas. A distância entre fases, no caso das torres estaiadas, é de 15,5 metros e, no caso das torres rígidas, é de 14,3 metros. A distância mínima do condutor ao solo é de 15 metros. A distância ao solo, bem como a resistividade do solo, são importantes no cálculo da capacitância da linha (ver Capítulo 5).

1.6 Interligação Norte-Sul

Como já mencionado, recentemente (1999) os sistemas Norte e Sul foram interligados através de uma linha de transmissão de 500 kV (CA) de cerca de 1020 km, ligando a cidade de Imperatriz (MA) com a Subestação de Serra da Mesa (ao lado da usina hidrelétrica de mesmo nome) em Goiás. Um esquema simplificado dessa interligação está mostrado na Fig. 1.11. Essa linha, por ter comprimento elevado, tem compensação série (capacitores série), compensação *shunt* (reatores) e, ainda, um sistema para amortecer oscilações eletromecânicas entre os sistemas Norte e Sul, utilizando dois TCSC (*Thyristor Controlled Series Capacitor*) um em Serra da Mesa e outro em Imperatriz. O projeto prevê que essa linha pode, com as compensações realizadas, transportar até 1.300,00 MW em ambos os sentidos (Sul-Norte e Norte-Sul).

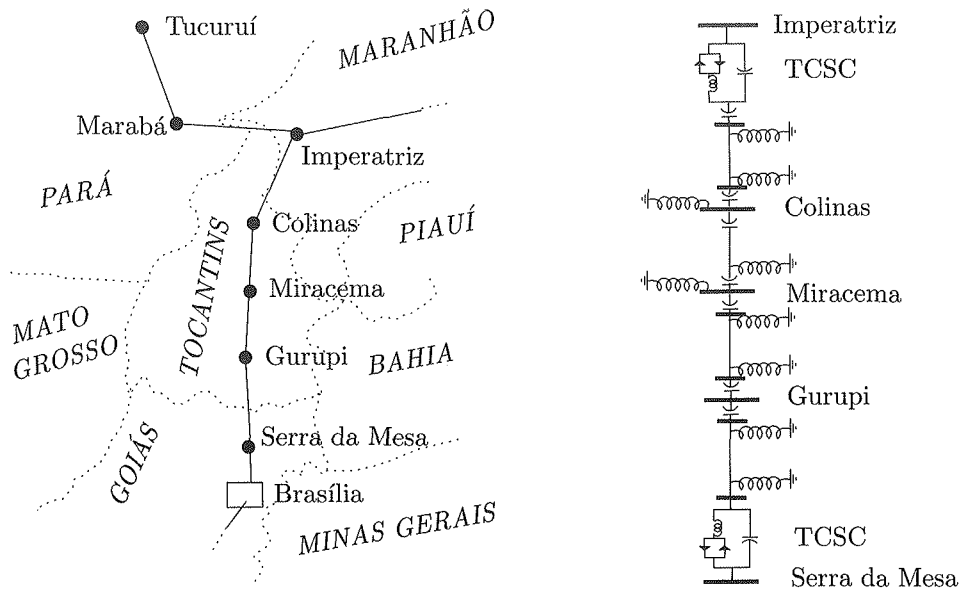


Figura 1.11: Interligação Norte-Sul.

1.7 De onde vem a energia elétrica

Nesta seção daremos uma visão panorâmica do funcionamento dos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica utilizando o seguinte artifício: vamos tentar acompanhar passo a passo o que ocorre quando uma carga adicional é ligada a uma rede de energia (por exemplo, uma lâmpada, um computador ou uma máquina elétrica qualquer). Ou seja, vamos tentar entender de onde vem a energia; a resposta não é trivial (do tipo, *vem dos geradores*), pois depende do instante de tempo considerado. Para maior simplicidade da exposição, serão considerados intervalos típicos com fenômenos distintos em cada intervalo; é claro que na prática estes eventos ocorrem de maneira contínua, havendo em geral um certo grau de superposição entre as várias fases.

Em última instância, a energia elétrica é produzida no gerador que tem seu eixo acionado mecanicamente por uma turbina hidráulica ou a vapor. Mas isto não ocorre de maneira imediata, como será ilustrado a seguir:

- 10^{-3} s: **transitório eletromagnético**

Nesta faixa de tempo, a energia elétrica suprida à carga adicional vem do próprio circuito elétrico próximo à carga. Este efeito pode ser perceptível ou não, dependendo do tamanho da carga: um motor elétrico com potência relativamente elevada pode provocar uma queda de tensão observável em outros equipamentos ligados nas proximidades. De qualquer forma, mesmo quando a carga adicional é pequena, sempre haverá um efeito transitório local, por menor que seja. Isto é, nesta faixa de tempo, pode-se dizer que a nova carga toma parte da energia armazenada (por exemplo, em circuitos magnéticos) no circuito adjacente.

- 10^{-1} s: **transitório eletromecânico**

Após o impacto inicial, há uma resposta mecânica do sistema. A energia adicional passa a ser provida pelos rotores dos geradores (e turbinas) que funcionam como volantes armazenadores de energia cinética. A consequência imediata da perda de energia cinética nas partes girantes é uma queda correspondente na frequência da rede de energia elétrica. É dessa maneira que as usinas geradoras “ficam sabendo” que uma carga adicional foi conectada à rede. (É claro que, em um sistema de grande porte, somente acréscimos consideráveis de carga terão algum efeito notável no sistema). Esta queda de frequência, em princípio, é sentida por toda a rede interligada. (No caso brasileiro, por exemplo, as Regiões Sul e Sudeste e parte da Centro-Oeste estão ligadas às Regiões Norte e Nordeste formando uma rede única. O mesmo ocorre com a maior parte da Europa e da América do Norte.) A vantagem, e a desvantagem, de sistemas interligados reside na globalização dos problemas locais, isto é, a transformação de um problema local em um problema geral; a vantagem está na diluição do problema, que é transformado em um grande número de problemas menores; a desvantagem está no fato de todos serem perturbados.

- 1 s: **atuação do regulador de velocidade**

A Fig. 1.12 dá a característica típica de um sistema turbina-gerador:

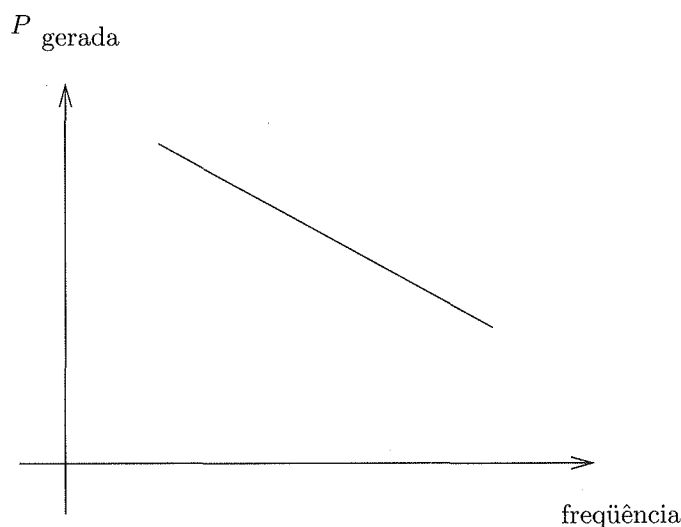


Figura 1.12: Controle da potência pela velocidade.

quando cai a frequência, aumenta a potência gerada. Isto ilustra o fato de a abertura das válvulas das turbinas poder ser comandada pela queda na frequência, que, como foi dito anteriormente, é a forma pela qual o parque gerador é informado da necessidade de se gerar mais energia. No caso de turbinas hidráulicas, isto se reflete em um maior fluxo de água através da turbina (considerando que a altura da queda permanece inalterada, a pressão permanece a mesma e assim há um aumento na potência gerada).

No caso de turbinas a vapor, há uma maior admissão de vapor na turbina (isto, após um certo atraso, acarretará um aumento na queima de combustível). Assim, o problema de suprimento da potência é resolvido com a criação de um novo problema: queda da frequência.

- 10^1 s a 10^2 s: **controle carga-frequência-intercâmbio**

Além do erro em frequência, pelo fato de o sistema ser interligado, (ver exemplo dado na Fig. 1.8), os intercâmbios entre as várias áreas nas quais a rede é dividida também podem ser afetados pelo acréscimo de carga em uma das áreas. Normalmente, as correções nos erros introduzidos na frequência e nos intercâmbios são feitos de maneira coordenada. Por exemplo, um esquema muito utilizado consiste em uma das empresas (área) se responsabilizar pelo controle da frequência da rede como um todo (ajustando alguns de seus geradores), enquanto as demais empresas tomam conta de seus intercâmbios líquidos com as empresas adjacentes. Dessa forma, após um certo tempo, a frequência voltará a seu nível desejado e os intercâmbios voltarão aos valores contratados entre as empresas que formam a rede interligada. Nesse esquema, cada membro do sistema interligado aloca parte de seus geradores para exercer funções de controle de intercâmbio e frequência (também chamada de controle Pf). Isto equivale a alterar a posição das curvas características potência-frequência, conforme ilustrado da Fig. 1.13.

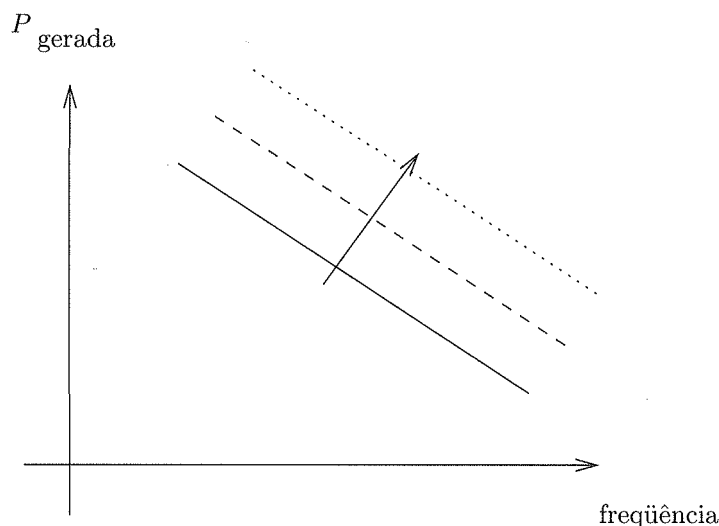


Figura 1.13: Atuação do controle secundário (controle Pf).

- 10^4 s: **redespacho econômico/seguro**

A atuação do controle Pf nem sempre leva o sistema a um ponto de operação ótimo do ponto de vista econômico ou em relação à segurança da operação. Assim, uma última etapa ainda pode ocorrer com uma resposta relativamente mais lenta que as anteriores: trata-se do despacho econômico de carga (ou de potência) levando em conta as restrições de

segurança operativa (minimização de riscos de *blackouts*). Aqui ocorre uma diferença fundamental entre sistemas predominantemente hidráulicos de sistemas predominantemente térmicos. Nos primeiros, o objetivo é otimizar-se o uso da água armazenada nos reservatórios e indiretamente reduzir a necessidade de *complementação térmica* (queima de combustível). Esses problemas de otimização são extremamente complexos apesar de existirem algumas idéias simples que podem ilustrar a importância do gerenciamento da utilização da água, como, por exemplo, a tendência em se utilizar primeiro a água dos reservatórios a montante (em direção à cabeceira), pois, neste caso, um metro cúbico de água desse reservatório vai tirar vantagem de quedas maiores (maiores pressões) nos reservatórios a jusante (em direção à foz). Já nos sistemas térmicos, o despacho deve levar em conta os custos de combustíveis e os rendimentos das unidades geradoras.

- 1 semana ou 1 mês: **planejamento da operação do sistema**

Além da definição dos níveis mais econômicos de geração de cada gerador do sistema, é necessário definir quais geradores estarão em operação e quando estarão. Este problema está ligado diretamente à escala ótima de manutenção preventiva/periódica, e é também limitado pela disponibilidade das máquinas, que pode ser afetada por paradas para manutenção corretiva. Enquanto na fase anterior, despacho econômico, trabalha-se com um modelo matemático com variáveis contínuas (ou pelo menos contínuas por partes), na determinação da escala ótima de geração, temos, em geral, um problema com variáveis inteiras (problema de otimização combinatorial).

- 5 a 20 anos: **planejamento da expansão do sistema**

Acréscimos sucessivos dos níveis de carga acabam levando à necessidade de se adicionarem novas unidades geradoras e novas linhas de transmissão. A longo prazo, essa é a única maneira de se atender à demanda crescente.

1.8 Histórico

Esta seção apresenta um resumo histórico baseado em um número especial dos *Proceedings of the Institute of Electrical and Electronics Engineers* que teve como tema um retrospecto de dois séculos, começando por Benjamin Franklin e vindo até os dias de hoje. O fato de o relato estar baseado principalmente na experiência americana não significa que desenvolvimentos ocorridos simultaneamente em outros lugares (Europa, por exemplo) tenham sido menos importantes.

Os sistemas de potência, como hoje são conhecidos, têm pouco mais de 100 anos. Por volta de 1876, não se tinha claro qual a melhor maneira de, por exemplo, transmitir a energia elétrica gerada por uma queda de água para um centro consumidor distante. Existiam dúvidas se essa transmissão deveria se dar mecanicamente (via tubulação de ar comprimido ou de óleo) ou

eletricamente (em Corrente Contínua [CC] ou em Corrente Alternada [CA]); no caso de ser em CA, não se tinha certeza em que frequência elétrica, nem em que número de fases etc.

De maneira resumida, os fatos marcantes da evolução dos sistemas de potência (nos Estados Unidos da América) se concentram na época da realização da concorrência para a construção do complexo de Niagara Falls, o maior do mundo de então, que se iniciou em 1876. A evolução dos conceitos sobre os sistemas de potência foi marcante dentro de um período de 15 anos (de 1876 a 1891), praticamente definindo as principais características dos sistemas como hoje são conhecidos. Uma seqüência cronológica (sem muito rigor) dos fatos desse período é apresentada a seguir.

Em 1880, Edison (Thomas Alva Edison) apresenta sua lâmpada incandescente (em corrente contínua), a mais eficiente de então. Nessa época, na Europa, havia avanços na utilização de corrente alternada. Em 1882, Edison coloca em funcionamento um sistema de corrente contínua em Nova York e funda a empresa Edison Electric Company. Em 1885, George Westinghouse Jr. compra os direitos da patente de Goulard-Gibbs para construir transformadores (corrente alternada) e encarrega William Stanley dessa tarefa. Em 1886, já há cerca de 60 centrais de corrente contínua (Edison) com cerca de 150.000 lâmpadas. Na mesma época, Stanley coloca em operação a primeira central em corrente alternada (Westinghouse) em Great Barrington, Massachusetts. Os sistemas de corrente alternada se multiplicam rapidamente e, já em 1887, existiam cerca de 121 sistemas desse tipo em funcionamento, com cerca de 325.000 lâmpadas. Entre as novas empresas, se destaca a empresa do próprio Westinghouse que cresce muito e já conta cerca de 125.000 lâmpadas em corrente alternada. Em 1888, Edison, sentindo o peso da concorrência, passa a atacar duramente os sistemas em corrente alternada. Esta é uma época na qual o preço do cobre sobe muito.

A medição da energia elétrica consumida começa a ser um problema importante para os sistemas de corrente alternada. Para os sistemas de corrente contínua, existia medidor do tipo eletroquímico. Assim, os sistemas em corrente alternada cobravam por “número de lâmpadas” – tinham de produzir de 40 a 80% a mais que os sistemas em CC para o mesmo número de consumidores. A solução do problema se deu com Shallenberger (engenheiro-chefe de Westinghouse) que coloca em funcionamento um medidor de energia em CA que dava uma leitura direta de quanta energia havia sido consumida e, portanto, superior ao medidor eletroquímico de Edison.

Um desenvolvimento fundamental se deu quando da publicação, por Nikola Tesla, de um artigo em que mostrava que seria possível construir um motor em CA. Westinghouse compra a patente de Tesla e contrata seus serviços para desenvolver o motor (que só ficaria pronto em 1892). O golpe é sentido de imediato pelo lado dos defensores da corrente contínua e, em 1890, a empresa de Edison e ele próprio “baixam o nível da discussão”, por assim dizer: animais (cães e cavalos) são sacrificados para ilustrar os perigos da corrente alternada. É dessa época também a primeira execução na cadeira elétrica (em 6/8/1890)

na prisão de Auburn, NY, em corrente alternada (gerador Westinghouse); e fica a critério do leitor dizer se isto é uma vantagem ou desvantagem desse sistema...

Em 1892, entra em funcionamento o primeiro motor de indução de Tesla. A comissão responsável pela concorrência pública para a licitação das obras de Niagara Falls decide que o sistema será em corrente alternada. Enquanto isso, na Alemanha, é colocado em funcionamento um sistema de 100 HP (74,6 kW) com transmissão de 160 km, em corrente alternada, 30.000 V. A empresa de Edison, a Edison General Electric Company, junta-se a outra, Thomson-Houston, formando a General Electric que passa a produzir em larga escala transformadores e alternadores, fato que simboliza a vitória dos sistemas de corrente alternada na forma que os conhecemos hoje em dia. Em 1893, a Westinghouse ganha a concorrência para fornecer os alternadores e transformadores de Niagara Falls que entram em funcionamento em 1896, encerrando a discussão sobre CC/CA.

Hoje em dia, com a necessidade de se flexibilizar a operação de sistemas interligados, vemos um ressurgimento do interesse pelos sistemas de corrente contínua, mas em uma forma complementar aos sistemas de corrente alternada: nesses sistemas híbridos, que tendem a se tornar cada vez mais comuns, teremos basicamente uma rede interligada em corrente alternada, dotada de um certo número de links em corrente contínua.

A primeira usina elétrica instalada no Brasil foi em Campos, RJ, em 1883. Em 1889, uma usina hidroelétrica já se achava em exploração na cidade de Juiz de Fora, MG. Em 1920, cerca de 300 empresas serviam a 431 localidades com capacidade instalada de 354.980 kW, sendo 276.100 kW em usinas hidroelétricas e 78.880 kW em termoeletricas. Em 1939, o número de empresas chega a 1.176, com 738 hidroelétricas e 637 termoeletricas. Nessa época, mais de 70% de toda a capacidade instalada no Brasil pertencia a duas empresas: a LIGHT (Brazilian Traction & Light Electric Company) que atendia São Paulo (parte do estado) e o Rio de Janeiro (total) e a AMFORP (American & Foreign Power Co.) que se espalhava pelo resto do país (Natal, Recife, Maceió, Salvador, Vitória, Niterói, Petrópolis, Belo Horizonte, São Paulo (parte do interior do estado), Curitiba, Porto Alegre e Pelotas. É interessante observar que a denominação *Traction & Light* de certa forma nos lembra do tipo de utilização principal da energia elétrica na época: iluminação pública e transportes (bondes).

Em 1948, ocorre a criação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), de economia mista, para construir a usina de Paulo Afonso e marca o início da intervenção estatal no setor. O Estado é visto então como o único capaz a fazer os investimentos necessários ao desenvolvimento da energia elétrica no país, pois a iniciativa privada não é considerada capaz de arcar com o volume de investimentos nem suportar os longos prazos requeridos para recuperar o capital investido. Mais tarde, dentro da mesma tendência de crescente intervenção estatal no setor elétrico, são criadas a CEMIG em MG, a USELPA e a CHERP (depois incorporadas na CESP) em SP, a COPEL no PR, e FURNAS

na região CENTRO-SUL. Finalmente, em 1961, é criada a ELETROBRÁS, como responsável pela política de energia elétrica no país (empresa *holding* do setor elétrico, controlada pelo governo federal). A ELETROBRÁS de fato funciona mais como um banco de investimentos e uma coordenadora de estudos do que uma empresa concessionária propriamente dita, pois ela não opera equipamento como usinas e subestações; isto se deve em parte a sua origem histórica pois ela evolui de uma parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, responsável até então pela política nacional de investimentos no setor elétrico. Mais recentemente, tivemos a criação da Itaipu Binacional, que, como o próprio nome diz, é uma parceria entre dois países: no caso Brasil e Paraguai, através de seus governos.

1.9 Situação presente e tendências futuras

Até recentemente, tanto no Brasil e como no Exterior, as empresas de energia elétrica se organizaram predominantemente pelo modelo de *integração vertical*, ou seja, uma mesma empresa controlando a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica. A tendência internacional que se observa é no sentido da desverticalização das empresas de energia elétrica. Em muitos países, o Brasil entre eles, essa tendência à desverticalização vem acompanhada da privatização de partes do setor elétrico. Em outros países, onde as empresas concessionárias já são privadas na sua maioria, como é o caso dos Estados Unidos, a desverticalização procura desmembrar as empresas em várias empresas geradoras (GENCOS), várias distribuidoras (DISCOS) e várias empresas de transmissão (TRANSCOS). A parte tecnicamente mais difícil se refere às empresas de transmissão, cuja operação passa a ser coordenada por um novo tipo de empresa: um operador independente (ISO – *Independent System Operator*) como está ocorrendo na Califórnia. Em países do terceiro mundo, a desverticalização (e a privatização) é motivada pela busca de recursos da iniciativa privada a serem investidos na indústria de energia elétrica; nos Estados Unidos, a motivação é a redução dos custos para o consumidor final e a melhora da rentabilidade das empresas sem perda da qualidade e da confiabilidade do serviço prestado.

A pulverização em empresas geradoras e distribuidoras deverá levar a uma maior competição (concorrência) e ao desenvolvimento de mecanismos típicos de mercado para a energia elétrica. Dois tipos básicos de transações devem ocorrer: contratos fixos de longo prazo e mercado *spot*. O mercado fixo deverá formar a base das transações, enquanto as transações *spot* terão um caráter complementar, correspondendo de fato a um ajuste fino de curto prazo.

1.9.1 O mercado de energia elétrica

O chamado mercado *spot*, da mesma forma que os mercados *spot* de mercadorias em geral (cereais, petróleo), deverá funcionar como uma bolsa de valores, onde a cada momento haverá compradores e vendedores procurando os me-

lhores negócios. Como em outros mercados, espera-se o desenvolvimento de contratos *futuros* e de *derivativos*. Nos negócios futuros, vendedor e comprador acertam a entrega da energia para uma data futura por um preço estabelecido. Quanto aos derivativos, é possível que surjam operações com valores futuros da energia elétrica (negócios com a tarifa), da mesma forma que existem negócios com os índices futuros das taxas de câmbio e das bolsas de valores e de mercadorias. Esses derivativos funcionam como um tipo de aposta (ou seguro) baseado em um dado índice, por exemplo, a tarifa futura.

Uma das maneiras possíveis de funcionamento de um mercado de energia elétrica consiste em os geradores ofertarem seus níveis de geração hora-a-hora para o dia seguinte com os preços e quantidades respectivas. Os consumidores potenciais fariam também suas ofertas para compra com quantidades e preços desejados. Um operador de transações (bolsa) tomaria essas ofertas ordenadamente, fazendo o casamento da melhor oferta de venda com a melhor oferta de compra, até o esgotamento da oferta ou da demanda.

Há diferentes formas de repasse de custos para as empresas distribuidoras: uma delas consiste em tomar-se o preço da última transação a entrar na lista. Este esquema nitidamente beneficiaria os produtores mais eficientes (supostamente os que oferecem a custos mais baixos). Em alguns sistemas, prevê-se a introdução de indicadores com os preços instantâneos da energia elétrica o que possibilitaria um uso mais racional por parte dos consumidores finais baseado em sinais econômicos (preço). É de se esperar, entretanto, que a introdução desse tipo de facilidade se dará primeiro para os consumidores maiores, avançando gradativamente para o varejo. A motivação para o uso mais racional da energia, com a conseqüente introdução de dispositivos inteligentes para ligar/desligar equipamentos, é evidente nesse tipo de ambiente.

Um investidor em geração de energia elétrica já está de certa forma fazendo uma aposta nas tarifas futuras. Se essas tarifas estiverem acima de um certo patamar, o investidor recuperará seu investimento *acrescido dos lucros esperados*. Se as tarifas observadas estiverem abaixo desse valor, poderá haver uma queda nos lucros, ou até mesmo prejuízos. Uma maneira óbvia de o investidor se proteger consiste em *fazer contratos futuros firmes com distribuidores*. Se, entretanto, ele optar por vender ao preço corrente de mercado (no mercado *spot*), ele poderá se proteger *apostando* na tarifa futura de energia elétrica, sendo que ele ganhará se a tarifa observada estiver abaixo de um certo patamar, o que lhe permitirá recuperar os prejuízos da venda efetuada no mercado *spot* (operação de *hedge*, que em inglês significa cerca, ou proteção). Neste caso, o investidor faz na verdade duas apostas: na primeira, ele aposta no valor elevado da tarifa, que, se ocorrer, lhe permitirá recuperar com lucros o investimento feito; a segunda, no mercado derivativo da própria tarifa de energia elétrica, que funciona como um seguro contra valores baixos de tarifa a serem observados na realidade. Assim, se ele perder no primeiro, ele recuperará no segundo; caso ele ganhe no primeiro, parte dos lucros ele pagará para a bolsa que bancou a sua aposta na tarifa baixa, o que ele deduzirá de seus lucros.

O grau pelo qual esses mecanismos típicos de mercado penetrarão na indústria de energia elétrica dependerá do país e de circunstâncias especiais. A tendência geral, entretanto, e isto é certo, é de uma desregulamentação crescente acompanhada de um crescimento da utilização desses mecanismos de mercado (conforme descritos brevemente nesta seção). Em países que já passaram pela experiência, observou-se com clareza um aumento da lucratividade das empresas elétricas. Os benefícios para o consumidor são, entretanto, mais difíceis de serem observados, pelo menos por enquanto, pois em alguns casos houve até mesmo aumentos das tarifas. Quanto à manutenção dos níveis de qualidade e confiabilidade dos serviços, ainda é cedo para avaliarmos, mas este ponto dependerá basicamente da atuação de órgãos fiscalizadores da sociedade e do governo.

A par dos aspectos econômicos, o processo de desverticalização deverá apresentar uma série de desafios para a engenharia de sistemas de potência. A existência de um mercado *spot* coloca de imediato o problema de como estabelecer os preços *on-line* de maneira a poder propiciar a realização dos contratos de compra e venda de modo confiável. Por exemplo, nos Estados Unidos há um *site* da Internet chamado OASIS que está sendo utilizado pelas empresas proprietárias de linhas de transmissão para anunciar as disponibilidades de transmissão visando a utilização por parte de terceiros. Trata-se de uma obrigação legal: as empresas têm de fazer isso como parte da política de livre acesso. Além disso, será importante saber avaliar com antecedência os possíveis problemas de congestionamento da rede e seus impactos tanto nas tarifas como na determinação de quem será atendido e quando o será (se for). A necessidade de se realizarem esses estudos com modelos obtidos em tempo real propiciará um desenvolvimento adicional nas técnicas de supervisão e controle em tempo real, através das quais são obtidas informações via *links* de comunicações sobre o estado atual de operação de todos os componentes de uma rede e é determinado um modelo atualizado do sistema. Este modelo em geral envolve, literalmente, milhares de variáveis e parâmetros elétricos.

1.9.2 O caso brasileiro

Uma complicação adicional do caso brasileiro é a alta porcentagem de geração hidrelétrica. Muitas usinas partilham um mesmo rio ou uma mesma bacia hidrográfica. Os gerenciamentos dos reservatórios são interdependentes e a utilização mais racional da água deve ser feita de maneira coordenada visando um resultado ótimo, ou quase ótimo. Além disso, existem usos múltiplos dos recursos hídricos: irrigação, saneamento, navegação etc. No Brasil, foi criado o Operador Nacional do Sistema, ONS, que é uma empresa que tem a responsabilidade de definir como o sistema elétrico interligado deve ser operado visando tanto aspectos de segurança como econômicos. Além disso, foi criado o Mercado Atacadista de Energia, MAE, que coordenará a compra e venda de energia elétrica no atacado. Este mercado funciona como uma bolsa de ações ou de mercadorias, com regras bem estabelecidas. Adicionalmente, sobre o mercado, atua o ONS, que define se as operações comerciais propostas podem ou não

ser realizadas com segurança pelo sistema elétrico existente. Nesse esquema, o sistema de transmissão continuará sendo monopólio (ELETROBRÁS), mas com a condição de fornecer livre acesso aos agentes econômicos, ou seja, os compradores (distribuidores, grandes consumidores etc.) e vendedores (geradores, importadores etc.) de energia elétrica (para mais informações consulte o *site* da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica: www.aneel.gov.br).

1.10 Exercícios

1. Considerar uma linha de transmissão $k - m$ cujos parâmetros são: resistência série $r_{km} = 2 \text{ p.u.}$, $x_{km} = 10 \text{ p.u.}$ (ver a Fig. 1.2). As magnitudes das tensões das barras terminais são $V_k = 1,0 \text{ p.u.}$ e $V_m = 0,98 \text{ p.u.}$; a abertura angular na linha é $\theta_{km} = 15^\circ$.
 - a) Calcular o fluxo de potência ativa P_{km} utilizando a Eq. 1.1.
 - b) Calcular o fluxo de potência ativa P_{km} utilizando a Eq. 1.2.
 - c) Estimar as perdas (em p.u.) de transmissão de potência ativa (potência ativa dissipada na linha).

Capítulo 2

Circuitos de Corrente Alternada

Neste capítulo serão revisados alguns conceitos básicos sobre circuitos de corrente alternada. Serão discutidos em particular os conceitos de potência complexa, de potência ativa e potência reativa. Serão revistos tanto circuitos monofásicos como polifásicos (bifásicos e trifásicos). Em particular, será discutida uma propriedade fundamental de circuitos (e linhas de transmissão) trifásicos: enquanto em sistemas monofásicos a potência ativa flui de maneira oscilante (varia com $\sin^2(\omega t - \phi)$), em sistemas trifásicos estacionários a potência ativa trifásica flui de maneira constante (pela combinação dos fatores $\sin^2(\omega t - \phi)$, $\sin^2(\omega t - \phi - 2\pi/3)$ ¹ e $\sin^2(\omega t - \phi - 4\pi/3)$). É mostrado também que o mesmo tipo de propriedade é observada para outros circuitos polifásicos, como é o caso, por exemplo, de circuitos bifásicos. Será utilizada a notação que deverá ser seguida ao longo do livro. Consideraremos apenas casos de operação estacionária, ou seja, situações nas quais as tensões e correntes variam senoidalmente ao longo do tempo.

2.1 Tensões e correntes alternadas monofásicas

A Fig. 2.1 mostra uma fonte de tensão alternada, com tensão $v(t)$, alimentando uma impedância constante (Lembrar que a fonte ideal de tensão fornece sempre a mesma tensão, dada pela Eq. 2.1, independentemente do valor da corrente que circula pelo circuito.).

$$v(t) = V_p \sin(\omega t - \phi_V) \quad (2.1)$$

com V_p sendo o valor de pico da tensão, $\omega = 2\pi f$ a frequência angular (f é a frequência elétrica – 60 Hz nos sistemas brasileiros) e ϕ_V uma fase arbitrária (depende da referência angular). A corrente elétrica $i(t)$ correspondente é dada por

$$i(t) = I_p \sin(\omega t - \phi_I) \quad (2.2)$$

onde I_p é o valor de pico da corrente e ϕ_I é a fase de $i(t)$ – a diferença de fases entre $v(t)$ e $i(t)$ é igual a $\phi = \phi_I - \phi_V$. ϕ positivo indica que a corrente

¹ Lembrar que $2\pi/3 = 120^\circ$ e que $4\pi/3 = 240^\circ$.

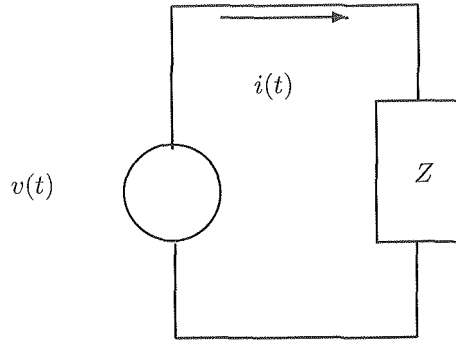


Figura 2.1: Fonte alternada ideal alimentando impedância constante.

está *atrasada* em relação à tensão (caso em que a impedância Z representa um circuito indutivo).

Se a impedância Z for dada por $Z = R + jX$, com R sendo a resistência (parte real de Z) e X a reatância (parte imaginária de Z , com $X = \omega L$, sendo L a indutância), pode-se verificar que a relação entre os valores de pico de $v(t)$ e de $i(t)$ é dada por

$$I_p = \frac{V_p}{\sqrt{R^2 + X^2}} \quad (2.3)$$

e que a defasagem entre $i(t)$ e $v(t)$ é

$$\phi = \phi_I - \phi_V = \arctan(X/R), \quad (2.4)$$

ou seja, se conhecermos ϕ_V , poderemos determinar ϕ_I através da expressão

$$\phi_I = \phi_V + \arctan(X/R). \quad (2.5)$$

No caso em que $\phi_V = 0$ (escolhendo a tensão $v(t)$ como referência angular), teremos $\phi = \phi_I = \arctan(X/R)$.

2.2 Fasores

Embora todos os cálculos envolvendo tensões e correntes alternadas possam ser feitos utilizando-se variáveis reais, como feito anteriormente, em geral grandes simplificações, além da economia na notação, podem ser conseguidas utilizando representação por variáveis complexas, isto é, utilizando-se uma representação fasorial. O fasor associado a uma corrente senoidal

$$i(t) = I_p \sin(\omega t - \phi_I),$$

denotado por $\vec{I}$, é tal que

$$i(t) = \mathcal{I}m[\sqrt{2} \vec{I} e^{j\omega t}], \quad (2.6)$$

onde $\mathcal{I}m$ representa a parte imaginária. Como

$$e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t),$$

e

$$e^{j(\omega t - \phi)} = \cos(\omega t - \phi) + j \sin(\omega t - \phi),$$

tem-se que

$$I_p \mathcal{I}m[e^{j(\omega t - \phi_I)}] = \mathcal{I}m[\sqrt{2} \vec{I} e^{j\omega t}]. \quad (2.7)$$

O módulo do fasor $\vec{I}$ é obtido de

$$\sqrt{2} |\vec{I}| = I_p,$$

ou seja, $|\vec{I}| = I_p/\sqrt{2} = I_{ef}$, que é o valor eficaz da corrente $i(t)$. O valor eficaz de uma corrente elétrica periódica de período T é definido como o valor da corrente contínua que dissipa a mesma energia no intervalo de tempo igual a T , o que resulta em

$$I_{ef} = \sqrt{\left(\frac{1}{T}\right) \int_0^T i(t)^2 dt}.$$

A fase de $\vec{I}$ é igual a $-\phi_I$. A notação será $\vec{I} = |\vec{I}| \angle -\phi_I$. Analogamente, podemos definir um fasor para a tensão $v(t)$. É fácil verificar que $|\vec{V}| = V_p/\sqrt{2} = V_{ef}$ (valor eficaz de $v(t)$) e que a fase de $\vec{V}$ é $-\phi_V$. Assim, teremos:

$$\begin{aligned} \vec{V} &= V_{ef} \angle -\phi_V, \\ \vec{I} &= I_{ef} \angle -\phi_I, \end{aligned}$$

para simplificar a notação, neste livro, os valores eficazes de tensão e corrente serão representados simplesmente por V e I , ou seja,

$$V = V_{ef} = |\vec{V}|$$

e

$$I = I_{ef} = |\vec{I}|.$$

A definição de fasores facilita a análise de sistemas de corrente alternada em operação estacionária, eliminando a variável *tempo* dos cálculos. As relações entre os fasores de tensão e corrente e impedâncias (ou admitâncias) são idênticas às de circuitos de corrente contínua, ressalvando-se que se trabalha com variáveis complexas. O problema analisado anteriormente (Fig. 2.1) pode ser reestudado utilizando-se agora a notação fasorial.

O fasor da corrente elétrica é dado por

$$\vec{I} = \frac{\vec{V}}{Z}.$$

A magnitude (valor eficaz) da corrente é dado pelo módulo do quociente de $\vec{V}$ e Z , ou seja,

$$I = \frac{V}{|Z|}$$

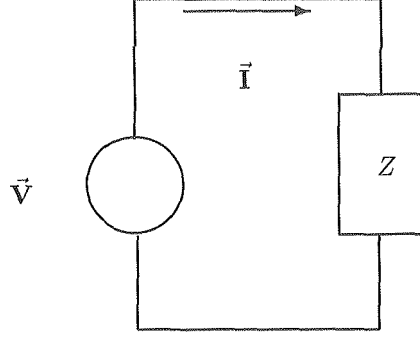


Figura 2.2: Circuito com fasores.

enquanto a fase de $\vec{I}$ é a diferença entre a fase de $\vec{V}$ e de Z :

$$-\phi_I = -\phi_V - \arctan(X/R).$$

Ou seja,

$$\phi_I = \phi_V + \arctan(X/R).$$

2.3 Potências ativa, reativa, complexa e aparente

2.3.1 Valores instantâneos

Para

$$v(t) = \sqrt{2} V \sin(\omega t)$$

e

$$i(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t - \phi),$$

(considerando a tensão como referência), a expressão da potência elétrica instantânea $p(t) = v(t) i(t)$ é:

$$p(t) = 2 V I \sin(\omega t) \sin(\omega t - \phi), \quad (2.8)$$

que pode ser colocada na forma²

$$p(t) = VI \cos(\phi)[1 - \cos(2\omega t)] - VI \sin(\phi) \sin(2\omega t). \quad (2.9)$$

O primeiro termo da expressão de $p(t)$ tem o sinal de $\cos(\phi)$. Para $-\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2$, esse termo é sempre positivo. Para casos nos quais a resistência R é positiva (consumo de potência ativa), o sinal de ϕ é definido pela reatância X . Assim, se a impedância for indutiva, $X \geq 0$ e, se for capacitiva, $X \leq 0$. Mas há sempre consumo de energia. Assim, esse primeiro termo da equação é denominado *potência ativa instantânea*. Já o segundo alterna valores positivos

² Lembrar que $\sin(\omega t - \phi) = \sin(\omega t) \cos(\phi) - \cos(\omega t) \sin(\phi)$, $\sin(2\omega t) = 2 \sin(\omega t) \cos(\omega t)$ e que $\cos(2\omega t) = \cos^2(\omega t) - \sin^2(\omega t)$.

e negativos. Num momento, a potência entregue é *positiva*, indicando que há consumo, e, noutro, esse valor é negativo, indicando que há *geração*. O valor médio dessa parcela é nulo. Esse termo, dado sua característica, é denominado *potência reativa instantânea*. O termo “reativo” serve para indicar o tipo de comportamento da carga quando há elementos “reativos”, que são capacitores e reatores.

2.3.2 Valores médios

Procurando eliminar a variável tempo de nossos cálculos, análises etc., são definidas duas novas grandezas: a potência ativa e a potência reativa.

A potência ativa P entregue pela fonte à carga é definida como o valor médio da potência elétrica entregue em um período, medida em watts (W). Como o valor médio de $p(t)$ é

$$\frac{1}{T} \int_0^T p(\tau) d\tau = VI \cos(\phi)$$

onde $T = \pi/\omega$ (metade do período da tensão e corrente), logo

$$P = VI \cos(\phi).$$

A potência reativa Q é definida como o valor de pico da *potência reativa instantânea* e é medida em volt-ampère-reativo – (VAR).

$$Q = VI \sin(\phi).$$

Define-se *potência complexa* como sendo o número complexo que tem parte real igual a P e parte imaginária igual a Q :

$$S = P + jQ = V I [\cos(\phi) + j \sin(\phi)],$$

ou, ainda,

$$S = VI \angle \phi.$$

Se considerarmos os fasores de tensão e de corrente: $\vec{V} = V \angle 0$ e $\vec{I} = I \angle -\phi$, é fácil concluir que a potência complexa S pode ser obtida de

$$S = \vec{V}(\vec{I})^*.$$

Tendo P e Q , podemos escrever a potência instantânea

$$p(t) = P [1 - \cos(2\omega t)] - Q \sin(2\omega t).$$

A grandeza *potência aparente* é definida como o módulo da potência complexa e é medida em volt-ampère (VA):

$$|S| = VI,$$

sendo V e I os valores eficazes da tensão e corrente, já definidos anteriormente.

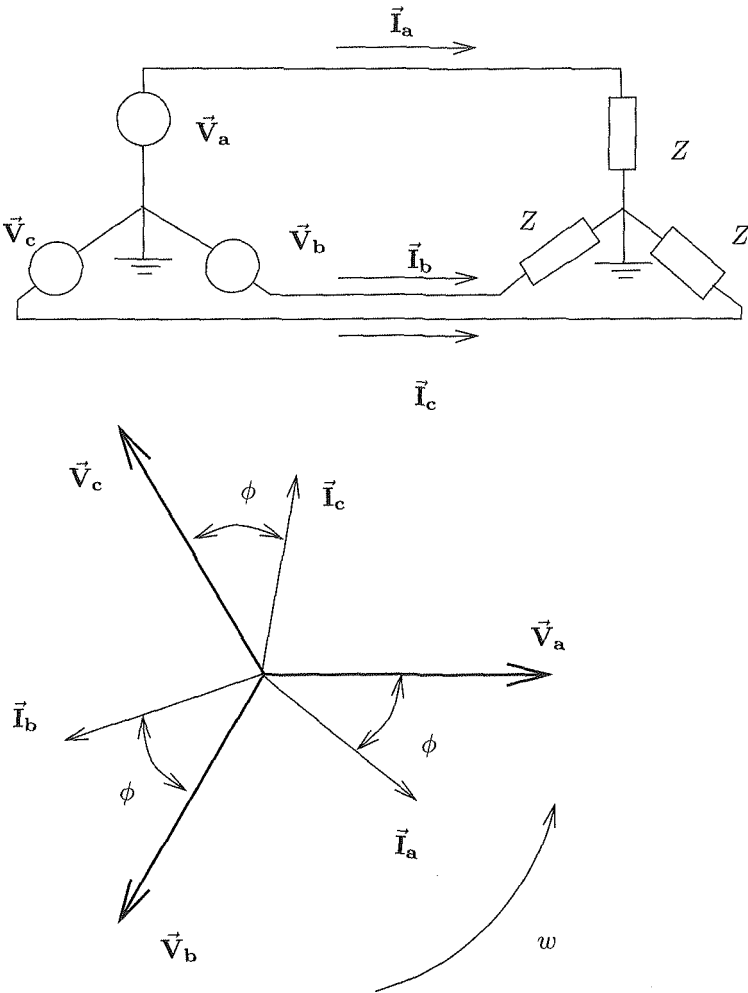


Figura 2.3: Fonte trifásica ideal alimentando impedância trifásica equilibrada e a representação fasorial das tensões e correntes.

2.4 Sistemas trifásicos

A Fig. 2.3 mostra uma fonte de tensão trifásica (alternada, estacionária) com tensões $v_a(t)$, $v_b(t)$ e $v_c(t)$ (na figura estão representados os fasores associados a essas tensões) em cada uma das fases, alimentando uma carga trifásica equilibrada com impedâncias constantes iguais a Z em cada fase,

$$\begin{aligned} v_a(t) &= V_p \sin(\omega t - \phi_V), \\ v_b(t) &= V_p \sin(\omega t - \phi_V - 2\pi/3), \\ v_c(t) &= V_p \sin(\omega t - \phi_V - 4\pi/3), \end{aligned} \quad (2.10)$$

com V_p sendo o valor de pico das tensões, $\omega = 2\pi f$, a frequência angular, e ϕ_V , uma fase arbitrária ($V_p = \sqrt{2}V$, sendo V a tensão eficaz por fase). As correntes instantâneas $i_a(t)$, $i_b(t)$ e $i_c(t)$ correspondentes são dadas respectivamente por

$$\begin{aligned} i_a(t) &= I_p \sin(\omega t - \phi_I), \\ i_b(t) &= I_p \sin(\omega t - \phi_I - 2\pi/3), \\ i_c(t) &= I_p \sin(\omega t - \phi_I - 4\pi/3). \end{aligned} \quad (2.11)$$

Tomando-se a tensão da fase a como referência angular ($\phi_V = 0$), as potências instantâneas nas três fases serão dadas por

$$\begin{aligned} p_a(t) &= V_p I_p \sin(\omega t) \sin(\omega t - \phi), \\ p_b(t) &= V_p I_p \sin(\omega t - 2\pi/3) \sin(\omega t - \phi - 2\pi/3), \\ p_c(t) &= V_p I_p \sin(\omega t - 4\pi/3) \sin(\omega t - \phi - 4\pi/3), \end{aligned} \quad (2.12)$$

que podem ser colocadas na forma (comparar com a Eq. 2.9)

$$\begin{aligned} p_a(t) &= \frac{V_p I_p}{2} \{ \cos(\phi) [1 - \cos(2\omega t)] - \sin(\phi) \sin(2\omega t) \}, \\ p_b(t) &= \frac{V_p I_p}{2} \{ \cos(\phi) [1 - \cos(2\omega t - 4\pi/3)] - \sin(\phi) \sin(2\omega t - 4\pi/3) \}, \\ p_c(t) &= \frac{V_p I_p}{2} \{ \cos(\phi) [1 - \cos(2\omega t - 2\pi/3)] - \sin(\phi) \sin(2\omega t - 2\pi/3) \}. \end{aligned}$$

É fácil ver que a potência trifásica $p_{3\phi}(t)$ é dada por

$$p_{3\phi}(t) = p_a(t) + p_b(t) + p_c(t) = \frac{3}{2} V_p I_p \cos(\phi), \quad (2.13)$$

ou seja, $p_{3\phi}(t)$ é constante ao longo do tempo. Notar que, nesse sentido, o sistema trifásico ilustrado na Fig. 2.3 se assemelha mais a um sistema operando em corrente contínua do que a um sistema monofásico (lembrar que, no caso de sistemas monofásicos, Eq. 2.9, a potência instantânea tem uma característica *pulsante*).

A Eq. 2.13 pode ser reescrita em termos dos valores eficazes de tensão e corrente, ou seja,

$$p_{3\phi}(t) = 3VI \cos(\phi) = 3VI \cos(\phi).$$

É comum a utilização da magnitude da tensão de linha (tensão fase-fase) nos cálculos relativos a sistemas trifásicos. Chamando de V_L o valor eficaz dessa tensão, temos

$$V_L = \sqrt{3} V.$$

Neste caso, a expressão para a potência trifásica passa a ser

$$p_{3\phi}(t) = \sqrt{3}V_L I \cos(\phi).$$

Deve-se notar que o ângulo ϕ utilizado nessa expressão é a defasagem entre tensão e corrente de fase.

2.5 Sistemas bifásicos

A propriedade de potência constante discutida na seção precedente não é exclusividade dos sistemas trifásicos. Ela também é observada para outros sistemas polifásicos. Este fato está ilustrado a seguir com um sistema bifásico.

A Fig. 2.4 mostra uma fonte de tensão bifásica (alternada, estacionária), com tensões $v_a(t)$ e $v_b(t)$ em cada uma das fases, alimentando uma carga bifásica equilibrada com impedâncias constantes iguais a Z em cada fase,

$$v_\alpha(t) = V_p \sin(\omega t - \phi_V), \quad (2.14)$$

$$v_\beta(t) = V_p \sin(\omega t - \phi_V - \pi/2), \quad (2.15)$$

com V_p sendo o valor de pico da tensão, $\omega = 2\pi f$, a frequência angular, e ϕ_V , a fase. As correntes elétrica $i_\alpha(t)$ e $i_\beta(t)$ correspondentes são dadas respectivamente por

$$i_\alpha(t) = I_p \sin(\omega t - \phi_I), \quad (2.16)$$

$$i_\beta(t) = I_p \sin(\omega t - \phi_I - \pi/2). \quad (2.17)$$

Fazendo-se $\phi_V = 0$, as potências instantâneas nas duas fases são dadas por

$$p_\alpha(t) = V_p I_p \sin(\omega t) \sin(\omega t - \phi), \quad (2.18)$$

$$p_\beta(t) = V_p I_p \sin(\omega t - \pi/2) \sin(\omega t - \phi - \pi/2) \quad (2.19)$$

que, analogamente ao caso trifásico, podem ser colocadas na forma

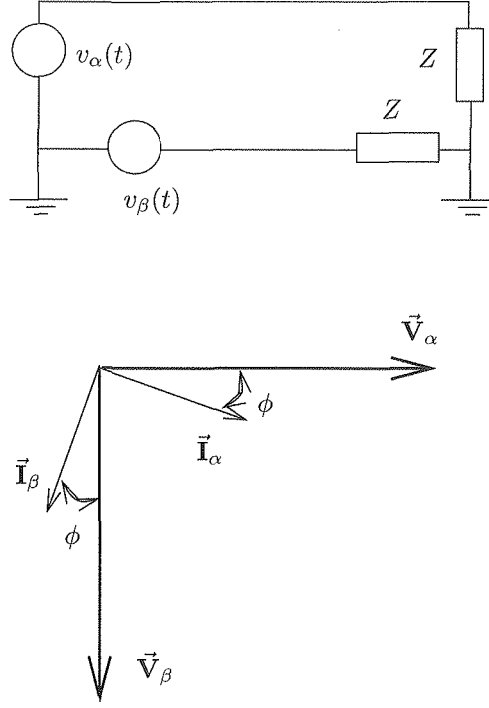


Figura 2.4: Fonte bifásica ideal alimentando impedância bifásica equilibrada e a representação fasorial.

$$\begin{aligned}
 p_{\alpha}(t) &= \frac{V_p I_p}{2} \{ \cos(\phi) [1 - \cos(2\omega t)] - \sin(\phi) \sin(2\omega t) \}, \\
 p_{\beta}(t) &= \frac{V_p I_p}{2} \{ \cos(\phi) [1 - \cos(2\omega t - \pi)] - \sin(\phi) \sin(2\omega t - \pi) \}.
 \end{aligned}$$

É fácil ver que a potência bifásica $p_{2\phi}(t)$ é dada por

$$p_{2\phi}(t) = p_{\alpha}(t) + p_{\beta}(t) = V_p I_p \cos(\phi), \quad (2.20)$$

ou seja, da mesma forma que, no caso trifásico, $p_{2\phi}(t)$ é constante ao longo do tempo.

A Eq. 2.20 pode ser reescrita em termos dos valores eficazes de tensão e corrente, ou seja,

$$p_{2\phi}(t) = 2VI \cos(\phi).$$

Em termos da tensão de linha, a expressão para a potência bifásica passa a ser

$$p_{2\phi}(t) = 2 \frac{V_L}{\sqrt{2}} I \cos(\phi) = \sqrt{2} V_L I \cos(\phi).$$

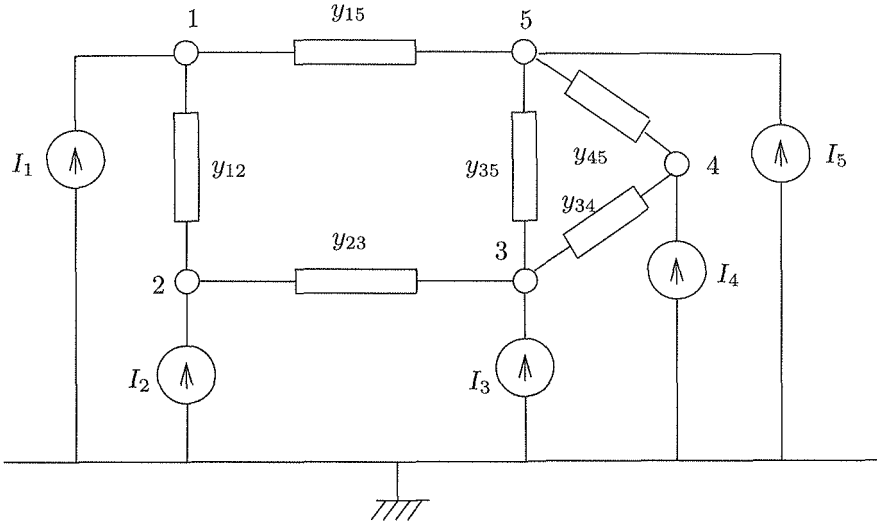


Figura 2.5: Circuito de corrente alternada alimentado por fontes de corrente.

2.6 Formulação matricial

A Fig. 2.5 mostra uma rede formada por nós ligados através de elementos com admitâncias conhecidas e alimentados por fontes de corrente alternada. Fontes de tensão também poderiam ser consideradas, mas serão omitidas temporariamente por simplicidade, desde que sempre é possível, através de conversões Thevenin-Norton, colocar o circuito de interesse na forma mostrada na figura. Consideraremos também a rede como sendo conexa e suporemos que um dos nós é tomado como referência (nó terra). Em estudos de fluxo de potência, os vários equipamentos que compõem a rede elétrica (transformadores, linhas de transmissão, geradores, cargas, elementos *shunt* etc.) são modelados como um circuito de corrente alternada do tipo representado na figura, daí a importância do estudo desse tipo de circuito. Na prática, esses circuitos podem ter até dezenas de milhares de nós para os sistemas interligados mais complexos e isto, por sua vez, justifica seu tratamento mais sistemático através da análise matricial, conforme desenvolvido a seguir.

2.6.1 Matriz admitância nodal

A injeção líquida de corrente na barra k pode ser obtida aplicando-se a Primeira Lei de Kirchhoff a um dos nós da rede³ (ver Fig. 2.5):

$$I_k = \sum_{m \in \Omega_k} I_{km}, \quad (2.21)$$

para $k = 1, \dots, N$, sendo N o número de nós da rede, e Ω_k o conjunto dos nós adjacentes ao nó K . A corrente I_{km} , através de uma das admitâncias da rede,

³ Por facilidade de notação, a representação dos fasores não contém a seta. O leitor deve notar quando se trata do fasor ou de seu valor eficaz.

é dada por:

$$I_{km} = y_{km}(E_k - E_m). \quad (2.22)$$

Considerando-se I_{km} dado em (2.22), a expressão da injeção de corrente no nó k pode ser reescrita da seguinte maneira:

$$I_k = \sum_{m \in \Omega_k} y_{km}(E_k - E_m). \quad (2.23)$$

Esta expressão, válida para $k = 1, \dots, N$, pode ser posta em forma matricial

$$\underline{I} = Y \underline{E}, \quad (2.24)$$

em que

- $\underline{I}$ – vetor das injeções de corrente, cujas componentes são I_k ($k = 1, N$);
- $\underline{E}$ – vetor das tensões nodais, cujas componentes são $E_k = V_k e^{j\theta_k}$;
- $Y = G + jB$ – matriz admitância nodal.

Os elementos da matriz Y são:

$$\begin{aligned} Y_{km} &= -y_{km}, \\ Y_{kk} &= \sum_{m \in \Omega_k} y_{km}. \end{aligned} \quad (2.25)$$

Em geral, essa matriz é esparsa, ou seja, tem uma grande proporção de elementos nulos, pois $Y_{km} = 0$ sempre que entre os nós k e m não existir uma admitância. Em um sistema de potência típico, um nó está conectado diretamente a uns poucos nós adjacentes e, portanto, não está diretamente ligado à maioria dos nós da rede que, em geral, podem ser milhares. Assim, o grau de esparsidade normalmente é muito alto (99% ou 99,9% para sistemas de grande porte).

A injeção de corrente I_k , que é a k -ésima componente do vetor $\underline{I}$, pode ser colocada na forma

$$I_k = Y_{kk}E_k + \sum_{m \in \Omega_k} Y_{km}E_m = \sum_{m \in K} Y_{km}E_m, \quad (2.26)$$

sendo K o conjunto Ω_k , que dá a vizinhança de k , acrescido do próprio nó k .

No circuito ilustrado na Fig. 2.5, não aparecem elementos *shunt*, ou seja, não aparecem admitâncias entre os nós e a terra. Dessa forma, a matriz Y definida anteriormente será uma matriz singular (determinante nulo). Isto deriva do fato de as fontes de corrente não serem independentes, uma vez que a soma algébrica das correntes injetadas nos nós deve ser nula. A Fig. 2.6 mostra um caso modificado no qual foram adicionados elementos *shunt* à rede originalmente mostrada na Fig. 2.5. Nesse caso, haverá um retorno para as correntes (ligação para a terra), o que torna possível a operação do circuito com

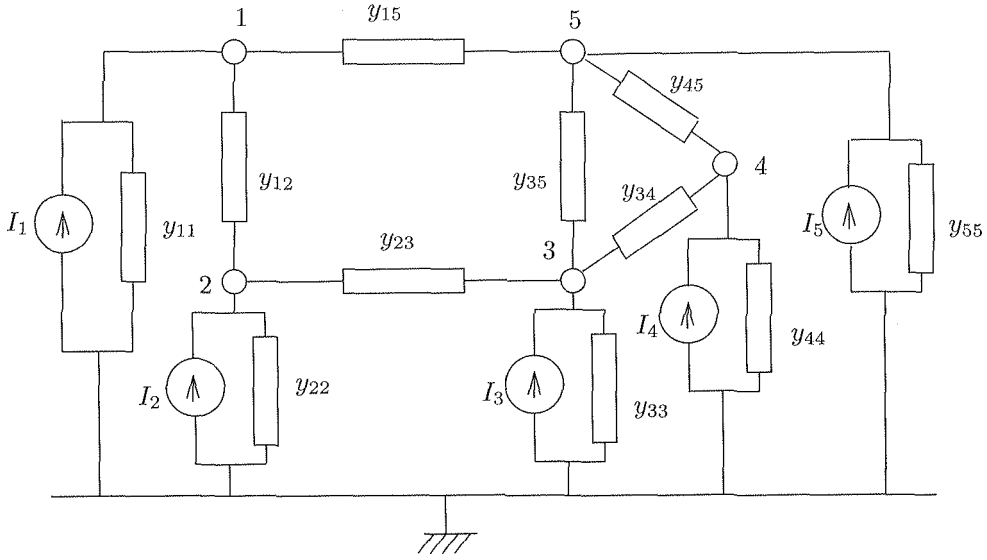


Figura 2.6: Inclusão de elementos *shunt*.

fontes independentes; a matriz Y correspondente será, então, não-singular, a menos que haja alguma coincidência numérica. O que ocorre com o caso da Fig. 2.5 é diferente, pois a matriz será singular sempre, independente dos valores das admitâncias).

Quando são incluídos os elementos *shunt*, a matriz Y passa a ser dada por:

$$\begin{aligned} Y_{km} &= -y_{km}, \\ Y_{kk} &= \sum_{m \in \Omega_k} y_{km} + y_{kk}, \end{aligned} \quad (2.27)$$

ou seja, a única alteração se refere aos elementos da diagonal principal da matriz aos quais são adicionadas as admitâncias *shunt* dos nós correspondentes.

A partir das expressões 2.27, podemos deduzir a seguinte regra geral para a formação da matriz admitância associada a uma dada rede: (a) na posição (k,m) , fora a diagonal principal, o elemento tem o valor oposto à admitância conectada entre os nós k e m (quando não houver ligação, o elemento da matriz é nulo); (b) na posição (k,k) , da diagonal principal, o elemento tem valor dado pela soma de todas as admitâncias conectadas ao nó k , inclusive a admitância para a terra (*shunt*).

2.6.2 Injeções de potência ativa e reativa

A injeção de potência complexa S_k é

$$S_k^* = P_k - jQ_k = E_k^* I_k. \quad (2.28)$$

Substituindo-se (2.26) em (2.28) e considerando-se que $E_k^* = V_k e^{-j\theta_k}$, obtém-se:

$$S_k^* = V_k e^{-j\theta_k} \sum_{m \in K} (G_{km} + jB_{km})(V_m e^{j\theta_m}). \quad (2.29)$$

As injeções de potência ativa e reativa podem ser obtidas identificando-se as partes real e imaginária da expressão (2.29):

$$\begin{aligned} P_k &= V_k \sum_{m \in K} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}), \\ Q_k &= V_k \sum_{m \in K} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}), \end{aligned} \quad (2.30)$$

onde $\theta_{km} = \theta_k - \theta_m$.

2.6.3 Impedância equivalente entre dois nós

Nesta seção, será desenvolvida uma expressão que dá a impedância (ou a admitância) equivalente entre dois nós quaisquer de uma rede de impedâncias modeladas por $\underline{I} = \underline{Y}\underline{E}$. Seja $\underline{Z} = \underline{Y}^{-1}$ a matriz impedância nodal da rede ($\underline{Y}$ e $\underline{Z}$ simétricas). A impedância equivalente entre os nós k e m pode ser determinada como é mostrado a seguir:

- i) Imagine-se que todas as fontes de corrente ($\underline{I}$) são desligadas da rede e que uma fonte de corrente ideal e unitária seja ligada entre os nós k e m , conforme está indicado na Fig. 2.7.

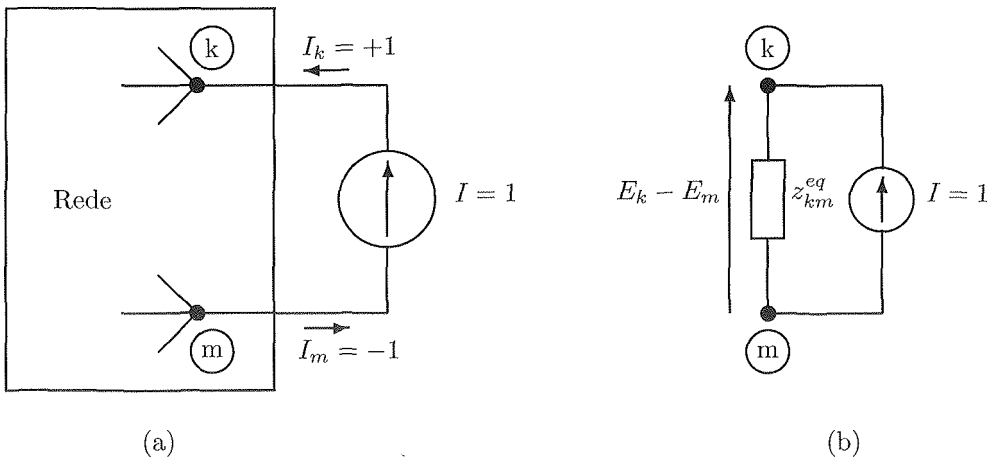


Figura 2.7: Determinação de z_{km}^{eq} .

ii) Nesta situação, a diferença de tensão entre os nós k e m será dada por

$$E_k - E_m = Z_{kk} + Z_{mm} - 2Z_{km}, \quad (2.31)$$

sendo Z_{kk} , Z_{mm} e Z_{km} elementos da matriz Z , conforme indicado a seguir.

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ E_k \\ \vdots \\ E_m \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots \\ & Z_{kk} & Z_{km} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ & Z_{mk} & Z_{mm} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vdots \\ +1 \\ \vdots \\ -1 \\ \vdots \end{bmatrix} \begin{matrix} k \\ \\ m \end{matrix} \quad (2.32)$$

iii) A impedância equivalente z_{km}^{eq} é dada pelo quociente da queda de tensão entre os nós $k - m$ e a corrente aplicada. Como a corrente é unitária, tem-se

$$z_{km}^{eq} = Z_{kk} + Z_{mm} - 2Z_{km}. \quad (2.33)$$

2.7 Exercícios

1. Deduzir a expressão 2.9 a partir da expressão 2.8. Interpretar 2.9 graficamente, em particular para o caso $\phi = 0$.
2. A potência aparente de uma indústria é igual a 100 kVA. Se a tensão na entrada for de 480 V (eficaz), determine:
 - a) O valor eficaz da corrente;
 - b) A potência ativa e reativa, sabendo-se que a carga é indutiva e que a defasagem entre a tensão e a corrente é de 30° ;
 - c) Sabendo-se que a frequência é 60 Hz, determine o valor do capacitor que deve ser colocado (em paralelo) na entrada da indústria para que o ângulo de defasagem seja igual a 15° , e que a carga total ainda continue indutiva;
 - d) Repita o item c) para defasagem nula entre tensão e corrente.
3. Uma indústria tem carga igual a 20 kVA, com fator de potência 0,8 indutivo. Realiza-se uma expansão nessa indústria que corresponde a uma carga de 5 kW com fator de potência 0,7 indutivo.
 - a) Determine a nova potência aparente e o novo fator de potência da indústria, sabendo-se que a expansão pode ser considerada uma nova carga em paralelo com a anterior;
 - b) Determine a potência reativa de um banco de capacitores para ser ligado em paralelo (após a expansão) tal que o fator de potência resultante seja igual a 0,85 (indutivo).
 - c) Determine o valor do capacitor, sabendo-se que a frequência elétrica é 60 Hz.

4. Considere o circuito representado na Fig. 2.5 com todas as admitâncias dadas por $y_{km} = 0,0 + j1,0$. Montar a matriz admitância nodal correspondente e verificar sua singularidade.
5. Considere o circuito representado na Fig. 2.6 com todas as impedâncias série iguais a $z_{km} = 0,0 + j0,01$, e as admitâncias *shunt* iguais a $y_{kk} = 0,0 + j1,0$. Calcular a matriz impedância nodal correspondente.
6. Para a situação considerada no exercício precedente, calcular a impedância equivalente entre os nós 1 e 2 e entre o nó 1 e a terra.
7. Para o circuito representado na Fig. 2.6, determine pelo menos uma situação (exemplo) para a qual a matriz se torna singular (além do caso trivial, no qual os elementos *shunt* são nulos).
8. Escrever as expressões das injeções de potência ativa e reativa para os nós de 1 a 5 na situação da Fig. 2.5 com todas as impedâncias iguais a $0,0 + j1,0$.

Capítulo 3

Componentes de Sistemas de Energia Elétrica

Neste capítulo, serão apresentados os componentes essenciais de um sistema de energia elétrica (sistema de potência): geradores, linhas de transmissão, transformadores etc. O estudo detalhado da modelagem desses componentes será feito na sequência do livro. Neste ponto, o que se pretende é fazer uma apresentação genérica antes de se entrar no estudo específico de cada um deles.

3.1 Representação unifilar

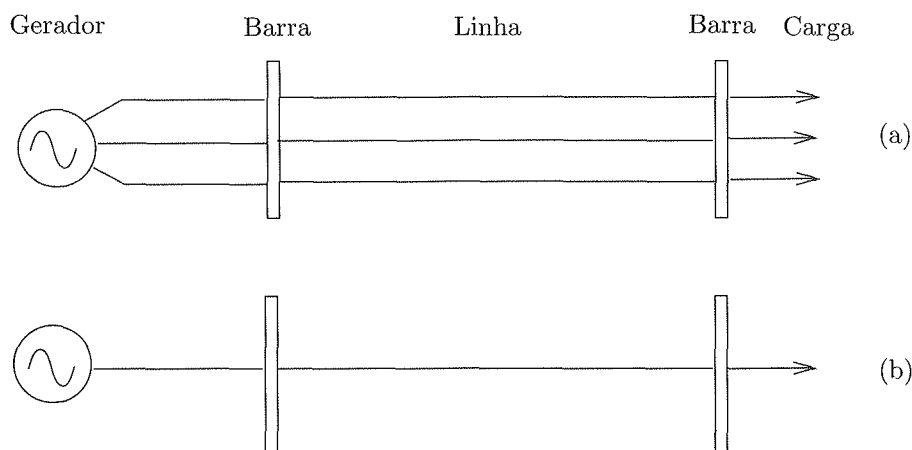


Figura 3.1: Representações (a) trifásica e (b) unifilar.

A Fig. 3.1, parte (a), mostra um sistema trifásico simples no qual um gerador alimenta uma carga através de uma linha de transmissão. Nas condições normalmente consideradas no cálculo de fluxo de carga, ou seja, sistema com fases equilibradas e operando em regime senoidal permanente, uma grande simplificação nos cálculos e nas representações dos circuitos é conseguida utilizando-se os chamados modelos unifilares (modelos por fase), conforme ilustrado na

parte (b) da 3.1. Assim sendo, neste capítulo e nos capítulos subseqüentes, trataremos sempre de modelos por fase e utilizaremos a representação unifilar, devendo sempre o leitor estar atento para o fato de o sistema, na realidade, ser um sistema trifásico.

3.2 Chaves e disjuntores

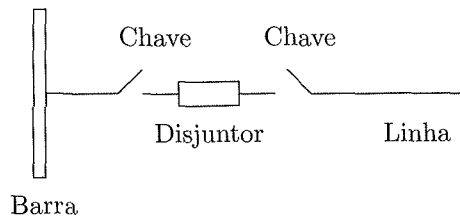


Figura 3.2: Chaves/disjuntores conectando barra e linha.

Tanto chaves como disjuntores são dispositivos que permitem ligar (quando estão fechados) ou desligar (quando estão abertos) dois condutores que fazem parte de uma rede de energia elétrica. Na modelagem de circuitos, a posição aberta corresponde a uma impedância infinita enquanto a posição fechada corresponde a um curto-circuito (impedância nula). Apesar de chaves e disjuntores desempenharem o mesmo papel do ponto de visto lógico (aberto/fechado), suas construções e operações são bastante distintas. De maneira bem resumida, pode-se dizer que os disjuntores são dispositivos que estão ligados ao sistema de proteção da rede e que operam automaticamente quando algum tipo de evento é detectado. Já as chaves, que podem ser manuais ou mecânicas, são utilizadas basicamente para reconfigurar o sistema inclusive para atender às necessidades de manutenção. A Fig. 3.2 ilustra um disjuntor e duas chaves utilizados para conectar uma barra, ou uma seção de barra, a uma linha de transmissão: se uma das chaves ou o disjuntor estiverem abertos, então o conjunto todo estará aberto; os três dispositivos podem ser encarados, então, como um único dispositivo lógico que estará fechado se e somente se os três estiverem fechados simultaneamente. (Note-se que esse tipo de arranjo não é de forma alguma um padrão, podendo ser encontrado na prática configurações bastante diversas da ilustrada na figura). Na Fig. 3.3, por exemplo, os elementos lógicos D_1 a D_7 são de fato combinações de disjuntores e chaves ligadas em série e que, por simplicidade de representação, são modelados através de um único elemento.

3.3 Barras

Os estudos de fluxo de potência em geral utilizam um modelo da rede elétrica chamado de modelo *barra-linha* no qual as barras (ou barramentos) são os nós da rede e as linhas/transformadores são os elos entre esses nós. As barras, na realidade, são condutores com resistência desprezível, pelo menos quando

comparadas com as impedâncias de linhas e transformadores e isto justifica sua representação na forma de nós elétricos nos quais a tensão é uma só em todas as partes do condutor. A Fig. 3.3 ilustra um barramento ao qual estão ligados alguns elos (linhas).

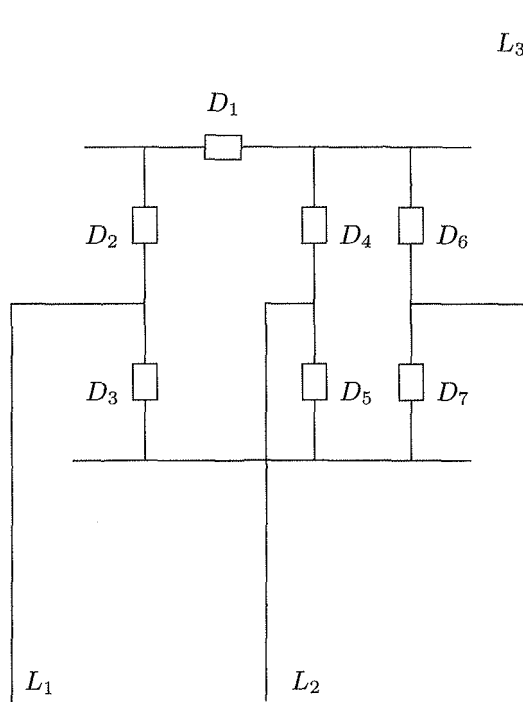


Figura 3.3: Exemplo de arranjo de barramento: D_k indica disjuntores e L_k indica linhas.

As barras em geral estão localizadas em subestações e na realidade podem ser constituídas por várias seções de barras ligadas através de chaves ou disjuntores. Essas seções de barras que, em um dado momento (uma dada configuração do sistema), estejam conectadas por chaves e disjuntores fechados, formam uma única barra do ponto de vista do modelo *barra-linha* (formam um nó elétrico de um circuito). A Fig. 3.3 ilustra um arranjo de barramento bastante simples: se, por exemplo, as chaves/disjuntores D_1 , D_2 , D_4 e D_6 estiverem abertos e D_3 , D_5 e D_7 estiverem fechados, no modelo *barra-linha* teremos a situação representada na Fig. 3.4 na qual aparece uma única barra (nós e três linhas [elos]).

3.4 Linhas de transmissão

No cálculo de fluxo de potência (fluxo de carga) e em alguns problemas correlatos, as linhas de transmissão são representadas por um modelo π do tipo ilustrado na Fig. 3.5. Nesse tipo de modelo unifilar (válido para sistemas equilibrados), aparecem as barras terminais entre as quais a linha está ligada, a impedância série ($z_{se} = r_{se} + jx_{se}$), as admitâncias *shunt* (y_{sh}) e a terra.

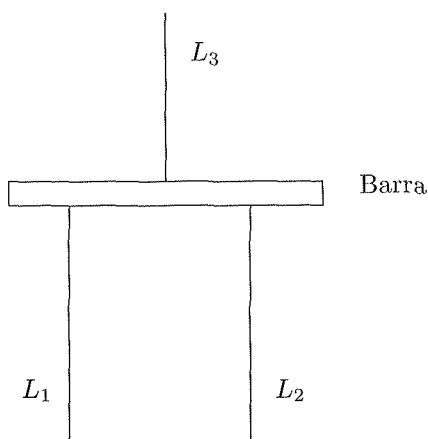


Figura 3.4: Representação equivalente para a situação representada na Fig. 3.3, supondo-se D_1 , D_2 , D_4 e D_6 abertos e D_3 , D_5 e D_7 fechados.

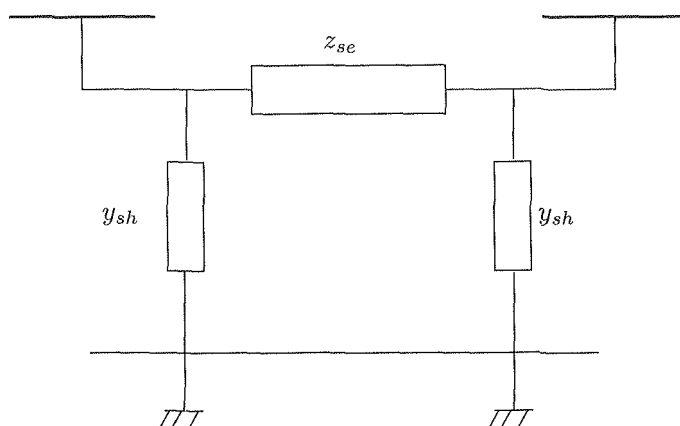


Figura 3.5: Modelo π para linhas de transmissão.

Uma linha de transmissão é de fato um sistema a parâmetros distribuídos, sendo que os modelos matemáticos correspondentes se baseiam em equações diferenciais e derivadas parciais (ver Capítulo 6). Para estudos de fluxo de potência, entretanto, como já foi mencionado anteriormente, estamos interessados apenas no comportamento estacionário das linhas, o que simplifica grandemente a modelagem. Além disso, em geral, só importa o que ocorre nos terminais (barras terminais) das linhas, podendo ser ignorado o corpo da linha propriamente dito. Ou seja, nesses estudos, basta termos um modelo que reproduza corretamente o comportamento da linha do ponto de vista de suas barras terminais: o modelo π da Fig. 3.5 nos fornece as relações desejadas (relações entre correntes e tensões e, portanto, potências, nas barras terminais).

Uma característica importante das linhas é a impedância série $z_{se} = r_{se} + jx_{se}$ que varia com comprimento da linha (no caso de linhas mais curtas, varia proporcionalmente ao comprimento). Ambos os parâmetros são positivos: indicando que a linha dissipa potência ativa e que a reatância é do tipo indutivo. Para sistemas com tensões elevadas, por exemplo, 500 kV ou 750 kV, a reatância x_{se} é bem maior que a resistência r_{se} : x_{se} é da ordem de 20 a 30 vezes maior que r_{se} . Para níveis de tensão mais baixos, o valor relativo da resistência aumenta e, para sistemas de distribuição, os valores de r_{se} e x_{se} são comparáveis.

A parte *shunt* do modelo π em geral é do tipo capacitiva. Nas linhas de transmissão, os condutores são bastante afastados o que nos leva a valores relativamente pequenos de capacitância *shunt*. Já para cabos subterrâneos, dada a proximidade entre os condutores, o efeito capacitivo pode ser bastante acentuado. O problema que essa capacitância apresenta para a transmissão de energia elétrica se deve ao fato de a corrente alternada poder passar pelo capacitor (o que não ocorre com corrente contínua). Em termos da Fig. 3.5, o objetivo é que a corrente injetada em um dos terminais atinja o terminal oposto: parte da corrente flui via capacitância *shunt*, entretanto, e no caso de cabos, principalmente, isto significa uma limitação nas distâncias que podem ser utilizadas para a transmissão de energia (em inglês, este fenômeno é conhecido como *charging*).



Figura 3.6: Convenção de sinais (positivos) para fluxos de potência ativa e reativa em uma linha de transmissão. O fluxo é considerado positivo quando ele “deixa” a barra.

A Fig. 3.6 dá a convenção de sinais (positivos) para fluxos de potência ativa e reativa em uma linha de transmissão: os fluxos são considerados positivos quando *saem* da barra e *entram* na linha. Para a situação ilustrada na Fig. 3.7, se P for positivo (*entrando na linha*), o sinal de Q poderá ser positivo ou negativo (*entrando ou saindo da linha*), dependendo das condições de operação da linha (fluxo de potência ativa e magnitudes das tensões terminais).

A Fig. 3.7 mostra uma carga alimentada por um gerador através de uma linha de transmissão. Em todos os casos mostrados, a potência ativa flui da esquerda para a direita (do gerador para a carga): ou seja, a potência que sai do gerador entra na linha e, portanto, é *positiva* de acordo com nossa convenção; enquanto a potência recebida pela carga sai da linha e, portanto, é *negativa*. A potência reativa, entretanto, pode fluir de maneiras diferentes conforme indicado na figura, dependendo do fator de potência da carga e do nível de excitação do gerador. Ou seja, depende de a carga estar consumindo (caso mais comum) ou gerando reativos (por exemplo, se tiver compensação de reativos) e de o gerador estar consumindo ou gerando reativos (subexcitado ou sobreexcitado, respectivamente).

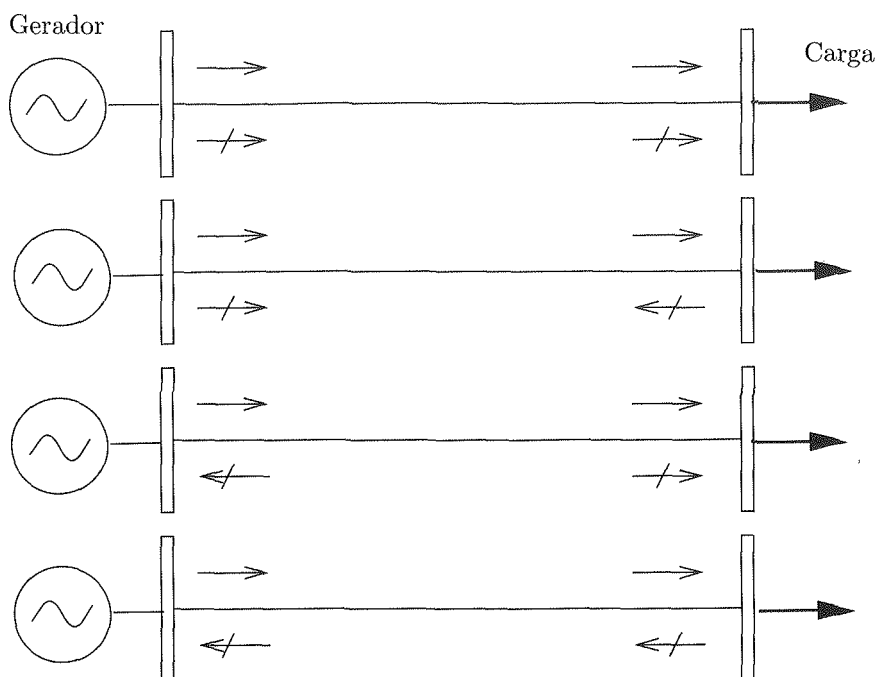


Figura 3.7: Diferentes combinações de sinais de potência reativa que podem ocorrer para uma mesma distribuição de potência ativa em uma linha.

3.5 Transformadores

A Fig. 3.8 mostra um modelo unifilar de um transformador. O modelo é constituído de duas partes: um transformador ideal com relação de transformação $1 : a$ e uma impedância série $z_{se} = r_{se} + jx_{se}$. (Notar que poderíamos igualmente utilizar uma relação $a' : 1$, sendo que, nesse caso, teríamos $a' = a^{-1}$). Na maioria dos transformadores de potência, tanto x_{se} como r_{se} são positivos (ou seja, o transformador apresenta perdas de potência ativa e a reatância é do tipo indutiva). As reatâncias em geral são muito maiores que as resistências (tipicamente, x_{se} é de 20 a 50 vezes maior que r_{se}). As exceções em geral ficam por conta dos modelos de transformadores de três enrolamentos, nos quais valores menos usuais podem aparecer (reatâncias negativas, por exemplo, podem ocorrer nesses modelos). Comparados com linhas de transmissão, os transformadores têm perdas reativas relativamente mais elevadas (x_{se} relativamente alto). Na maioria dos casos, transformadores de potência apresentam reatância de magnetização elevadas o que justifica o fato de não aparecer um elemento *shunt* no modelo unifilar na Fig. 3.8 (o mesmo é válido para perdas no núcleo magnético). Assim sendo, a impedância que aparece no modelo da Fig. 3.8 representa basicamente o efeito do fluxo disperso e as perdas no cobre.

Transformadores reguladores permitem a variação do *tap* (parâmetro a que aparece no modelo). Em geral, a alteração do *tap* acarreta também alterações na impedância equivalente, uma vez que o número de espiras fica alterado. Nos transformadores mais comuns, os chamados transformadores em fase, o *tap* a é uma grandeza real (escalar). Na Fig. 3.8, um acréscimo no valor de a tende a aumentar a magnitude da tensão do terminal oposto (ou diminuir a tensão do terminal adjacente, dependendo da rigidez da tensão em cada uma dessas barras). A rigidez da tensão, por sua vez, dependerá dos equipamentos ligados à barra correspondente: assim, a magnitude da tensão de uma barra à qual está ligado um gerador com controle de tensão deverá ser mais rígida do que a tensão de uma barra a qual estejam ligadas cargas residenciais, por exemplo. Quando um transformador em fase é ligado ao restante da rede, de tal forma a formar uma malha fechada, a alteração no valor do *tap* a poderá afetar a distribuição do fluxo de potência reativa na malha.

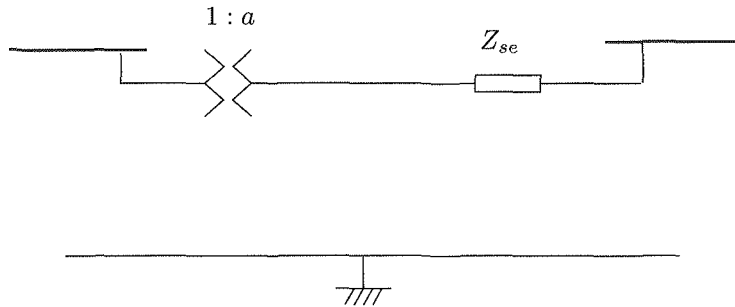


Figura 3.8: Modelo de transformador.

Um caso interessante de transformador ocorre quando a relação de transformação a é um número imaginário puro (veremos mais adiante como o transformador pode ser construído para se ter tal efeito). Nesses casos e quando o transformador faz parte de uma malha fechada, a alteração do valor do *tap* afetará o fluxo de potência ativa (em vez do fluxo de potência reativo, como ocorre no caso em que a é um número real). Este tipo de transformador, ou algum de seus sucedâneos, baseados em eletrônica de potência, pode ter um papel fundamental no redirecionamento do fluxo de potência em uma rede de transmissão e é utilizada em sistemas interligados mais complexos.

A convenção de sinais positivos para os fluxos de potência através de um transformador é a mesma utilizada para linhas de transmissão, conforme indicado na Fig. 3.6.

3.6 Geradores

Em problemas de cálculo de fluxo de carga normalmente são especificadas as tensões desejadas para a operação do gerador e calculadas as injeções de potência reativa. Esses valores calculados (variáveis dependentes) devem obedecer a limites máximos e mínimos de geração de potência reativa. Por outro

lado, nos problemas de despacho econômico da geração (ou fluxo de potência ótimo), as cargas e os limites de transmissão são especificados e os níveis de geração são determinados (variáveis dependentes), desde que limites máximos e mínimos de geração sejam obedecidos. Esses limites (de potência ativa e reativa) estão relacionados de tal forma a definir uma região de operação viável do gerador, conforme ilustrado nas Figs. 3.9 e 3.10. Os limites reativos dependem do nível atual de geração de potência ativa.

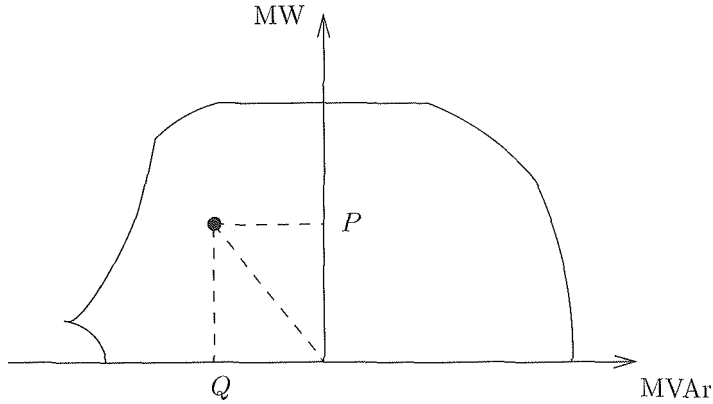


Figura 3.9: Gerador síncrono subexcitado.

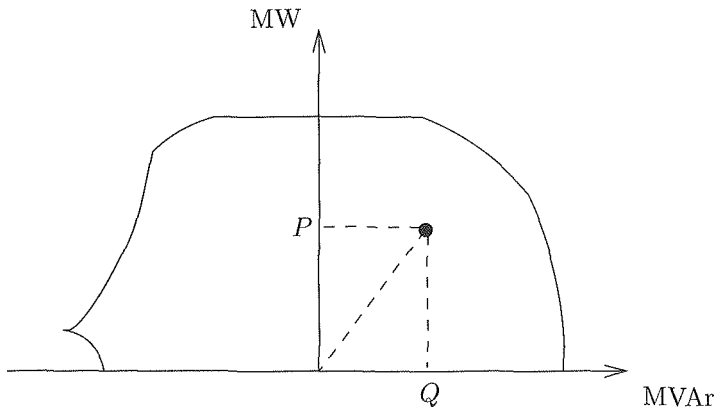


Figura 3.10: Gerador síncrono sobreexcitado.

De acordo com o espírito deste capítulo, somente uma visão geral está sendo apresentada. A apresentação do significado de cada um dos segmentos que limitam a região de operação viável será feita mais adiante, em capítulo específico sobre o tema, e a inclusão da representação das informações fornecidas pela curva de capacidade no cálculo de fluxo de potência será analisada em outros capítulos.

As Figs. 3.12a e 3.12b mostram duas condições de operação distintas: na primeira, o gerador está sobreexcitado, ou seja, fornecendo potência reativa à barra adjacente e, na segunda, está subexcitado, logo, recebendo potência

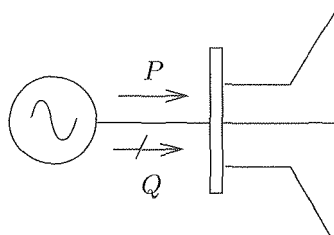


Figura 3.11: Gerador síncrono: convenção de sinais (positivos) para potências ativa e reativa.

reativa da barra (em ambos os casos, a geração de potência ativa é positiva, ou seja, a máquina funciona como gerador). A Fig. 3.11 mostra a convenção de sinais positivos para as potências ativa e reativa: ambas são positivas quando entram na barra.

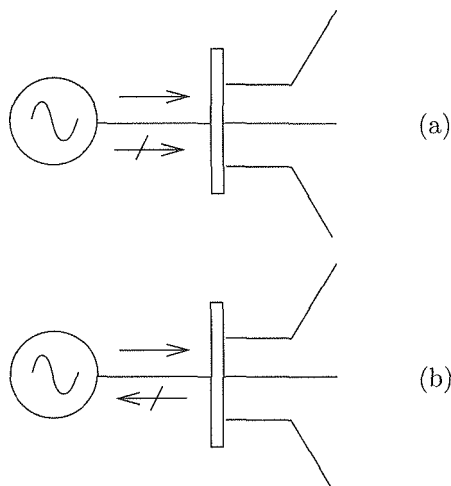


Figura 3.12: Condições de geração (a) sobreexcitada e (b) subexcitada de um gerador síncrono.

Os compensadores síncronos podem ser encarados como um caso particular de geradores síncronos para os quais a potência ativa gerada é nula. Como o nome indica, esses dispositivos são utilizados na compensação reativa do sistema, o que podem fazer de forma dinâmica, pois são de fato máquinas síncronas com suas capacidades de controle; em contraposição ao que ocorre com condensadores e indutores *shunt*, que em geral são dispositivos estáticos (ver discussão sobre SVCs mais adiante).

3.7 Cargas

Entre todos os componentes de um sistema de energia elétrica, talvez os que ofereçam maiores dificuldades para modelagem sejam as cargas. Contrariamente ao que ocorre com, por exemplo, geradores e linhas, que são projetados

e têm um comportamento previsível, as cargas representam agregados de consumidores, conforme vistos das subestações de distribuição. Além da diversidade de elementos que as compõem, as variações nem sempre previsíveis com o tempo são um fator adicional na dificuldade de modelagem. Isto posto, deve-se então encarar o modelo representado na Fig. 3.14 não como um circuito, mas simplesmente como uma representação esquemática na qual se faz alusão ao fato de as cargas (a) serem variáveis e (b) apresentarem duas componentes, ou seja, potências ativa e reativa. Essa figura também indica a convenção positiva de sinais (valores positivos *saindo* da barra).

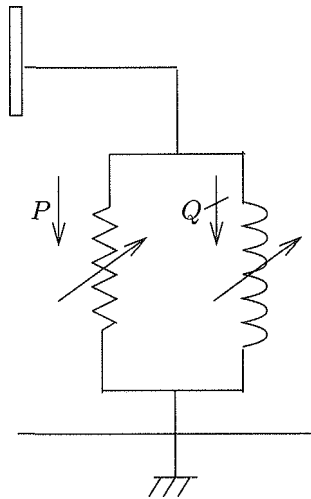


Figura 3.13: Representação esquemática de cargas indicando a convenção de sinais positivos para cargas (partes ativa e reativa).

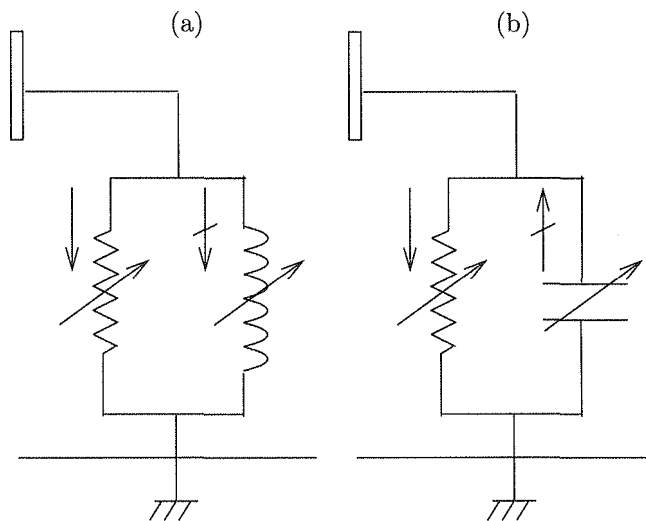


Figura 3.14: Condições de carga (a) indutiva e (b) capacitiva.

A maneira mais usual de se modelarem cargas consiste em representá-las através de valores constantes de potências ativas e reativas (modelo de *potência constante*). Outros modelos possíveis são os modelos *corrente constante* e *impedância constante*. Combinações ponderadas dos três modelos também podem ser utilizadas.

A Fig. 3.14 indica dois tipos possíveis de cargas: em ambos os casos, a carga absorve potência ativa, mas a potência reativa pode ser positiva ou negativa. Na maioria dos casos práticos, as cargas são do tipo indutivo, devido aos efeitos dos motores de indução e aos reatores utilizados em iluminação, por exemplo. Quando é adicionada compensação capacitiva, visando-se melhorar o fator de potência, pode ocorrer de a carga ter uma parte reativa do tipo capacitiva (a parte capacitiva excede a parte indutiva preexistente).

Finalmente, observe-se que, nos cálculos de fluxo de carga, em geral, trabalha-se com a carga/geração líquida da barra que é dada pela diferença entre a geração e a demanda (carga). Se a potência líquida for positiva, significa que a geração será maior em magnitude que a carga: potência líquida positiva estará *entrando* na barra. E, simetricamente, se a potência líquida for negativa, significa que a geração será menor em magnitude que a carga: a potência líquida negativa estará *saindo* na barra.

3.8 Elementos *shunt*

Os elementos *shunt* são basicamente capacitores e indutores. Esses elementos podem ser fixos ou variáveis. As variações podem ocorrer através de chaveamentos manuais ou automáticos (através de reguladores que monitoram certas variáveis: por exemplo, a magnitude da tensão de uma barra). Os SVCs, *Static VAR Compensators*, são dispositivos dinâmicos cujas características de operação tentam reproduzir as de um compensador síncrono (e, às vezes, o fazem com vantagens); da mesma forma que os compensadores síncronos podem funcionar capacitiva ou indutivamente (diferentes combinações de capacitores e indutores podem ser chaveadas eletronicamente). Dentro de uma certa faixa de operação, esses dispositivos servem para estabilizar o sistema; fora dessa faixa, entretanto, podem contribuir para a sua instabilidade (o que, nesse sentido, os faz inferiores aos compensadores síncronos).

3.9 Exercícios

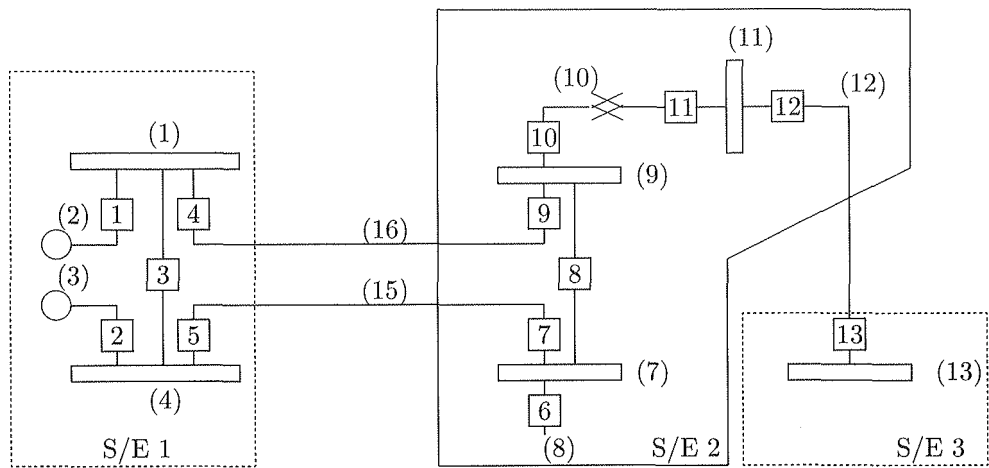


Figura 3.15: Exemplo: Três subestações – exercício 1.

1. Na Fig. 3.15, está uma representação simplificada de 3 subestações. Estão representados apenas:
- barramentos – (1), (4), (7), (9), (11) e (13)
 - linhas – (12), (14) e (15)
 - transformador – (10)
 - geradores – (2) e (3)
 - carga – (8)
 - disjuntores – 1 a 13

Apresente o modelo *barra-linha* para o sistema, considerando os estados (**A**berto/**F**echado) dos disjuntores dados pela tabela:

Disjuntor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Estado	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F

Capítulo 4

Indutância de Linhas de Transmissão

Neste capítulo, estudaremos um dos parâmetros básicos utilizados na modelagem de linhas de transmissão em corrente alternada: a indutância por unidade de comprimento da linha (medida em H/km). Este parâmetro, juntamente com outros a serem introduzidos posteriormente, faz parte da modelagem das linhas de transmissão. Por modelo entende-se uma representação através de circuitos equivalentes e/ou equações matemáticas. O tipo de modelo utilizado depende do tipo de estudo ou projeto que se pretende realizar. Apesar de algumas idéias discutidas neste capítulo terem aplicação mais geral, estaremos interessados principalmente em modelos utilizados em estudos de transmissão de potência elétrica em situações ditas estacionárias, ou seja, operação do sistema elétrico com tensões e correntes variando senoidalmente (por exemplo, com frequência de 60 Hz). Consideraremos ainda os sistemas operando em condições equilibradas, ou seja, situações nas quais uma das fases pode ser tomada como representativa do que ocorre nas demais. Serão estudados sistemas trifásicos que são os sistemas com maior interesse na prática. Muitos dos conceitos estudados são, entretanto, generalizáveis para outros sistemas (hexafásicos, por exemplo).

Linhas de transmissão de energia em corrente alternada têm algumas semelhanças, mas também algumas diferenças quando comparadas com outros tipos de linhas, por exemplo, com as linhas utilizadas em comunicações. Uma diferença fundamental se refere ao conceito de casamento de impedância: quando um engenheiro de comunicações projeta uma linha para alimentar uma antena (carga), ele pode fazê-lo de forma a garantir máxima transferência de potência da linha para a carga eliminando assim a possibilidade de ondas estacionárias na linha. Já, nos sistemas de energia elétrica, o consumidor tem a liberdade de continuamente variar a carga e, como consequência, a situação normal de uma linha de transmissão de energia elétrica é estar descasada em relação à carga. No jargão de sistemas de energia elétrica, a existência de ondas estacionárias normalmente é caracterizada como consumo (geração) de potência reativa pela linha (em contraposição à potência ativa, que é o que realmente se pretende transmitir). Outros aspectos essenciais como, por exemplo, as

chamadas equações do telegrafista, são as mesmas em comunicações e em engenharia de potência, apesar de a denominação “telegrafista” não ser utilizada aqui, por razões que são fáceis de entender.

Situações nas quais existem desequilíbrio entre as fases, ou nas quais tensões e correntes passam por transitórios, requerem considerações adicionais na modelagem das linhas de transmissão, o que resulta numa variedade muito grande de modelos. Os modelos mudam, por exemplo, com a escala de tempo dos fenômenos que se pretende representar.

4.1 Cálculo da indutância

Fisicamente, as linhas de transmissão nada mais são que conjuntos de condutores (de cobre ou de alumínio) que transportam energia elétrica dos geradores às cargas. Da mesma forma que existem estradas mais largas e outras mais estreitas e que oferecem maior ou menor “resistência” ao fluxo de veículos, existem linhas que transportam potência elétrica com maior ou menor facilidade. Um dos parâmetros mais importantes na definição da capacidade de transmissão de uma linha de transmissão é a impedância da linha que, por sua vez, depende basicamente da indutância (além, é claro, da resistência ôhmica). Sabemos que uma corrente elétrica produz um campo magnético e um fluxo magnético a ele associado. A intensidade do fluxo varia diretamente com a magnitude da corrente; depende também de sua distribuição espacial (geometria do condutor) e do meio no qual o condutor está inserido. A relação geral entre fluxo e corrente é dada pela Lei de Ampère, que é uma das equações de Maxwell.

Em particular, veremos que a indutância das linhas de transmissão em corrente alternada depende do comprimento da linha: quanto mais longas as linhas, maiores as indutâncias e, portanto, maiores as impedâncias e a oposição oferecida pela linha à transmissão de potência elétrica. Esta é uma das razões pelas quais, para distâncias mais longas (por exemplo, acima de mil quilômetros), linhas de transmissão em corrente contínua se tornam economicamente mais competitivas. O comprimento exato a partir do qual as linhas de corrente contínua passam a dominar depende de muitos fatores, incluindo as tecnologias utilizadas nos conversores CA/CC cujos custos têm variado com o tempo. Apesar dessa incerteza, entretanto, é seguro dizer que as linhas de corrente alternada convencionais perdem competitividade em relação à transmissão em corrente contínua quando as distâncias envolvidas aumentam. E este comportamento está ligado a um parâmetro fundamental que será estudado a seguir: a indutância das linhas.

4.2 Fluxo concatenado

A Lei de Faraday estabelece que a tensão induzida em uma espira, em um dado instante t , é dada pela taxa de variação do fluxo concatenado com a

espira naquele instante, ou seja,

$$e = \frac{d\phi_c}{dt},$$

onde e é a tensão induzida (*volts*) e ϕ_c é o fluxo concatenado (*weber-espiras*). Supondo-se uma relação linear entre fluxo concatenado e corrente, teremos a indutância dada por:

$$L = \frac{d\phi_c}{di} = \frac{\phi_c}{i}.$$

sendo que a tensão se relaciona com a corrente pela expressão conhecida:

$$e = L \frac{di}{dt}$$

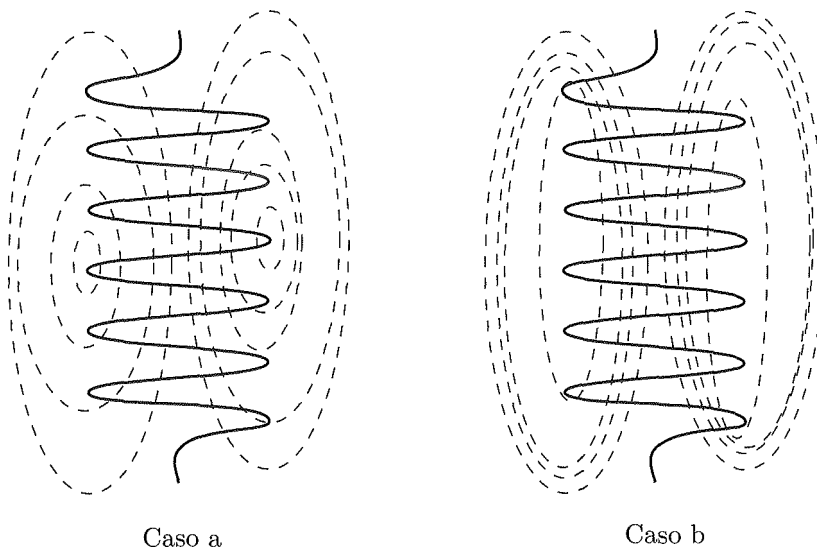


Figura 4.1: Distribuição de fluxos em duas espiras (a) e (b).

No cálculo de indutância de linhas de transmissão, é importante ter sempre em mente as diferenças entre fluxos e fluxos concatenados. A Fig. 4.1 mostra duas bobinas apresentando duas situações diferentes de fluxos; apesar de nos dois casos termos a mesma intensidade de fluxo na parte intermediária das bobinas (isto é, o mesmo número de linhas de campo passa pela espira central das bobinas), os fluxos concatenados com as duas bobinas são diferentes. Podemos observar que no caso (b), diferentemente do caso (a), todas as linhas do fluxo enlaçam todas as espiras da bobina (por questão de construção), dessa forma, o fluxo concatenado é maior e a tensão induzida também.

4.3 Fluxo concatenado com a corrente em um condutor

A Fig. 4.2 ilustra a seção transversal de um condutor (por exemplo, pode ser um dos condutores de uma linha de transmissão) percorrido por uma corrente

elétrica $i(t)$: por simplicidade, imaginaremos um condutor retilíneo de comprimento infinito; consideraremos também um segmento do condutor com uma unidade de comprimento (por exemplo, um metro ou um quilômetro) para efeito de cálculo da indutância. Notar que podemos imaginar o condutor como sendo eletricamente neutro, pois o que está ocorrendo é um deslocamento dos eletrons em relação aos núcleos. (O efeito de cargas excedentes será considerado mais adiante no cálculo da capacitância das linhas.) Podemos decompor o fluxo total em duas componentes: uma interna, ϕ_{ci} , e uma externa ϕ_{ce} .

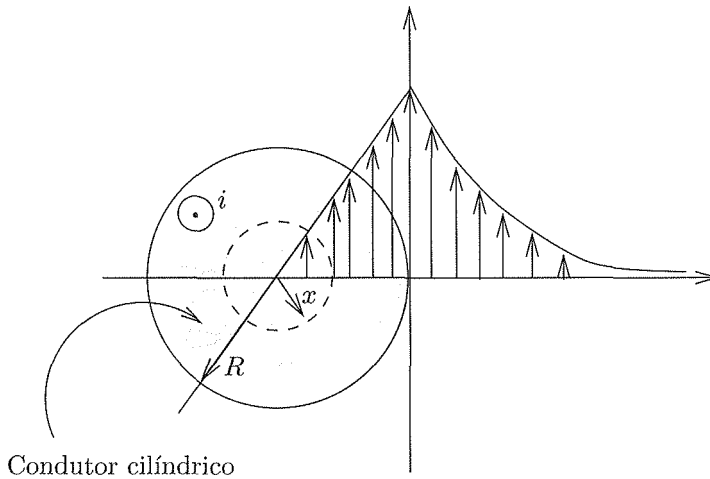


Figura 4.2: Distribuição do fluxo magnético em um condutor cilíndrico de raio R percorrido por uma corrente i como função da distância ao eixo do condutor.

O cálculo das componentes interna e externa do fluxo concatenado é feito a partir da equação de Maxwell (Lei de Ampère),

$$\oint_{\gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s \vec{j} \cdot d\vec{s} \quad (4.1)$$

em que γ é uma curva fechada (por exemplo, circunferência com raio x conforme indicado na Fig. 4.2), $\vec{H}$ é o vetor campo magnético, s é a superfície aberta cujo contorno é γ (por exemplo, círculo com raio x conforme indicado na Fig. 4.2) e $\vec{j}$ é a densidade de corrente no interior do condutor (suposta invariante com x , o que é aceitável, pois o efeito pelicular pode ser desprezado para a frequência de 60 Hz).

Para $0 < x \leq R$ e considerando-se a simetria cilíndrica, a aplicação da Eq. 4.1 resulta:

$$2\pi x H = \frac{i}{\pi R^2} \pi x^2,$$

sendo $j = \frac{i}{\pi R^2}$ a densidade de corrente no condutor e $i' = \left(\frac{\pi x^2}{\pi R^2}\right) i$ a fração da corrente envolvida por γ . Assim, o campo magnético terá intensidade:

$$H = \frac{ix}{2\pi R^2}.$$

Sendo a densidade de fluxo magnético correspondente dada por:

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 i x}{2\pi R^2}.$$

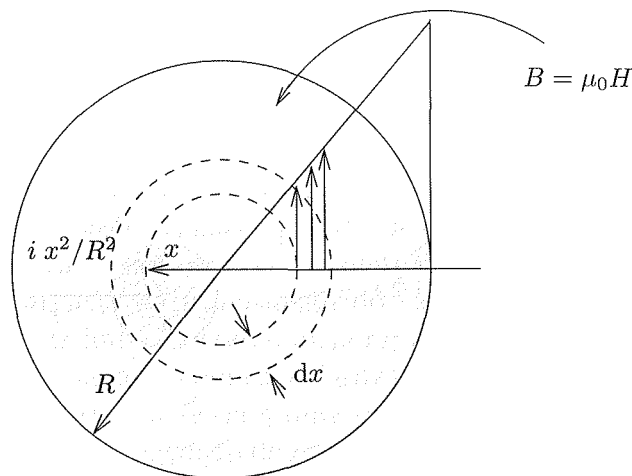


Figura 4.3: Distribuição do fluxo magnético no interior do condutor.

Conforme mencionado anteriormente, todos os fluxos calculados a seguir (incrementais ou totais) se referem a uma unidade de comprimento do condutor; conseqüentemente, as indutâncias calculadas expressarão valores por unidade de comprimento da linha correspondente. Neste ponto, é fundamental distinguirmos fluxo incremental e fluxo incremental concatenado, como segue, e conforme ilustrado pela Fig. 4.3. O fluxo incremental em uma superfície retangular de lado dx e comprimento igual a uma unidade de comprimento é dado por

$$d\phi = \frac{\mu_0 i x}{2\pi R^2} dx.$$

O fluxo concatenado incremental correspondente é dado por

$$d\phi_c = \frac{\pi x^2}{\pi R^2} d\phi = \frac{\mu_0 i x^3}{2\pi R^4} dx,$$

pois o fluxo $d\phi$ se concatena (enlaça) apenas com uma fração da corrente i , dada por $(\frac{\pi x^2}{\pi R^2}) i$. O fluxo total (integral do fluxo incremental no intervalo $[0, R]$) é dado por

$$\phi = \int_0^R \frac{\mu_0 i x}{2\pi R^2} dx = \frac{\mu_0 i}{4\pi},$$

e o fluxo total concatenado (integral do fluxo incremental concatenado no intervalo $[0, R]$) é dado por

$$\phi_{ci} = \int_0^R \frac{\mu_0 i x^3}{2\pi R^4} dx = \frac{\mu_0 i}{8\pi}.$$

A partir do fluxo concatenado calculado na parte interna do condutor podemos calcular a componente interna da indutância do condutor que é dada por

$$L_i = \frac{\phi_{ci}}{i} = \frac{\mu_0}{8\pi}.$$

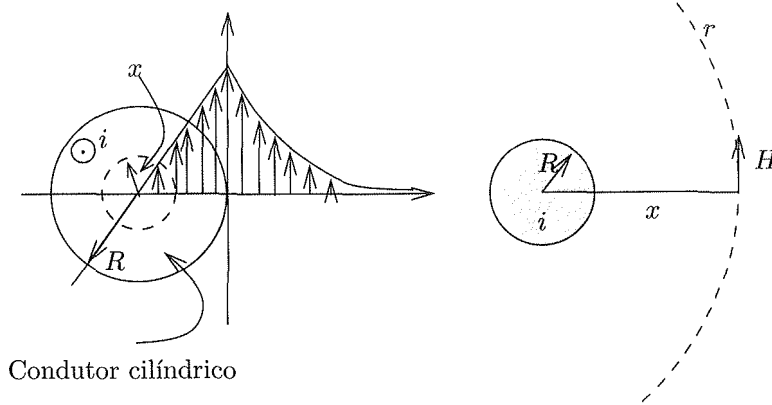


Figura 4.4: Cálculo da indutância externa.

Já a componente externa apresenta uma particularidade interessante, como demonstrado a seguir. O vetor campo magnético e o vetor densidade de fluxo magnético têm magnitudes dadas por

$$H = \frac{i}{2\pi x},$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 i}{2\pi x}.$$

Neste caso, o fluxo incremental e o fluxo incremental concatenado coincidem e são dados por

$$d\phi = d\phi_c = Bdx = \frac{\mu_0 i}{2\pi x} dx.$$

Da mesma forma, o fluxo total e o fluxo total concatenado são dados por

$$\phi = \phi_c = \int_R^\infty \frac{\mu_0 i}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_R^\infty \frac{dx}{x},$$

$$\phi = \phi_c = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \ln x \Big|_R^\infty,$$

A componente externa da indutância, L_e , é, portanto, dada por

$$L_e = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln x \Big|_R^\infty \text{ H/m.}$$

Observa-se que a indutância externa não tem um valor finito (mesmo para uma unidade de comprimento de condutor) e, assim, a indutância total fica indefinida (infinita). Apesar de parecer decepcionante após todos esses cálculos chegar-se a uma conclusão desse tipo, o resultado vale para realçar o fato de que, em sistemas práticos, tanto monofásicos como polifásicos, sempre se têm dois ou mais condutores percorridos por correntes cuja soma algébrica é nula, o que não foi considerado no caso estudado, onde não há retorno de corrente, nem mesmo pela terra (no caso de uma linha monofilar com retorno pela terra, a terra obviamente faz o papel do segundo condutor). Nos sistemas trifásicos, por exemplo, em condições normais de operação, a soma das correntes nas três fases é nula e, assim sendo, quando nos afastamos bastante da linha, tenderemos a ver um condutor com corrente líquida nula (isso significa que, nesses casos, a variação da intensidade do campo magnético, conforme nos afastamos do eixo da linha, decresce mais rapidamente que $1/x$, o que implica uma integral finita, como veremos adiante). Finalmente, observe que uma indutância infinita corresponderia a uma linha com impedância infinita, o que tornaria impossível a propagação de energia elétrica.

4.4 Raio reduzido de um condutor

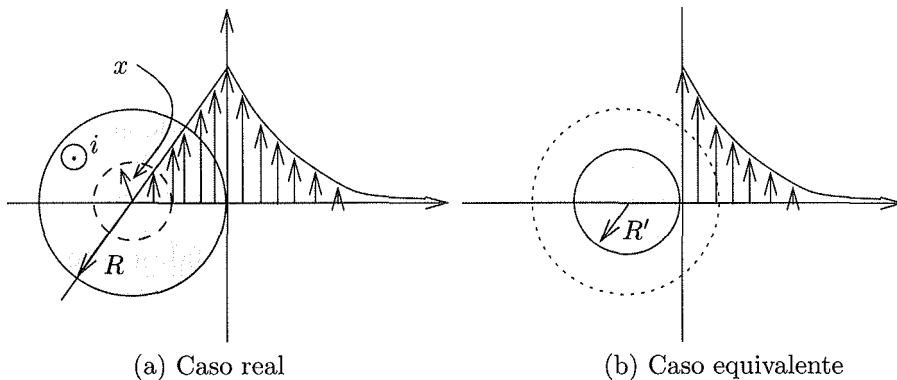


Figura 4.5: Cálculo do raio equivalente: caso (a) real, caso (b) raio equivalente.

Na análise precedente, observa-se que o cálculo do fluxo concatenado na parte externa é bem mais simples que o cálculo para a parte interna. Esta é a motivação principal para a utilização do chamado *raio reduzido* ou *raio equivalente*. O condutor com raio reduzido R' é um condutor que conduz a mesma corrente $i(t)$ que o condutor original de raio R e ao mesmo tempo produz o mesmo fluxo concatenado. Imagina-se que, no condutor de raio reduzido, todo o campo magnético seja externo. Isso simplifica a análise e apresenta os mesmos resultados; o condutor de raio reduzido funciona como um fio equivalente cujo raio é uma fração do raio do condutor original. É importante notar que essa equivalência só acontece no cálculo da indutância, não podendo ser estendida para a análise de outras características do condutor,

como, por exemplo, para o cálculo de sua capacitância, conforme será analisado mais adiante.

Para obtermos a expressão do raio reduzido, igualam-se as indutâncias dos dois condutores (o original e o equivalente). Para evitar a indefinição matemática a qual nos referimos no item precedente, vamos integrar o fluxo concatenado até uma certa distância finita do eixo $d > R$ para ambos os casos; veremos que essa distância não afeta o resultado final desejado. Para a situação original, esquematizada na parte a) da Fig. 4.5, temos

$$\begin{aligned} L &= \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{d}{R} \\ &= \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\frac{1}{4} + \ln \frac{d}{R} \right] \\ &= \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\ln e^{1/4} + \ln \frac{d}{R} \right] \\ &= \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{d}{R e^{-1/4}}. \end{aligned}$$

Para o condutor com raio reduzido, conforme ilustrado na parte (b) da Fig. 4.5, temos

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{d}{R'} \quad \text{H/m.}$$

A identidade entre as duas indutâncias é obtida considerando-se

$$R' = R e^{-1/4},$$

sendo R' o raio reduzido desejado. Muitas das tabelas de fabricantes contendo dados sobre diferentes tipos de condutores utilizados na construção de linhas de transmissão são apresentadas em função do raio reduzido, que, como vimos, desempenha um papel importante no cálculo das indutâncias de linhas. (No cálculo de capacitâncias de linhas de transmissão, são utilizados os raios originais, geométricos, dos condutores; a razão é que as cargas elétricas excedentes cujo efeito capacitivo é calculado se concentram nas superfícies dos condutores, ao contrário do campo magnético e da corrente, e assim os cálculos ficam naturalmente facilitados.)

4.5 Linha monofásica (bifilar)

Vimos anteriormente que uma linha monofilar apresenta indutância infinita para uma seção de linha com uma unidade de comprimento. Na prática, as linhas são formadas por dois ou mais fios e, em geral, a soma das correntes nesses fios é nula. Como consequência, o campo magnético é relativamente mais fraco quando nos afastamos da linha. Note que, no caso em que a “terra” é usada para a corrente de retorno, ela funciona como um segundo condutor.

Assim, na prática, em geral teremos linhas com dois ou mais condutores, se considerarmos a própria terra como um condutor. Na análise da linha monofásica bifilar que será desenvolvida adiante, consideraremos $i_1 + i_2 = 0$.

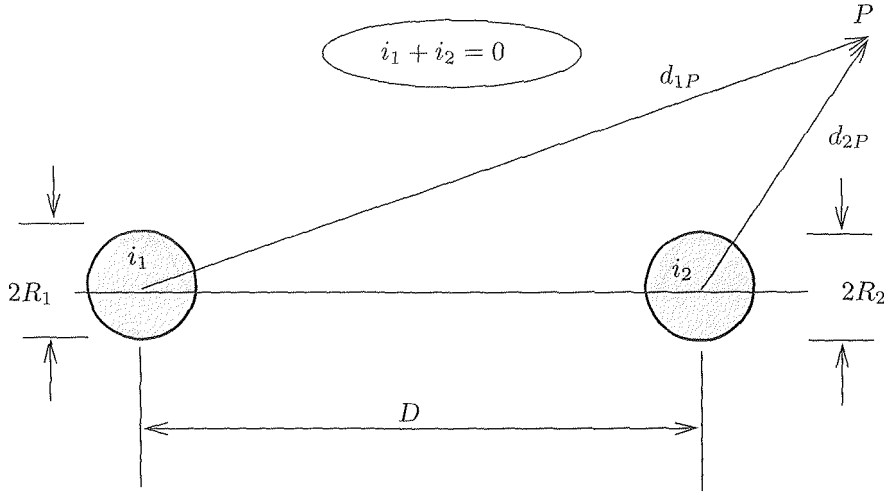


Figura 4.6: Cálculo da indutância de uma linha monofásica bifilar.

4.5.1 Fluxo concatenado com a corrente i_1

No que segue, trabalharemos com os raios reduzidos dos condutores e, portanto, só serão considerados fluxos externos, ou seja, para distâncias do eixo maiores que o raio do condutor correspondente. A Fig. 4.6 mostra a seção reta de uma linha bifilar monofásica de comprimento infinito. O ponto P é um ponto do plano, fora dos condutores, e arbitrariamente escolhido. O fluxo concatenado com a corrente i_1 é o fluxo que enlaça a corrente. O fluxo que se concatena com a corrente i_1 tem duas componentes: uma devido à própria corrente i_1 e outra devido à corrente i_2 , denominadas, respectivamente ϕ_{c11} e ϕ_{c12} .

Para o cálculo da primeira componente do fluxo concatenado, consideraremos uma superfície plana de uma unidade de comprimento, ao longo do fio, e que vai do eixo do condutor 1 até um segmento de linha paralelo ao eixo do condutor e passando por P . Essa componente pode ser obtida fazendo o mesmo tipo de integração já utilizado anteriormente, ou seja,

$$\phi_{c11} = \int_{R'_1}^{d_{1P}} B dx = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi} \int_{R'_1}^{d_{1P}} \frac{dx}{x},$$

resultando:

$$\phi_{c11} = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi} \ln \frac{d_{1P}}{R'_1}.$$

sendo R'_1 o raio reduzido do condutor 1 e d_{1P} a distância do eixo do condutor até o ponto P .

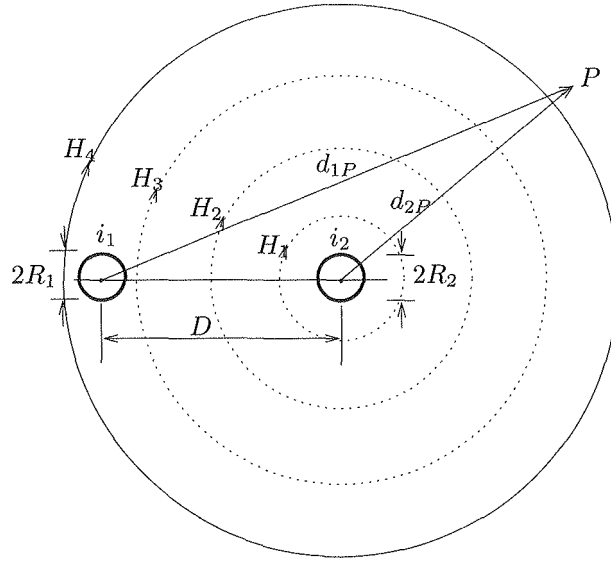


Figura 4.7: Ilustração da fração do fluxo produzido pela corrente i_2 e que se concatena com a corrente i_1 ; apenas a linha de campo magnético H_4 enlaça o condutor 1, ou seja, o fluxo concatenado deve ser calculado para distâncias entre D e d_{2P} medidas a partir do eixo do condutor 2.

A partir da distância D medida do eixo do condutor 2, o fluxo criado pela corrente i_2 passa a enlaçar o condutor 1 que é percorrido pela corrente i_1 , conforme ilustrado na Fig. 4.7, resultando

$$\phi_{c12} = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi} \ln \frac{d_{2P}}{D},$$

expressão válida para $d_{2P} > D$, sendo d_{2P} a distância do eixo do condutor 2 até o ponto P e D a distância entre os dois eixos. Notar que D também é a distância que, se medida a partir do raio reduzido do condutor 2, dá o ponto onde o fluxo de i_2 começa a se enlaçar com o condutor 1.

Como estamos supondo $i_1 + i_2 = 0$,

$$\phi_{c12} = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi} \ln \frac{D}{d_{2P}}.$$

Dado que o fluxo concatenado com a corrente $i_1(t)$ é dado por $\phi_{c1} = \phi_{c11} + \phi_{c22}$, teremos

$$\phi_{c1} = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi} \left[\ln \frac{D}{R'_1} + \ln \frac{d_{1P}}{d_{2P}} \right].$$

Finalmente, fazendo-se o ponto P tender para o infinito, obtemos

$$\phi_{c1} = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi} \ln \frac{D}{R'_1}.$$

(Nesse ponto, talvez seja interessante observar o papel que a utilização do ponto P tem nas deduções efetuadas. Na verdade, estamos pensando sempre

em um ponto afastado dos condutores, mas, para manter finitas as integrais correspondentes às componentes ϕ_{c11} e ϕ_{c12} do fluxo concatenado, a posição de P é mantida arbitrária. Somente quando as duas correntes são somadas é que se faz P tender para o infinito. Mas, neste caso, conforme mencionado anteriormente, como a corrente líquida na linha é nula, a integral resultante passa a ser finita e calculável, e a indeterminação matemática se resolve naturalmente.)

4.5.2 Fluxo concatenado com a corrente i_2

De forma análoga, podemos obter o fluxo concatenado com a corrente com o condutor 2:

$$\phi_{c2} = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi} \ln \frac{D}{R'_2}.$$

Matricialmente, teremos

$$\begin{bmatrix} \phi_{c1} \\ \phi_{c2} \end{bmatrix} = \frac{\mu_0}{2\pi} \begin{bmatrix} \ln \frac{D}{R'_1} & 0 \\ 0 & \ln \frac{D}{R'_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix},$$

ou seja,

$$\begin{bmatrix} \phi_{c1} \\ \phi_{c2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & 0 \\ 0 & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}.$$

4.5.3 Indutância da linha

Conforme sugerido pela Fig. 4.8, indutância de uma unidade de comprimento de linha é dada por (ligação série de duas indutâncias)

$$L = L_{11} + L_{22},$$

ou seja,

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D}{R'_1} + \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D}{R'_2}.$$

Supondo-se, finalmente, que $R'_1 = R'_2$, vem

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D^2}{R'^2} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{R'}.$$

Assim, a indutância na linha bifilar é dada por

$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{R'} \quad \text{H/m.} \quad (4.2)$$

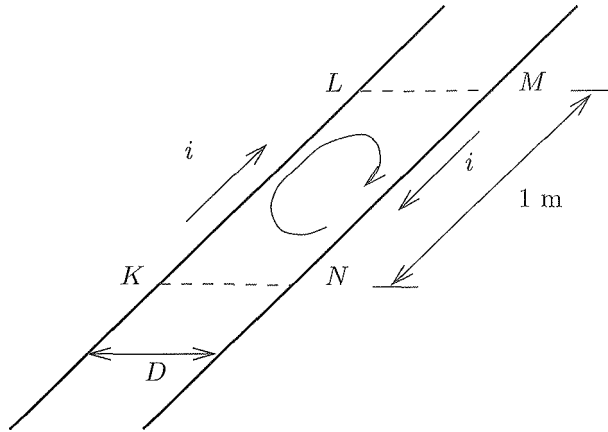


Figura 4.8: Espira fictícia utilizada no cálculo da indutância da linha monofásica bifilar.

4.5.4 Método alternativo

O mesmo resultado expresso na Eq. 4.2 poderia ser obtido calculando-se o fluxo através de uma espira imaginária formada por um retângulo com dois de seus lados nos eixos dos condutores e com uma unidade de comprimento, conforme indicado na Fig. 4.8. É fácil ver que o fluxo na espira KLMN é dado por

$$\phi_{ci} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_{R'_1}^D \frac{dx}{x} + \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_{R'_2}^D \frac{dx'}{x'},$$

resultando,

$$\phi_{ci} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \ln \frac{D}{R'_1} + \frac{\mu_0 i}{2\pi} \ln \frac{D}{R'_2}.$$

O que, para o caso de raios iguais, nos leva ao valor de indutância determinado anteriormente, ou seja,

$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{R'} \quad \text{H/m}.$$

Este segundo procedimento é até mais imediato na situação considerada, mas é de difícil generalização para casos com múltiplos condutores, como, por exemplo, a situação que ocorre com as linhas trifásicas discutida a seguir.

Exemplo

Os três exemplos listados a seguir mostram que a indutância L e, como consequência, a reatância $x = \omega L$, por quilômetro, são pouco sensíveis a variações do espaçamento entre condutores devido às propriedades da função logarítmica, conforme ilustrado na Fig. 4.9 (lembrar que $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m).

Caso a: $R = 1$ cm, $D = 6$ m; $L = 27,0 \cdot 10^{-7}$ H/m e $x = 1,000$ Ω /km.

Caso b: $R = 1 \text{ cm}$, $D = 3 \text{ m}$; $L = 24,0 \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$ e $x = 0,905 \text{ } \Omega/\text{km}$.

Caso c: $R = 1 \text{ cm}$, $D = 1 \text{ m}$; $L = 19,0 \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$ e $x = 0,716 \text{ } \Omega/\text{km}$.

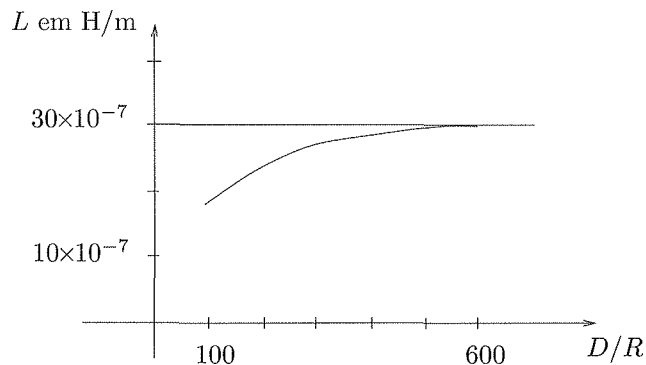


Figura 4.9: Indutância $\times D/R$.

4.6 Indutância de linhas trifásicas

A Fig. 4.10 mostra a seção reta de uma linha trifásica de comprimento infinito. As três distâncias entre os condutores não são necessariamente iguais. O ponto P é um ponto do plano, fora dos condutores, e arbitrariamente escolhido. As relações entre os fluxos concatenados com as correntes i_1 , i_2 e i_3 podem ser colocadas na forma geral (matricial) dada por

$$\begin{bmatrix} \phi_{c1} \\ \phi_{c2} \\ \phi_{c3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} \\ L_{21} & L_{22} & L_{23} \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}. \quad (4.3)$$

Veremos mais adiante que, no caso particular em que os espaçamentos entre os condutores formam um triângulo equilátero (e são desprezadas outras perturbações), a matriz de coeficientes que aparece na Eq. 4.3 se torna uma matriz diagonal com elementos da diagonal principal iguais entre si.

4.6.1 Fluxos concatenados

Da mesma forma que no caso de uma linha bifilar monofásica, trabalharemos com os raios reduzidos dos condutores. O fluxo concatenado com a corrente i_1 tem três componentes: uma componente devido à própria corrente i_1 , outra devido à corrente i_2 e uma terceira devido à corrente i_3 , denominadas, respectivamente, ϕ_{c11} , ϕ_{c12} e ϕ_{c13} .

A componente ϕ_{c11} é calculada considerando-se uma superfície plana de uma unidade de comprimento ao longo do fio e que vai do eixo do condutor 1 até um segmento de linha paralelo ao eixo do condutor e passando por P . Seguindo

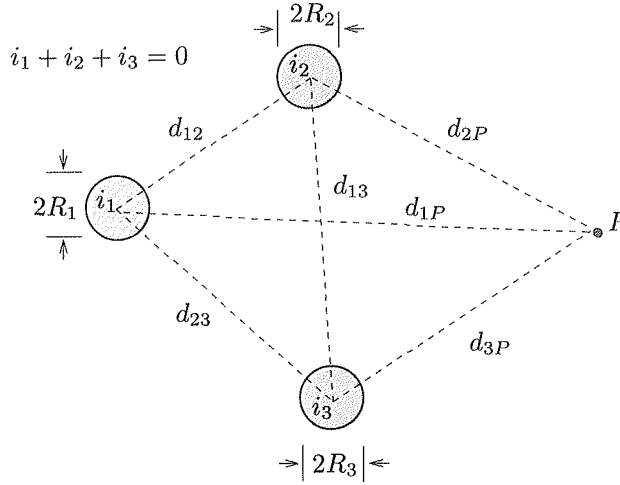


Figura 4.10: Linha trifásica com geometria genérica e com um condutor por fase.

o mesmo procedimento utilizado no caso da linha monofásica e referindo-se à Fig. 4.10, obtemos

$$\phi_{c11} = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi} \ln \frac{d_{1P}}{R'_1}.$$

Analogamente, as componentes ϕ_{c12} e ϕ_{c13} do fluxo concatenado com a corrente i_1 são dados por

$$\phi_{c12} = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi} \ln \frac{d_{2P}}{d_{12}},$$

$$\phi_{c13} = \frac{\mu_0 i_3}{2\pi} \ln \frac{d_{3P}}{d_{13}}.$$

Notar que a componente ϕ_{c12} é calculada para $d_{2P} > d_{12}$ e a componente ϕ_{c13} , para $d_{3P} > d_{13}$, que são as distâncias a partir das quais os fluxos criados pelas correntes i_2 e i_3 passam a enlaçar o condutor 1, respectivamente.

Assim, o fluxo concatenado com a corrente i_1 é dado pela expressão

$$\phi_{c1} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[i_1 \ln \frac{d_{1P}}{R'_1} + i_2 \ln \frac{d_{2P}}{d_{12}} + i_3 \ln \frac{d_{3P}}{d_{13}} \right],$$

que pode ser reescrita na forma

$$\phi_{c1} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[i_1 \ln \frac{1}{R'_1} + i_2 \ln \frac{1}{d_{12}} + i_3 \ln \frac{1}{d_{13}} + i_1 \ln d_{1P} + i_2 \ln d_{2P} + i_3 \ln d_{3P} \right].$$

Consideraremos agora o efeito de fazermos $P \rightarrow \infty$ sobre os três últimos termos dessa expressão. Como $i_1 + i_2 + i_3 = 0$, podemos escrever, sucessivamente,

$$\alpha = i_1 \ln d_{1P} + i_2 \ln d_{2P} + i_3 \ln d_{3P},$$

$$\alpha = -i_2 \ln d_{1P} - i_3 \ln d_{1P} + i_2 \ln d_{2P} + i_3 \ln d_{3P},$$

$$\alpha = i_2 \ln \frac{d_{2P}}{d_{1P}} + i_3 \ln \frac{d_{3P}}{d_{1P}}.$$

Quando $P \rightarrow \infty$, os quocientes $\frac{d_{2P}}{d_{1P}}$ e $\frac{d_{3P}}{d_{1P}}$ tendem para 1, e os logaritmos respectivos se anulam. Como i_1 e i_2 não podem ser nulos sempre, resulta que α tenderá para zero.

Assim sendo, o fluxo concatenado com a corrente i_1 pode ser finalmente colocado na forma:

$$\phi_{c1} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[i_1 \ln \frac{1}{R'_1} + i_2 \ln \frac{1}{d_{12}} + i_3 \ln \frac{1}{d_{13}} \right].$$

Analogamente, os fluxos concatenados com as correntes i_2, i_3 são dados por

$$\phi_{c2} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[i_1 \ln \frac{1}{d_{12}} + i_2 \ln \frac{1}{R'_2} + i_3 \ln \frac{1}{d_{23}} \right],$$

$$\phi_{c3} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[i_1 \ln \frac{1}{d_{13}} + i_2 \ln \frac{1}{d_{23}} + i_3 \ln \frac{1}{R'_3} \right].$$

4.6.2 Matriz indutância da linha

Matricialmente, teremos

$$\begin{bmatrix} \phi_{c1} \\ \phi_{c2} \\ \phi_{c3} \end{bmatrix} = \frac{\mu_0}{2\pi} \begin{bmatrix} \ln \frac{1}{R'_1} & \ln \frac{1}{d_{12}} & \ln \frac{1}{d_{13}} \\ \ln \frac{1}{d_{12}} & \ln \frac{1}{R'_2} & \ln \frac{1}{d_{23}} \\ \ln \frac{1}{d_{13}} & \ln \frac{1}{d_{23}} & \ln \frac{1}{R'_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}.$$

Se considerarmos que $i_1 + i_2 + i_3 = 0$, esta expressão poderá ser ainda simplificada resultando

$$\begin{bmatrix} \phi_{c1} \\ \phi_{c2} \\ \phi_{c3} \end{bmatrix} = \frac{\mu_0}{2\pi} \begin{bmatrix} \ln \frac{d_{13}}{R'_1} & \ln \frac{d_{13}}{d_{12}} & 0 \\ \ln \frac{d_{23}}{d_{12}} & \ln \frac{d_{23}}{R'_2} & 0 \\ 0 & \ln \frac{d_{13}}{d_{23}} & \ln \frac{d_{13}}{R'_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}. \quad (4.4)$$

(Eliminamos i_3 da primeira equação, i_3 da segunda e i_1 da terceira.)

Observação

A Eq. 4.4 apresenta uma matriz indutância assimétrica. Isso está ligado à assimetria na disposição dos condutores mostrada na Fig. 4.10. De fato, se supormos $d_{12} = d_{13} = d_{23}$, ou seja, considerando uma linha trifásica equilateral, conforme ilustrado na Fig. 4.11, teremos:

$$\begin{bmatrix} \phi_{c1} \\ \phi_{c2} \\ \phi_{c3} \end{bmatrix} = \frac{\mu_0}{2\pi} \begin{bmatrix} \ln \frac{d_{13}}{R'_1} & 0 & 0 \\ 0 & \ln \frac{d_{23}}{R'_2} & 0 \\ 0 & 0 & \ln \frac{d_{13}}{R'_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}. \quad (4.5)$$

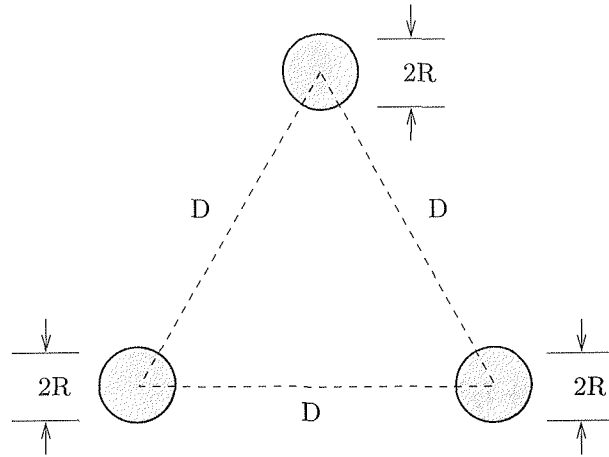


Figura 4.11: Linha com arranjo equilátero de condutores.

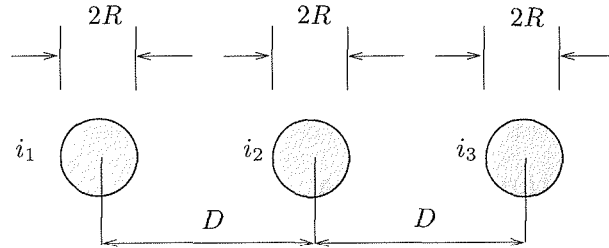


Figura 4.12: Linha com disposição linear simétrica.

Exemplo

No exemplo ilustrado na Fig. 4.12, temos $d_{12} = D$, $d_{23} = D$, $d_{13} = 2D$. Neste caso, a expressão 4.4 assume a forma

$$\begin{bmatrix} \phi_{c1} \\ \phi_{c2} \\ \phi_{c3} \end{bmatrix} = \frac{\mu_0}{2\pi} \begin{bmatrix} \ln \frac{2D}{R'} & \ln 2 & 0 \\ 0 & \ln \frac{D}{R'} & 0 \\ 0 & \ln 2 & \ln \frac{2D}{R'} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}.$$

Como, em geral, os espaçamentos D são muito maiores que os raios dos condutores (e, portanto, muito maiores que os raios reduzidos), a matriz indutância será diagonal dominante. Mesmo assim, a existência de elementos não nulos fora da diagonal principal (acoplamentos) introduz desequilíbrios indesejáveis no sistema. Este problema é resolvido através da transposição, discutida a seguir.

4.6.3 Transposição de condutores

Quando o espaçamento entre os condutores é tal que a seção reta da linha não é equilátera, a matriz indutância resultante será assimétrica, conforme visto anteriormente. A solução para esse problema é a transposição dos condutores,

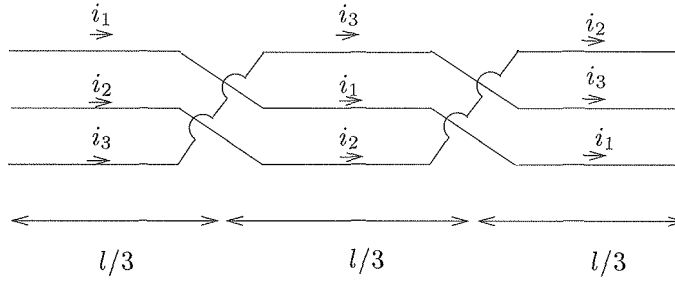


Figura 4.13: Transposição de linha trifásica.

conforme ilustrado na Fig. 4.13. Apesar de a transposição poder ser aplicada a qualquer tipo de arranjo, nesta seção nos limitaremos ao caso da Fig. 4.12; a extensão para casos mais gerais é imediata. A transposição é realizada em intervalos regulares, podendo ser feita em estações de chaveamento. Os condutores ficam a $1/3$ do percurso em cada posição possível (esquerda, centro e direita), no caso do exemplo da Fig. 4.12. Assim, o fluxo concatenado com o condutor 1 terá três componentes: uma componente para cada uma das posições possíveis. Supondo-se que o condutor fica em cada uma das posições por $1/3$ de uma unidade de comprimento, conforme indicado na Fig. 4.13, teremos que um fluxo concatenado dado por

$$\phi_{c1} = \frac{\mu_0}{6\pi} \left[i_1 \ln \frac{2D}{R'} + i_2 \ln 2 + i_1 \ln \frac{D}{R'} + i_3 \ln 2 + i_1 \ln \frac{2D}{R'} \right].$$

Esta expressão foi obtida a partir da Eq. 4.4, considerando-se que, no primeiro segmento de linha (primeiro terço), a corrente i_1 passa pelo condutor 1, a corrente i_2 passa pelo condutor 2 e a corrente i_3 passa pelo condutor 3; no segundo segmento, a corrente i_1 passa pelo condutor 2, a corrente i_2 passa pelo condutor 3 e a corrente i_3 passa pelo condutor 1; e, analogamente, para o terceiro segmento. Notar que o fluxo concatenado com a corrente i_1 tem três componentes que correspondem às três linhas da matriz que aparecem na expressão (4.4). Observar ainda que, no cálculo das contribuições ao fluxo correspondentes às linhas 2 e 3 da matriz, as correntes (componentes do vetor de correntes) devem ser permutadas corretamente para levar em conta o efeito da transposição. Ou seja, são utilizadas, respectivamente, as seguintes seqüências de correntes para as três linhas da matriz: (i_1, i_2, i_3) para a primeira linha, (i_3, i_1, i_2) para segunda linha e (i_2, i_3, i_1) para a terceira linha.

Considerando agora que $i_1 + i_2 + i_3 = 0$, obtemos

$$\phi_{c1} = \frac{\mu_0}{6\pi} i_1 \ln \frac{2D^3}{R'^3} = \frac{\mu_0}{2\pi} i_1 \ln \frac{\sqrt[3]{2}D}{R'}.$$

E assim a indutância associada à fase 1 (condutor 1) será dada por

$$L_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_{eq}}{R'} \quad \text{H/m},$$

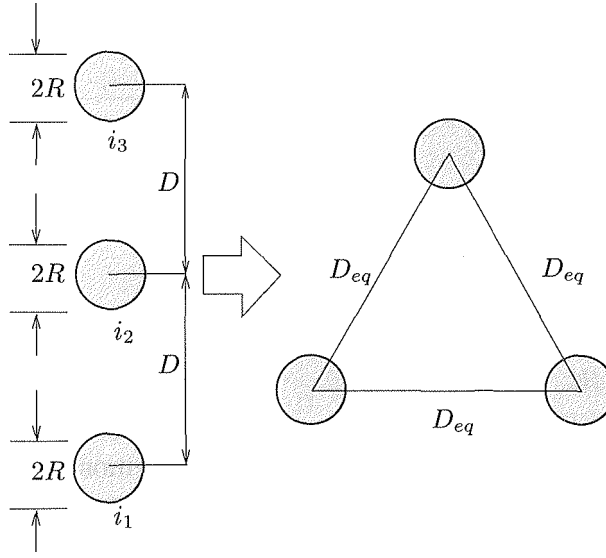


Figura 4.14: Efeito da transposição: transformação da linha original em uma linha equilátera equivalente.

onde $D_{eq} = \sqrt[3]{2D}$ (lado do triângulo equilátero da linha equivalente). Expressões análogas valem para as duas outras fases, o que torna a matriz indutância uma matriz simétrica. Ou seja, a transposição tem o efeito de transformar a linha original em uma linha equilátera equivalente, conforme resumido na Fig. 4.14, e cuja indutância é dada pela expressão matricial:

$$\begin{bmatrix} \phi_{c1} \\ \phi_{c2} \\ \phi_{c3} \end{bmatrix} = \frac{\mu_0}{2\pi} \begin{bmatrix} \ln \frac{D_{eq}}{R'} & 0 & 0 \\ 0 & \ln \frac{D_{eq}}{R'} & 0 \\ 0 & 0 & \ln \frac{D_{eq}}{R'} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}.$$

Observação

O lado do triângulo equilátero da linha equivalente mostrada na Fig. 4.14 é dado por

$$D_{eq} = \sqrt[3]{D \cdot D \cdot 2D} = \sqrt[3]{2D},$$

ou seja, pela média geométrica dos espaçamentos entre os condutores na linha original. Isto não é uma mera coincidência, como veremos mais adiante; trata-se de uma propriedade geral com consequências práticas importantes.

4.7 Linhas com vários condutores por fase

Inicialmente, talvez seja importante lembrar que, além das cargas que se movem e produzem a corrente elétrica que circula nos condutores de uma linha, podem existir cargas excedentes que produzem uma diferença de potencial

entre os condutores (tensão aplicada). As cargas associadas às correntes são eletricamente equilibradas pelas cargas dos núcleos, pois há apenas um deslocamento relativo sem perda do equilíbrio entre cargas positivas e negativas; e essas cargas se movem no interior do condutor, de maneira uniforme, se desprezarmos o chamado *efeito pelicular* (o que é válido para baixas frequências). Já as cargas excedentes se repelem e tendem a se localizar na superfície dos condutores. A intensidade do campo elétrico produzido por essas cargas excedentes pode se tornar muito elevada nas proximidades dos condutores (pois, em geral, variam na razão inversa das distâncias dos eixos dos condutores), podendo, em alguns casos, provocar efeito corona (ruptura dielétrica ao redor do condutor). Uma maneira de se combater esse efeito consiste em se aumentar o diâmetro dos condutores. Isso, entretanto, acarretaria custos maiores e problemas estruturais desnecessários. O que se faz na prática é utilizar a idéia básica de uma gaiola de Faraday que, no caso de linhas de transmissão, equivale a se utilizarem vários condutores por fase, conforme ilustrado nas Figs. 4.15 (dois condutores por fase) e 4.16 (quatro condutores por fase). Na prática, também são encontradas linhas com outros arranjos (por exemplo, três condutores por fase). Os campos elétricos tendem a ser nulos nas regiões internas aos condutores que formam uma fase, ou seja, o conjunto de condutores se comporta como se fosse um condutor único de raio maior; como os campos só existem nas partes externas, sua intensidade diminui e assim fica também reduzida a possibilidade de ocorrência de efeito corona.

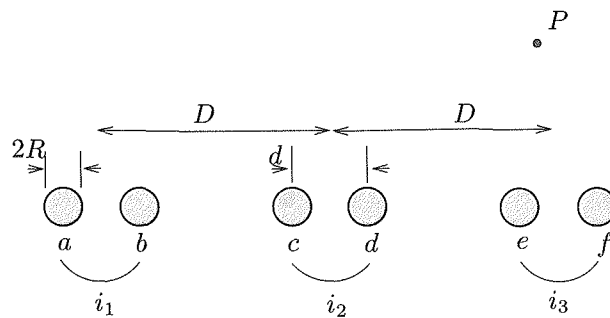


Figura 4.15: Linha trifásica com arranjo linear e com dois condutores por fase.

Seguindo-se os mesmos passos utilizados anteriormente, poderemos verificar que o fluxo concatenado com o condutor a da fase 1 é dado por

$$\begin{aligned} \phi_{ca} = \frac{\mu_0}{2\pi} & \left[\frac{i_1}{2} \ln \frac{d_{aP}}{R'} + \frac{i_1}{2} \ln \frac{d_{bP}}{d} + \frac{i_2}{2} \ln \frac{d_{cP}}{D} + \frac{i_2}{2} \ln \frac{d_d}{D+d} + \frac{i_3}{2} \ln \frac{d_{eP}}{2D} + \right. \\ & \left. + \frac{i_3}{2} \ln \frac{d_{fP}}{2D+d} \right]. \end{aligned} \quad (4.6)$$

Se fizermos $P \rightarrow \infty$ e lembrando que $i_1 + i_2 + i_3 = 0$, teremos

$$\begin{aligned} \phi_{ca} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\frac{i_1}{2} \ln \frac{1}{R'} + \frac{i_1}{2} \ln \frac{1}{d} + \frac{i_2}{2} \ln \frac{1}{D} + \frac{i_2}{2} \ln \frac{1}{D+d} + \frac{i_3}{2} \ln \frac{1}{2D} + \right. \\ \left. + \frac{i_3}{2} \ln \frac{1}{2D+d} \right]. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Se considerarmos finalmente que $D \gg d$ (por exemplo, $d = 10$ cm e $D = 4$ m), a expressão dos fluxos concatenados com os condutores da fase 1 poderá ser ainda mais simplificada resultando

$$\phi_{ca} = \phi_{cb} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\frac{i_1}{2} \ln \frac{1}{R'} + \frac{i_1}{2} \ln \frac{1}{d} + i_2 \ln \frac{1}{D} + i_3 \ln \frac{1}{2D} \right].$$

E, analogamente, para as outras duas fases:

$$\begin{aligned} \phi_{cc} = \phi_{cd} &= \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\frac{i_2}{2} \ln \frac{1}{R'} + \frac{i_2}{2} \ln \frac{1}{d} + i_1 \ln \frac{1}{D} + i_3 \ln \frac{1}{D} \right], \\ \phi_{ce} = \phi_{cf} &= \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\frac{i_3}{2} \ln \frac{1}{R'} + \frac{i_3}{2} \ln \frac{1}{d} + i_2 \ln \frac{1}{D} + i_1 \ln \frac{1}{2D} \right]. \end{aligned}$$

A partir dessas expressões de fluxo concatenado, podemos calcular as indutâncias por fase; o que resultará em uma matriz indutância assimétrica, da mesma forma que ocorre para linhas com um único condutor por fase. Se considerarmos transposição, chegaremos finalmente à indutância por fase dada por

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{\sqrt[3]{2D}}{\sqrt{R'd}}.$$

A esta expressão podemos associar uma linha equilátera com condutores de raio equivalente R_{eq} e espaçamento equivalente D_{eq} . Identificando-se a indutância da linha original (equação) com a indutância da linha equivalente (equação), vemos que R_{eq} é a média geométrica entre o raio reduzido de um condutor, R' , e o espaçamento entre os dois condutores da fase, d . Esse valor também é conhecido por raio médio geométrico (RMG)¹ ou então Distância Média Geométrica Própria (D_s) do condutor. Se calcularmos as distâncias médias geométricas (DMG) entre fases:

$$\begin{aligned} DMG_{12} &= \sqrt[4]{D_{a1a2} D_{a1b2} D_{b1a2} D_{b1b2}}, \\ DMG_{13} &= \sqrt[4]{D_{a1a3} D_{a1b3} D_{b1a3} D_{b1b3}}, \\ DMG_{23} &= \sqrt[4]{D_{a2a3} D_{a2b3} D_{b2a3} D_{b2b3}}, \end{aligned}$$

teremos, com $d \ll D$,

$$DMG_{12} = DMG_{23} \approx (1/2) DMG_{13} = D.$$

¹ É possível mostrar que o raio reduzido R' é a distância média geométrica dos pontos internos a uma circunferência de raio R .

E, assim, a linha com 2 condutores por fase pode ser vista como uma de um condutor por fase, porém com raio reduzido igual ao D_s e distância entre fases iguais às DMGs. Portanto

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_{eq}}{D_s},$$

com

$$D_{eq} = \sqrt[3]{DMG_{12}DMG_{13}DMG_{23}}.$$

4.8 Sistema de transmissão de Itaipu

4.8.1 Visão geral

Esta seção discute o cálculo da indutância de um dos principais troncos de transmissão de energia elétrica em corrente alternada em operação (linha de CA em 750 kV de Itaipu, operada por Furnas). Aspectos gerais do sistema de transmissão de Itaipu foram discutidos no Capítulo 1.

4.8.2 Circuitos e cabos das linhas de corrente alternada

A Fig. 4.16 mostra a seção reta de um dos circuitos trifásicos que constituem o sistema de transmissão de Itaipu (cada segmento de reta na parte referente à corrente alternada da Fig. 4.16 é de fato uma linha trifásica do tipo ilustrado na Fig. 4.18). Cada fase é formada por um conjunto de quatro condutores.

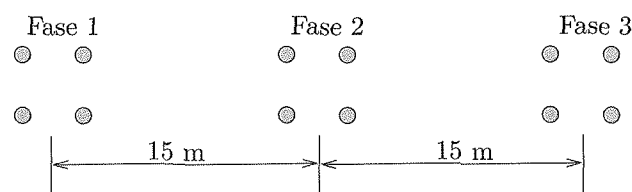


Figura 4.16: Seção reta de um circuito trifásico do sistema de transmissão CA de Itaipu, ilustrando que cada fase é formada por quatro condutores (tipo *bluejay*).

Se olharmos agora para cada um dos quatro condutores que formam uma fase, veremos que esses condutores na verdade são cabos encordoados (a Fig. 4.17 mostra alguns tipos mais simples de encordoamentos). No caso do sistema CA de Itaipu, os cabos encordoados são do tipo *bluejay* (é prática da indústria utilizar nomes de aves para denominar diferentes tipos de cabos; a tabela 4.1 dá alguns desses tipos para efeito de ilustração). No jargão de linhas de transmissão, diz-se que cada fase é do tipo 4 x *bluejay* ACSR. Significando: 4 condutores (cabos) *bluejay Aluminum Cable Steel Reinforced* ou CAA, em português, Cabos com Alma de Aço).

A Tabela 4.1 indica que a área da seção do cabo *bluejay* é de 1.113.000 CM; sendo 1 Circular Mil (CM) = área de um círculo de diâmetro 1 milésimo de polegada. A tabela indica ainda que, para o cabo *bluejay*, 45 é o número

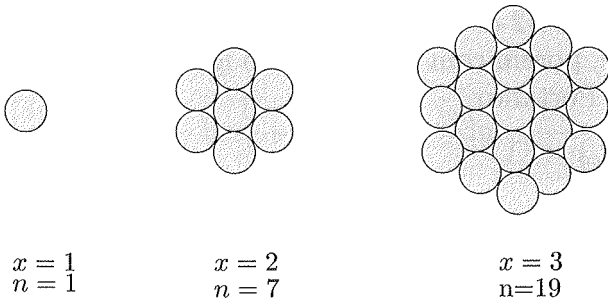


Figura 4.17: Cabos encordoados.

Cabo	CM	Al/St	Camadas Al	D_s ou RMG (pés)
<i>partridge</i>	266.800	26/7	2	0,0198
<i>onole</i>	336.400	30/7	2	0,0255
<i>pelican</i>	477.000	18/1	2	0,0264
<i>hawk</i>	477.000	26/7	2	0,0289
<i>cardinal</i>	954.000	54/7	3	0,0402
<i>bluejay</i>	1113.000	45/7	3	0,0415
<i>falcon</i>	1590.000	54/19	3	0,0523

Tabela 4.1: Característica dos cabos ACSR.

de fios de alumínio (Al), 7 é o número de fios de aço (St) e que os fios de alumínio estão distribuídos em duas camadas. Existem também outros tipos de cabos. Por exemplo, cabos AAC (*All Aluminum Cable*). Os cabos são fios colocados em coroas superpostas encordoadas em sentidos opostos. Esse tipo de encordoamento evita que o cabo se desenrole e faz com que o raio externo de uma coroa coincida com o raio externo da seguinte. A disposição em coroas dá flexibilidade aos cabos de até grande seção transversal. Para cabos constituídos de apenas um tipo de material (sem alma, conforme a Fig. 4.17), a seguinte expressão é válida: $n = 3x^2 - 3x + 1$, onde n é o número de fios e x é o número de coroas (camadas).

4.8.3 Roteiro para cálculo da indutância

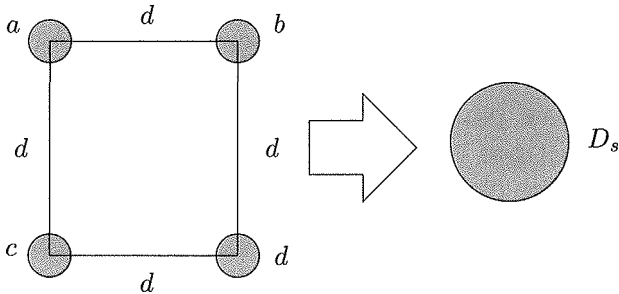


Figura 4.18: Disposição dos cabos *bluejay* de Itaipu.

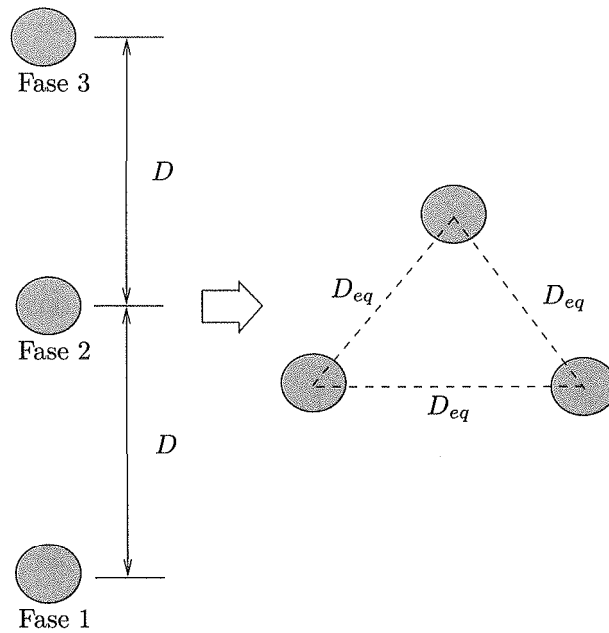


Figura 4.19: Transformação para um circuito equilátero equivalente.

Feita esta breve digressão sobre o sistema de transmissão em CA de Itaipu e feita a devida apresentação dos tipos de cabos utilizados na prática, podemos passar à análise da indutância dessas linhas. A seguir, são apresentados os passos principais utilizados no cálculo da indutância por unidade de comprimento de circuito trifásico para o caso das linhas de transmissão CA de Itaipu.

Passo 1: Verificar o tipo de condutor e procurar na tabela o valor de D_s ; o fato de os cabos serem formados por vários fios condutores encordoados, tendo um núcleo de aço e coroas de alumínio, já está levado em conta implicitamente no valor de D_s dado pela tabela. No caso do cabo *bluejay*, $D_s = 0,0415$ pés;

Passo 2: Verificar o tipo de agrupamento por fase. No caso, temos 4 cabos *bluejay* formando um quadrado de lado d ; este arranjo é transformado em um condutor cilíndrico equivalente, conforme ilustrado na Fig. 4.18, com raio dado pela média geométrica D_s^{eq} , sendo

$$D_s^{eq} = \sqrt[4]{D_s d^3 \sqrt{2}},$$

pois

$$d_s^{eq} = \sqrt[16]{d_{aa}d_{ab}d_{ac}d_{ad}d_{ba}d_{bb}d_{bc}d_{bd}d_{ca}d_{cb}d_{cc}d_{cd}d_{da}d_{db}d_{dc}d_{dd}},$$

$$d_s^{eq} = \sqrt[16]{D_s^4 (\sqrt{2})^4 (d^3)^4} = \sqrt[4]{D_s \sqrt{2} d^3} = \sqrt[8]{2} \sqrt[4]{D_s d^3}.$$

Passo 3: Transformar o circuito (a linha) em um circuito equilátero equivalente para representar o efeito da transposição, conforme ilustrado na Fig. 4.19, resultando no espaçamento equivalente D^{eq} dado por

$$D^{eq} = \sqrt[3]{DD(2D)} = \sqrt[3]{2} D.$$

(Notar que as distâncias D são medidas a partir dos centros dos condutores equivalentes; ou dos centros geométricos dos cabos de quatro condutores, pois $D \gg d$.)

Passo 4: Calcular a indutância por fase e por unidade de comprimento de cada circuito trifásico;

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D^{eq}}{d_s^{eq}} \text{ H/m.}$$

4.9 Exercícios

1. A distância entre os centros dos cabos de uma linha monofásica é de 3,05 m. Cada cabo é composto de 7 fios iguais de diâmetro 2,54 mm (ver Fig. 4.20). Determine a indutância por unidade de comprimento desta linha.

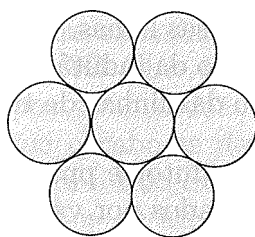


Figura 4.20: Exercício 1.

2. Uma linha trifásica foi projetada para ter espaçamento simétrico com $D = 2,44$ m. Decide-se construí-la com os condutores em um plano horizontal com $D_{ac} = 2D_{ab} = 2D_{bc}$. Considerando que a linha tem transposição, determine D_{ac} , D_{ab} e D_{bc} de tal forma que a indutância da linha seja a mesma do projeto original (com espaçamento simétrico).
3. Uma linha de tensão nominal 750 kV tem 4 condutores por fase, como mostra a Fig. 4.21. Considere que há transposição. O raio de cada condutor é igual a 2,5 cm.
 - 4.a) determine a indutância da linha;
 - 4.b) determine a bitola do condutor sólido de uma outra linha com mesmo espaçamento entre fases, mas com um condutor por fase, que tenha a mesma indutância.

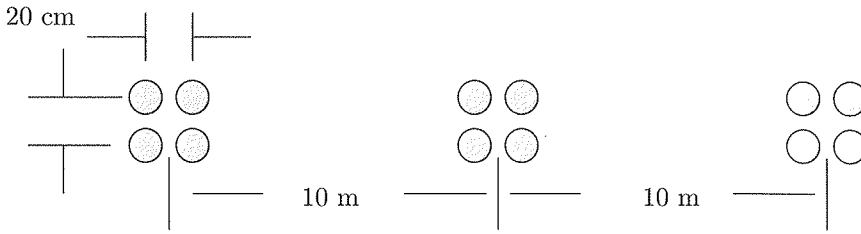


Figura 4.21: Arranjo de condutores correspondente ao exercício 3.

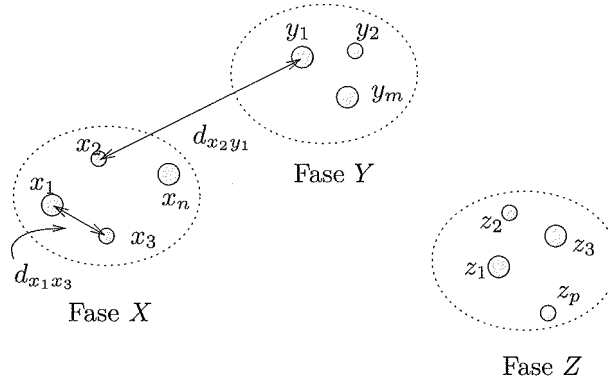


Figura 4.22: Linha trifásica genérica utilizada no exercício 5.

4. A distância entre os centros dos cabos de uma linha monofásica é de 3,05 m. Cada cabo é composto de 3 fios encordoados iguais e de diâmetro 2,54 mm. Determine a indutância por unidade de comprimento desta linha.
5. Mostrar que a matriz indutância (por unidade de comprimento) de uma linha trifásica com arranjo genérico do tipo indicado na Fig. 4.22 é dada por

$$\begin{bmatrix} \phi_{cx} \\ \phi_{cy} \\ \phi_{cz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{xx} & L_{xy} & L_{xz} \\ L_{yx} & L_{yy} & L_{yz} \\ L_{zx} & L_{zy} & L_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_x \\ i_y \\ i_z \end{bmatrix}. \quad (4.8)$$

Onde os elementos próprios são do tipo

$$L_{xx} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{1}{R'_x} \quad \text{H/m},$$

com R'_x dado por

$$R'_x = \sqrt[n^2]{\prod_{i=1}^n R'_{x_i} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n d_{x_i x_j}}.$$

Sendo os elementos mútuos do tipo

$$L_{xy} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{1}{D_{xy}^{eq}} \quad \text{H/m},$$

com D_{xy}^{eq} dado por

$$D_{xy}^{eq} = \sqrt[mn]{\prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m d_{x_i y_j}}.$$

Capítulo 5

Capacitância de Linhas de Transmissão

Neste capítulo, estenderemos os estudos sobre indutância apresentados no capítulo precedente para o caso do cálculo da capacitância de linhas de transmissão. Da mesma forma que no capítulo precedente, estaremos interessados principalmente em modelos utilizados em estudos de transmissão de potência elétrica em situações ditas estacionárias, ou seja, operação do sistema elétrico com tensões e correntes variando senoidalmente, por exemplo, com frequência de 60 Hz. Da mesma forma ainda, consideraremos os sistemas operando em condições equilibradas. Ou seja, situações nas quais uma das fases pode ser tomada como representativa do que ocorre nas demais. Serão estudados sistemas trifásicos que são os sistemas com maior interesse na prática.

5.1 Cálculo da capacitância

Já foi dito que as linhas de transmissão nada mais são que conjuntos de condutores (de cobre ou de alumínio) utilizados para transportar energia elétrica. Já vimos, também, que a esses condutores está associada uma indutância que influi, primariamente, na capacidade de transmissão de potência ativa através da linha, da mesma forma que pode representar um consumo de potência reativa significativo (perdas reativas dadas por $x^{se} I^2 = 2\pi f L^{se} I^2$). Os condutores que constituem a linha apresentam também uma capacitância que tem efeito direto sobre o comportamento reativo (geração reativa dada por $b^{sh} V^2 = 2\pi f C^{sh} V^2$) da linha. Existe um dado nível de carregamento da linha para o qual o consumo de reativos na indutância série da linha é compensado pela geração de reativos de sua parte *shunt*. Nesse caso, temos a linha com seu carregamento característico (*Surge Impedance Loading*, SIL). Em geral, entretanto, ou a linha opera acima desse nível de carregamento, e há mais consumo que geração de reativos (carga pesada), ou, então, abaixo desse nível, caso em que a linha gera mais reativos do que consome (carga leve). Ou seja, em geral, carga e linha estão descasadas.

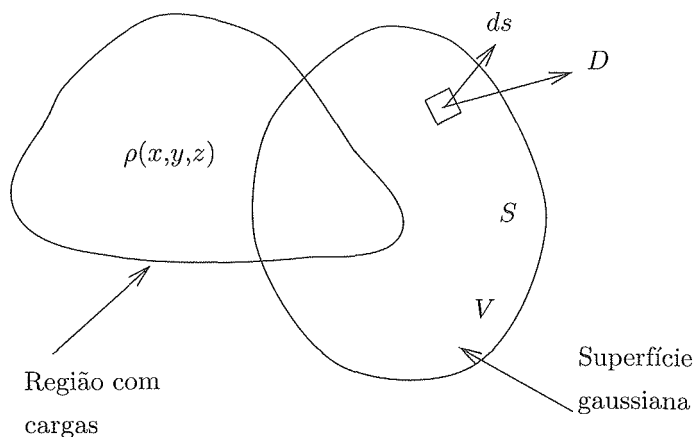


Figura 5.1: Distribuição espacial de cargas com densidade $\rho(x,y,z)$ e superfície gaussiana (fechada).

A tensão alternada aplicada a uma linha produz uma distribuição de cargas elétricas excedentes nos condutores (positivas e negativas, com soma algébrica nula) à qual estão associados os campos e potenciais elétricos. A relação entre os fluxos magnéticos concatenados e as correntes correspondentes define a indutância da linha. Analogamente, as relações entre as diferenças de potenciais e as densidades de carga correspondentes definem a capacitância da linha. A relação entre cargas e fluxos de campo elétrico são regidas pela Lei de Gauss, que é uma das equações de Maxwell, descrita a seguir.

5.2 Fluxo de campo elétrico e Lei de Gauss

A Lei de Gauss para campos elétricos estabelece que o fluxo total através de uma superfície fechada s é igual ao total de carga elétrica existente no interior da superfície. Note que o campo elétrico não é necessariamente devido somente às cargas internas à superfície. O que essa lei diz é simplesmente que o valor do fluxo é igual ao total da carga interna à superfície. Estamos interessados em utilizar a Lei de Gauss para determinar a relação entre cargas e tensões nos condutores de uma linha, ou seja, para determinarmos a capacitância da linha; no caso geral de vários condutores (linhas trifásicas, por exemplo), essa relação é dada por uma matriz cuja ordem é igual ao número de condutores envolvidos. Pela Lei de Gauss,

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV = q, \quad (5.1)$$

sendo $\vec{D}$ o campo elétrico na superfície, $d\vec{S}$ um vetor normal à superfície, ρ densidade volumétrica de carga (ou superficial, se a carga estiver concentrada em uma superfície), dV um elemento diferencial de volume e q a carga total no interior de S .

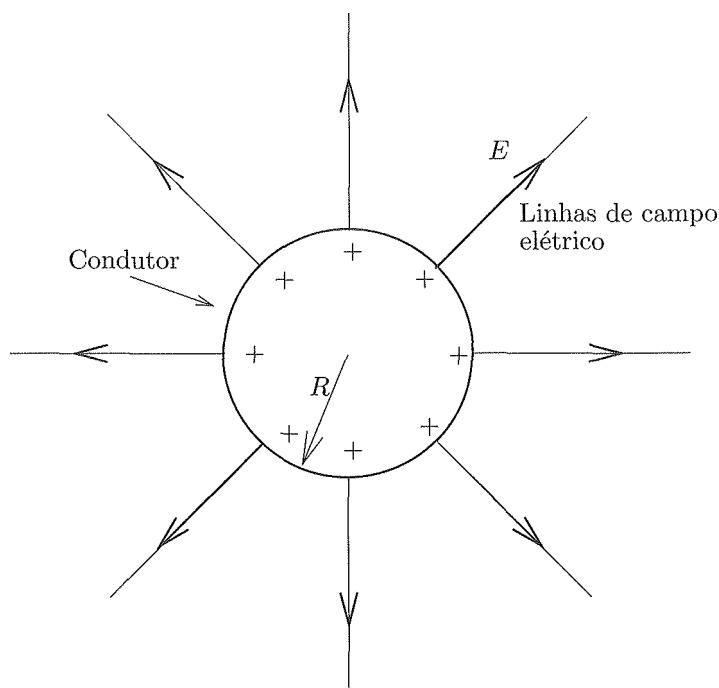


Figura 5.2: Distribuição do fluxo elétrico em um condutor cilíndrico.

5.3 Distribuição de cargas em um condutor

A Fig. 5.2 ilustra o condutor de uma linha de transmissão com uma densidade de carga elétrica $\rho(t)$. Por simplicidade, imaginaremos um condutor retilíneo de comprimento infinito, da mesma forma que foi feito no cálculo do fluxo concatenado. Diferentemente do que ocorre no caso do campo magnético, todo o fluxo de campo elétrico está fora do condutor, pois as cargas elétricas em excesso tendem a se agrupar na superfície externa do condutor.

O cálculo da intensidade do campo elétrico para a situação dada pela Fig. 5.2 pode ser feito utilizando-se a Lei de Gauss (Eq. 5.1): toma-se uma superfície cilíndrica com eixo coincidente com o eixo do condutor (chamada de superfície gaussiana), calcula-se o fluxo através dessa superfície e iguala-se esse fluxo ao total de carga interna à superfície, resultando um campo elétrico radial cuja intensidade é dada por

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

A Fig. 5.4 mostra dois pontos P_1 e P_2 contidos em um plano ortogonal ao eixo de um condutor retilíneo infinito, com densidade linear de carga λ (coulomb/metro). A diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos é dada pela integral de linha do campo elétrico $\vec{E}$:

$$v_{P1} - v_{P2} = \int_{P1}^{P2} \vec{E} \cdot d\vec{l} \rightarrow v_{P1} - v_{P2} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}.$$

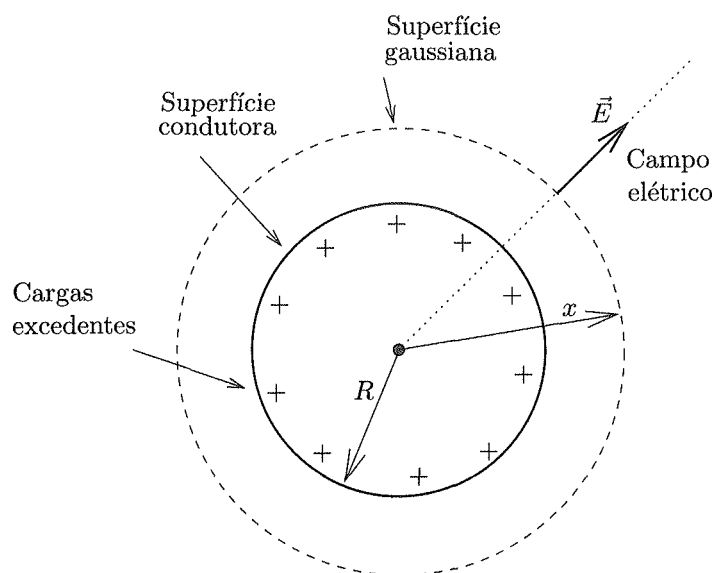


Figura 5.3: Superfície gaussiana empregada no cálculo da intensidade do campo elétrico utilizando a Lei de Gauss.

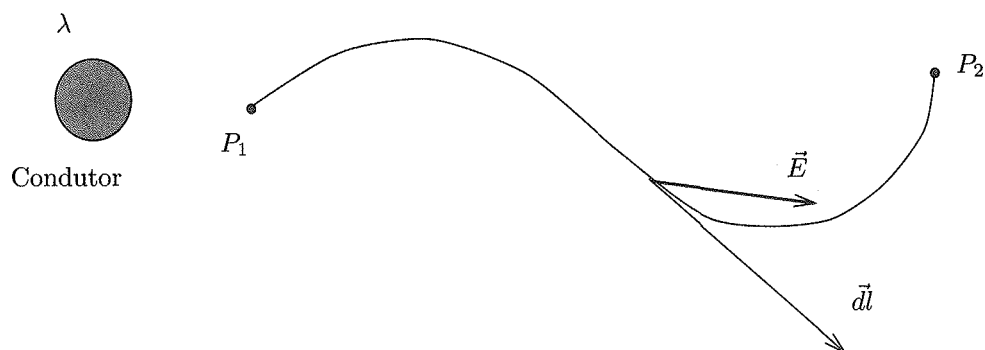


Figura 5.4: Potencial associado a um condutor cilíndrico com densidade linear de carga λ .

A capacitância por unidade de comprimento será dada por

$$C = \frac{\lambda}{v},$$

sendo λ a densidade linear de carga e v o potencial do condutor, que é dado por

$$v = \int_P^\infty \vec{E} d\vec{l} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\infty}{R},$$

onde P é um ponto na superfície do condutor e R é o raio do condutor.

Chegamos assim ao mesmo tipo de dificuldade já encontrada no cálculo da indutância de um condutor isolado (aqui o resultado parece indicar que a capacitância por unidade de comprimento seria nula, já que o potencial do condutor é ilimitado). Este resultado, entretanto, serve para lembrar que em sistemas práticos, tanto monofásicos como polifásicos, sempre se têm dois ou mais condutores com densidade de carga cuja soma algébrica é nula; por exemplo, no caso de uma linha monofásica bifilar do tipo ilustrado na Fig. 5.8, a densidade linear de carga em um dos condutores é $+\lambda$ e no outro é $-\lambda$, formando assim um dipolo (a queda de intensidade do campo elétrico, quando se afasta do eixo do condutor, é mais rápida do que ocorre no caso do monopolo, pois, visto à distância, os dois pólos apresentam densidade líquida de carga nula).

5.4 Linha monofásica (bifilar)

Vimos anteriormente que uma linha monofilar (sem retorno) apresentaria capacitância nula por unidade de comprimento. Na prática, as linhas são formadas por dois ou mais fios e, em geral, a soma das densidades de carga nesses fios é nula e, como consequência, o campo elétrico é relativamente mais fraco quando nos afastamos da linha. Note que, no caso em que a “terra” é usada para a corrente de retorno, ela funciona como um segundo condutor e conterà uma distribuição de carga oposta à distribuição do condutor em um dado instante. Dessa forma, na análise de linhas monofásicas bifilares, consideraremos

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 0,$$

onde λ_1 e λ_2 são as densidades de carga excedentes por unidade de comprimento. Relações equivalentes serão supostas válidas também para sistemas trifásicos.

5.4.1 Potencial associado ao condutor 1

A Fig. 5.5 mostra a seção reta de uma linha bifilar monofásica de comprimento infinito. O ponto P é um ponto do plano, fora dos condutores, e arbitrariamente escolhido. O potencial associado ao condutor 1, cuja densidade de carga é λ_1 , tem duas componentes: uma devido à própria densidade de carga λ_1 e

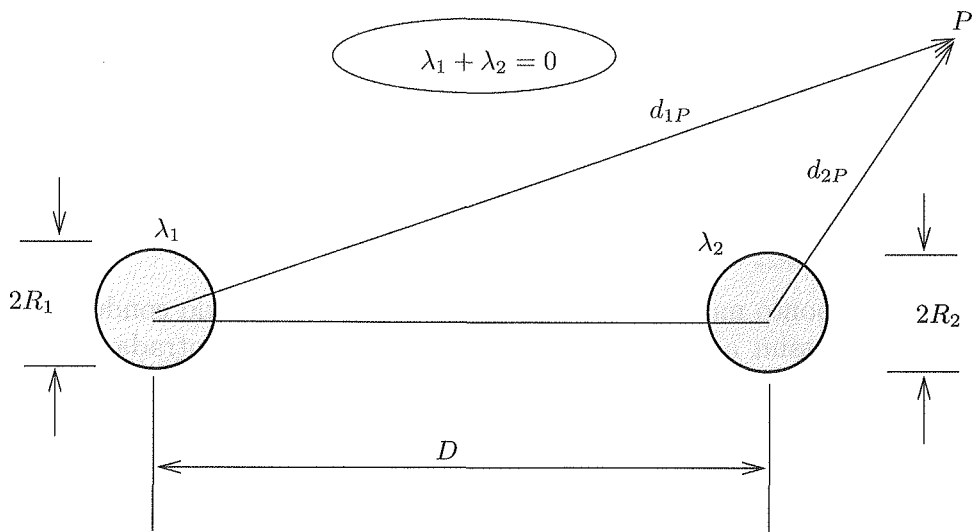


Figura 5.5: Cálculo da capacitância de uma linha monofásica bifilar.

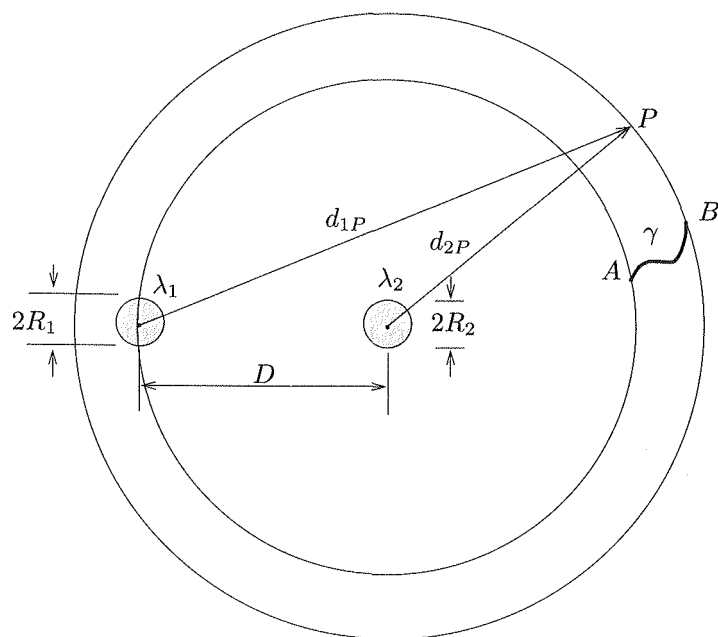


Figura 5.6: Ilustração da fração do potencial produzido pela densidade de carga λ_2 sobre o condutor 1; em relação ao ponto P , essa componente do potencial é dada pela diferença de potencial entre as duas equipotenciais que passam pelos pontos A e B (ou seja, $\int_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l}$).

outra devido à densidade de carga λ_2 , denominadas, respectivamente, v_{11} e v_{12} .

Para o cálculo da primeira componente do potencial, consideraremos uma superfície plana de uma unidade de comprimento, ao longo do fio, e que vai do eixo do condutor 1 até um segmento de linha paralelo ao eixo do condutor e passando por P . Essa componente pode ser obtida fazendo o mesmo tipo de integração já utilizado anteriormente:

$$v_{11} = \int_{R_1}^{d_{1P}} \vec{E} d\vec{l} = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{d_{1P}} \frac{dx}{x},$$

resultando

$$v_{11} = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d_{1P}}{R_1},$$

sendo R_1 o raio do condutor 1 e d_{1P} a distância do eixo do condutor até o ponto P .

Conforme ilustrado na Fig. 5.6, a componente do potencial no condutor 1 criado pela densidade de carga λ_2 , do condutor 2, é dada por

$$v_{12} = \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d_{2P}}{D},$$

expressão válida para $d_{2P} > D$, sendo d_{2P} a distância do eixo do condutor 2 até o ponto P , e D a distância entre os dois eixos. Notar que D também é a distância que, se medida radialmente a partir da superfície do condutor 2, dá a posição da equipotencial do condutor 2 que passa pelo condutor 1, conforme ilustra a Fig. 5.6.

Como estamos supondo $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$, vem

$$v_{12} = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D}{d_{2P}}.$$

Dado que o potencial do condutor 1 é dado por $v_1 = v_{11} + v_{12}$, teremos

$$v_1 = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{D}{R_1} + \ln \frac{d_{1P}}{d_{2P}} \right].$$

Finalmente, fazendo-se o ponto P tender para o infinito, obtemos

$$v_1 = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D}{R_1}.$$

5.4.2 Potencial associado ao condutor 2

De forma análoga, podemos obter o potencial associado ao condutor 2:

$$v_2 = \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D}{R_2}.$$

Matricialmente, teremos,

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \begin{bmatrix} \ln \frac{D}{R_1} & 0 \\ 0 & \ln \frac{D}{R_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix},$$

ou seja,

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & C_{22}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

5.4.3 Capacitância da linha

A capacitância de uma unidade de comprimento de linha é dada por (ligação série das duas capacitâncias):

$$C^{-1} = C_{11}^{-1} + C_{22}^{-1},$$

ou seja,

$$C^{-1} = \frac{\ln \frac{D}{R_1}}{2\pi\epsilon_0} + \frac{\ln \frac{D}{R_2}}{2\pi\epsilon_0}.$$

Supondo-se, finalmente, que $R_1 = R_2$, vem,

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{R}} \text{ F/m}.$$

5.4.4 Método alternativo

O mesmo resultado obtido anteriormente poderia também ser deduzido da seguinte forma. A Fig. 5.8 mostra a distribuição das linhas equipotenciais e das linhas de campo elétrico em uma seção reta de uma linha bifilar monofásica de comprimento infinito do tipo ilustrado na Fig. 5.7. A diferença de potencial entre os dois condutores pode ser obtida pela integral de linha do campo elétrico em qualquer caminho, unindo as superfícies dos dois condutores.

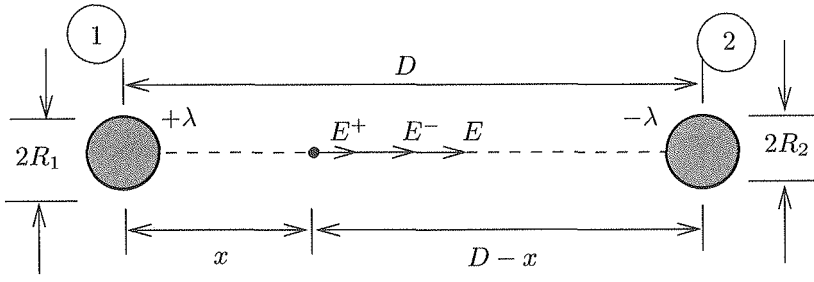


Figura 5.7: Sistema com dois condutores.

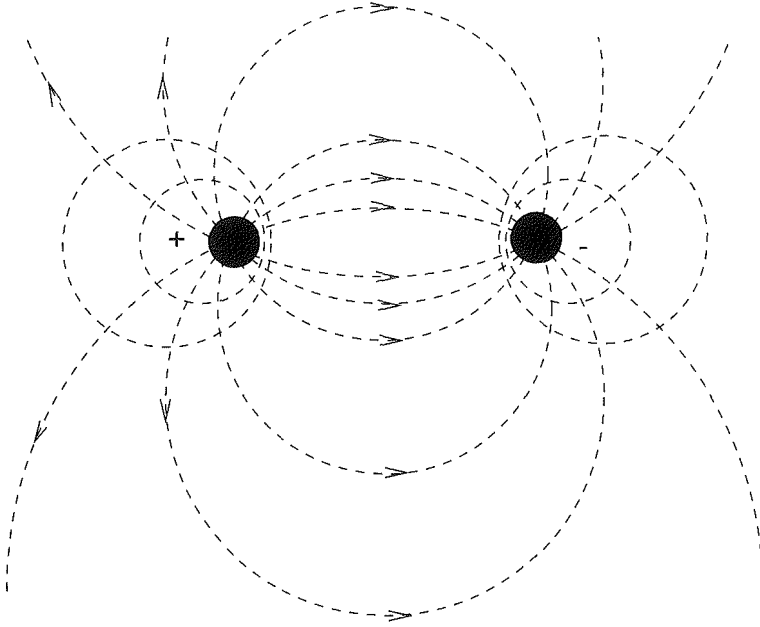


Figura 5.8: Distribuição de linhas de campo na linha de transmissão monofásica bifilar.

O campo elétrico em um ponto no segmento que une os dois condutores é dado por

$$E = E^+ + E^- = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (D - x)},$$

e a diferença de potencial entre os dois condutores, integrando-se ao longo do caminho mais curto entre as duas superfícies externas, é dada por

$$v_1 - v_2 = ddp = \int_{R_1}^{D-R_2} E dx = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{D-R_2} \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right] dx,$$

ou seja,

$$v_1 - v_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{D - R_2}{R_1} - \ln \frac{R_2}{D - R_1} \right].$$

Considerando agora que, normalmente nos casos práticos de maior interesse, $D \gg R_1$ e $D \gg R_2$, obtemos as expressões simplificadas,

$$v_1 - v_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D^2}{R_1 R_2} = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{D}{\sqrt{R_1 R_2}}.$$

Finalmente, podemos determinar a capacitância por unidade de comprimento da linha monofásica bifilar dada por

$$C = \frac{\lambda}{v_1 - v_2} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{\sqrt{R_1 R_2}}}.$$

Se considerarmos ainda que normalmente $R_1 = R_2$, teremos,

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{R}} \text{ F/m},$$

Da mesma forma que ocorre no cálculo da indutância, este segundo procedimento, apesar de ser mais intuitivo, é de difícil generalização para casos com múltiplos condutores, como, por exemplo, é a situação que ocorre com as linhas trifásicas discutida a seguir.

Observação

Na expressão da capacitância C aparece o raio R em vez do raio reduzido $Re^{-1/4}$ utilizado nos cálculos das indutâncias; a razão é que toda a carga elétrica se concentra na superfície dos condutores e assim os campos em que estamos interessados só existem fora dos condutores.

5.5 Equipotenciais

A Fig. 5.7 mostra a seção reta de dois condutores com densidades lineares de carga λ_1 e λ_2 . A diferença de potencial entre dois pontos quaisquer do plano é dada por

$$v_{P_2} - v_{P_1} = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\ln \frac{r_{1P_2}}{r_{1P_1}} - \ln \frac{r_{2P_2}}{r_{2P_1}} \right) \quad (5.2)$$

onde, por exemplo, r_{1P_2} é a distância entre o eixo do condutor 1 e o ponto P_2 :

$$v_{P_2} - v_{P_1} = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{r_{1P_2} r_{2P_1}}{r_{1P_1} r_{2P_2}} \right].$$

Se estivermos interessados, por exemplo, no caso em que P_1 está na superfície do condutor 1 e P_2 está na superfície do condutor 2, obtemos a expressão deduzida anteriormente:

$$v_2 - v_1 = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D^2}{R_1 R_2} = -\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{D}{\sqrt{R_1 R_2}}.$$

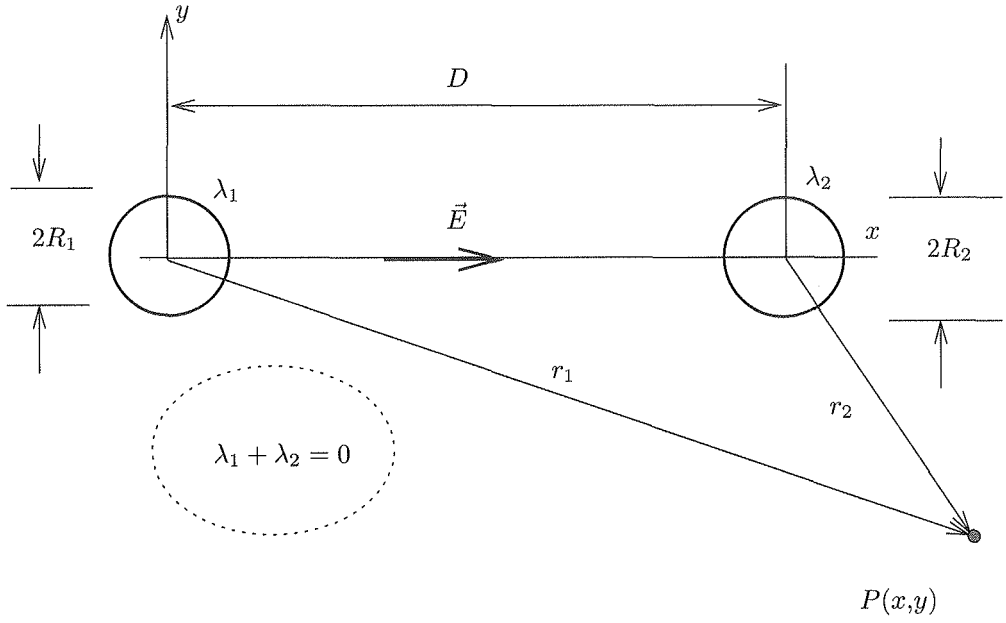


Figura 5.9: Determinação do lugar geométrico dos pontos para os quais r_2/r_1 é constante.

Referindo-se à Fig. 5.9, se considerarmos agora o condutor 2 como a referência para o potencial ($v_2 = 0$), ou seja, tomando-se P_2 na superfície do condutor 2 e fazendo-se P_1 um ponto P qualquer no plano, teremos na expressão 5.2: $r_{1p1} = r_1$, $r_{1p2} = D - R_2$, $r_{2p1} = r_2$, e $r_{2p2} = R_2$, obtemos a expressão para o potencial do ponto P :

$$v_P = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{(D - R_2)r_2}{R_2 r_1} \right].$$

Em relação à Fig. 5.9, podemos escrever:

$$\begin{aligned} r_1^2 &= x^2 + y^2, \\ r_2^2 &= (x - D)^2 + y^2. \end{aligned}$$

Impondo-se que a razão entre r_1 e r_2 seja constante, obtemos, sucessivamente,

$$\frac{r_2^2}{r_1^2} = \frac{(x - D)^2 + y^2}{x^2 + y^2} = cte = C,$$

$$x^2 - 2xD + D^2 + y^2 = Cx^2 + Cy^2,$$

$$(1 - C)x^2 - 2Dx + D^2 + (1 - C)y^2 = 0,$$

$$x^2 - \frac{2D}{1 - C}x + \frac{D^2}{1 - C} + y^2 = 0,$$

e

$$\left(x - \frac{D}{1 - C} \right)^2 + y^2 = D^2 \frac{C^2}{(1 - C^2)}.$$

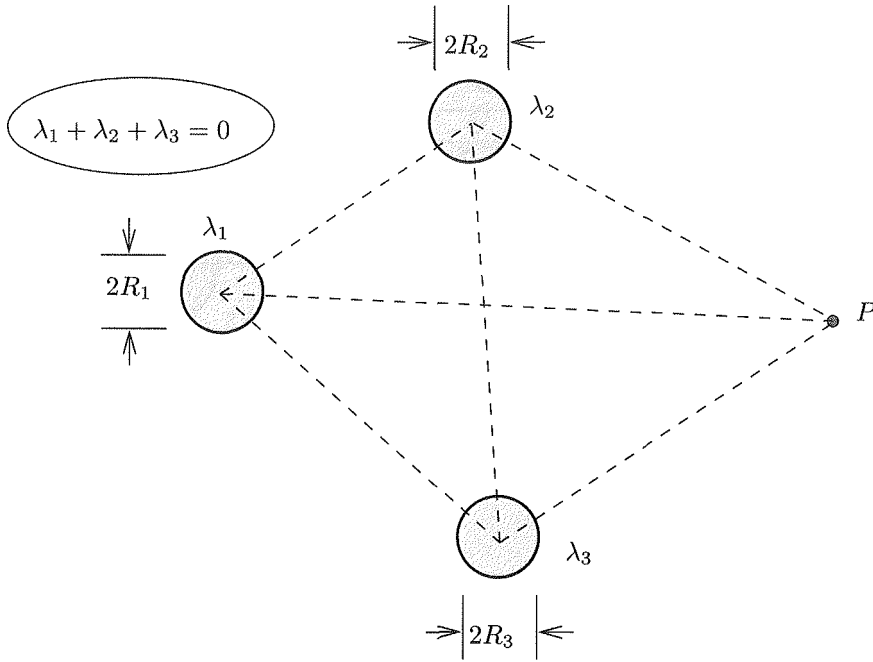


Figura 5.10: Linha trifásica com geometria genérica e com um condutor por fase.

Trata-se, portanto, da equação de uma circunferência com centro no ponto $(D/(1 - C), 0)$ e raio $DC/(1 - C)$. Isto mostra que o lugar geométrico dos pontos para os quais r_2/r_1 é uma constante (equipotenciais) é uma superfície cilíndrica.

Observação

Não é difícil verificar que as superfícies externas desses condutores são duas dessas equipotenciais.

5.6 Capacitância de linhas trifásicas

A Fig. 5.10 mostra a seção reta de uma linha trifásica de comprimento infinito. As três distâncias entre os condutores não são necessariamente iguais. O ponto P é um ponto do plano, fora dos condutores, e arbitrariamente escolhido. As relações entre as densidades de carga nos três condutores e potenciais dos três condutores, v_1 , v_2 e v_3 , podem ser colocadas na forma geral dada por

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \quad (5.3)$$

Da mesma forma que ocorre com a indutância, veremos mais adiante que, no caso particular em que os espaçamentos entre os condutores formam um

triângulo equilátero (e são desprezadas outras perturbações), a matriz de coeficientes que aparece na Eq. 5.3 se torna uma matriz diagonal com elementos da diagonal principal iguais entre si.

5.7 Potenciais

O potencial em um ponto P tem três componentes, devido a cada uma das distribuições de carga com densidades de carga λ_1 , λ_2 e λ_3 , denominadas, respectivamente, v_{c11} , v_{c12} e v_{c13} . Seguindo o mesmo procedimento utilizado no caso da linha monofásica e referindo-se à Fig. 5.10, obtemos

$$v_{c11} = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d_{1P}}{R_1},$$

$$v_{c12} = \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d_{2P}}{d_{12}},$$

$$v_{c13} = \frac{\lambda_3}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d_{3P}}{d_{13}}.$$

Assim o potencial associado com o ponto P será dado pela expressão

$$v_{1P} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[\lambda_1 \ln \frac{d_{1P}}{R_1} + \lambda_2 \ln \frac{d_{2P}}{d_{12}} + \lambda_3 \ln \frac{d_{3P}}{d_{13}} \right],$$

que pode ser reescrita na forma

$$v_{1P} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left\{ \lambda_1 \ln \frac{1}{R_1} + \lambda_2 \ln \frac{1}{d_{12}} + \lambda_3 \ln \frac{1}{d_{13}} + \lambda_1 \ln d_{1P} + \lambda_2 \ln d_{2P} + \lambda_3 \ln d_{3P} \right\}.$$

Fazendo-se o ponto P tender para o infinito, $P \rightarrow \infty$, temos a expressão do potencial do condutor 1 dada por (ver dedução análoga para o caso de o cálculo da indutância desenvolvido anteriormente)

$$v_1 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[\lambda_1 \ln \frac{1}{R_1} + \lambda_2 \ln \frac{1}{d_{12}} + \lambda_3 \ln \frac{1}{d_{13}} \right].$$

Analogamente, os potenciais dos condutores 2 e 3 são dados por

$$v_2 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[\lambda_1 \ln \frac{1}{d_{12}} + \lambda_2 \ln \frac{1}{R_2} + \lambda_3 \ln \frac{1}{d_{23}} \right],$$

$$v_3 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[\lambda_1 \ln \frac{1}{d_{13}} + \lambda_2 \ln \frac{1}{d_{23}} + \lambda_3 \ln \frac{1}{R_3} \right].$$

Matricialmente, teremos:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \begin{bmatrix} \ln \frac{1}{R_1} & \ln \frac{1}{d_{12}} & \ln \frac{1}{d_{13}} \\ \ln \frac{1}{d_{12}} & \ln \frac{1}{R_2} & \ln \frac{1}{d_{23}} \\ \ln \frac{1}{d_{13}} & \ln \frac{1}{d_{23}} & \ln \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

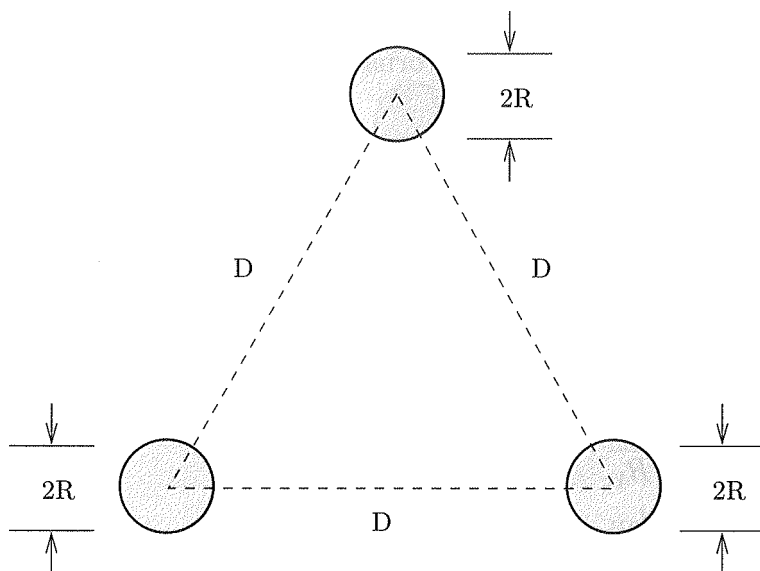


Figura 5.11: Linha com arranjo equilateral de condutores.

Considerando a relação $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$, obtemos a expressão simplificada

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \begin{bmatrix} \ln \frac{d_{13}}{R_1} & \ln \frac{d_{13}}{d_{12}} & 0 \\ \ln \frac{d_{23}}{d_{12}} & \ln \frac{d_{23}}{R_2} & 0 \\ 0 & \ln \frac{d_{13}}{d_{23}} & \ln \frac{d_{13}}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}. \quad (5.4)$$

(Eliminamos λ_3 da primeira equação, λ_3 da segunda equação e λ_1 da terceira equação.)

Observação

A Eq. 5.4 apresenta uma matriz capacitância assimétrica (na verdade, a equação dá a inversa da capacitância). Isto está ligado à assimetria na disposição dos condutores mostrada na Fig. 5.10. De fato, supondo-se $d_{12} = d_{13} = d_{23}$, ou seja, considerando a linha trifásica equilateral já utilizada no cálculo da indutância (Fig. 5.11), teremos:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \begin{bmatrix} \ln \frac{D}{R} & 0 & 0 \\ 0 & \ln \frac{D}{R} & 0 \\ 0 & 0 & \ln \frac{D}{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}. \quad (5.5)$$

A capacitância por fase por unidade de comprimento é dada por

$$C_i = \frac{\lambda_i}{v_i} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln D/R} \text{ F/m.}$$

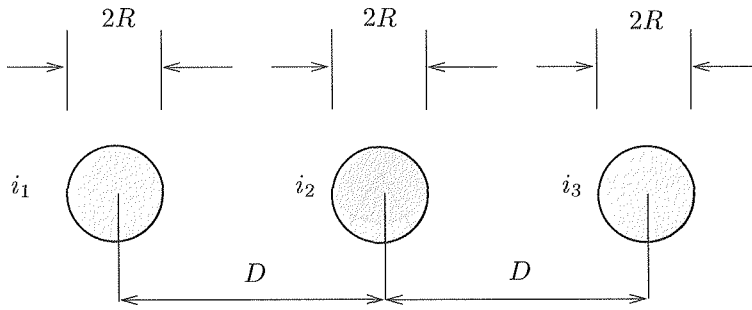


Figura 5.12: Linha com disposição linear simétrica.

Exemplo

No exemplo ilustrado na Fig. 5.12, temos $d_{12} = D, d_{23} = D, d_{13} = 2D$. Neste caso, a expressão 5.5 assume a forma

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \begin{bmatrix} \ln \frac{2D}{R} & \ln 2 & 0 \\ 0 & \ln \frac{D}{R} & 0 \\ 0 & \ln 2 & \ln \frac{2D}{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

Analogamente ao que fizemos para o cálculo da indutância, podemos transpor a linha, o que resultará em uma linha eqüilátera equivalente conforme indicado na Fig. 5.13, com espaçamento equivalente dado por:

$$D_{eq} = \sqrt[3]{d_{12}d_{13}d_{23}} = \sqrt[3]{D2DD}$$

ou

$$D_{eq} = \sqrt[3]{2}D.$$

Observação

Recapitulando, temos que os valores das indutâncias e capacitâncias por fase por unidade de comprimento são dados por

Indutância:

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_{eq}}{D_s^{eq}} \quad \text{H/m},$$

com

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$$

e

$$x = \omega L = 2\pi fL = 0,0754 \ln \frac{D_{eq}}{D_s^{eq}} \quad \Omega/\text{km}.$$

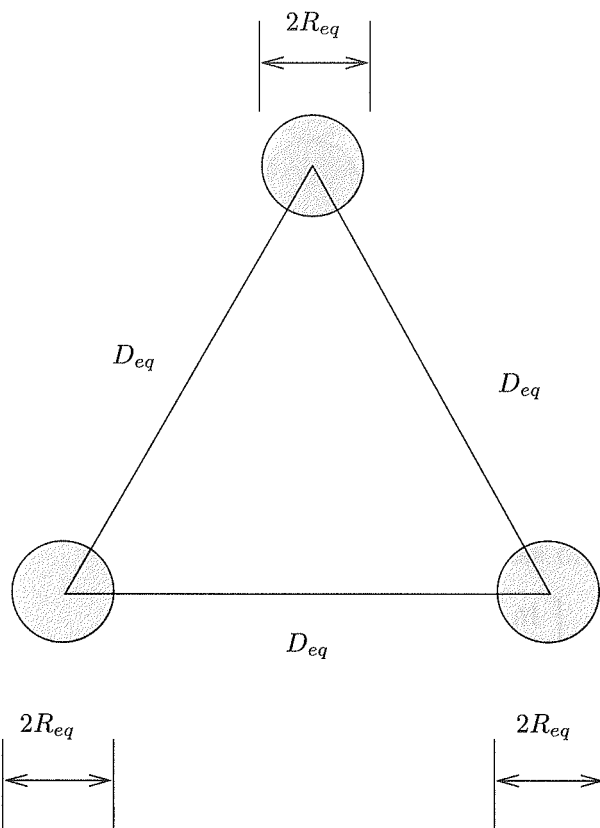


Figura 5.13: Linha equilátera equivalente.

Capacitância:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D_{eq}}{D_{sc}}} \text{ F/m,}$$

e

$$x_c = \frac{1}{w C} = 4,77 \times 10^4 \ln \frac{D_{eq}}{D_{sc}} \Omega.\text{km.}$$

Lembrar também que, no uso das tabelas de dados sobre cabos, teremos que considerar:

- Cálculo de $D_s \leftarrow \text{RMG}$;
- Cálculo de $D_{sc} \leftarrow \text{diâmetro externo}/2$.

5.8 Influência da terra na capacitância

5.8.1 Linha monofásica

Nos casos analisados anteriormente, ignoramos o efeito da terra, ou seja, analisamos casos para os quais $H \gg D$. Na prática, entretanto, H e D têm a mesma ordem de grandeza.

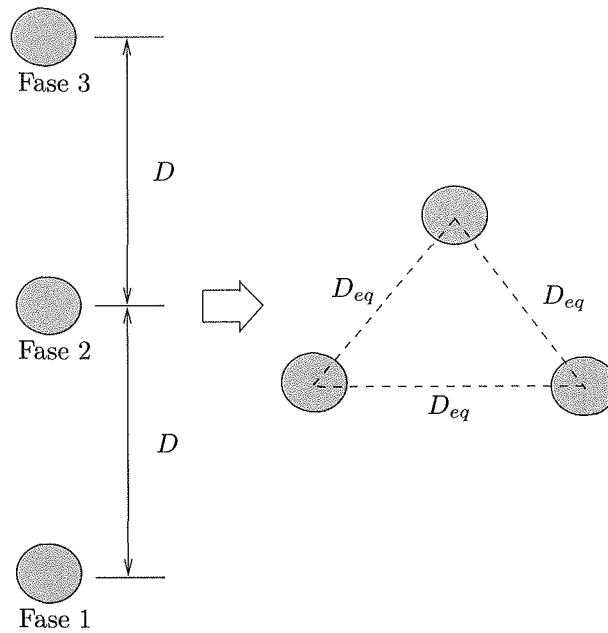


Figura 5.14: Transformação para um circuito equilátero equivalente.

5.8.2 Método das imagens

As condições de contorno dadas pelas cargas induzidas na superfície da terra são as mesmas para um par de condutores fictícios em posição simétrica em relação à superfície.

- Os dois condutores reais produzem potencial:

$$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_1}{r_2}.$$

- Os dois condutores imagem contribuem com

$$-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_4}{r_3}.$$

O potencial em um ponto genérico P é dado por:

$$v_P = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{\nu=1}^4 \lambda_{\nu} \ln \frac{1}{r_{\nu}}.$$

Se o ponto P estiver na superfície do condutor 1, teremos:

$$v_1 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{1}{R_1} - \ln \frac{1}{D} - \ln \frac{1}{2H} + \ln \frac{1}{\sqrt{4H^2 + D^2}} \right].$$

Se o ponto P estiver na superfície do condutor 2, teremos:

$$v_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{1}{D} - \ln \frac{1}{R_2} - \ln \frac{1}{\sqrt{4H^2 + D^2}} + \ln \frac{1}{2H} \right].$$

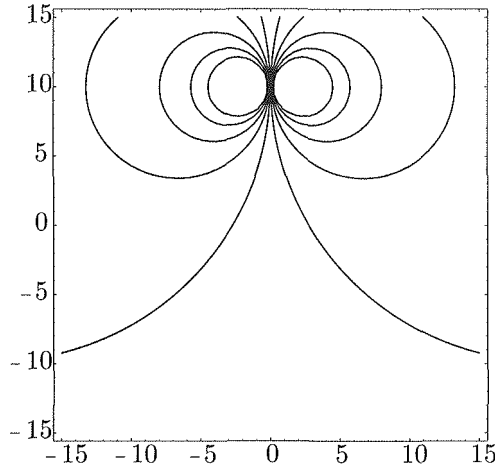


Figura 5.15: Equipotenciais para uma linha bifilar com espaçamento $D = 2$ m, condutores com raios desprezíveis ($R \ll D$) e ignorando-se a presença da terra ($H \gg D$), sendo os eixos dos condutores localizados nas posições $(-2; +10)$ e $(+2; +10)$.

A ddp entre 1 e 2 é dada por

$$v_1 - v_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{4H^2 D^2}{R_1 R_2 (4H^2 + D^2)} \quad \text{V.}$$

E a capacitância por fase será dada por

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{2HD}{\sqrt{R_1 R_2 (4H^2 + D^2)}}} \quad \text{F/m.}$$

Finalmente, se considerarmos $R_1 = R_2$, teremos:

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{2HD}{R\sqrt{4H^2 + D^2}}} \quad \text{F/m.}$$

Observação

Como no caso em que o efeito da terra não foi considerado, tínhamos

$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{R}} \quad \text{F/m.}$$

Notar que a consideração do efeito da presença da terra aumenta a capacitância da linha. O mesmo tipo de fenômeno pode ser observado para linhas trifásicas.

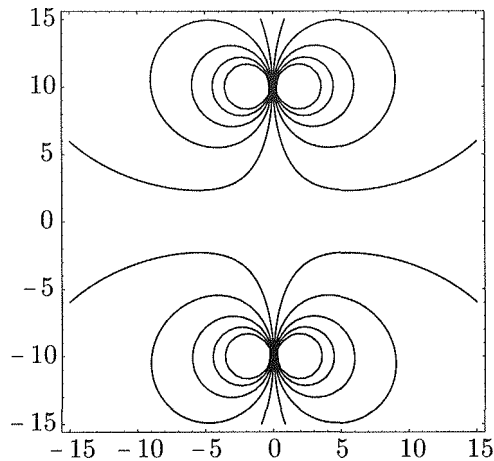


Figura 5.16: Método das imagens: linha real com $D = 2$ m e $H = 10$ m com os eixos dos condutores localizados nas posições $(-2; +10)$ e $(+2; +10)$; a superfície da terra localizada na posição $y = 0$ e a linha refletida com os eixos dos condutores localizados nas posições $(-2; -10)$ e $(+2; -10)$.

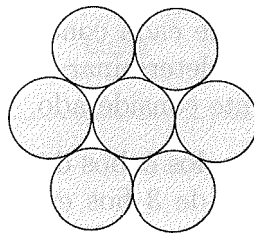


Figura 5.17: Exercício 2.

5.9 Exercícios

1. Determine a capacitância de uma linha de transmissão monofásica com distância entre condutores igual a 2 m. Os condutores dos dois lados da linha são idênticos. Compare os valores de L e de C para dois casos:
 - 1.a) se os condutores forem sólidos com raio igual a 2 cm;
 - 1.b) se os condutores forem ocos, com raios externo e interno iguais a 2 cm e 1 cm, respectivamente.
2. A distância entre os centros dos cabos de uma linha monofásica é de 3,05 m. Cada cabo é composto de 7 fios iguais de diâmetro 2,54 mm (ver Fig. 5.17). Determine a capacitância por unidade de comprimento desta linha.

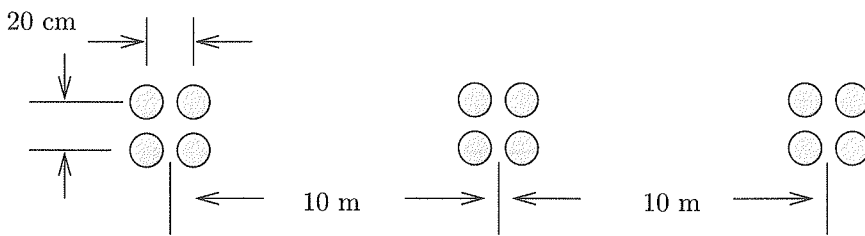


Figura 5.18: Arranjo de condutores correspondente ao Exercício 3.

3. Uma linha de tensão nominal 750 kV tem 4 condutores por fase, como mostra a Fig. 5.18. Considere que há transposição. O raio de cada condutor é igual a 2,5 cm.
 - 3.a) determine a capacitância da linha;
 - 3.b) determine a bitola do condutor sólido de uma outra linha com mesmo espaçamento entre fases, mas com um condutor por fase que tenha a mesma capacitância.
4. Uma linha de transmissão trifásica com um condutor por fase está disposta horizontalmente com uma separação de 1,83 m entre condutores. Em um dado instante, a carga em um dos condutores extremos é de $62,14 \times 10^{-9}$ coulombs por metro (C/m), sendo a dos outros dois $31,07 \times 10^{-9}$ C/m. O raio de cada condutor é 2,54 mm. Desprezando o efeito da presença da terra, determinar a tensão entre os dois condutores de mesma carga, no instante considerado.
5. A distância entre os centros dos cabos de uma linha monofásica é de 3,05 m. Cada cabo é composto de 3 fios encordoados iguais e de diâmetro igual a 2,54 mm. Determine a capacitância por unidade de comprimento desta linha.
6. Uma linha de transmissão bifásica com um condutor por fase está disposta horizontalmente com uma separação de 1,83 m entre condutores. Em um dado instante, as cargas nos dois condutores são de $62,14 \times 10^{-9}$ C/m, com sinais opostos. O raio de cada condutor é igual a 2,54 mm. Desprezando o efeito da presença da terra, determinar a tensão entre as duas fases no instante considerado.

Capítulo 6

Modelagem de Linhas de Transmissão

Neste capítulo, são desenvolvidos os modelos π por fase de linhas de transmissão trifásicas em corrente alternada utilizados no cálculo de fluxo de potência (ver Fig. 6.1). Imaginaremos os sistemas operando em regime senoidal estacionário. Em particular, utilizaremos o modelo π das linhas para determinar as expressões dos fluxos de potências ativa e reativa em uma linha em função das tensões terminais (magnitude e fase das tensões dos barramentos de saída e chegada da linha).

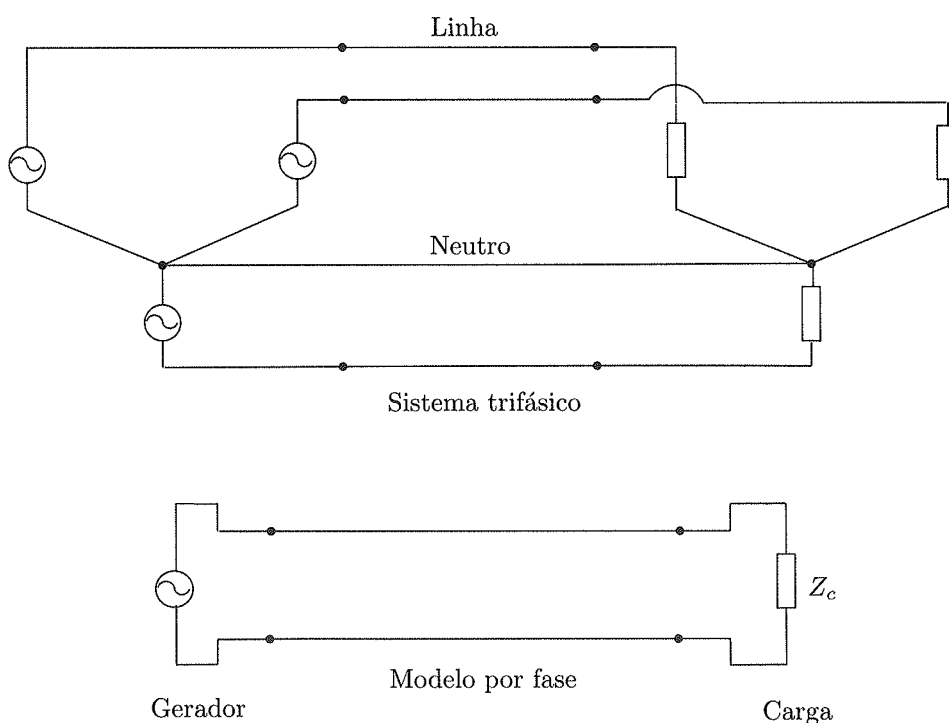


Figura 6.1: Linha de transmissão trifásica e modelo por fase.

6.1 Transmissão em corrente alternada

As linhas de transmissão em corrente alternada podem ter comprimento que varia entre alguns metros até em torno de mil quilômetros. É interessante neste ponto calcularmos o comprimento de onda de um sinal senoidal de 60 Hz. Os sinais em uma linha de transmissão se propagam com velocidade próxima a da luz, ou seja,

$$c = \lambda f,$$

sendo c a velocidade da luz (em torno de $3 \cdot 10^5$ km/s), f a frequência (em geral 60 Hz ou 50 Hz) e λ o comprimento de onda. Assim, a ordem de grandeza do comprimento de onda para um sinal senoidal é

$$\lambda = \frac{c}{f} \cong 5.000 \text{ km}.$$

As linhas mais longas em operação no Brasil têm aproximadamente 1.000 km, ou seja, são menores que um quarto do comprimento de onda. Existem linhas curtas com apenas alguns metros de comprimento (por exemplo, a ligação entre as subestações de FURNAS e CPFL em Tanquinho, Campinas). Observe-se que o efeito de irradiação está sempre presente em circuitos nos quais há variação das correntes elétricas com o tempo; a eficiência da irradiação depende basicamente da relação entre as dimensões dos circuitos e o comprimento de onda do sinal e da geometria dos condutores. Em particular, existem antenas muito eficientes que operam a meio comprimento de onda; no caso do sinal alternado de 60 Hz, meio comprimento de onda corresponde aproximadamente a 2.500 km). O arranjo geométrico da linha de transmissão, entretanto, é tal que a energia tende a fluir ao longo da linha, em vez de se irradiar transversalmente, como tenderia a ocorrer com uma antena dipolo de mesma relação dimensão/comprimento de onda. Pode-se dizer, então, que temos um tipo de onda guiada pela linha, da mesma forma que ocorre em guias de onda, só que aqui a energia flui pelo lado externo dos condutores da linha.

Assim sendo, os efeitos de irradiação são desprezados. Além disso, no restante deste capítulo, estaremos interessados em sistemas equilibrados, para os quais

$$\sum_{\nu=1}^3 v_{\nu} = 0$$

e

$$\sum_{\nu=1}^3 i_{\nu} = 0,$$

ou seja, estaremos supondo linhas transpostas, conforme discutido no capítulo precedente.

O estudo dos modelos de linhas de transmissão em geral é feito em duas partes: linhas curtas (por exemplo, de comprimento menor que 80 km) e linhas

longas (comprimentos acima de 80 km). A divisão é de certa forma arbitrária e depende do grau de precisão que se pretende. Para as linhas ditas curtas, a indutância da linha é dada simplesmente pelo produto da indutância por unidade de comprimento, deduzida no Capítulo 4, multiplicada pelo comprimento da linha. Para as linhas ditas longas, a variação da indutância com o comprimento da linha dá-se de forma não-linear: é claro que o caso da linha curta nada mais é que um caso particular da linha longa para o qual é válida a aproximação linear. Na sequência, então, estudaremos linhas curtas e em seguida estenderemos os conceitos para linhas longas.

6.2 Linhas curtas

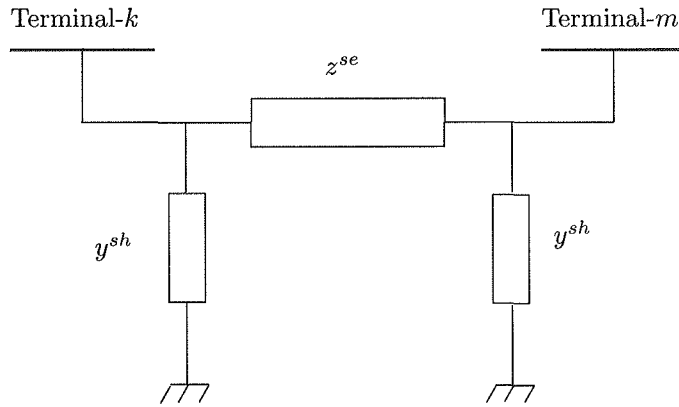


Figura 6.2: Modelo π para linhas curtas (< 80 km); a impedância série e a admitância *shunt* são proporcionais ao comprimento da linha.

Para linhas curtas, por exemplo, em torno de 10 km de comprimento, podemos utilizar um modelo π do tipo ilustrado na Fig. 6.2 no qual os parâmetros envolvidos são considerados proporcionais ao comprimento da linha. Sejam: R a resistência por unidade de comprimento da linha (Ω/km); L a indutância por unidade de comprimento (H/km); G a condutância por unidade de comprimento (Ω^{-1}/km) e C a capacitância por unidade de comprimento (F/km).

Para linhas curtas, os parâmetros concentrados que aparecem no modelo π são:

$$z^{se} = r^{se} + j x^{se},$$

sendo

$$r^{se} = R \ell_0$$

e

$$x^{se} = w L \ell_0.$$

onde ℓ_0 é o comprimento da linha e $w = 2\pi f$, com f sendo a frequência da corrente alternada (60 Hz).

A admitância *shunt* (y^{sh}) do modelo π é dada por

$$y^{sh} = g^{sh} + jb^{sh},$$

sendo

$$g^{sh} = G \ell_0$$

e

$$b^{sh} = w C \ell_0 / 2.$$

6.3 Linhas longas

Vimos que, para linhas curtas, podemos obter os parâmetros do modelo π , que é um modelo a parâmetros concentrados, sem considerarmos o fato de a linha de transmissão ser um sistema distribuído. Para linhas mais longas, entretanto, a utilização do modelo apresentado anteriormente nem sempre dá bons resultados, e a precisão piora com o aumento do comprimento da linha. Assim, nesta seção, passaremos a considerar a linha como ela realmente é, ou seja, construiremos um modelo a parâmetros distribuídos.

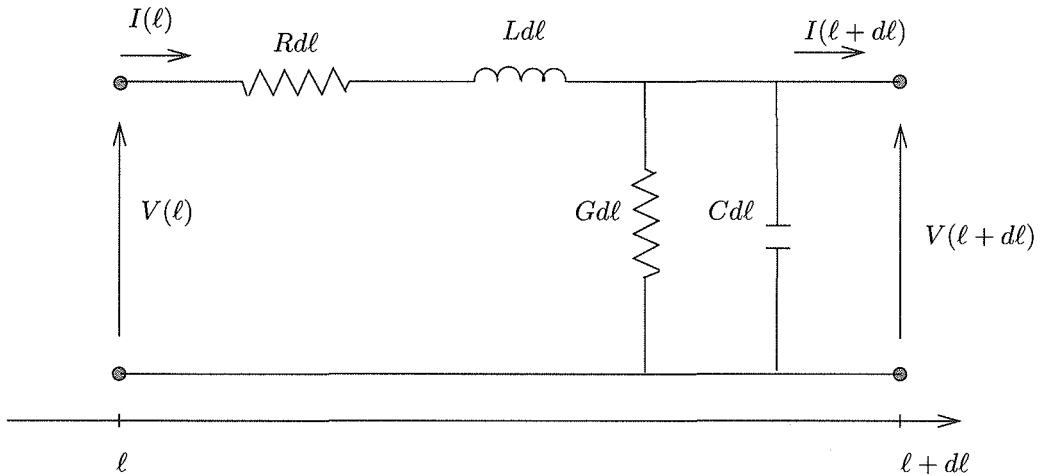


Figura 6.3: Representação de uma seção de uma linha longa; $0 \leq \ell \leq \ell_0$.

6.3.1 Equações de onda para uma linha longa

A Fig. 6.3 mostra o modelo que utilizaremos para representar uma seção infinitesimal de uma linha de transmissão; um segmento de linha com comprimento dl , suposto suficientemente pequeno. Os parâmetros por unidade de comprimento da linha são supostos conhecidos e dados por: R , resistência série

da linha em Ω/km ; L , indutância série da linha em H/km ; C , capacitância *shunt* da linha em F/km ; e G , condutância *shunt* da linha em Ω^{-1}/km . Todos os valores se referem a parâmetros fase-terra, conforme discutido no capítulo precedente).

Para o circuito de comprimento infinitesimal dado na Fig. 6.3, valem as relações:

$$-dV(\ell) = I(\ell)(R + j\omega L)d\ell, \quad (6.1)$$

$$-dI(\ell) = V(\ell)(G + j\omega C)d\ell, \quad (6.2)$$

onde $dV(\ell) = V(\ell + d\ell) - V(\ell)$ e $dI(\ell) = I(\ell + d\ell) - I(\ell)$, e sendo $R + j\omega L$ a impedância série por unidade de comprimento e $G + j\omega C$ a admitância *shunt* por unidade de comprimento. A partir do modelo incremental dado pelas Eqs. 6.1 e 6.2, obtemos o sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem acopladas:

$$\frac{dV(\ell)}{d\ell} = -(R + j\omega L)I(\ell), \quad (6.3)$$

$$\frac{dI(\ell)}{d\ell} = -(G + j\omega C)V(\ell).$$

Este sistema pode ser desacoplado obtendo-se equações de segunda ordem em $V(\ell)$ e $I(\ell)$: diferencia-se a primeira das Eqs. 6.3 em ℓ e substitui-se no resultado $\frac{dI(\ell)}{d\ell}$ pela segunda equação; diferencia-se a segunda das Eqs. 6.3 em ℓ e substitui-se no resultado $\frac{dV(\ell)}{d\ell}$ pela primeira equação. Assim, obtém-se:

$$\begin{aligned} \frac{d^2V(\ell)}{d\ell^2} &= -(R + j\omega L)\frac{dI(\ell)}{d\ell}, \\ \frac{d^2V(\ell)}{d\ell^2} &= (R + j\omega L)(G + j\omega C)V(\ell), \\ \frac{d^2I(\ell)}{d\ell^2} &= -(G + j\omega C)\frac{dV(\ell)}{d\ell}, \\ \frac{d^2I(\ell)}{d\ell^2} &= (R + j\omega L)(G + j\omega C)I(\ell). \end{aligned}$$

Finalmente, definindo-se $\gamma^2 = (R + j\omega L)(G + j\omega C)$ (γ é a constante de propagação), teremos:

$$\frac{d^2V(\ell)}{d\ell^2} = \gamma^2 V(\ell),$$

$$\frac{d^2I(\ell)}{d\ell^2} = \gamma^2 I(\ell).$$

6.3.2 Linhas sem perdas ($R = 0$ e $G = 0$)

Quando $R = 0$ e $G = 0$, resulta $\gamma^2 = -w^2 LC$, e logo γ é um número imaginário puro, ou seja,

$$\begin{aligned}\gamma &= j \beta \\ \beta &= w \sqrt{LC}.\end{aligned}$$

No capítulo precedente, vimos que a indutância e a capacitância por unidade de comprimento, por fase, são dadas pelas expressões gerais

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_{eq}}{D_s}$$

e

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D_{eq}}{D_{sc}}}.$$

Logo o produto LC é dado por

$$LC = \left(\frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_{eq}}{D_s} \right) \left(\frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D_{eq}}{D_{sc}}} \right),$$

onde aparece a relação

$$\rho = \left(\ln \frac{D_{eq}}{D_s} \right) \left(\ln \frac{D_{eq}}{D_{sc}} \right)^{-1} \cong 1.$$

(Propriedade de saturação da função logarítmica que torna o resultado pouco sensível a pequenas variações nos argumentos. Por exemplo, para uma linha eqüilátera com

$$D_{eq} = D = 1 \text{ m}$$

e

$$R_{eq} = R = 1 \text{ cm},$$

teremos $\rho = (\ln 100e^{\frac{1}{4}})(\ln 100)^{-1} \cong 1,06$.) Como $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$ e $w = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$, chegamos às seguintes aproximações:

$$\beta = w\sqrt{LC} = w\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = \frac{w}{c}, \quad (6.4)$$

pois $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ F/m e $\mu_0 = 4 \pi \times 10^{-7}$ H/m, e, portanto,

$$\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = \sqrt{111 \times 10^{-19}} = 3,33 \times 10^{-9} = \frac{1}{c}.$$

(Se considerássemos o fator $\rho > 1,0$, teríamos uma velocidade de propagação ligeiramente inferior à velocidade da luz, ou seja, $v = c/\sqrt{\rho}$; para o caso da

linha equilátera com $D_{eq} = D = 1$ m e $R_{eq} = R = 1$ cm, teríamos uma velocidade 3% menor que a velocidade da luz.)

Finalmente, como será demonstrado mais adiante, a impedância característica da linha (aproximada para o caso $R = 0$ e $G = 0$) é dada por

$$z = \sqrt{\frac{L}{C}},$$

cujo valor se aproxima ao de uma onda plana no espaço livre, ou seja,

$$\frac{L}{C} = \frac{\mu_0}{4\pi^2\epsilon_0} (\ln \frac{D_{eq}}{D_s}) (\ln \frac{D_{eq}}{D_{sc}}),$$

$$z = \rho' \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}},$$

sendo

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 \text{ } \Omega$$

e

$$\rho' = \frac{\sqrt{(\ln \frac{D_{eq}}{D_s})(\ln \frac{D_{eq}}{D_{sc}})}}{2\pi}.$$

(Para o caso da linha equilátera com

$$D_{eq} = D = 1 \text{ m}$$

e

$$R_{eq} = R = 1 \text{ cm}$$

$$\rho = \sqrt{(\ln 100e^{\frac{1}{4}})(\ln 100)}/2\pi \cong 0,66$$

o que resulta uma impedância da ordem de 250 Ω .)

6.3.3 Modelo π de uma linha longa

Nesta seção, desenvolveremos o modelo π para a linha longa. Para tanto, utilizaremos as definições das funções que seguem (seno e cosseno hiperbólicos estão representados na Fig. 6.4):

$$\text{sen } x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j},$$

$$\text{cos } x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2},$$

$$\text{senh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

$$\text{cosh } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

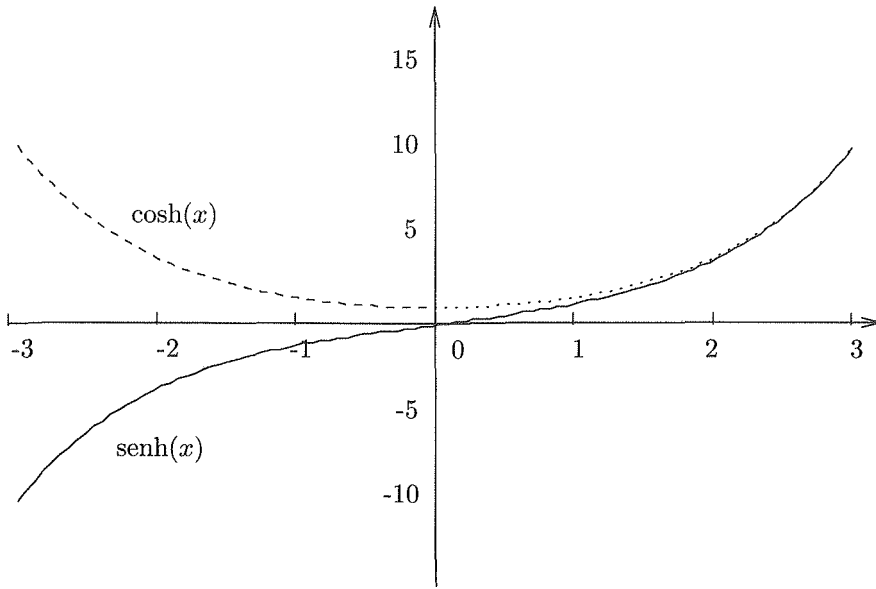


Figura 6.4: Funções seno e cosseno hiperbólicos.

Já vimos que:

$$\frac{d^2 V(\ell)}{d\ell^2} = \gamma^2 V(\ell),$$

$$\frac{d^2 I(\ell)}{d\ell^2} = \gamma^2 I(\ell),$$

onde $\gamma^2 = (R + j\omega L)(G + j\omega C)$. A solução geral dessas equações de segunda ordem tem a forma

$$\begin{cases} V(\ell) &= K_1 e^{\gamma\ell} + K_2 e^{-\gamma\ell} \\ I(\ell) &= K_3 e^{\gamma\ell} + K_4 e^{-\gamma\ell}. \end{cases} \quad (6.5)$$

Supondo-se que a carga esteja localizada no terminal com $\ell = 0$ e que, portanto, o gerador esteja em $\ell = \ell_0$, podemos escrever as equações que dão as condições de contorno na carga ($\ell = 0$) conforme segue:

$$\begin{cases} V(0) &= K_1 + K_2 \\ I(0) &= K_3 + K_4. \end{cases}$$

Temos assim duas relações entre os quatro parâmetros K_1 , K_2 , K_3 e K_4 . Precisamos, portanto, de mais duas relações independentes para determiná-los. Derivando as expressões 6.5 e igualando-as às expressões correspondentes em 6.3, obtemos:

$$\begin{cases} K_1 e^{\gamma\ell} - K_2 e^{-\gamma\ell} &= -\frac{(R+j\omega L)}{\gamma} (K_3 e^{\gamma\ell} + K_4 e^{-\gamma\ell}) \\ K_3 e^{\gamma\ell} - K_4 e^{-\gamma\ell} &= -\frac{(G+j\omega C)}{\gamma} (K_1 e^{\gamma\ell} + K_2 e^{-\gamma\ell}). \end{cases}$$

Considerando-se que

$$\begin{cases} \frac{(R+jwL)}{\gamma} = \frac{R+jwL}{\sqrt{(R+jwL)(G+jwC)}} = \sqrt{\frac{R+jwL}{G+jwC}} \\ \frac{(G+jwC)}{\gamma} = \frac{G+jwC}{\sqrt{(R+jwL)(G+jwC)}} = \sqrt{\frac{G+jwC}{R+jwL}}, \end{cases}$$

e definindo-se a impedância característica da linha como sendo

$$Z_w = \sqrt{\frac{R+jwL}{G+jwC}},$$

obtemos, finalmente, para $\ell = 0$

$$K_1 - K_2 = -Z_w(K_3 + K_4), \quad (6.6)$$

$$K_3 - K_4 = -\frac{1}{Z_w}(K_1 + K_2). \quad (6.7)$$

Agora, podemos escrever as duas expressões desacopladas dadas abaixo a partir das quais podemos calcular os pares de parâmetros K_1, K_2 e K_3, K_4 .

$$\begin{cases} K_1 - K_2 = -Z_w I(0) \\ K_1 + K_2 = V(0), \\ K_3 - K_4 = -\frac{1}{Z_w} V(0) \\ K_3 + K_4 = I(0). \end{cases}$$

Resolvendo-se esses dois sistemas de equações para K_1, K_2 e K_3, K_4 , respectivamente, e substituindo os resultados em 6.5, obtemos as expressões para as tensões e correntes ao longo da linha em função da posição ℓ :

$$V(\ell) = \frac{V(0) - Z_w I(0)}{2} e^{\gamma\ell} + \frac{V(0) + Z_w I(0)}{2} e^{-\gamma\ell}, \quad (6.8)$$

$$I(\ell) = \frac{I(0) - V(0)/Z_w}{2} e^{\gamma\ell} + \frac{I(0) + V(0)/Z_w}{2} e^{-\gamma\ell}. \quad (6.9)$$

Ou então as expressões equivalentes:

$$V(\ell) = V(0) \left(\frac{e^{\gamma\ell} + e^{-\gamma\ell}}{2} \right) - Z_w I(0) \left(\frac{e^{\gamma\ell} - e^{-\gamma\ell}}{2} \right), \quad (6.10)$$

$$I(\ell) = I(0) \left(\frac{e^{\gamma\ell} + e^{-\gamma\ell}}{2} \right) - \frac{V(0)}{Z_w} \left(\frac{e^{\gamma\ell} - e^{-\gamma\ell}}{2} \right), \quad (6.11)$$

que podem também ser reescritas usando senos e cossenos hiperbólicos, definidos no início desta seção:

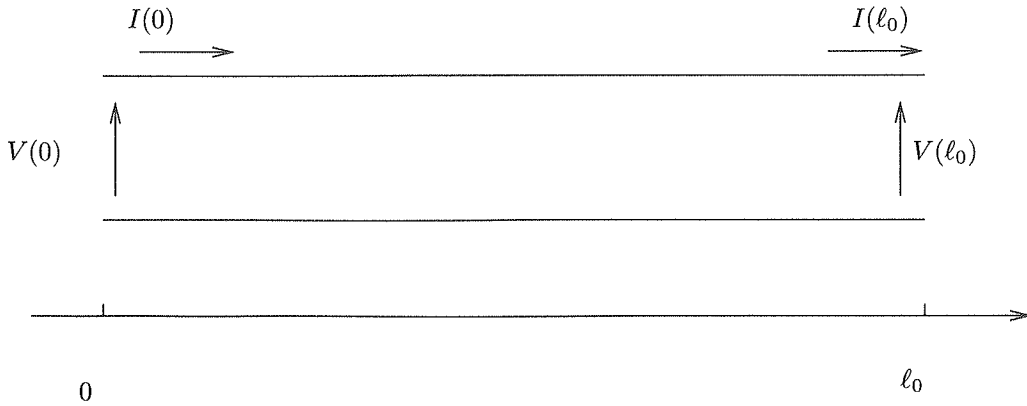


Figura 6.5: Linha de comprimento ℓ_0 : condições terminais.

$$\begin{aligned} V(\ell) &= V(0) \cosh \gamma \ell - Z_w I(0) \sinh \gamma \ell \\ I(\ell) &= I(0) \cosh \gamma \ell - \frac{V(0)}{Z_w} \sinh \gamma \ell \end{aligned}$$

ou então, matricialmente,

$$\begin{bmatrix} V(\ell) \\ I(\ell) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh \gamma \ell & -Z_w \sinh \gamma \ell \\ -\frac{1}{Z_w} \sinh \gamma \ell & \cosh \gamma \ell \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(0) \\ I(0) \end{bmatrix}. \quad (6.12)$$

Esta última expressão nos permite determinar, por exemplo, a tensão e a corrente complexa em qualquer ponto da linha, ou seja, para $0 \leq \ell \leq \ell_0$, considerando-se conhecidas tensão e corrente na carga (ou vice-versa). A matriz de coeficientes é chamada de matriz de transmissão.

6.3.4 Modelo para condições terminais da linha

Considere a situação ilustrada na Fig. 6.5 na qual estão indicadas as tensões e correntes nos terminais de uma linha, sendo ℓ_0 o comprimento total da linha. Observe que não importa saber onde está o gerador ou a carga em ($\ell = 0$ ou em $\ell = \ell_0$) pois o modelo vale para ambas as situações. A expressão que segue pode ser obtida da Eq. 6.12:

$$\begin{bmatrix} V(\ell_0) \\ I(\ell_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh \gamma \ell_0 & -Z_w \sinh \gamma \ell_0 \\ -\frac{1}{Z_w} \sinh \gamma \ell_0 & \cosh \gamma \ell_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(0) \\ I(0) \end{bmatrix}.$$

6.3.5 Ondas estacionárias

Nesta seção, estudaremos três situações com cargas diferentes:

(1) *curto-circuito*,

- (2) *circuito aberto* e
 (3) *casada*.

Para cada um desses casos, temos condições de contorno distintas no ponto onde a carga está localizada, $\ell = 0$.

Caso I: carga em curto-circuito

Neste caso, temos a impedância da carga $Z_c = 0$, o que implica termos $V(0) = 0$ e, em geral, $I(0) \neq 0$, conforme ilustrado na Fig. 6.6.

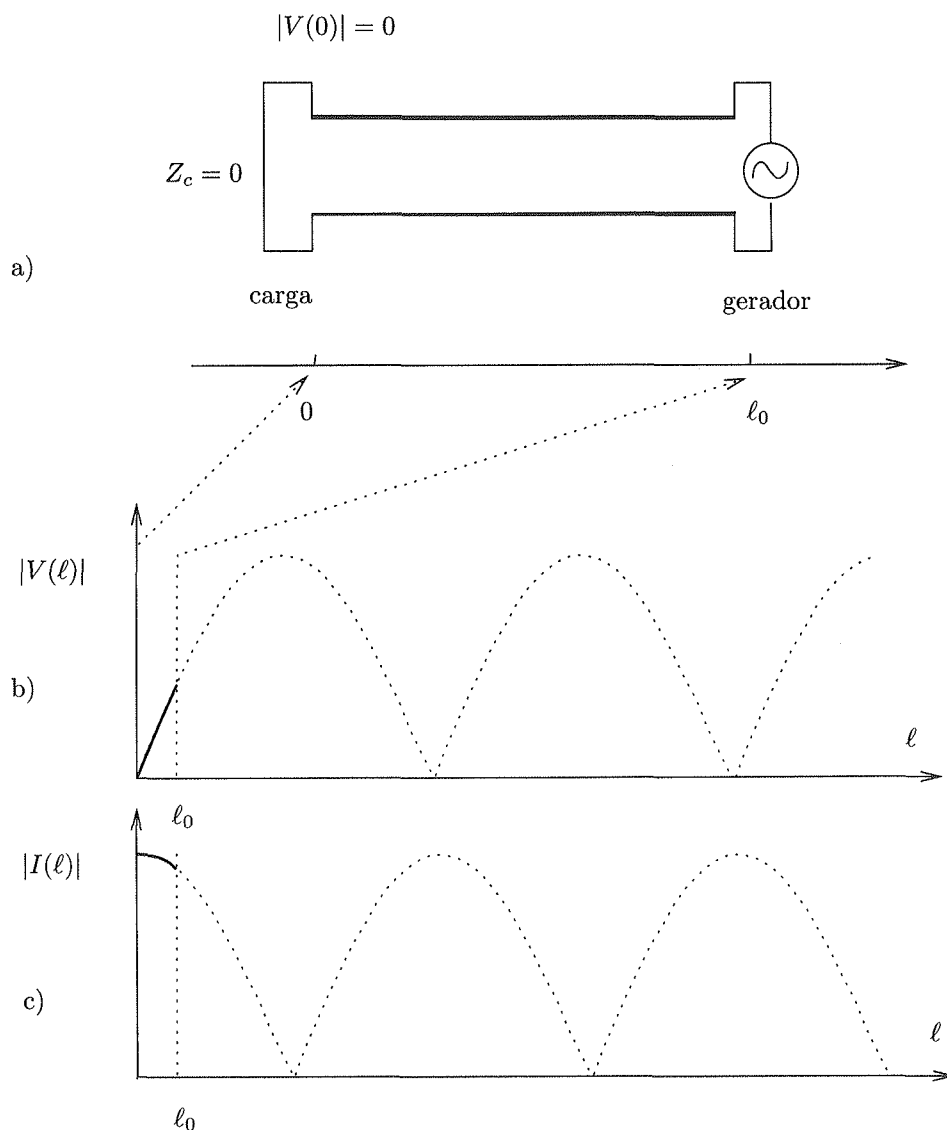


Figura 6.6: Condição de curto-circuito (notar que a escala horizontal da figura a) é diferente das escalas das figuras b) e c), pois em b) e c) a linha só vai até ℓ_0).

A tensão $V(\ell)$ e a corrente $I(\ell)$, para o caso particular em que $V(0) = 0$ (curto na carga), são dadas por

$$V(\ell) = -Z_w I(0) \sinh(\gamma \ell), \quad (6.13)$$

$$I(\ell) = I(0) \cosh(\gamma \ell). \quad (6.14)$$

Para o caso da linha sem perdas $R = G = 0$, teremos:

$$\begin{cases} \gamma^2 = -w^2 LC \rightarrow \gamma = j\beta; & \beta = w\sqrt{LC} \\ Z_w = \sqrt{\frac{L}{C}} \end{cases}$$

Assim sendo, obtemos, sucessivamente:

$$\begin{cases} V(l) = -\sqrt{\frac{L}{C}} I(0) \sinh(j\beta \ell) \\ I(\ell) = I(0) \cosh(j\beta \ell), \end{cases} \quad (6.15)$$

$$\begin{cases} V(\ell) = -j\sqrt{\frac{L}{C}} I(0) \sin(\beta \ell) \\ I(\ell) = I(0) \cos(\beta \ell). \end{cases}$$

A Fig. 6.6 mostra os perfis de onda estacionária para a condição de carga em curto-circuito e que foram obtidos tomando os módulos da corrente e da tensão, conforme dados em 6.15.

Caso II: carga em aberto

Neste caso, temos a impedância da carga $Z_c = \infty$, o que implica termos $I(0) = 0$ e, em geral, $V(0) \neq 0$, conforme ilustrado na Fig. 6.7. Impondo-se as condições de contorno na Eq. 6.12, resulta:

$$\begin{cases} V(\ell) = V(0) \cosh \gamma \ell \\ I(\ell) = -\frac{V(0)}{Z_w} \sinh \gamma \ell, \end{cases}$$

$$\begin{cases} V(\ell) = V(0) \cos \beta \ell \\ I(\ell) = -j\frac{V(0)}{Z_w} \sin \beta \ell. \end{cases}$$

A Fig. 6.7 mostra os perfis de onda estacionária para a condição de carga em aberto e que foram obtidos tomando os módulos da corrente e da tensão, conforme dados em 6.15.

Caso III: carga casada

Neste caso, temos a impedância da carga $Z_c = Z_w$, o que implica termos $V(0) = Z_c I(0) = Z_w I(0)$, conforme ilustrado na Fig. 6.8. Impondo-se as condições de contorno, resulta:

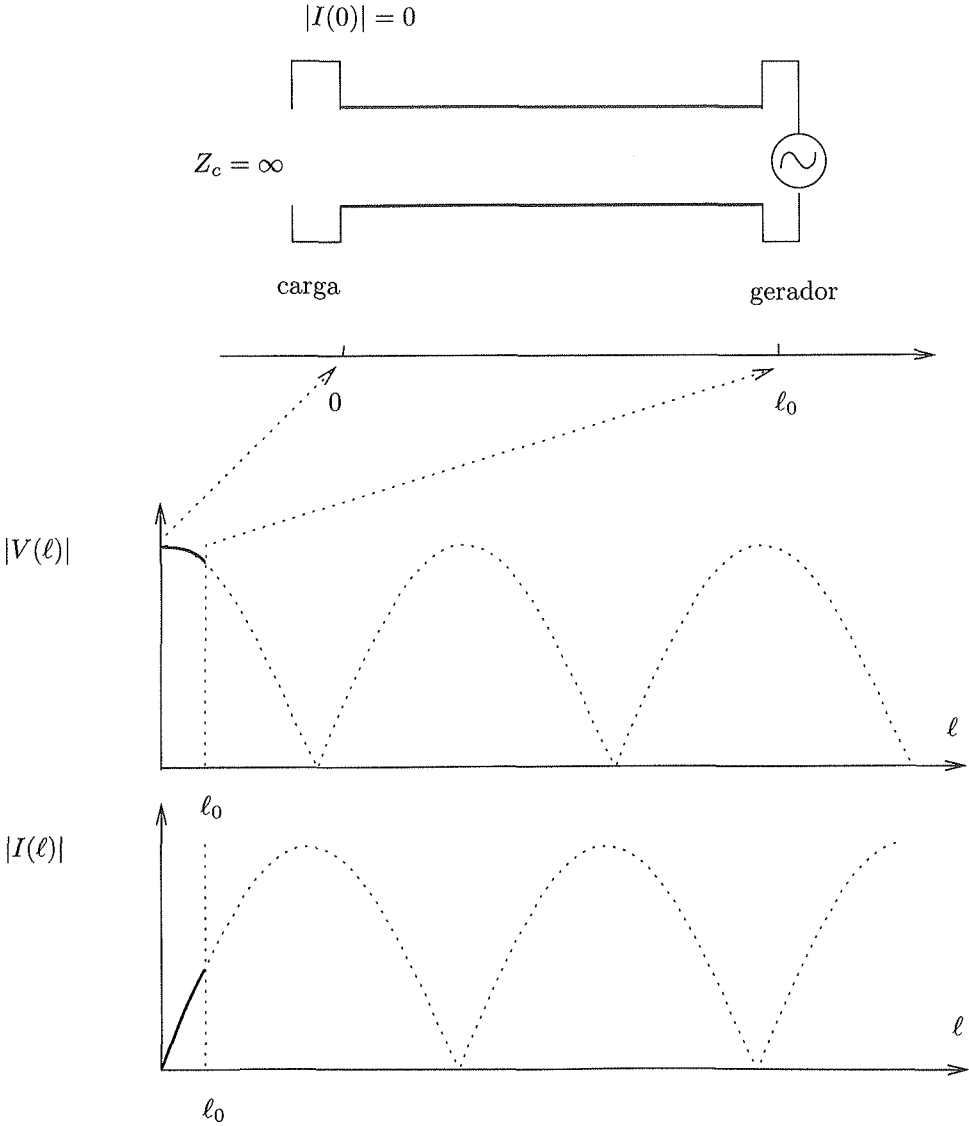


Figura 6.7: Condição de circuito aberto.

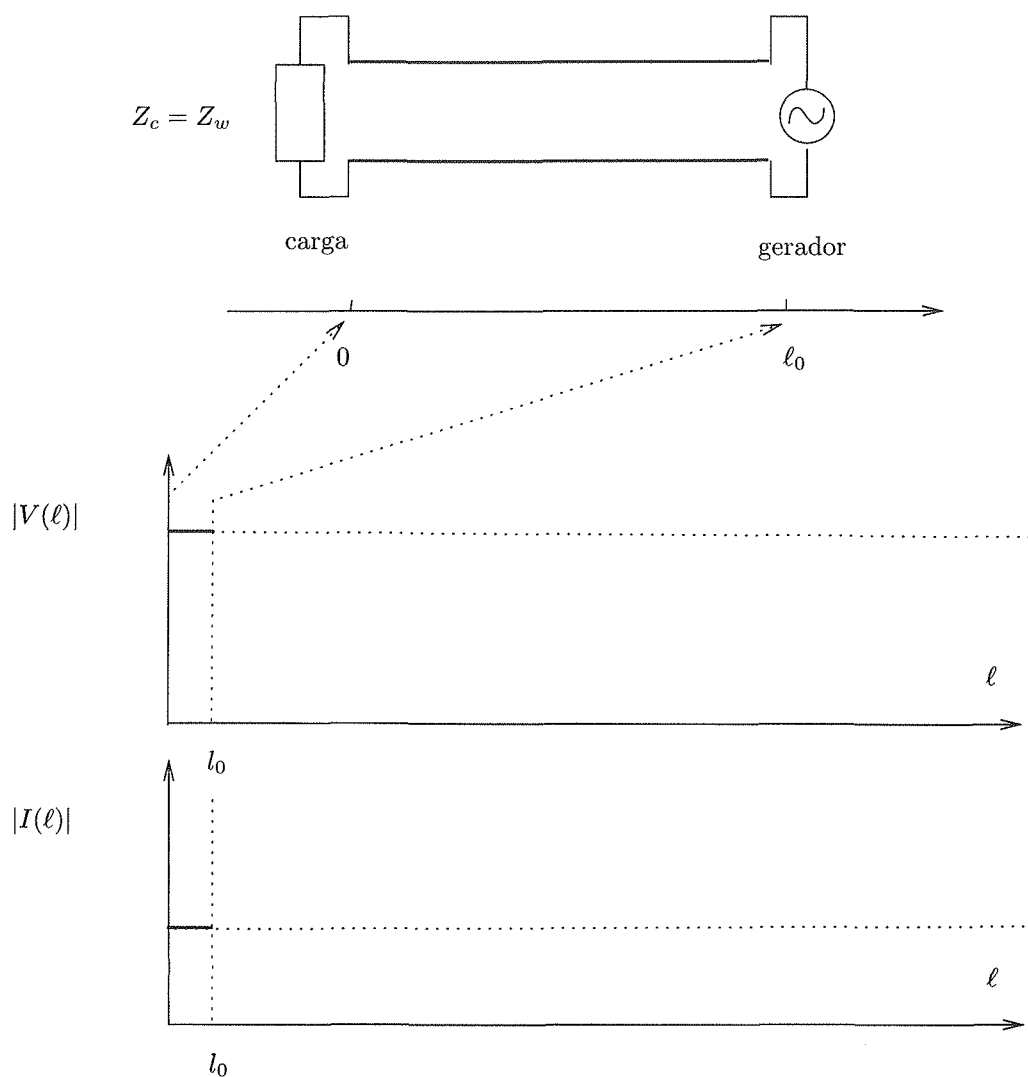


Figura 6.8: Carga casada.

$$V(\ell) = V(0) \cosh \gamma \ell - V(0) \sinh \gamma \ell, \quad (6.16)$$

$$I(\ell) = I(0) \cosh \gamma \ell - I(0) \sinh \gamma \ell. \quad (6.17)$$

Considerando linhas sem perdas, como nos casos anteriores, teremos $\gamma = j\beta$; $\beta = w\sqrt{LC}$, o que implica

$$\begin{aligned} V(\ell) &= V(0) \cos \beta \ell - jV(0) \sin \beta \ell, \\ I(\ell) &= I(0) \cos \beta \ell - jI(0) \sin \beta \ell. \end{aligned} \quad (6.18)$$

Tomando-se as magnitudes da tensão e da corrente em um ponto genérico ℓ , teremos:

$$\begin{aligned} |V(\ell)| &= |V(0)|(\cos^2 \beta \ell + \sin^2 \beta \ell) = |V(0)|, \\ |I(\ell)| &= |I(0)|(\cos^2 \beta \ell + \sin^2 \beta \ell) = |I(0)|. \end{aligned} \quad (6.19)$$

A Fig. 6.8 mostra os perfis uniformes (não existem ondas estacionárias) para a condição de carga casada. Para este tipo particular de carga, também chamada de *surge impedance loading*, a potência reativa consumida na parte série da linha (indutância L) é compensada exatamente pela potência reativa gerada na parte *shunt* da linha (capacitâncias C).

6.3.6 Circuito equivalente π

Desenvolveremos a seguir o modelo π equivalente de uma linha de transmissão qualquer (modelo de linha longa) ilustrado na Fig. 6.9.

Já vimos que a tensão e a corrente complexas em um ponto qualquer de uma linha de transmissão, utilizando-se as convenções dadas na Fig. 6.5, podem ser colocadas na forma

$$\begin{bmatrix} V(\ell_0) \\ I(\ell_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh \gamma \ell_0 & -Z_w \sinh \gamma \ell_0 \\ -\frac{1}{Z_w} \sinh \gamma \ell_0 & \cosh \gamma \ell_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(0) \\ I(0) \end{bmatrix}. \quad (6.20)$$

Trata-se de uma matriz de rotação, com determinante unitário¹, cuja transformada inversa (e matriz inversa) é dada por

$$\begin{bmatrix} V(0) \\ I(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh \gamma \ell_0 & +Z_w \sinh \gamma \ell_0 \\ +\frac{1}{Z_w} \sinh \gamma \ell_0 & \cosh \gamma \ell_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(\ell_0) \\ I(\ell_0) \end{bmatrix}. \quad (6.21)$$

É fácil ver que, para o circuito π da Fig. 6.9 e que tem o mesmo tipo de convenção de sinais adotado na Fig. 6.5, valem as relações

¹ Lembrar que $\cosh^2(\theta) - \sinh^2(\theta) = 1$

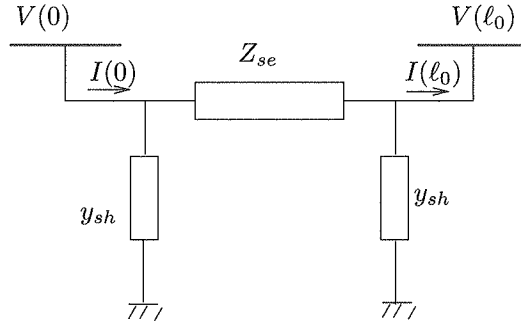


Figura 6.9: Modelo π (linha *longa*) correspondente à situação representada na Fig. 6.5.

$$V(\ell_0) = V(0) + z_{se}[-I(0) + V(0)y_{sh}], \quad (6.22)$$

$$I(\ell_0) = I(0) - y_{sh}[V(\ell_0) + V(0)]. \quad (6.23)$$

Tomando $V(\ell)$ da Eq. 6.22 e substituindo-se na Eq. 6.23, obtemos a matriz de transmissão para o modelo π da Fig. 6.9.

$$\begin{bmatrix} V(\ell_0) \\ I(\ell_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + z_{se}y_{sh} & -z_{se} \\ -2y_{sh} - z_{se}y_{sh}^2 & 1 + z_{se}y_{sh} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(0) \\ I(0) \end{bmatrix}.$$

Esta matriz também tem determinante unitário e a transformação (matriz) inversa é dada por

$$\begin{bmatrix} V(0) \\ I(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + z_{se}y_{sh} & z_{se} \\ 2y_{sh} + z_{se}y_{sh}^2 & 1 + z_{se}y_{sh} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(\ell_0) \\ I(\ell_0) \end{bmatrix}.$$

Identificando-se elemento a elemento as matrizes de transmissão da linha e do modelo π , obtemos os parâmetros que definem o modelo π da linha longa:

$$z_{se} = Z_w \sinh \gamma \ell_0,$$

$$y_{sh} = Z_w^{-1} \tanh \frac{\gamma \ell_0}{2}.$$

O modelo π correspondente está representado na Fig. 6.10. É fácil ver que, se considerarmos a hipótese de linha curta, ou seja, comprimento ℓ_0 muito menor que o comprimento de onda, o modelo da linha longa se reduz ao modelo de linha curta deduzido anteriormente. Nessas condições, tem-se:

$$z_{se} \cong Z_w \gamma \ell_0 = (R + jwL)\ell_0,$$

$$y_{sh} \cong Z_w^{-1} \frac{\gamma \ell_0}{2} = (G + jwC) \frac{\ell_0}{2}.$$

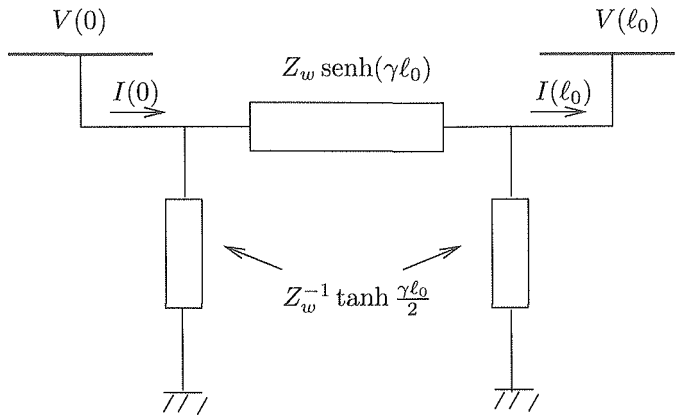


Figura 6.10: Parâmetros do circuito equivalente π de uma linha *longa*.

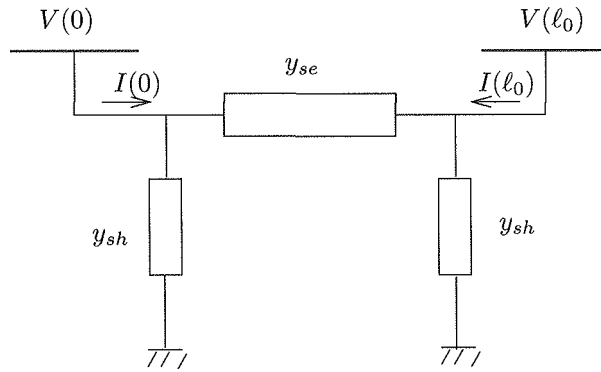


Figura 6.11: Parâmetros e convenções de corrente e tensão do circuito π utilizado na montagem da matriz admitância da linha de transmissão genérica (ao contrário do que ocorre na Fig. 6.10 aqui ambas as correntes “saem” das barras).

6.4 Matriz admitância do modelo π

É importante notar que a convenção de sinais utilizada na obtenção da matriz admitância associada ao modelo π é diferente da convenção utilizada na obtenção da matriz de transferência. A nova convenção é dada na Fig. 6.11 (note-se que são consideradas positivas as correntes *entrando* no modelo). A partir do modelo é fácil ver que

$$\begin{aligned} I(\ell_0) &= y_{sh}V(\ell_0) + y_{se}[V(\ell_0) - V(0)], \\ I(0) &= y_{sh}V(0) + y_{se}[V(0) - V(\ell_0)]. \end{aligned}$$

Ou seja, na forma matricial, temos:

$$\begin{bmatrix} I(\ell_0) \\ I(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{sh} + y_{se} & -y_{se} \\ -y_{se} & y_{se} + y_{sh} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(\ell_0) \\ V(0) \end{bmatrix}.$$

onde a matriz de coeficientes é chamada de matriz admitância.

6.5 Matriz admitância de uma rede

Nesta seção, estudaremos a matriz admitância de uma rede de transmissão do tipo ilustrado na Fig. 6.12, ou seja, uma rede formada somente por linhas de transmissão.

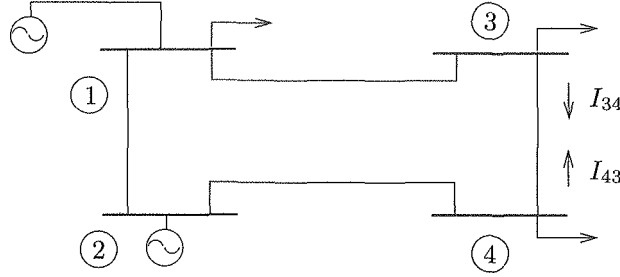


Figura 6.12: Rede de quatro barras para obtenção da matriz admitância.

Tomando-se, por exemplo, a linha de transmissão 3 – 4, teremos:

$$\begin{bmatrix} I_{34} \\ I_{43} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{sh}^{34} + y_{se}^{34} & -y_{se}^{34} \\ -y_{se}^{34} & y_{se}^{34} + y_{sh}^{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_3 \\ V_4 \end{bmatrix}.$$

Genericamente, temos:

$$\begin{bmatrix} I_{km} \\ I_{mk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{sh}^{kl} + y_{se}^{km} & -y_{se}^{km} \\ -y_{se}^{km} & y_{se}^{km} + y_{sh}^{km} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_k \\ V_m \end{bmatrix}.$$

Aplicando-se a lei dos nós à rede da Fig. 6.12, obtemos:

$$I_1 = I_{12} + I_{13},$$

$$I_2 = I_{21} + I_{24},$$

$$I_3 = I_{31} + I_{34},$$

$$I_4 = I_{42} + I_{43}.$$

Como estamos supondo que os modelos π das linhas têm ligações para a terra (elementos *shunt* não-nulos), então,

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 \neq 0,$$

ou seja, as equações nodais dadas acima são independentes.

Substituindo-se as correntes dadas pelos modelos π das linhas, teremos:

$$\begin{aligned} I_1 &= (y_{sh}^{12} + y_{se}^{12})V_1 - y_{se}^{12}V_2 + (y_{sh}^{13} + y_{se}^{13})V_1 - y_{se}^{13}V_3, \\ I_2 &= (y_{sh}^{12} + y_{se}^{12})V_2 - y_{se}^{12}V_1 + (y_{sh}^{24} + y_{se}^{24})V_2 - y_{se}^{24}V_4, \\ I_3 &= (y_{sh}^{13} + y_{se}^{13})V_3 - y_{se}^{13}V_1 + (y_{sh}^{34} + y_{se}^{34})V_3 - y_{se}^{34}V_4, \\ I_4 &= (y_{sh}^{24} + y_{se}^{24})V_4 - y_{se}^{24}V_2 + (y_{sh}^{34} + y_{se}^{34})V_4 - y_{se}^{34}V_3. \end{aligned}$$

Finalmente, na forma matricial, temos:

$$I = Y V,$$

sendo a matriz admitância Y dada por

$$\begin{bmatrix} y_{se}^{12} + y_{se}^{13} + y_{sh}^{12} + y_{sh}^{13} & -y_{se}^{12} & -y_{se}^{13} & 0 \\ -y_{se}^{12} & y_{se}^{12} + y_{se}^{24} + y_{sh}^{12} + y_{sh}^{24} & 0 & -y_{se}^{24} \\ -y_{se}^{13} & 0 & y_{se}^{13} + y_{se}^{34} + y_{sh}^{13} + y_{sh}^{34} & -y_{se}^{34} \\ 0 & -y_{se}^{24} & -y_{se}^{34} & y_{se}^{24} + y_{se}^{34} + y_{sh}^{24} + y_{sh}^{34} \end{bmatrix}.$$

Observação

A matriz admitância tem uma lei de formação bastante simples: (1) em cada elemento da diagonal (elemento k,k) principal, aparece a soma das admitâncias ligadas às barras correspondentes (barra k); (2) nos elementos de fora da diagonal principal (elemento k,m), aparecem as admitâncias das linhas correspondentes (linha k,m) com o sinal trocado.

Notar que, se os elementos *shunt* forem todos nulos, a matriz admitância passa a ser singular, pois, nesse caso, $I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$.

6.6 Fluxo de potência em uma linha

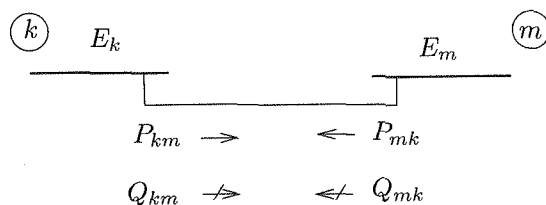


Figura 6.13: Fluxos de potência (ativa e reativa) em uma linha de transmissão.

A Fig. 6.13 mostra uma linha de transmissão com as convenções de sinais adotadas. A Fig. 6.14 dá o modelo π correspondente. Nesta seção, desenvolveremos as fórmulas que dão as potências ativas e reativas da linha em função das tensões das barras terminais (magnitude e fase das tensões terminais).

A impedância série da linha é dada por

$$z_{km} = r_{km} + jx_{km},$$

sendo a admitância correspondente dada por

$$y_{km} = g_{km} + jb_{km}.$$

As relações entre resistência, reatância, condutância e susceptância do elemento série do modelo π são

$$g_{km} = \frac{r_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2},$$

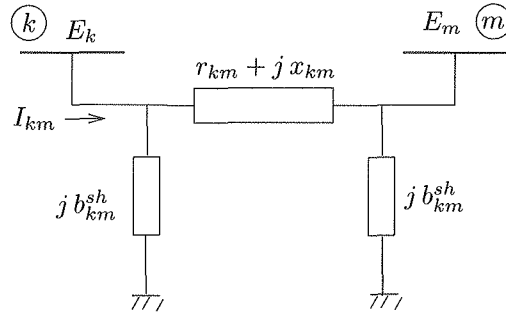


Figura 6.14: Modelo π utilizado na dedução das expressões dos fluxos de potência ativa (P_{km}) e reativa (Q_{km}).

$$b_{km} = -\frac{x_{km}}{r_{km}^2 + x_{km}^2}.$$

Sejam E_k e E_m as tensões complexas nas barras terminais, dadas por

$$\begin{cases} E_k &= V_k e^{j\theta_k} \\ E_m &= V_m e^{j\theta_m}. \end{cases}$$

onde V_k e V_m são as magnitudes das tensões terminais, e θ_k e θ_m são as fases correspondentes.

A corrente injetada no lado k da linha tem duas componentes e é dada por

$$I_{km} = I_{km}^{sh} + I_{km}^{se} = j b_{km}^{sh} E_k + Y_{km}(E_k - E_m),$$

ou seja,

$$I_{km} = j b_{km}^{sh} V_k e^{j\theta_k} + (g_{km} + j b_{km})(V_k e^{j\theta_k} - V_m e^{j\theta_m}).$$

A potência complexa correspondente é dada por

$$S_{km} = E_k I_{km}^* = P_{km} + j Q_{km},$$

onde estão explicitadas as partes ativa e reativa. Substituindo-se as expressões para I_{km} e E_k dadas anteriormente, obtemos:

$$\begin{aligned} P_{km} - j Q_{km} &= V_k e^{-j\theta_k} [j b_{km}^{sh} V_k e^{j\theta_k} + (g_{km} + j b_{km})(V_k e^{j\theta_k} - V_m e^{j\theta_m})] \\ &= j b_{km}^{sh} V_k^2 + V_k^2 (g_{km} + j b_{km}) - V_k V_m (g_{km} + j b_{km}) e^{j(\theta_k - \theta_m)}. \end{aligned}$$

Identificando-se as partes reais e imaginárias, obtêm-se as componentes de potência ativa e reativa, dadas, respectivamente, por

$$\begin{cases} P_{km} &= V_k^2 g_{km} - V_k V_m g_{km} \cos \theta_{km} - V_k V_m b_{km} \sin \theta_{km} \\ Q_{km} &= -V_k^2 (b_{km}^{sh} + b_{km}) - V_k V_m g_{km} \sin \theta_{km} + V_k V_m b_{km} \cos \theta_{km}. \end{cases}$$

Os fluxos de potência ativa e reativa no outro terminal da linha, terminal m , são dados por

$$\begin{cases} P_{mk} &= V_m^2 g_{km} - V_k V_m g_{km} \cos \theta_{km} + V_k V_m b_{km} \sin \theta_{km} \\ Q_{mk} &= -V_m^2 (b_{km}^{sh} + b_{km}) + V_k V_m g_{km} \sin \theta_{km} + V_k V_m b_{km} \cos \theta_{km}. \end{cases}$$

As perdas ativas na linha são dadas por

$$P_{km} + P_{mk} = g_{km}(V_k^2 + V_m^2 - 2V_k V_m \cos \theta_{km}).$$

ou seja,

$$P_{km} + P_{mk} = g_{km}|E_k - E_m|^2.$$

E as perdas reativas são dadas por

$$Q_{km} + Q_{mk} = -(V_k^2 + V_m^2)b_{km}^{sh} - b_{km}(V_k^2 + V_m^2 - 2V_k V_m \cos \theta_{km}),$$

ou seja,

$$Q_{km} + Q_{mk} = -b_{km}^{sh} V_k^2 - b_{km}^{sh} V_m^2 - b_{km}|E_k - E_m|^2.$$

Observação

Já vimos que, na situação de linha casada, as perdas reativas na linha são nulas, ou seja,

$$Q_{km} + Q_{mk} = 0,$$

o que implica que

$$b_{km}^{sh} V_k^2 + b_{km}^{sh} V_m^2 = b_{km}|E_k - E_m|^2,$$

isto é, a potência reativa gerada na linha, dada por $b_{km}^{sh} V_k^2 + b_{km}^{sh} V_m^2$, é igual à potência reativa consumida, dada por $b_{km}|E_k - E_m|^2$.

6.7 Exercícios

1. Uma linha de transmissão trifásica tem os seguintes parâmetros: $G = 0$, $R = 0$, $L = 1,3 \times 10^{-6}$ H/m/fase e $C = 8,5 \times 10^{-12}$ F/m/fase. A tensão nominal da linha é de 220 kV e seu comprimento de 362 km. No final da linha, está conectada uma carga trifásica equilibrada em estrela com impedância por fase igual à impedância característica da linha. Supondo que a carga opera na tensão nominal da linha, determinar a tensão no meio da linha e no extremo oposto à carga (onde está localizado o gerador). O que se pode falar sobre o fator de potência ao longo da linha?
2. Deduza o modelo π para a linha da questão precedente. Compare com o modelo que seria obtido considerando-se a linha como sendo curta. Comente os resultados.

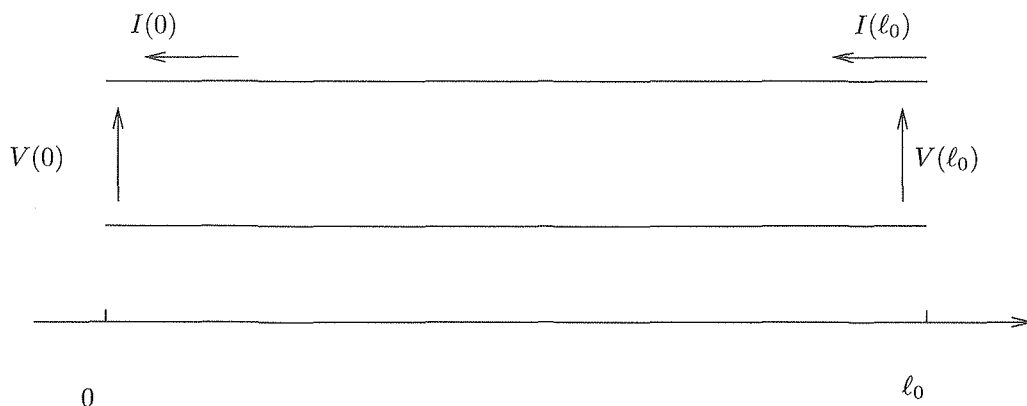


Figura 6.15: Exercício 4.

3. Um gerador é conectado a uma carga por uma linha de transmissão trifásica com um condutor por fase. Os parâmetros da linha são: $L = 1,72 \times 10^{-6}$ H/m/fase, $C = 2,91 \times 10^{-11}$ F/m-neutro, e $R = 9,0 \times 10^{-5}$ Ohm/m (cada condutor). A linha tem 100 km de extensão e tem transposição. As tensões trifásicas na carga são equilibradas com tensões de linha iguais a 230 kV (valor eficaz). A potência consumida pela carga é 50 MVA com fator de potência 0,8 atrasado. Determine as tensões e a potência complexa fornecida pelo gerador. Determine as perdas na linha de transmissão.
4. Reescrever as Eqs. 6.20 e 6.21 considerando a convenção de correntes dada na Fig. 6.15.

Capítulo 7

Modelagem de Transformadores

Neste capítulo, apresentaremos o modelo de transformador utilizado no cálculo de fluxo de potência em redes de energia elétrica de alta tensão. Da mesma forma que no estudo de linhas de transmissão, por modelo entende-se uma representação através de circuitos equivalentes e/ou equações matemáticas. O tipo de modelo utilizado dependerá do tipo de estudo ou projeto que se pretende realizar. Apesar de algumas idéias discutidas neste capítulo terem aplicação mais geral, estaremos interessados principalmente em modelos utilizados em estudos de transmissão de potência elétrica em situações ditas estacionárias, ou seja, operação do sistema elétrico com tensões e correntes variando senoidalmente. Consideraremos ainda os transformadores operando em condições equilibradas, ou seja, situações nas quais uma das fases pode ser tomada como representativa do que ocorre nas demais.

Transformadores utilizados em sistemas de transmissão de energia elétrica têm algumas semelhanças, mas também algumas diferenças, quando comparados com outros tipos de transformadores. A forma geral do modelo utilizado é a mesma que a de transformadores de menor porte, mas em geral os efeitos de corrente de magnetização podem ser desprezados no caso de grandes transformadores de potência. Da mesma forma que ocorre com linhas de transmissão de energia elétrica (Capítulos 4, 5 e 6), situações nas quais existem desequilíbrio entre as fases, ou nas quais tensões e correntes passam por transitórios, requerem considerações adicionais na modelagem de transformadores de potência.

Apresentaremos inicialmente uma revisão genérica da modelagem de transformadores, seguida da discussão de modelos por fase para transformadores de potência. Estes modelos podem ser encarados como generalizações dos modelos π já estudados para linhas de transmissão. Serão revisados também o sistema *p.u.* e a relação entre os parâmetros *p.u.* utilizando-se a base dos equipamentos (dos fabricantes) e os parâmetros *p.u.* na base adotada para o sistema (rede de transmissão). Finalmente, serão apresentadas as equações do fluxo de potência no transformador operando em regime senoidal estacionário, em termos do modelo por fase, no qual os parâmetros do transformador e o estado das barras adjacentes são dados em *p.u.*

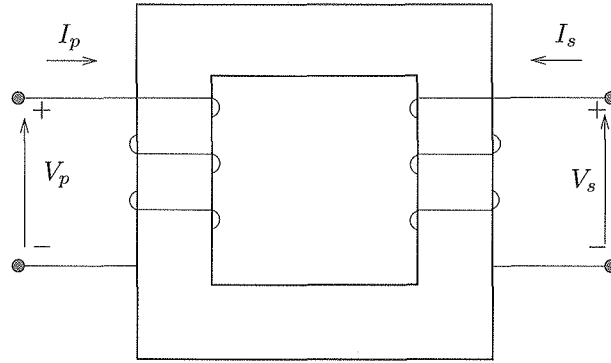


Figura 7.1: Transformador monofásico.

7.1 Equivalentes de transformadores monofásicos

7.1.1 Modelagem teórica

Mostraremos a seguir que um transformador monofásico do tipo ilustrado na Fig. 7.1 pode ser representado por um modelo do tipo dado na Fig. 7.2. Esse modelo será utilizado na dedução da expressão do fluxo de potência (ativa e reativa) através do transformador. Nesse modelo, o comportamento elétrico do transformador é representado através de um transformador ideal com relação de transformação $a : 1$, de uma impedância série (representando a reatância de dispersão e a resistência do cobre) e uma admitância *shunt* (representando a susceptância de magnetização e as perdas no ferro). A denominação modelagem teórica é utilizada para enfatizar o fato de o modelo equivalente ser obtido a partir das equações que representam fisicamente o transformador (baseadas na lei de indução), em oposição à modelagem experimental através da qual o modelo equivalente é obtido utilizando-se dados de ensaios (curto-circuito e circuito aberto).

Da teoria de transformadores, sabemos que as indutâncias próprias e mútuas obedecem às seguintes expressões gerais:

$$\begin{aligned} L_p &= k_g \mu N_p^2, \\ L_s &= k_g \mu N_s^2, \\ M_{ps} &= k_d \sqrt{L_p L_s} = k_d k_g \mu N_p N_s, \end{aligned}$$

onde k_d é um fator de dispersão ($k_d = 1$, quando não há dispersão, e $k_d = 0$, quando não há acoplamento), k_g é um fator que depende da geometria do transformador e μ é a permeabilidade magnética do material.

Os fasores das tensões no primário e no secundário do transformador podem ser expressos em termos dessas indutâncias próprias e mútuas, conforme segue:

$$V_p = (R_p + j\omega L_p)I_p + j\omega M_{ps}I_s, \quad (7.1)$$

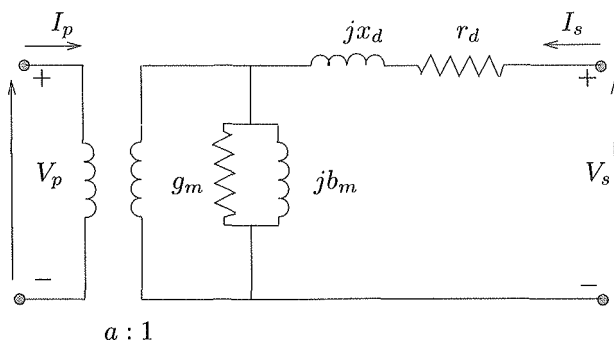


Figura 7.2: Modelo para o transformador monofásico com parâmetros referidos ao secundário.

$$V_s = (R_s + j\omega L_s)I_s + j\omega M_{ps}I_p. \quad (7.2)$$

Pretendemos determinar os parâmetros do modelo representado na Fig. 7.2 no qual esses parâmetros estão referidos ao secundário; o procedimento para se obter o modelo refletido no primário é inteiramente análogo. Em termos do modelo proposto na Fig. 7.2, as tensões terminais do transformador são dadas por

$$\begin{aligned} \frac{V_p}{a} &= z_m(I_s + aI_p), \\ V_s &= z_m(I_s + aI_p) + z_d I_s, \end{aligned}$$

ou seja,

$$V_p = z_m a^2 I_p + z_m a I_s, \quad (7.3)$$

$$V_s = (z_m + z_d)I_s + z_m a I_p. \quad (7.4)$$

Para determinarmos os parâmetros (z_d , z_m e a) do modelo desejado, basta identificarmos os coeficientes correspondentes das equações correspondentes ao transformador e ao modelo desejado. Identificando-se os coeficientes da Eq. 7.1 e 7.3, resulta

$$\begin{aligned} R_p + j\omega L_p &= z_m a^2, \\ j\omega M_{ps} &= z_m a. \end{aligned}$$

Donde resulta que a relação de transformação do transformador ideal é dada por

$$a = \frac{R_p + j\omega L_p}{j\omega M_{ps}}.$$

sendo a impedância *shunt* do modelo dada por

$$z_m = \frac{-\omega^2 M_{ps}^2}{R_p + j\omega L_p}. \quad (7.5)$$

Agora, identificando-se 7.2 e 7.4, resulta

$$R_s + j\omega L_s = z_m + z_d,$$

de onde se obtém a impedância série do modelo dada por

$$z_d = R_s + j\omega L_s + \frac{\omega^2 M_{ps}^2}{R_p + j\omega L_p},$$

ou, então,

$$z_d = \frac{R_p R_s + j\omega L_p R_s + j\omega L_s R_p - \omega^2 L_p L_s + \omega^2 M_{ps}^2}{R_p + j\omega L_p}.$$

Se considerarmos agora que, em geral, $|R_p| \ll |\omega L_p|$ e $|R_s| \ll |\omega L_s|$, e introduzindo-se as expressões que dão os parâmetros L_p , L_s e M_{ps} , teremos, sucessivamente:

$$a \cong \frac{L_p}{M_{ps}} = \frac{k_g \mu N_p^2}{k_d k_g \mu N_p N_s} = \frac{N_p}{k_d N_s}.$$

Finalmente, se considerarmos $k_d \cong 1$, teremos a relação familiar:

$$a \cong \frac{N_p}{N_s},$$

ou seja, o parâmetro a é dado aproximadamente pela relação entre o número de espiras no primário e no secundário. Conseqüentemente,

$$z_m = j\omega \frac{M_{ps}^2}{L_p} = j\omega \frac{k_d^2 L_p L_s}{L_p} = j\omega L_s,$$

sendo $x_m = \omega L_s$ a reatância de magnetização do transformador. Note-se que, no caso, a reatância de magnetização é dada pela reatância própria do secundário, $x_m = \omega L_s$, pois o modelo está referido ao secundário; se estivéssemos determinando um modelo referido ao primário, obviamente teríamos $x_m = \omega L_p$.

Como normalmente a magnitude de x_m é muito grande, a corrente de magnetização será muito menor que a corrente nominal do transformador, e, assim sendo, teremos:

$$I_s + aI_p \cong 0.$$

O que, com a devida aproximação, implica a relação conhecida

$$\frac{I_s}{I_p} = -a.$$

Note-se que, se a convenção de corrente positiva no secundário fosse oposta a que é dada na Fig. 7.2, teríamos $I_s/I_p = a$.

Vejamos agora o que ocorre com a impedância de dispersão z_d . As seguintes aproximações são consideradas:

$$\begin{aligned} R_p R_s &\cong 0, \\ R_p + j\omega L_p &\cong j\omega L_p. \end{aligned}$$

Introduzindo-se essas aproximações na expressão da impedância de dispersão deduzida anteriormente, resulta:

$$z_d = R_s + \frac{L_s}{L_p} R_p + j\omega \left(L_s - \frac{M_{ps}^2}{L_p} \right).$$

Considerando ainda a aproximação

$$\frac{L_s}{L_p} = \frac{N_s^2}{N_p^2} \cong \frac{1}{a^2},$$

e que

$$\frac{M_{ps}^2}{L_p} = \frac{k_d^2 L_p L_s}{L_p} = k_d^2 L_s$$

obtemos, finalmente:

$$z_d = R_s + \frac{R_p}{a^2} + j\omega L_s(1 - k_d^2). \quad (7.6)$$

Notar que, se $k_d \cong 1$, temos: $z_d = R_s + \frac{R_p}{a^2}$, ou seja, a reatância de dispersão é nula. Em geral, entretanto, utilizamos o modelo com

$$x_d = \omega L_s(1 - k_d^2),$$

resultando na seguinte expressão para a impedância de dispersão:

$$z_d = R_s + \frac{R_p}{a^2} + jx_d,$$

onde R_s é a resistência do enrolamento secundário (resistência do cobre), $\frac{R_p}{a^2}$ é a resistência do enrolamento primário refletida no secundário, e x_d é a reatância de dispersão do transformador, incluindo as dispersões dos enrolamentos primário e secundário.

Os parâmetros obtidos acima se referem à Fig. 7.2 que dá o circuito equivalente referido ao secundário do transformador. Refletindo-se ao primário, considerando-se a relação de transformação $a : 1$, teremos a seguinte expressão para a impedância de dispersão:

$$\overline{z}_d = a^2 R_s + R_p + ja^2 \overline{x}_d,$$

sendo a reatância total de dispersão referida ao primário dada por

$$\overline{x}_d = \omega L_p(1 - k_d^2).$$

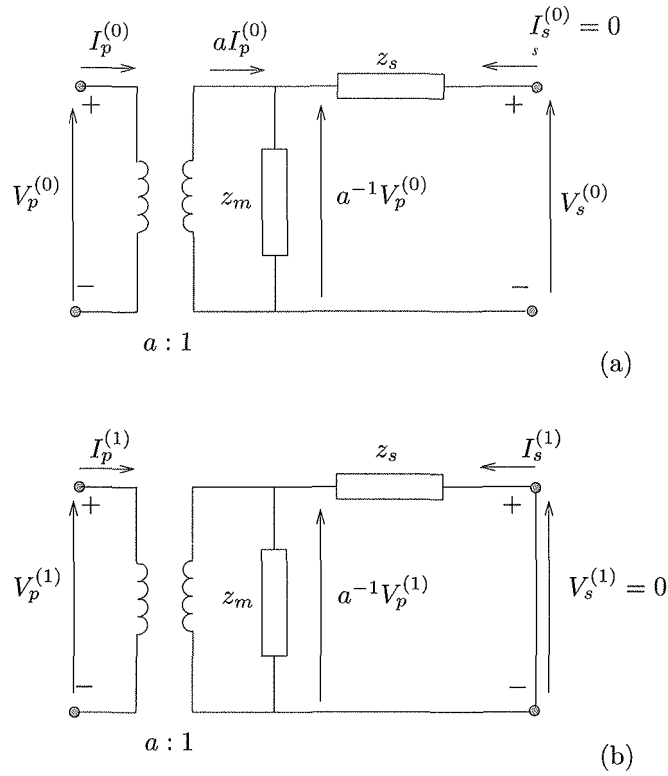


Figura 7.3: Ensaio de circuito aberto (a) e curto-circuito (b).

7.1.2 Condições de curto-circuito e circuito aberto

Na seção precedente, os parâmetros do modelo equivalente do transformador (a , z_m e z_d) foram obtidos identificando-se as expressões das tensões terminais utilizando-se as equações da tensão induzida no transformador e as equações correspondentes do modelo desejado. Nesta seção, veremos que os mesmos resultados poderiam ser obtidos imaginando-se as condições de circuito aberto e curto-circuito; esta segunda abordagem nos interessa, pois será retomada no caso de transformadores de três enrolamentos e está relacionada também com os ensaios que são realizados na prática para a determinação dos parâmetros do modelo equivalente.

Secundário em aberto (condição 0):

Neste caso, a corrente no secundário é $I_s = 0$ e as tensões terminais do transformador (Fig. 7.2) são dadas por

$$\begin{aligned} V_p^{(0)} &= (R_p + j\omega L_p)I_p^{(0)}, \\ V_s^{(0)} &= j\omega M_{ps}I_p^{(0)}. \end{aligned}$$

A relação entre as tensões do primário e do secundário na condição de secundário em aberto será, portanto, dada por

$$\frac{V_p^{(0)}}{V_s^{(0)}} = \frac{R_p + j\omega L_p}{j\omega M_{ps}}.$$

Por outro lado, em termos do modelo desejado, conforme ilustrado na Fig. 7.2, a relação entre as tensões do primário e do secundário na condição de secundário em aberto, é dada por

$$\frac{V_p^{(0)}}{V_s^{(0)}} = a.$$

Donde resulta a expressão 7.7, reescrita a seguir:

$$a = \frac{R_p + j\omega L_p}{j\omega M_{ps}}. \quad (7.7)$$

Ainda em relação ao circuito equivalente da Fig. 7.2, a corrente de magnetização na condição de circuito secundário aberto é dada por aI_1^0 . Como a tensão sobre a impedância de magnetização z_m é dada por V_2^0 , podemos escrever

$$z_m = \frac{V_s^{(0)}}{aI_p^{(0)}} = \frac{j\omega M_{ps}}{a}.$$

Donde resulta a expressão 7.5, reescrita a seguir:

$$z_m = \frac{-\omega^2 M_{ps}^2}{R_p + j\omega L_p}.$$

Secundário em curto (condição 1):

Neste caso, a tensão no secundário é $V_s = 0$ e as tensões terminais do transformador (Fig. 7.2) são dadas por

$$V_p^{(1)} = (R_p + j\omega L_p)I_p^{(1)} + j\omega M_{ps}I_s^{(1)}, \quad (7.8)$$

$$0 = j\omega M_{ps}I_p^{(1)} + (R_s + j\omega L_s)I_s^{(1)}. \quad (7.9)$$

Dividindo-se 7.8 pela relação de transformação a , dada em 7.7, obtemos:

$$\frac{V_p^{(1)}}{a} = j\omega M_{ps}I_p^{(1)} - \frac{\omega^2 M_{ps}^2}{R_p + j\omega L_p}I_s^{(1)}. \quad (7.10)$$

Da relação 7.9, podemos tirar a corrente no primário em função da corrente no secundário para a condição de secundário em curto:

$$I_p^{(1)} = - \left(\frac{R_s + j\omega L_s}{j\omega M_{ps}} \right) I_s^{(1)}.$$

Substituindo-se $I_p^{(1)}$ na Eq. 7.10, obtemos a relação

$$\frac{V_p^{(1)}}{aI_s^{(1)}} = R_s + j\omega L_s + \frac{\omega^2 M_{ps}^2}{R_p + j\omega L_p}. \quad (7.11)$$

Por outro lado, em termos do modelo desejado, conforme ilustrado na Fig. 7.2, a relação entre a tensão no secundário do transformador ideal, $V_p^{(1)}/a$, e a corrente de curto-circuito no secundário, $I_p^{(1)}$, é dada por

$$\frac{V_p^{(1)}}{aI_s^{(1)}} = z_d, \quad (7.12)$$

onde $z_d = R_d + j\omega L_d$ é a impedância série que aparece no circuito equivalente da Fig. 7.2.

Identificando-se 7.11 e 7.12, e utilizando-se as mesmas aproximações feitas anteriormente, obtemos a expressão 7.6, reescrita a seguir:

$$z_d = R_s + \frac{R_p}{a^2} + j\omega L_s(1 - k_d^2).$$

7.1.3 Modelos referidos ao primário e ao secundário

A Fig. 7.4 dá o modelo de um transformador referido ao secundário e no qual a corrente de magnetização é ignorada (g_m e b_m nulos). A queda de tensão na impedância z_s é dada por

$$V_p/a - V_s = -z_s I_s.$$

Considerando que $I_s = -aI_p$, esta relação pode ser reescrita na forma

$$V_p - aV_s = a^2 z_s I_p.$$

Esta expressão dá a queda de tensão em uma impedância equivalente referida ao primário cujo valor é

$$z_p = a^2 z_s,$$

conforme ilustrado na Fig. 7.5.

7.1.4 Unidades *p.u.* para transformadores monofásicos

Neste item, estudaremos a representação de transformadores monofásicos utilizando unidades *p.u.* Mais adiante, o sistema por unidade será generalizado para transformadores trifásicos, transformadores com três enrolamentos, e serão discutidos também os sistemas *p.u.* para redes.

A base de potência aparente utilizada é a potência nominal do transformador. No caso do transformador de dois enrolamentos, as potências nominais do primário e do secundário são as mesmas. A base de tensão é a tensão nominal de um dos lados (primário ou secundário). A base de potência e base de tensão

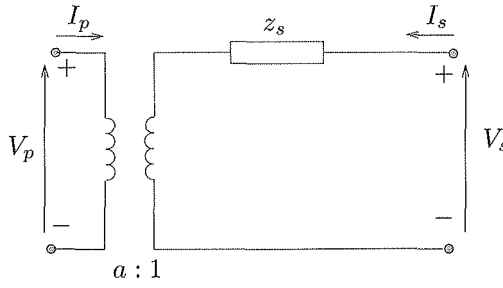


Figura 7.4: Modelo do transformador referido ao secundário (corrente de magnetização ignorada).

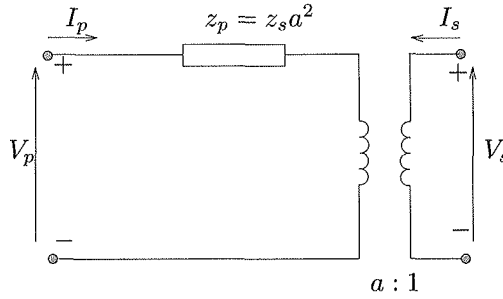


Figura 7.5: Modelo do transformador referido ao primário (corrente de magnetização ignorada).

de um dos enrolamentos (digamos, o enrolamento primário) são variáveis independentes. A base de tensão no outro enrolamento (no caso, o enrolamento secundário) será então uma variável dependente determinada a partir da base do primário e da relação nominal de transformação.

Assim, temos as bases independentes (ou arbitrárias):

- Base de potência aparente: S^b MVA;
- Base de tensão do primário: V_p^b kV;
- Base de relação de transformação: a^b .

E as bases dependentes:

- Base de tensão do secundário: $V_s^b = V_p^b / a^b$;
- Base de corrente do primário: $I_p^b = S^b / V_p^b$;
- Base de corrente do secundário: $I_s^b = S^b / V_s^b$;
- Base de impedância no primário: $(V_p^b)^2 / S^b$;
- Base de impedância no secundário: $(V_s^b)^2 / S^b$,

onde S^b , V_p^b , V_s^b , I_p^b , I_s^b e a^b são valores nominais.

No caso dos modelos representados nas Figs. 7.4 e 7.5, teremos os modelos em *p.u.* dados nas Figs. 7.6 e 7.7, respectivamente. Note que estamos

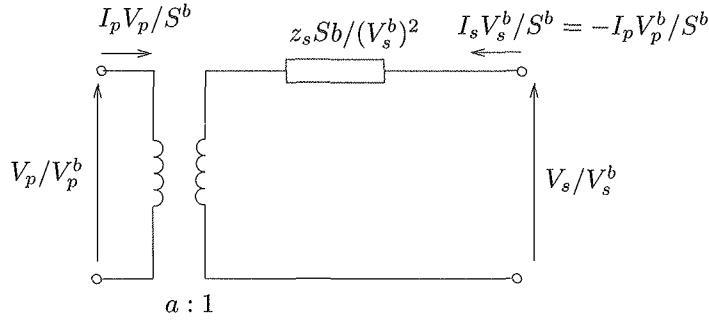


Figura 7.6: Parâmetros *p.u.* do modelo do transformador referidos ao secundário.

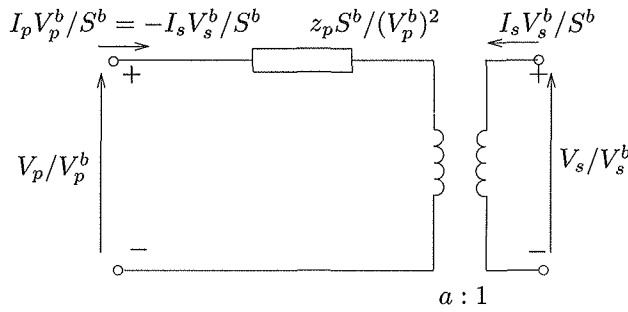


Figura 7.7: Parâmetros *p.u.* do modelo do transformador referido ao primário.

considerando o caso particular em que o *tap* do transformador está na posição nominal, ou seja, $a = a^b$. Nesses casos, os transformadores ideais que aparecem nos modelos das Figs. 7.6 e 7.7 têm relação de transformação 1 : 1 e, portanto, podem ser ignorados, resultando no modelo da Fig. 7.8. Ou seja, temos um único modelo, pois as impedâncias referidas ao primário e ao secundário são iguais quando medidas em *p.u.*

$$z_p^{pu} = \frac{z_p S^b}{(V_p^b)^2} = \frac{z_s S^b}{(V_s^b)^2} = z_s^{pu},$$

pois

$$z_p = (a^b)^2 z_s = z_s \left(\frac{V_p^b}{V_s^b} \right)^2,$$

no caso particular que estamos considerando, no qual o *tap* assume o seu valor nominal ($a = a^b$).

7.1.5 Modelo *p.u.* para casos com *tap* fora do nominal

A relação de espiras de um transformador pode ser variável; isso ocorre, por exemplo, quando se deseja controlar a tensão em um dos terminais. A variação do *tap* pode ser manual ou automática. No caso de controle automático, a tensão em um dos terminais é comparada com um valor de referência e o erro

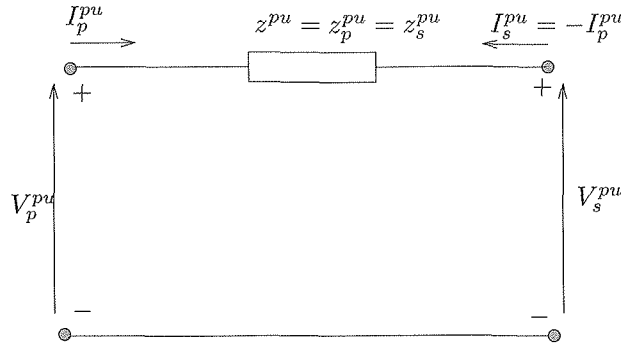


Figura 7.8: Modelo $p.u.$ do transformador para o caso de tap nominal.

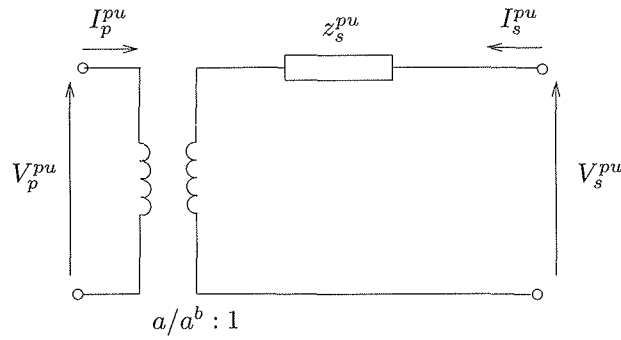


Figura 7.9: Parâmetros $p.u.$ do modelo do transformador referido ao secundário.

é utilizado para gerar um sinal que corrige a posição do tap , visando-se levar a tensão de volta ao valor desejado (regulador de tensão). O modelo desses transformadores é ligeiramente diferente do modelo estudado anteriormente.

No item precedente, desenvolvemos o modelo $p.u.$ de um transformador monofásico para o caso em que o tap assume o valor nominal (Fig. 7.8), ou seja, $a = a^b = V_p^b/V_s^b$, onde a é o valor do tap e a^b é o tap nominal dado pela relação entre as tensões nominais do primário e do secundário. Em seguida, estenderemos o modelo dado na Fig. 7.8 para o caso em que o valor do tap difere do valor nominal, ou seja, para os casos nos quais o tap relativo a/a^b não é necessariamente unitário. No caso de tap fora do nominal, o modelo da Fig. 7.6 passa a ser o modelo da Fig. 7.9, onde o transformador ideal aparece com o valor do tap relativo a/a^b ; esse valor em geral é próximo de 1, por exemplo, variando na faixa 0,900; 1,100.

No modelo referido ao secundário dado na Fig. 7.9, a impedância $z_s(a)$ é a impedância medida através de ensaio de curto-circuito no secundário, tendo, portanto, um valor que depende (é função) da posição do tap para a qual foi realizado o ensaio. Este valor difere, portanto, do valor de z_s que aparece no modelo da Fig. 7.6 que corresponde à situação de tap nominal. Da mesma forma ocorre com a impedância $z_p(a)$ que aparece no modelo da Fig. 7.7, que também é uma função do tap efetivo a (É claro que, no caso particular $a = a^b$, a impedância z_s que aparece no modelo da Fig. 7.6 e a impedância

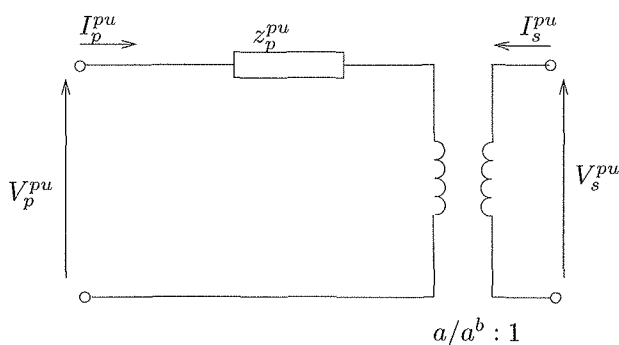


Figura 7.10: Parâmetros *p.u.* do modelo do transformador referido ao primário.

$z_s(a)$ que aparece no modelo da Fig. 7.9 serão idênticas; o mesmo ocorre com as impedâncias z_p e $z_p(a)$ que aparecem, respectivamente, nos modelos das Figs. 7.7 e 7.10.)

A relação entre as impedâncias $z_p(a)$ e $z_s(a)$ dos modelos das Figs. 7.9 e 7.10 é dada por

$$z_p(a) = a^2 z_s(a) = z_s(a) \left(\frac{a V_p^b}{a^b V_s^b} \right)^2,$$

sendo a/a^b o *tap* relativo (unitário para o caso particular em que o *tap* assume o valor nominal). A relação entre os valores *p.u.* indicados nas Figs. 7.9 e 7.10 será, portanto,

$$z_p^{pu} = \left(\frac{a}{a^b} \right)^2 z_s^{pu}.$$

Nesse caso, as impedâncias *p.u.* referidas ao primário e ao secundário diferem, e isto deve ser levado em conta no modelo; ou seja, o tipo de simplificação mostrada na Fig. 7.8 só se aplica no caso em que o *tap* está no valor nominal, $a = a^b$.

7.1.6 Operação de transformadores em paralelo

A Fig. 7.11 mostra dois transformadores com enrolamentos primários e secundários ligados em paralelo. As seguintes relações são válidas:

$$\begin{aligned} V_p - \frac{V_s}{N} &= Iz, \\ V_p - \frac{V_s}{N'} &= I'z'. \end{aligned}$$

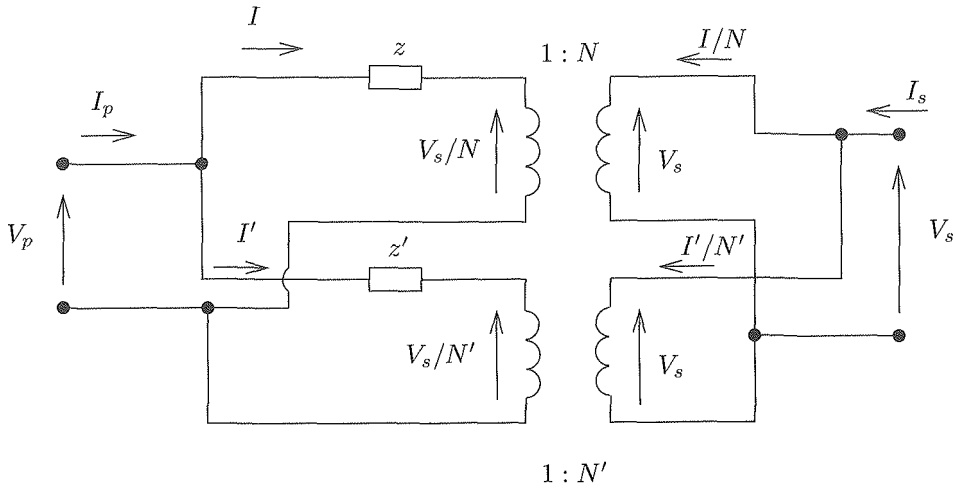


Figura 7.11: Transformador em paralelo.

Caso I: taps iguais e impedâncias diferentes

Neste caso, $N = N'$ e $z \neq z'$ e, portanto,

$$\left. \begin{aligned} V_p - \frac{V_s}{N} &= Iz \\ V_p - \frac{V_s}{N'} &= I'z' \end{aligned} \right\} Iz = I'z' \rightarrow \frac{I'}{I} = \frac{z}{z'}.$$

As potências complexas obedecem às relações

$$\frac{V_p I'^*}{V_p I^*} = \frac{z^*}{z'^*} \rightarrow \frac{S'}{S} = \left(\frac{z}{z'} \right)^*,$$

$$\left(\frac{S'}{S} \right)^* = \frac{z^{pu}}{z'^{pu}} \frac{(V_p^b)^2}{S^b} \frac{S'^b}{(V_p^b)^2},$$

$$\left(\frac{S'}{S} \right)^* = \frac{z^{pu}}{z'^{pu}} \frac{S'^b}{S^b},$$

onde

z^{pu} – impedância *p.u.* do primeiro trafo;

z'^{pu} – impedância *p.u.* do segundo trafo;

S^b – potência nominal do primeiro trafo;

S'^b – potência nominal do segundo trafo.

Se admitirmos também que $z^{pu} = z'^{pu}$, teremos

$$\frac{S'}{S} = \frac{S'^b}{S^b},$$

ou, em MVA:

$$\frac{|S'|}{|S|} = \frac{S'^b}{S^b}.$$

Assim sendo, as potências aparentes (MVA) se dividem na proporção das potências nominais dos transformadores caso as impedâncias *p.u.* dos dois trafos sejam iguais. Notar também que, nesse caso, estamos considerando, implicitamente,

$$\frac{r}{x} = \frac{r'}{x'}.$$

Caso II: taps diferentes ($N \neq N'$)

Consideremos, como referência, o caso no qual o secundário está em aberto ($I_s = 0$):

$$I_s = \frac{I}{N} + \frac{I'}{N'} = 0.$$

Observar que, no caso em que $N = N'$, teríamos $I + I' = 0$, ou seja, $I_p = 0$. Mas, como estamos supondo $N \neq N'$, temos $I/N + I'/N' = 0$ e então $I' = (-N'/N)I$.

Por outro lado, sabemos que: $I_p = I + I' \rightarrow I_p = I - (N'/N)I$

$$I_p = I \left(1 - \frac{N'}{N} \right).$$

Assim sendo, mesmo com o secundário do paralelo em aberto ($I_s = 0$), os secundários individuais não estarão em aberto (correntes $\neq 0$), e haverá uma corrente $I_p \neq 0$ no primário. Há, portanto, circulação de corrente com perdas ativas e reativas.

As perdas de potência são dadas por

$$S_p = V_p I_p^* = V_p I^* \left(1 - \frac{N'}{N} \right),$$

sendo as perdas ativas dadas por $Re\{S_p\}$ e as perdas reativas dadas por $Im\{S_p\}$.

7.1.7 Fluxo de potência em transformadores monofásicos

Veremos a seguir as expressões que dão os fluxos de potência ativa e reativa através do transformador em termos dos parâmetros *p.u.* e em função do estado nas barras terminais do transformador. Note-se que as mesmas expressões serão aplicáveis para transformadores trifásicos, uma vez que, no caso do cálculo de fluxo de potência, consideramos condições de operação equilibradas e, dessa forma, pode-se utilizar o modelo por fase do transformador trifásico.

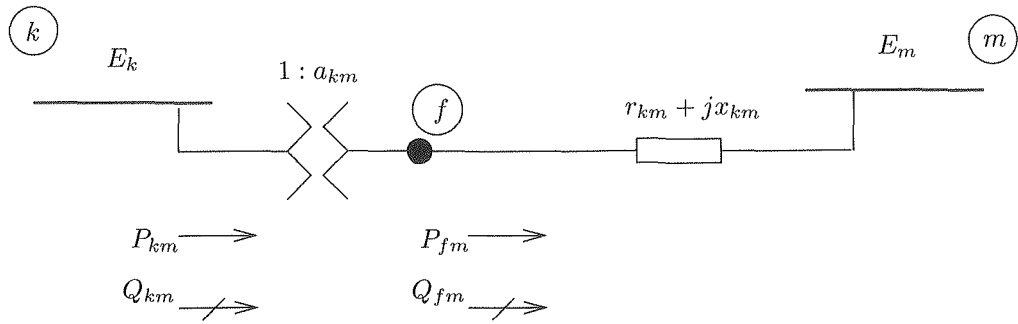


Figura 7.12: Modelo do transformador.

Os parâmetros *p.u.* do modelo do transformador são: *tap* relativo (*off-set*), ou seja, a razão do *tap* efetivo pelo *tap* nominal utilizada na determinação da base *p.u.* e impedância de dispersão em *p.u.* Esses dois parâmetros estão indicados na Fig. 7.12 que mostra um modelo unifilar de um transformador. Já vimos que, no caso de uma linha de transmissão, as expressões dos fluxos de potência ativa e reativa são dadas por

$$P_{km} = V_k^2 g_{km} - V_k V_m g_{km} \cos \theta_{km} - V_k V_m b_{km} \sin \theta_{km},$$

$$Q_{km} = -V_k^2 (b_{km}^{sh} + b_{km}) - V_k V_m g_{km} \sin \theta_{km} + V_k V_m b_{km} \cos \theta_{km}.$$

Veremos a seguir que expressões semelhantes podem ser deduzidas para o caso do transformador. No modelo da Fig. 7.12, entre os nós *k* e *f* (nó fictício), temos um transformador ideal com relação de transformação $1 : a$. Como o transformador ideal não apresenta perdas ativas ou reativas, os fluxos de potência que entram são iguais aos que saem, ou seja, $P_{km} = P_{fm}$ e $Q_{km} = Q_{fm}$. Entre os nós *f* e *m*, entretanto, temos apenas a impedância de dispersão do transformador. Assim, podemos aplicar para o cálculo dos fluxos P_{fm} e Q_{fm} as expressões dos fluxos em linhas de transmissão dadas acima, bastando para isso ignorarmos os elementos *shunt*, ou seja,

$$P_{fm} = V_f^2 g_{km} - V_f V_m g_{km} \cos \theta_{fm} - V_f V_m b_{km} \sin \theta_{fm},$$

$$Q_{fm} = -V_f^2 b_{km} - V_f V_m g_{km} \sin \theta_{fm} + V_f V_m b_{km} \cos \theta_{fm}.$$

Por outro lado, as condições terminais para o transformador ideal *kf* são dadas por

$$\begin{aligned} V_f &= V_k a_{km}, & P_{fm} &= P_{km}, \\ \theta_f &= \theta_k, & Q_{fm} &= Q_{km}. \end{aligned}$$

Substituindo-se esses valores nas expressões de P_{fm} e Q_{fm} , obtemos:

$$P_{km} = (V_k a_{km})^2 g_{km} - (V_k a_{km}) V_m g_{km} \cos \theta_{km} - (V_k a_{km}) V_m b_{km} \sin \theta_{km}$$

$$Q_{km} = -(V_k a_{km})^2 b_{km} - (V_k a_{km}) V_m g_{km} \sin \theta_{km} + (V_k a_{km}) V_m b_{km} \cos \theta_{km}$$

Comparando-se essas expressões com as expressões correspondentes para linhas de transmissão, temos apenas duas diferenças: no caso do transformador, não temos as componentes relativas ao elemento *shunt* do modelo π e, em vez da magnitude da tensão V_k da barra k , temos a magnitude da tensão $a_{km}V_k$ do nó fictício f .

7.2 Transformador monofásico com três enrolamentos

A inclusão de um terceiro enrolamento pode ser útil em muitas situações práticas como, por exemplo, quando se deseja introduzir um suporte extra de reativos no sistema (ver compensação reativa do sistema de transmissão em CA de Itaipu, conforme ilustrado no Capítulo 1). Nesse tipo de transformador, além dos enrolamentos primário e secundário, é adicionado um terceiro enrolamento (terciário), normalmente operando em tensão mais baixa (exemplo: tensões nominais de 138 kV, 69 kV e 13,8 kV no primário, secundário e terciário, respectivamente). Antes de passarmos para o caso trifásico, que é o caso com maior interesse prático, vamos estudar o caso monofásico, seguindo os mesmos passos desenvolvidos anteriormente para o transformador de dois enrolamentos.

7.2.1 Modelagem teórica

Mostraremos a seguir que um transformador monofásico do tipo ilustrado na Fig. 7.13 pode ser representado por um modelo do tipo dado na Fig. 7.12. Esse modelo será utilizado na dedução das expressões do fluxo de potência (ativa e reativa) através do transformador de três enrolamentos. No modelo da Fig. 7.12, o comportamento elétrico do transformador é representado através de dois transformadores ideais com relações de transformação $1 : a_s$ e $1 : a_t$, e de três impedâncias série, z_p , z_s e z_t .

Da teoria de transformadores, sabemos que as indutâncias próprias e mútuas obedecem às seguintes expressões gerais:

$$\begin{aligned}
 L_p &= k_g \mu N_p^2, \\
 L_s &= k_g \mu N_s^2, \\
 L_t &= k_g \mu N_t^2, \\
 M_{ps} &= k_d^{ps} \sqrt{L_p L_s} = k_d^{ps} k_g \mu N_p N_s, \\
 M_{pt} &= k_d^{pt} \sqrt{L_p L_t} = k_d^{pt} k_g \mu N_p N_t, \\
 M_{st} &= k_d^{st} \sqrt{L_s L_t} = k_d^{st} k_g \mu N_s N_t,
 \end{aligned} \tag{7.13}$$

onde, da mesma forma que ocorre com os transformadores de dois enrolamentos, k_d é um fator de dispersão e k_g é um fator que depende da geometria do transformador.

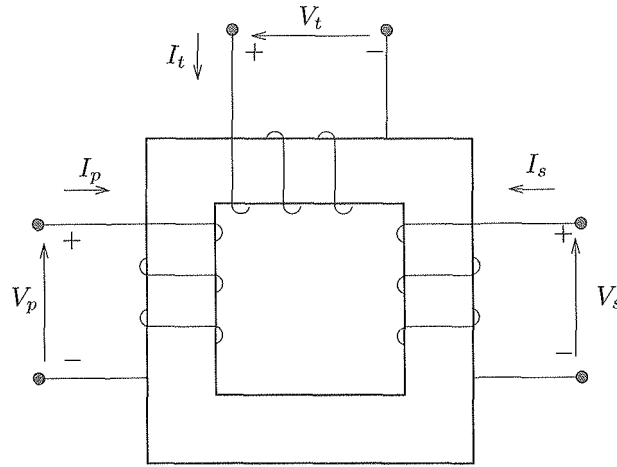


Figura 7.13: Transformador monofásico com três enrolamentos.

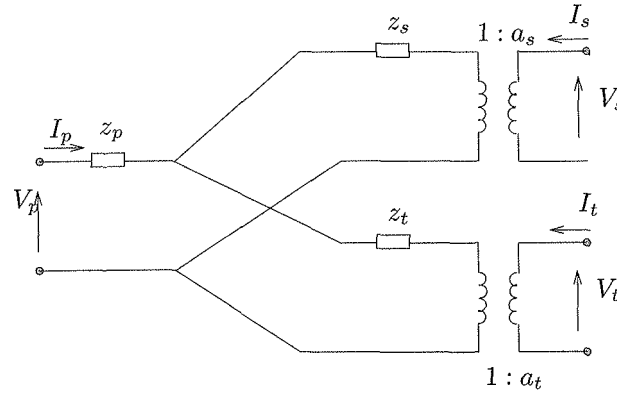


Figura 7.14: Modelo para o transformador monofásico de três enrolamentos.

Os fasores das tensões no primário e no secundário do transformador podem ser expressos em termos dessas indutâncias próprias e mútuas, conforme segue:

$$\begin{cases} V_p = (R_p + j\omega L_p)I_p + j\omega M_{ps}I_s + j\omega M_{pt}I_t \\ V_s = j\omega M_{ps}I_p + (R_s + j\omega L_s)I_s + j\omega M_{st}I_t \\ V_t = j\omega M_{pt}I_p + j\omega M_{st}I_s + (R_t + j\omega L_t)I_t. \end{cases}$$

7.2.2 Condições de curto-circuito e circuito aberto

A seguir, determinaremos os cinco parâmetros que definem o modelo do transformador de três enrolamentos: z_p , z_s , z_t , a_s e a_t .

Secundário e terciário em aberto (condição 0):

Neste caso, as correntes no secundário e no terciário são nulas, $I_s = 0$ e $I_t = 0$, e as tensões terminais do transformador (Fig. 7.14) são dadas por

$$\begin{aligned} V_p^{(0)} &= (R_p + j\omega L_p)I_p^{(0)}, \\ V_s^{(0)} &= j\omega M_{ps}I_p^{(0)}, \\ V_t^{(0)} &= j\omega M_{pt}I_p^{(0)}. \end{aligned}$$

Assim, nessa condição, a corrente no primário é dada por

$$I_p^{(0)} = \frac{V_p^{(0)}}{R_p + j\omega L_p}.$$

Donde resulta

$$\frac{V_s^{(0)}}{V_p^{(0)}} = \frac{j\omega M_{ps}}{R_p + j\omega L_p}$$

e

$$\frac{V_t^{(0)}}{V_p^{(0)}} = \frac{j\omega M_{pt}}{R_p + j\omega L_p}.$$

Por outro lado, em termos do modelo desejado, conforme ilustrado na Fig. 7.14, a relação entre as tensões do secundário e do primário, na condição de secundário e terciário em aberto, é dada por

$$\frac{V_s^{(0)}}{V_p^{(0)}} = a_s, \quad (7.14)$$

e a relação entre as tensões do terciário e do primário, na condição de secundário e terciário em aberto, é dada por

$$\frac{V_t^{(0)}}{V_p^{(0)}} = a_t.$$

Utilizando-se as expressões das indutâncias próprias e mútuas, Eqs. 7.13, e fazendo-se as mesmas aproximações consideradas no caso do transformador de dois enrolamentos ($R_p \ll \omega L_p$, $R_s \ll \omega L_s$ e $R_t \ll \omega L_t$), teremos:

$$\frac{V_s^{(0)}}{V_p^{(0)}} \cong \frac{M_{ps}}{L_p} = \frac{k_d^{ps} N_s}{N_p} \cong \frac{N_s}{N_p}. \quad (7.15)$$

Identificando-se 7.14 e 7.15, teremos:

$$a_s \cong \frac{N_s}{N_p}.$$

Analogamente,

$$\frac{V_t^{(0)}}{V_p^{(0)}} \cong \frac{M_{pt}}{L_p} = \frac{K_{pt} N_t}{N_p} \cong \frac{N_t}{N_p}$$

e

$$a_t \cong \frac{N_t}{N_p}.$$

Secundário em curto e terciário em aberto (condição 1):

Neste caso, a corrente no terciário é nula, $I_t = 0$, e a tensão no secundário é nula, $V_s = 0$. As tensões no primário e no secundário do transformador (Fig. 7.14) são dadas por

$$\begin{aligned} V_p^{(1)} &= (R_p + j\omega L_p)I_p^{(1)} + j\omega M_{ps}I_s^{(1)}, \\ 0 &= j\omega M_{ps}I_p^{(1)} + (R_s + j\omega L_s)I_s^{(1)}. \end{aligned}$$

Donde resulta

$$I_s^{(1)} = - \left(\frac{j\omega M_{ps}}{R_s + j\omega L_s} \right) I_p^{(1)}.$$

E, portanto,

$$V_p^{(1)} = R_p + j\omega L_p + \frac{\omega^2 M_{ps}^2}{R_s + j\omega L_s} I_p^{(1)} = z_{ps} I_p^{(1)},$$

onde, analogamente ao que ocorre com o transformador de dois enrolamentos, temos:

$$z_{ps} = \frac{R_p R_s + j\omega L_p R_s + j\omega L_s R_p - \omega^2 (L_p L_s - M_{ps}^2)}{R_s + j\omega L_s}.$$

Considerando-se o mesmo tipo de aproximação feita no caso do transformador de dois enrolamentos, vem

$$z_{ps} \cong R_s \frac{L_p}{L_s} + R_p + j\omega L_p (1 - K_{ps}^2). \quad (7.16)$$

Por outro lado, no modelo desejado, conforme ilustrado na Fig. 7.14, temos:

$$V_p^{(1)} = (z_p + z_s) I_p^{(1)}, \quad (7.17)$$

$$z_{ps} = z_p + z_s. \quad (7.18)$$

Como z_{ps} pode ser calculado teoricamente a partir da Eq. 7.16, a Eq. 7.18 dá uma relação entre os parâmetros z_p e z_s do modelo desejado. Na prática, entretanto, z_{ps} é normalmente determinado através de ensaio com secundário em curto e terciário em aberto. Para determinar as três impedâncias equivalentes que aparecem no modelo da Fig. 7.14 (z_p , z_s e z_t), precisaremos de três relações do tipo da relação 7.18; as duas relações adicionais serão obtidas no que segue.

Secundário em aberto e terciário em curto (condição 2):

Neste caso, a corrente no secundário é nula, $I_s = 0$, e a tensão no terciário é nula, $V_t = 0$. Seguindo-se os mesmos passos da condição 1, a modelagem teórica fornece

$$z_{pt} \cong R_t \frac{L_p}{L_t} + R_p + j\omega L_p(1 - K_{pt}^2). \quad (7.19)$$

E, em termos do modelo desejado (Fig. 7.14), temos:

$$V_p^{(2)} = (z_p + z_t)I_p^{(2)},$$

$$z_{pt} = z_p + z_t.$$

Da mesma forma que ocorre com z_{ps} , em vez de utilizarmos a expressão teórica 7.19, podemos determinar z_{pt} através de ensaio com secundário em aberto e terciário em curto.

Primário em aberto e terciário em curto (condição 3):

Neste caso, a corrente no primário é nula, $I_p = 0$, e a tensão no terciário é nula, $V_t = 0$. Seguindo-se os mesmos passos das condições 1 e 2, a modelagem teórica fornece

$$z_{st} \cong R_t + \frac{L_t}{L_s} + R_s + j\omega L_s(1 - K_{st}^2).$$

E, em termos do modelo desejado (Fig. 7.14), temos:

$$\frac{V_s^{(3)}}{a_s^b} = (z_s + z_t)a_s^b I_s^{(3)},$$

$$z_{st} = (a_s^b)^2(z_s + z_t),$$

onde, da condição 0, $a_s^b \cong N_s/N_p$.

Podemos agora determinar as impedâncias equivalentes z_p , z_s e z_t que aparecem no modelo desejado ilustrado na Fig. 7.14, bastando para isso resolvermos o seguinte sistema linear:

$$\begin{aligned} z_p + z_s &= z_{ps}, \\ z_p + z_t &= z_{pt}, \\ (a_s^b)^2 z_s + (a_s^b)^2 z_t &= z_{st}, \end{aligned}$$

que, em termos matriciais, assume a forma

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & (a_s^b)^2 & (a_s^b)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_p \\ z_s \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{ps} \\ z_{pt} \\ z_{st} \end{bmatrix},$$

donde resultam as impedâncias procuradas:

$$\begin{bmatrix} z_p \\ z_s \\ z_t \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{1}{(a_s^b)^2} \\ 1 & -1 & \frac{1}{(a_s^b)^2} \\ -1 & 1 & \frac{1}{(a_s^b)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_{ps} \\ z_{pt} \\ z_{st} \end{bmatrix},$$

ou seja,

$$\begin{aligned} z_p &= \frac{1}{2}(z_{ps} + z_{pt} - z_{st}/(a_s^b)^2), \\ z_s &= \frac{1}{2}(z_{ps} - z_{pt} + z_{st}/(a_s^b)^2), \\ z_t &= \frac{1}{2}(-z_{ps} + z_{pt} + z_{st}/(a_s^b)^2). \end{aligned} \quad (7.20)$$

7.2.3 Unidades *p.u.* para transformadores de três enrolamentos

A seguir, vamos determinar os valores dos parâmetros do modelo da Fig. 7.14 para unidades *p.u.* Os valores de base independentes (ou arbitrários) são:

- Base de potência primário: S_p^b MVA;
- Base de potência secundário: S_s^b MVA;
- Base de tensão do primário: V_p^b kV;
- Base de *tap* secundário-primário: a_{sp}^b ;
- Base de *tap* terciário-primário: a_{tp}^b ,

e a bases dependentes (só as que serão utilizadas no desenvolvimento do modelo *p.u.*):

- Base de tensão do secundário: $V_s^b = a_{sp}^b V_p^b$;
- Base de tensão do terciário: $V_t^b = a_{tp}^b V_p^b$;
- Base de impedância no primário: $(V_p^b)^2/S_p^b$;
- Base de impedância no secundário: $(V_s^b)^2/S_s^b$.

Para passarmos os valores das impedâncias z_p , z_s e z_t do modelo do transformador de três enrolamentos para unidades *p.u.*, tomaremos a base de impedância do primário, uma vez que nesse modelo (Fig. 7.14) essas impedâncias estão referidas ao primário. Da mesma forma, as impedâncias z_{ps} e z_{pt} , medidas ou calculadas teoricamente, são também referidas ao primário e, portanto, utilizam a mesma base utilizada para z_p , z_s e z_t . Já a impedância z_{st} é medida,

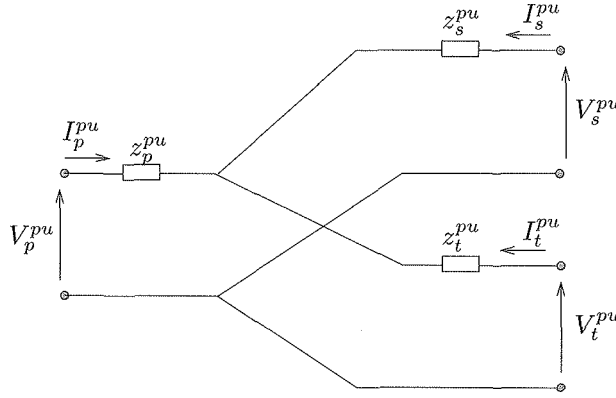


Figura 7.15: Modelo *p.u.* para o transformador monofásico de três enrolamentos com *taps* nominais.

ou calculada, com referência ao secundário, e a base de impedância utilizada é a base de impedância do secundário.

Inicialmente, vamos dividir as três Eqs. 7.20 pela impedância de base do primário:

$$\begin{aligned} z_p \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2} &= \frac{1}{2} \left(z_{ps} \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2} + z_{pt} \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2} - z_{st} \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2 (a_s^b)^2} \right) \\ z_s \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2} &= \frac{1}{2} \left(z_{ps} \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2} - z_{pt} \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2} + z_{st} \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2 (a_s^b)^2} \right) \\ z_t \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2} &= \frac{1}{2} \left(-z_{ps} \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2} + z_{pt} \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2} + z_{st} \frac{S_p^b}{(V_p^b)^2 (a_s^b)^2} \right) \end{aligned}$$

Estas expressões podem ser reescritas em termos dos valores *p.u.*, conforme segue:

$$\begin{aligned} z_p^{pu} &= \frac{1}{2} \left(z_{ps}^{pu} + z_{pt}^{pu} - z_{st}^{pu} \frac{S_p^b}{S_s^b} \right), \\ z_s^{pu} &= \frac{1}{2} \left(z_{ps}^{pu} - z_{pt}^{pu} + z_{st}^{pu} \frac{S_p^b}{S_s^b} \right), \\ z_t^{pu} &= \frac{1}{2} \left(-z_{ps}^{pu} + z_{pt}^{pu} + z_{st}^{pu} \frac{S_p^b}{S_s^b} \right). \end{aligned}$$

O modelo resultante com todos os parâmetros expressos em *p.u.* é dado na Fig. 7.15.

Analogamente ao que foi feito com os transformadores monofásicos com dois enrolamentos, poderemos também estender o modelo da Fig. 7.14 para os casos nos quais o transformador opera com *taps* fora dos valores nominais. Nesses casos, entretanto, o modelo deverá incluir transformadores ideais representando a fração do valor do *tap* que está fora do nominal utilizada como base *p.u.*, conforme indicado nas Figs. 7.9 e 7.10.

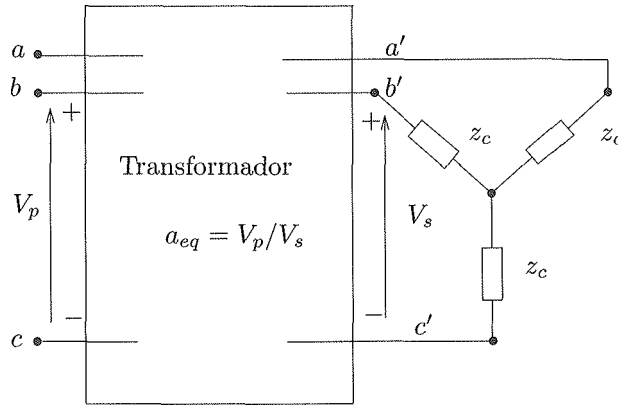


Figura 7.16: Transformador genérico indicando a definição da relação de transformação (razão entre as tensões de *linha* do primário e secundário).

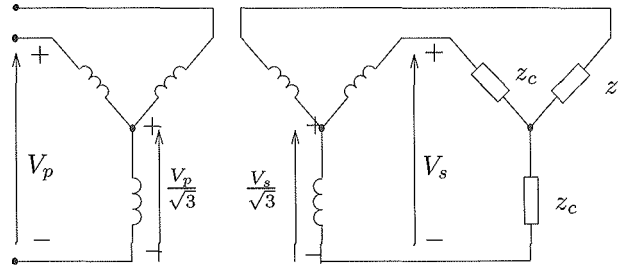


Figura 7.17: Transformador YY.

7.3 Equivalentes de transformadores trifásicos

A Fig. 7.16 mostra a definição da relação de transformação como sendo a razão entre as tensões nominais de linha do primário e secundário (a tensão de linha é o valor eficaz, *rms*, da diferença de tensão entre duas fases da linha). Nos dois exemplos dados a seguir (transformadores YY e YΔ), discutem-se as relações de transformação nominal e física (aquela que de fato existe no equipamento). No estudo de unidades *p.u.*, no qual estamos interessados, somente a relação de transformação nominal (entre as tensões de linha) é que interessa, e, como veremos, isto traz uma boa simplificação aos estudos a serem feitos.

Consideremos o seguinte transformador trifásico com conexão YY ilustrado na Fig. 7.17. Sejam V_p^b e V_s^b os valores nominais (valores eficazes, *rms*) das tensões de linha (fase-fase) nos enrolamentos primário e secundário. A relação de transformação nominal é dada por

$$a^b = \frac{V_p^b}{V_s^b} = \frac{V_p^b/\sqrt{3}}{V_s^b/\sqrt{3}},$$

ou seja, é indiferente usarmos as tensões de linha ou as tensões de fase.

A impedância da carga, por fase, refletida ao primário, é dada por

$$z_c^p = (a^b)^2 z_c.$$

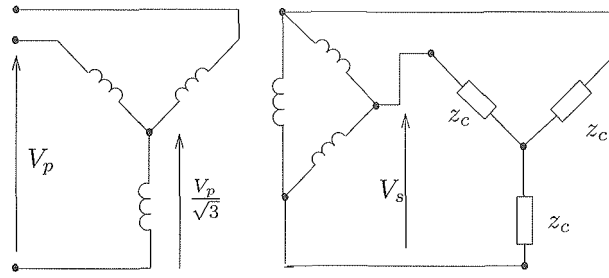


Figura 7.18: Transformador Y-Δ.

Consideremos a seguir o transformador trifásico com conexão Y-Δ ilustrado na Fig. 7.18. Se imaginarmos uma relação de espiras tal que as tensões de linha no primário e no secundário sejam iguais, do ponto de vista do primário, este transformador é equivalente ao transformador representado na Fig. 7.17. Nesse caso, a relação de espiras será dada por

$$a^b = \frac{V_p^b / \sqrt{3}}{V_s^b},$$

e a relação de espiras equivalente é dada por

$$a^{eq} = \frac{V_p^b}{V_s^b},$$

ou seja, é simplesmente a relação entre as tensões de linha (fase-fase) nominais do primário e do secundário. Dessa forma, trataremos os transformadores YY e YΔ, utilizando o mesmo modelo, ou seja, no caso do transformador com conexão YΔ em vez de pensarmos na relação de espiras que realmente existe, trabalharemos com a relação equivalente, conforme descrito acima.

7.4 Unidades *p.u.* para sistemas de transmissão

Uma rede de transmissão de energia elétrica é formada por linhas de transmissão, transformadores, geradores, cargas e outros equipamentos auxiliares. Cada um desses componentes tem suas próprias unidades *p.u.* que usualmente são fornecidas pelo fabricante. Quando esses componentes individuais são conectados em rede, é necessário fazermos uma compatibilização das bases *p.u.*, pois as bases em que são dadas as grandezas *p.u.* dos vários componentes da rede são necessariamente consistentes. Nesta seção, veremos como determinar os valores *p.u.* dos parâmetros dos componentes de uma rede de transmissão, partindo-se dos dados *p.u.* de cada elemento. Inicialmente, consideraremos sistemas radiais (sem malhas fechadas) e a seguir estudaremos os sistemas malhados.

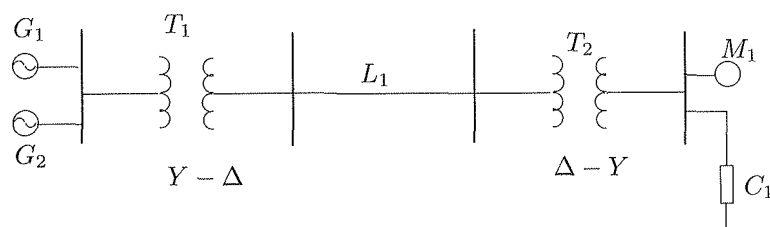


Figura 7.19: Exemplo de sistema radial para cálculo de unidades *p.u.*

7.4.1 Unidades *p.u.* para sistemas radiais

A Fig. 7.19 ilustra um sistema radial constituído de dois geradores (G_1 e G_2), dois transformadores (T_1 , elevador, e T_2 , abaixador), um motor (M_1), uma carga (C_1) e uma linha de transmissão (L_1). Os parâmetros do sistema (em unidades físicas ou em unidades *p.u.* em bases dos próprios equipamentos) são listados a seguir. As tensões dadas são das tensões de *linha* (fase-fase), as potências são potências trifásicas e as impedâncias são valores por-fase; se os dados originais não estiverem nessa forma, normalmente é conveniente transformá-los para essas unidades antes de iniciar o cálculo dos valores *p.u.* na base do sistema.

Gerador G_1

Reatância transitória: $x_{G_1} = 10\% = 0,10 \text{ p.u.}$,

Potência nominal: $S_{G_1}^b = 50 \text{ MVA}$,

Tensão nominal: $V_{G_1}^b = 16 \text{ kV}$.

Gerador G_2

Reatância transitória: $x_{G_2} = 10\% = 0,10 \text{ p.u.}$,

Potência nominal: $S_{G_2}^b = 50 \text{ MVA}$,

Tensão nominal: $V_{G_2}^b = 16 \text{ kV}$.

Transformador T_1

$a_{T_1}^b = 13,8Y/138\Delta \text{ kV}$,

Reatância de dispersão: $x_{T_1} = 8\% = 0,08 \text{ p.u.}$,

Potência nominal: $S_{T_1}^b = 120 \text{ MVA}$.

Transformador T_2

$a_{T_2}^b = 138\Delta/13,8Y \text{ kV}$,

Reatância de dispersão: $x_{T_2} = 8\% = 0,08 \text{ p.u.}$,

Potência nominal: $S_{T_2}^b = 100 \text{ MVA}$.

Motor M_1

Reatância transitória: $x_{M_1} = 10\% = 0,10 \text{ p.u.}$,

Tensão nominal: $V_{M_1}^b = 13,8 \text{ kV}$,

Potência nominal: $S_{M_1}^b = 80 \text{ MVA}$.

Carga C_1 : $R_c = 2,00 \Omega$.

Linha de transmissão L_1

Reatância: $x_{L_1} = 19,044 \ \Omega$

Vamos agora passar esses dados para uma base *p.u.* do sistema, arbitrando-se as bases de tensão e de potência da linha de transmissão L_1 ($V_{L_1}^b = 138$ kV e $S_{L_1}^b = 100$ MVA, respectivamente) como sendo as bases para o sistema. Esses valores de base da linha são *exportados* para o resto do sistema através das relações nominais de transformação dos dois transformadores, T_1 e T_2 .

Novas tensões de base

A base da tensão da linha foi arbitrada como base de tensão do sistema ($V_{L_1}^b = 138$ kV). A nova base de tensão do lado dos geradores G_1 e G_2 é determinada a partir desse valor e da relação nominal de transformação do transformador T_1 e é dada por

$$V_{G_1}^{b, sis} = V_{G_2}^{b, sis} = a_{T_1}^b V_{L_1}^b,$$

ou seja,

$$V_{G_1}^{b, sis} = V_{G_2}^{b, sis} = 138 \text{ kV} \frac{13,8 \text{ kV}}{138 \text{ kV}} = 13,8 \text{ kV}.$$

Analogamente, do lado da carga, temos:

$$V_{M_1}^{b, sis} = V_{C_1}^{b, sis} = \frac{V_{L_1}^b}{a_{T_2}^b},$$

ou seja,

$$V_{M_1}^{b, sis} = V_{C_1}^{b, sis} = 138 \text{ kV} \frac{13,8 \text{ kV}}{138 \text{ kV}} = 13,8 \text{ kV}.$$

Novas impedâncias de base

A base da tensão da linha foi arbitrada como base de tensão do sistema ($V_{L_1}^b = 138$ kV). A base de impedância (resistência) na linha é dada por

$$z_{L_1}^b = \frac{(V_{L_1}^b)^2}{S_{L_1}^b} = \frac{(138 \text{ kV})^2}{100 \text{ MVA}} = 190,44 \ \Omega.$$

Note que esta é a própria base de impedância utilizada para expressar a reatância *p.u.* da linha. O mesmo não ocorre com os geradores, como veremos a seguir.

A base original de impedância do transformador T_1 , do lado da alta e que pode ser utilizada para expressar a sua reatância transitória (a base do lado da baixa levaria ao mesmo valor *p.u.*, como sabemos) é

$$z_{T_1}^b = \frac{(V_{T_1}^{b, alta})^2}{S_{T_1}^b} = \frac{(138 \text{ kV})^2}{120 \text{ MVA}} = 158,7 \ \Omega.$$

A base sistêmica de tensão do transformador T_1 , do lado da alta, é a mesma da linha de transmissão T_1 . A base de potência, entretanto, difere, o que exige uma nova base (sistêmica) para expressar a reatância transitória,

$$z_{T_1}^{sis} = \frac{(V_{T_1}^{b,alta})^2}{S_{L_1}^b} = \frac{(138 \text{ kV})^2}{100 \text{ MVA}} = 190,44 \quad \Omega.$$

A base original de impedância dos geradores G_1 e G_2 , na qual o fabricante expressa as suas reatâncias transitórias, é

$$z_{G_1}^b = z_{G_2}^b = \frac{(V_{G_1}^b)^2}{S_{G_1}^b} = \frac{(V_{G_2}^b)^2}{S_{G_2}^b} = \frac{(16 \text{ kV})^2}{50 \text{ MVA}}.$$

Como a base sistêmica de tensão dos geradores G_1 e G_2 (base importada da linha L_1) difere da base original utilizada pelo fabricante no cálculo da reatância transitória, uma nova base deve ser calculada, conforme segue:

$$z_{G_1}^{b,sis} = z_{G_2}^{b,sis} = \frac{(V_{G_2}^{b,sis})^2}{S_{L_1}^b} = \frac{(V_{G_1}^{b,sis})^2}{S_{L_1}^b} = \frac{(13,8 \text{ kV})^2}{100 \text{ MVA}}.$$

A base original de impedância do motor M_1 , na qual o fabricante expressa a sua reatância transitória, é

$$z_{M_1}^b = \frac{(V_{M_1}^b)^2}{S_{M_1}^b} = \frac{(13,8 \text{ kV})^2}{80 \text{ MVA}}.$$

Como a base sistêmica de tensão do motor M_1 (base importada da linha L_1) difere da base original utilizada pelo fabricante no cálculo da reatância transitória, uma nova base deve ser calculada, conforme segue:

$$z_{M_1}^{b,sis} = \frac{(V_{M_1}^{b,sis})^2}{S_{L_1}^b} = \frac{(13,8 \text{ kV})^2}{100 \text{ MVA}}.$$

A carga C_1 é dada em Ω e, assim sendo, não é necessário fazer conversão, basta calcularmos o valor da nova base, como feito a seguir:

$$z_{C_1}^{b,sis} = \frac{(V_{C_1}^{b,sis})^2}{S_{L_1}^b} = \frac{(13,8 \text{ kV})^2}{100 \text{ MVA}},$$

que, é claro, é o mesmo valor de base do motor M_1 .

Grandezas em unidades *p.u.* do sistema

Finalmente, podemos determinar os valores dos parâmetros do sistema nas novas unidades *p.u.*

Geradores G_1 e G_2

Reatância transitória:

$$x_{G_1}^{sis} = x_{G_2}^{sis} = x_{G_1} \frac{z_{G_1}^b}{z_{G_1}^{b,sis}} = x_{G_1} \frac{(16 \text{ kV})^2}{50 \text{ MVA}} \frac{(100 \text{ MVA})}{(13,8 \text{ kV})^2} = 0,27 \text{ p.u.}$$

Potência nominal na base do sistema:

$$S_{G_1}^{sis} = S_{G_2}^{sis} = \frac{50 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}} = 0,50 \text{ p.u.}$$

Tensão nominal na base do sistema:

$$V_{G_1}^{sis} = V_{G_2}^{sis} = \frac{16 \text{ kV}}{13,8 \text{ kV}} = 1,16 \text{ p.u.}$$

Transformador T_1

Relação de transformação:

$$a_{T_1}^{sis} = 1,0$$

Reatância de dispersão:

$$x_{T_1}^{sis} = x_{T_1} \frac{z_{T_1}^b}{z_{T_1}^{b,sis}} = x_{T_1} \frac{(138 \text{ kV})^2}{(120 \text{ MVA})} \frac{(100 \text{ MVA})}{(138 \text{ kV})^2} = 0,067 \text{ p.u.}$$

Potência nominal:

$$S_{T_1}^b = \frac{120 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}} = 1,20 \text{ p.u.}$$

Transformador T_2

Relação de transformação:

$$a_{T_2}^{sis} = 1,0$$

Reatância de dispersão:

$$x_{T_2}^{sis} = x_{T_2} \frac{z_{T_2}^b}{z_{T_2}^{b,sis}} = x_{T_2} \frac{(138 \text{ kV})^2}{(100 \text{ MVA})} \frac{(100 \text{ MVA})}{(138 \text{ kV})^2} = 0,08 \text{ p.u.}$$

Potência nominal:

$$S_{T_1}^b = \frac{100 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}} = 1,00 \text{ p.u.}$$

Motor M_1

Reatância transitória:

$$x_{M_1}^{sis} = x_{M_1} \frac{z_{M_1}^b}{z_{M_1}^{b,sis}} = x_{M_1} \frac{(13,8 \text{ kV})^2}{80 \text{ MVA}} \frac{(100 \text{ MVA})}{(13,8 \text{ kV})^2} = 0,10 \times 0,833$$

$$x_{M_1}^{sis} = 0,0833 \text{ p.u.}$$

Potência nominal:

$$S_{M_1}^{sis} = \frac{80 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}} = 0,80 \text{ p.u.}$$

Tensão nominal:

$$V_{M_1}^{sis} = \frac{13,8 \text{ kV}}{13,8 \text{ kV}} = 1,00 \text{ p.u.}$$

Carga C_1 : $R_c = 2,00 \ \Omega$

Resistência de carga:

$$r_{C_1}^{sis} = \frac{r_{C_1}}{z_{C_1}^{b, sis}} = r_{C_1} \frac{100 \text{ MVA}}{(13,8 \text{ kV})^2} = 1,05 \text{ p.u.}$$

Linha de transmissão L_1 :

Reatância:

$$x_{L_1} = 10\% = 0,10 \text{ p.u.}$$

Potência nominal:

$$S_{L_1}^{sis} = \frac{S_{L_1}^b}{S_{L_1}^b} = 1,00 \text{ p.u.}$$

Tensão nominal:

$$V_{L_1}^{sis} = \frac{V_{L_1}^b}{V_{L_1}^b} = 1,00 \text{ p.u.}$$

7.4.2 Unidades p.u. para sistemas malhados

As Figs. 7.20, 7.21 e 7.22 mostram variantes de um mesmo sistema cujos dados estão listados a seguir. (As situações envolvendo transformadores $Y - \Delta$ mostrados aqui são de certa forma artificiais e foram divisadas visando-se apenas ilustrar as dificuldades de se definir o sistema p.u. para sistemas malhados.) A variante da Fig. 7.20 mostra um sistema radial cujo cálculo dos parâmetros p.u. segue os mesmos passos do exemplo estudado no item precedente: tomam-se a tensão nominal e a potência nominal de uma das linhas como base para o sistema como um todo e *exportam-se* essas bases para o resto do sistema utilizando-se, quando necessário, as relações nominais de transformação dos transformadores. A variante da Fig. 7.22, apesar de ser malhada, também pode ser tratada da mesma forma, ou seja, como no caso radial. A novidade, e também a dificuldade adicional, está no caso ilustrado na Fig. 7.21: aqui a malha se fecha através dos transformadores. Este caso então será discutido em detalhes no que segue.

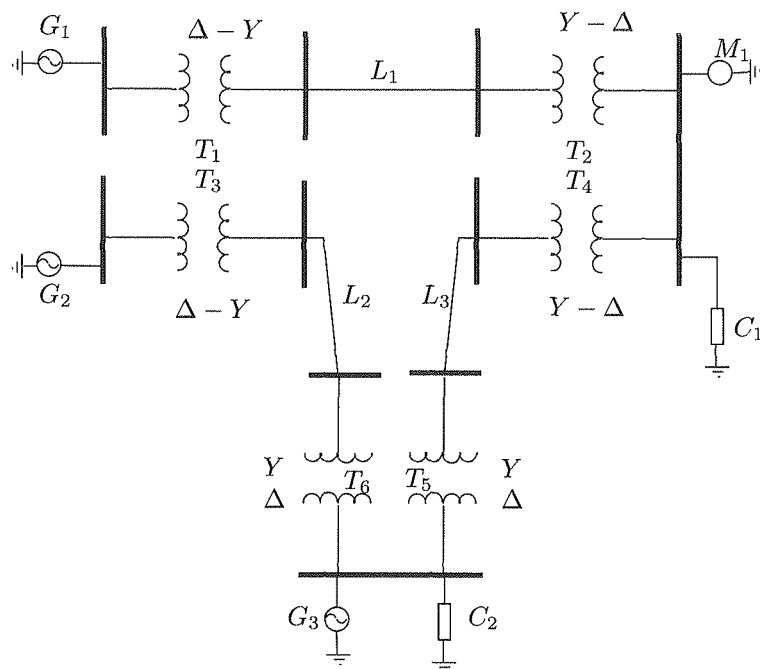


Figura 7.20: Sistema em malha aberta.

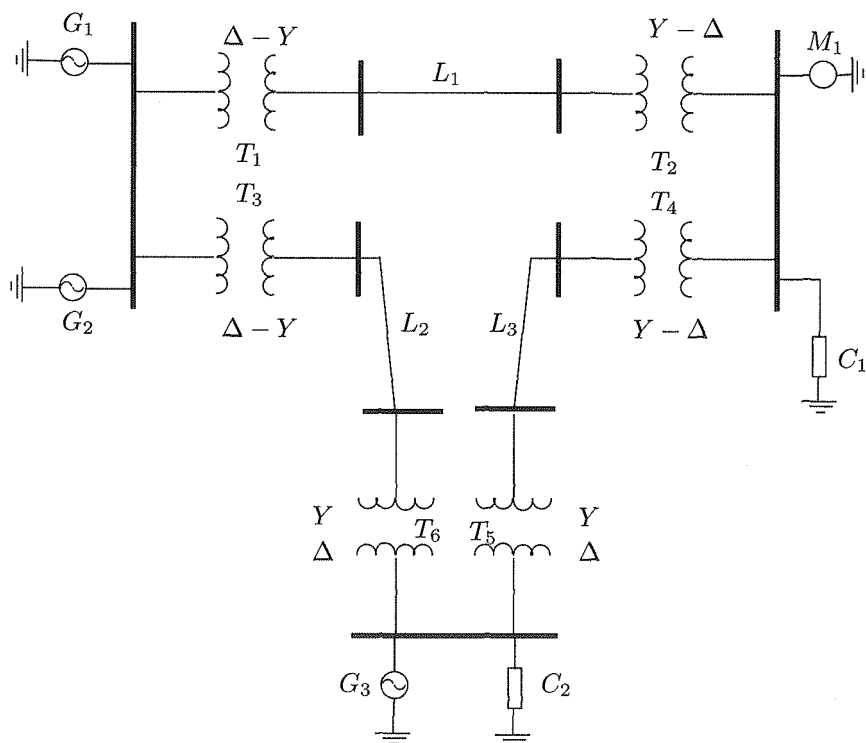


Figura 7.21: Sistema em malha fechada com transformadores na malha.

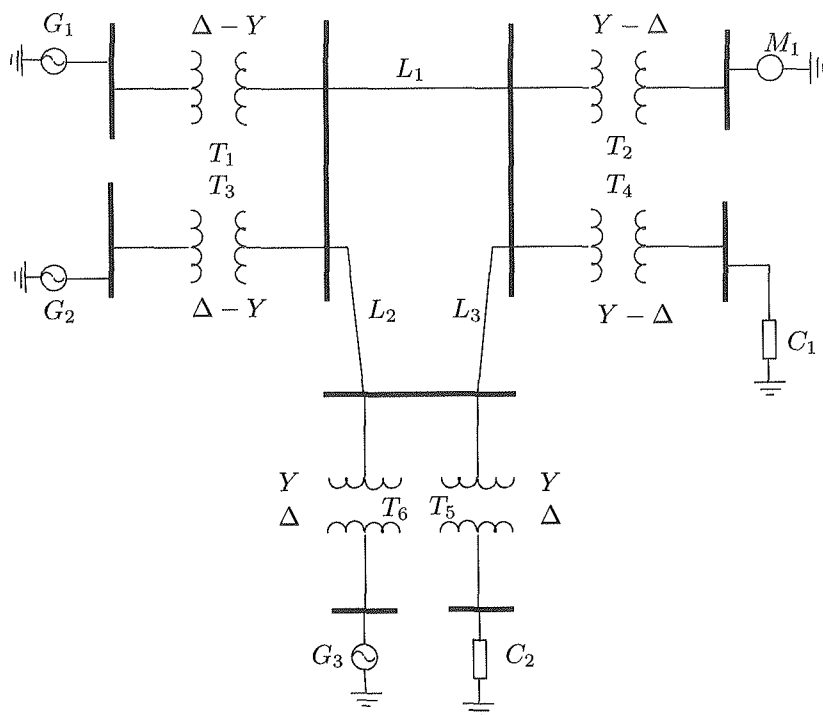


Figura 7.22: Sistema em malha fechada sem transformadores na malha.

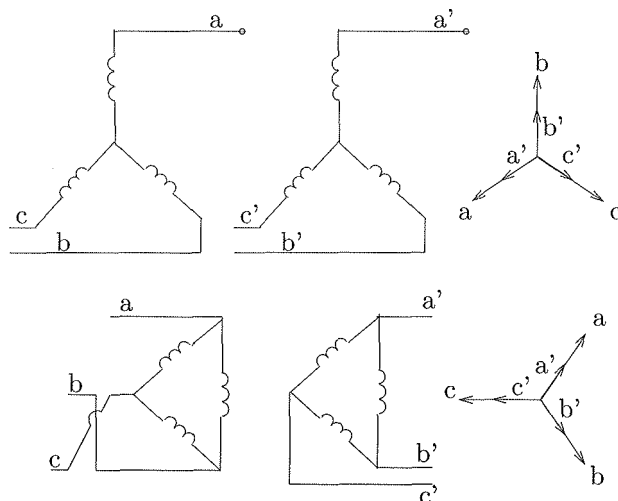
Parâmetros do sistema: dados por componente

G_1, G_2, G_3

Potências nominais: S_{Gi}^b (MVA)

Reatâncias transitórias: $x_{Gi}(\%, x(\%)) = 100x(pu)$

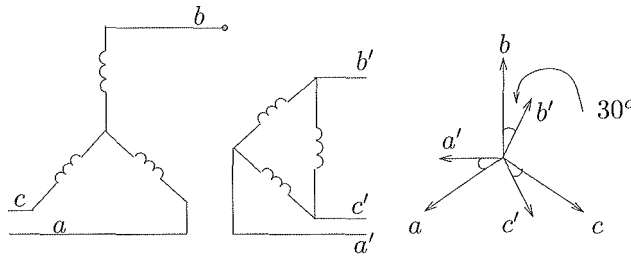
Tensões nominais: V_{Gi}^b (kV)

Figura 7.23: Transformadores $\Delta\Delta, YY$.
 $T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6$
Potências nominais: S_{Ti}^b (MVA)Reatância de dispersão: $x_{Ti}(\%)$ Relação nominal de transformação: $V_{p,Ti}^b/V_{s,Ti}^b$ Tipo de enrolamento: $\Delta\Delta, YY, Y\Delta, \Delta Y$
 L_1, L_2, L_3
Reatância série: $x_{Li}^b(\%)$
 M_1
Potência nominal: S_{Mi}^b (MVA)Reatância transitória: $x_{Mi}(\%)$ Tensão nominal: V_{Mi}^b (kV)
 C_1, C_2
Potência nominal: U_{Ci}^b (MVA)Reatância: $x_{Ci}(\%)$ Tensão nominal: V_{Ci}^b (kV)

Defasagens introduzidas por transformadores

A Fig. 7.23 mostra os diagramas das tensões trifásicas para dois transformadores: um com conexão YY outro com conexão $\Delta\Delta$. Neste caso, não há defasagem entre as tensões primárias e secundárias.

A Fig. 7.24, por sua vez, dá o diagrama fasorial trifásico para um transformador com conexão $Y\Delta$: neste caso, há uma defasagem de 30 graus. Isto significa que o transformador afeta não só as magnitudes das tensões, mas também suas respectivas fases. O transformador com conexão $Y\Delta$ funciona, portanto, como um defasador, além de sua função esperada de alterar a magnitude das tensões. Em sistema em malha aberta (sistema radial, como o

Figura 7.24: Transformadores $Y\Delta, \Delta Y$.

ilustrado na Fig. 7.24), as defasagens introduzidas pelos transformadores defasadores não afetam a distribuição do fluxo de potência na rede. Em sistemas em malha fechada, como o mostrado na Fig. 7.22, também não há dificuldade alguma, pois, apesar de haver uma malha, esta não contém transformador com defasagem (conexão $Y\Delta$); ou seja, os transformadores estão em ramos radiais.

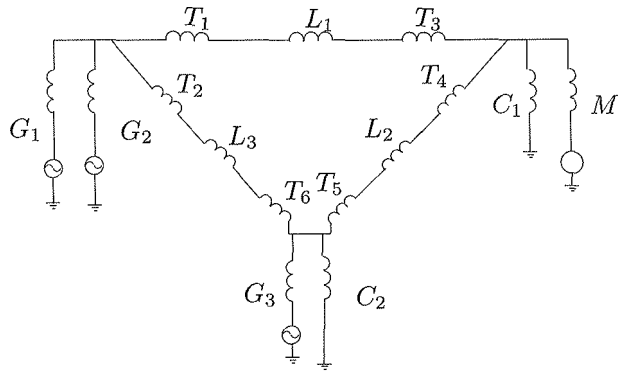


Figura 7.25: Circuito de malha fechada.

Em sistemas em malha fechada, como o sistema mostrado na Fig. 7.21, pode haver um efeito importante que deve ser considerado na modelagem da rede. Neste caso, deve-se percorrer a malha e calcular dois números: (1) a relação de transformação nominal total da malha dada pelo produto das relações de transformação individuais dos transformadores existentes na malha; (2) a defasagem total da malha dada pela soma algébrica das defasagens individuais introduzidas pelos transformadores com conexões $Y\Delta$ e ΔY . Caso o primeiro número calculado (relação de transformação nominal total) for unitário e o segundo número (defasagem total) for nulo, o problema poderá ser tratado como o caso radial. Somente nos casos em que a relação de transformação nominal total for diferente da unidade e/ou a defasagem total for não-nula é que deve-se tomar um cuidado especial: um transformador fictício com relação de transformação complexa cuja magnitude é dada pela relação de transformação nominal total da malha e cuja fase é dada pela defasagem total da malha deve ser introduzido na malha. Apesar de importante quando ocorre, é preciso enfatizar que esta condição é rara na prática. É preciso acrescentar que, em sistemas com múltiplas malhas adjacentes, a situação pode ser um pouco mais

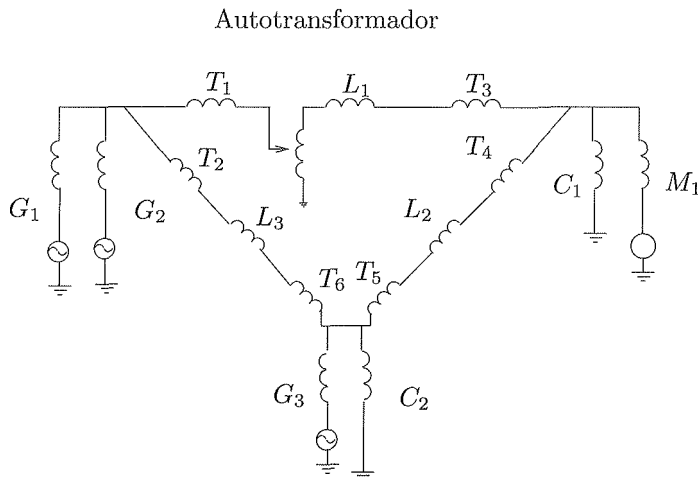


Figura 7.26: Circuito de malha fechada com correção dos ângulos.

complicada uma vez que o não-cancelamento de fase pode, excepcionalmente, envolver mais que uma malha.

As Figs. 7.25 e 7.26 ilustram os modelos em parâmetros *p.u.* para dois casos: a Fig. 7.25 mostra o caso mais comum no qual o *tap* nominal total da malha é unitário e a defasagem total é nula, como aliás ocorre com o exemplo específico dado na Fig. 7.21; e a Fig. 7.26 que mostra o caso geral no qual o *tap* nominal total da malha é diferente da unidade e/ou a defasagem total da malha é diferente de zero (isto ocorreria com o sistema da Fig. 7.21 caso, por exemplo, o transformador T_1 fosse do tipo YY ou $\Delta\Delta$).

7.4.3 Fluxo de potência em transformadores defasadores

Desenvolveremos a seguir as expressões dos fluxos de potência ativa e reativa através do transformador defasador do tipo ilustrado na Fig. 7.27. O modelo correspondente é dado por uma reatância série que representa a reatância transitória do transformador e por um transformador ideal com relação de transformação complexa, conforme ilustrado na Fig. 7.28. As expressões a serem deduzidas são importantes também na modelagem de sistemas do tipo ilustrado na Fig. 7.26 envolvendo arranjos $\Delta - Y$ não compensados.

No modelo da Fig. 7.28, entre os nós k e f (nó fictício) temos um transformador ideal com relação de transformação complexa dada por $1 : ae^{j\phi_{km}}$. Como o transformador ideal não apresenta perdas ativas ou reativas, os fluxos de potência que entram são iguais aos que saem, ou seja, $P_{km} = P_{fm}$ e $Q_{km} = Q_{fm}$. Entre os nós f e m , entretanto, temos apenas a impedância de dispersão do transformador. Assim, podemos aplicar para o cálculo dos fluxos P_{fm} e Q_{fm} as expressões dos fluxos em linhas de transmissão, bastando para isso ignorarmos os elementos *shunt*, ou seja,

$$P_{fm} = V_f^2 g_{km} - V_f V_m g_{km} \cos \theta_{fm} - V_f V_m b_{km} \sin \theta_{fm},$$

$$Q_{fm} = -V_f^2 b_{km} - V_f V_m g_{km} \sin \theta_{fm} + V_f V_m b_{km} \cos \theta_{fm}.$$

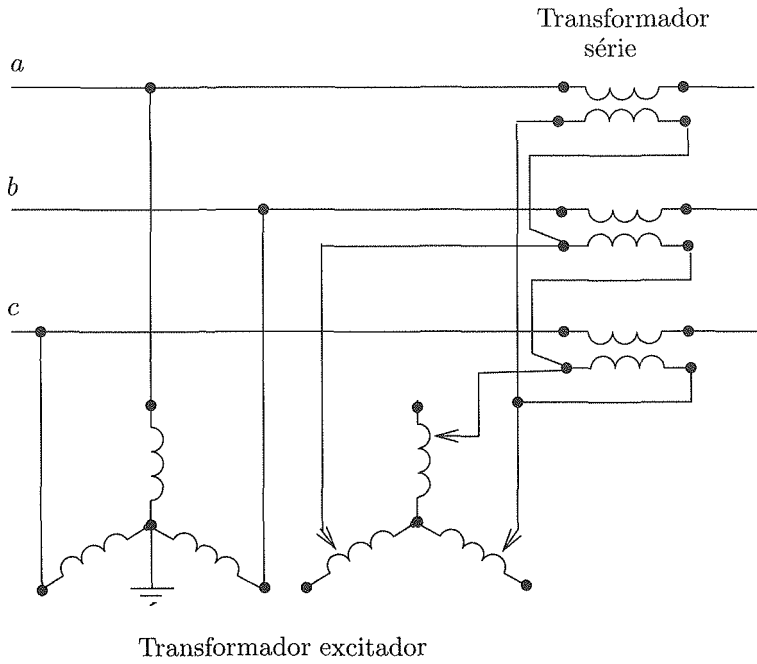
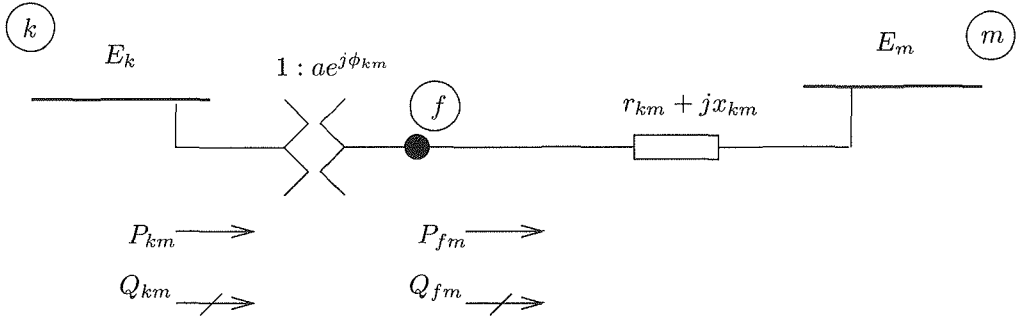


Figura 7.27: Transformador defasador.

Figura 7.28: Modelo do transformador defasador utilizado na dedução das equações dos fluxos P_{km} e Q_{km} .

Por outro lado, as condições terminais para o transformador ideal kf são dadas por

$$\begin{aligned} V_f &= V_k a & P_{fm} &= P_{km} \\ \theta_f &= \theta_k + \phi_{km} & Q_{fm} &= Q_{km} \end{aligned}$$

Substituindo-se esses valores nas expressões de P_{fm} e Q_{fm} , obtemos:

$$\begin{aligned} P_{km} &= (V_k a)^2 g_{km} - (V_k a) V_m [g_{km} \cos(\theta_{km} + \phi_{km}) + b_{km} \sin(\theta_{km} + \phi_{km})], \\ Q_{km} &= -(V_k a)^2 b_{km} - (V_k a) V_m [g_{km} \sin(\theta_{km} + \phi_{km}) - b_{km} \cos(\theta_{km} + \phi_{km})]. \end{aligned}$$

Comparando-se essas expressões com as correspondentes para o transformador sem defasagem, vemos que ambas são praticamente idênticas, a não ser pela abertura angular θ_k que agora aparece como $\theta_k + \phi_{km}$.

Finalmente, lembremos que os defasadores tratados neste item apresentam um ângulo de defasagem oriundo do desbalanço no número de conexões $Y\Delta$ e ΔY em uma malha de um sistema. Mais adiante, voltaremos a tratar de defasador como um dispositivo de controle no qual uma defasagem introduzida intencionalmente é utilizada para controlar o fluxo de potência em um ramo da rede de transmissão.

7.5 Exercícios

1. Calcular os fluxos de potência ativa e reativa em um transformador com relação nominal de transformação 138 kV/69 kV, com reatância de dispersão de 8% sendo: o *tap* de 1 : 1,10 do lado da alta; abertura angular de 5 graus; magnitude de tensões terminais de 130 kV e 70 kV.
2. Calcular os fluxos de potência ativa e reativa em um transformador defasador com relação nominal de transformação 138 kV/69 kV, com reatância de dispersão de 8% sendo: o *tap* de 1 : $1,0e^{j30,0}$ do lado da alta; abertura angular entre as tensões terminais do trafo de 35 graus; magnitude de tensões terminais de 130 kV e 70 kV.
3. Tem-se três transformadores monofásicos com dados nominais: 10 kVA; 1:2 kV. Determine os dados nominais (potência nominal e relação entre tensões de linha) do transformador trifásico construído com esses três transformadores para os 4 tipos de ligação: Δ - Δ , Y-Y, Δ -Y e Y- Δ .
4. Considere um transformador monofásico de três enrolamentos (primário, secundário e terciário), conforme o modelo ilustrado na Fig. 7.14. São realizados inicialmente testes de circuito aberto e determinadas as relações de transformação nominais equivalentes dos transformadores ideais representados no modelo. A partir daí, é escolhida uma base *p.u.* comum para os três enrolamentos. Em seguida, são realizados três testes de curto para determinar as reatâncias de dispersão do transformador (as resistências são desprezadas): curtocircuita-se um enrolamento por vez e mede-se a reatância (tensão/corrente) entre dois enrolamentos restantes.
 - Z_{ps} *p.u.*; impedância vista do primário com secundário em curto e terciário em aberto;
 - Z_{pt} *p.u.*; impedância vista do primário com terciário em curto e secundário em aberto;
 - Z_{st} *p.u.*; impedância vista do secundário com terciário em curto e primário em aberto.

Determinar as relações entre as impedâncias medidas (Z_{ps} , Z_{pt} e Z_{st}) e as impedâncias que aparecem no modelo (Z_p , Z_s e Z_t), supondo-se uma base *p.u.* comum a todos os dados.

5. Considere um transformador monofásico de três enrolamentos (primário, secundário e terciário), conforme indicado na Fig. 7.14. São realizados três testes de curto para determinar as reatâncias de dispersão do transformador (as resistências são desprezadas): curtocircuita-se um enrolamento por vez e mede-se a reatância (tensão/corrente) entre dois enrolamentos restantes. Os valores das reatâncias medidas, refletidas no primário, em *p.u.*, utilizando uma base comum que é a base do primário, foram os seguintes:

- $Z_{ps} = 0,10 \text{ p.u.}$; impedância vista do primário com secundário em curto e terciário em aberto;
- $Z_{pt} = 0,10 \text{ p.u.}$; impedância vista do primário com terciário em curto e secundário em aberto;
- $Z_{st} = 0,05 \text{ p.u.}$; impedância vista do secundário com terciário em curto e primário em aberto.

Pela figura, e considerando-se relações nominais de transformação e as hipóteses anteriormente mencionadas, podemos escrever as impedâncias Z_p , Z_s e Z_t que aparecem no modelo, em função das reatâncias medidas, conforme segue:

$$\begin{aligned}Z_{ps} &= Z_p + Z_s, \\Z_{pt} &= Z_p + Z_t, \\Z_{st} &= Z_s + Z_t.\end{aligned}$$

Determine Z_p , Z_s e Z_t . Analisar o que deveria ser alterado no procedimento utilizado nos cálculos se a impedância Z_{st} tivesse sido medida do lado do secundário com a base de potência do secundário.

Capítulo 8

Modelagem de Geradores Síncronos

Nos capítulos precedentes, estudamos a modelagem de linhas de transmissão e transformadores. Neste capítulo, estudaremos a modelagem de geradores (além de motores e compensadores) síncronos do ponto de vista do cálculo de fluxo de carga em redes de energia elétrica. Estaremos interessados em saber quais os limites que podem atuar e como esses limites influenciam a capacidade de geração de potência ativa e reativa dos geradores em diversas situações de operação.

Em problemas de cálculo de fluxo de potência e fluxo de potência ótimo, é comum serem introduzidas restrições do tipo

$$\begin{aligned} Q_k^{min} &\leq Q_k \leq Q_k^{max}, \\ P_k^{min} &\leq P_k \leq P_k^{max}. \end{aligned}$$

Se os limites Q_k^{min} , Q_k^{max} , P_k^{min} e P_k^{max} utilizados nessas restrições forem considerados fixos e independentes entre si, estas restrições equivalem a se especificar uma região de operação viável para o gerador k do tipo da representada na Fig. 8.1, ou seja, uma região retangular.

Em muitas situações práticas, este tipo de aproximação pode levar a erros inaceitáveis, já que a região de operação viável do gerador é de fato mais complexa do que mostrado na Fig. 8.1. Veremos neste capítulo que os limites de geração ativa e reativa se relacionam por meio das chamadas *curvas de capacidade* cuja forma genérica está ilustrada na Fig. 8.2.

Em problemas de cálculo de fluxo de carga normalmente são especificadas as tensões desejadas para operação do gerador e calculadas as injeções de potência reativa. Esses valores calculados (variáveis dependentes) devem obedecer a limites máximos e mínimos de geração de potência reativa do tipo dados na Fig. 8.2, ou seja, os limites reativos considerados dependem do nível atual de geração de potência ativa. Em problemas de cálculo de fluxo de potência ótimo, por sua vez, é comum permitirem-se variações tanto dos níveis de geração ativa como de geração reativa, dentro dos limites, visando a operação ótima do

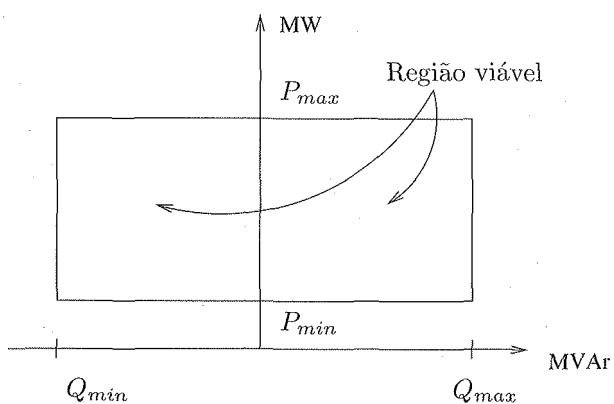


Figura 8.1: Limites aproximados de geração ativa e reativa.

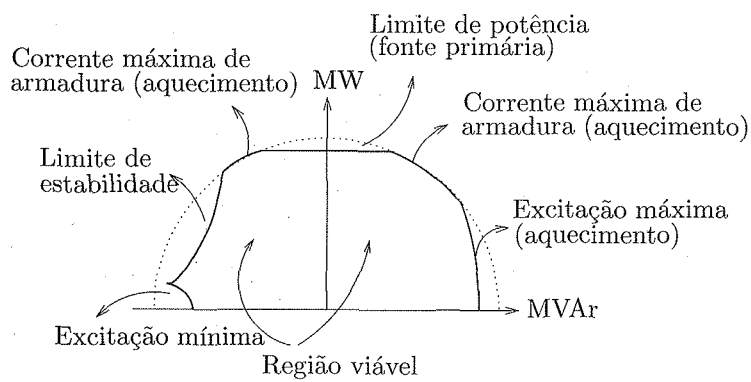


Figura 8.2: Curva de capacidade (gerador síncrono de pólos lisos).

sistema de acordo com algum critério; neste caso, a representação dos limites dados pela curva de capacidade da Fig. 8.2, ou de uma aproximação adequada, torna-se fundamental.

A inclusão da representação das informações fornecidas pela curva de capacidade no cálculo de fluxo de potência será analisada em outros capítulos. Neste capítulo, especificamente, estaremos interessados em mostrar o significado de cada um desses limites e como eles podem ser calculados a partir do modelo da máquina em condições de operação em regime senoidal estacionário.

8.1 Máquinas síncronas

Três tipos de máquinas síncronas são utilizadas em sistemas de energia elétrica: geradores, motores e compensadores síncronos. Praticamente toda a potência ativa consumida no sistema é gerada por meio de geradores síncronos. A utilização de motores síncronos é menos difundida. Os compensadores síncronos são utilizados na compensação de potência reativa (essas máquinas operam com potência ativa nula, ou seja, não são geradores nem motores). O torque mecânico no eixo de uma máquina síncrona se deve à interação de dois campos magnéticos girantes: um desses campos é produzido pela corrente no enrolamento de campo que se move a uma velocidade constante (localizado no rotor da máquina síncrona); o outro campo girante é produzido pelas correntes trifásicas nos enrolamentos da armadura (fixos no estator). A potência no eixo é medida pelo produto da velocidade angular do rotor pelo torque. No caso do gerador, o torque mecânico é fornecido pela turbina. No caso do motor, o eixo da máquina é que fornece um torque a uma carga mecânica ligada ao seu eixo.

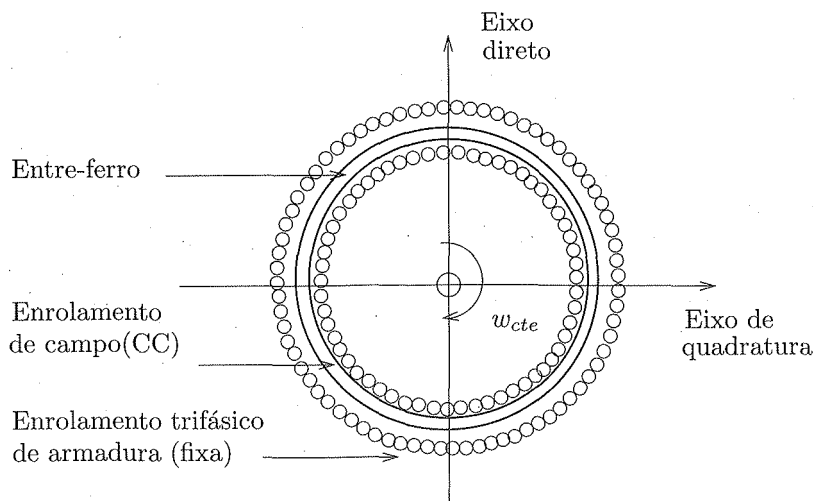


Figura 8.3: Esquema de máquina de pólos lisos.

8.1.1 Máquinas de pólos lisos e de pólos salientes

Os geradores síncronos são movidos por turbinas hidráulicas ou a vapor. No caso das turbinas hidráulicas, a fonte primária de energia é a energia potencial armazenada nos reservatórios. No caso das turbinas a vapor, a fonte primária de energia é utilizada na produção do vapor, o que pode ser feito por queima de combustível (carvão, óleo, gás, renováveis ou nuclear).

As usinas hidráulicas utilizam barragens para elevar o nível da água e garantir a pressão necessária para mover as turbinas. As barragens podem também ter o papel de formar o reservatório de acumulação e podem ter longos períodos de operação (ciclos multianuais de captação e de depleção, como é o caso do reservatório de Ilha Solteira, por exemplo). Existem também as chamadas usinas tipo fio-d'água, nas quais a capacidade de armazenagem de água é limitada (ciclos diários de operação, por exemplo). Não existe, entretanto, relação direta entre a capacidade de geração instalada em uma usina e a capacidade de armazenagem de energia em seu reservatório: Itaipu, por exemplo, uma das maiores usinas em operação, tem um reservatório tipo fio-d'água. O custo de operação de usinas hidráulicas é relativamente barato quando comparados com a maioria dos outros tipos de usinas que queimam algum tipo de combustível. Já os investimentos necessários são relativamente elevados; considerando-se que capital é um bem escasso e de custo elevado, pode-se avaliar as dificuldades de se desenvolver um sistema baseado nesse tipo de aproveitamento. Os geradores síncronos acionados por turbinas hidráulicas usualmente são de pólos salientes (ver Fig. 8.4 que ilustra um gerador com um par de pólos salientes) e funcionam em rotações relativamente baixas quando comparados com turbinas a vapor (daí o elevado número de pólos encontrados em alguns geradores de pólos salientes).

As usinas térmicas utilizam vapor produzido em caldeiras que queimam algum tipo de combustível. No caso do carvão, por exemplo, a energia primária está originalmente na forma de energia potencial química e é transformada, pela queima, em energia térmica do vapor aquecido e em alta pressão que, por sua vez, produz energia mecânica de rotação ao passar pelas aletas da turbina. Desse ponto de vista, não existe grande diferença entre os vários tipos de fonte primária utilizados na produção de vapor, pois, até mesmo no caso das usinas nucleares, esse mecanismo básico continua válido. Os geradores síncronos acionados por turbinas a vapor normalmente têm pólos lisos (ver Fig. 8.3) e funcionam em rotações relativamente altas quando comparados com turbinas hidráulicas (conseqüentemente, o número de pólos é relativamente mais baixo que no caso de turbinas hidráulicas).

8.1.2 Diagramas fasoriais para máquinas síncronas

A Fig. 8.5 mostra um modelo simplificado (também conhecido como modelo clássico) de máquina síncrona de pólos lisos que pode ser utilizado no cálculo das expressões das potências ativa (P) e reativa (Q) geradas/consumidas em termos da tensão terminal (V_t) e da força eletromotriz interna (E_f). Está

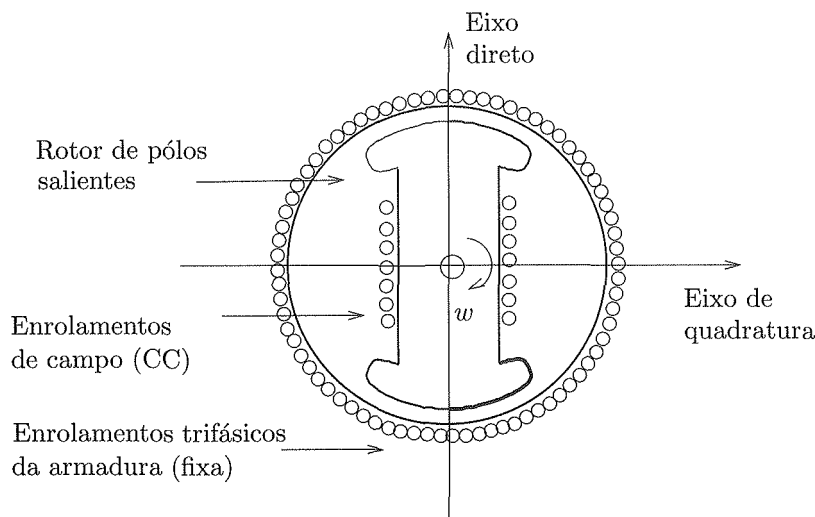


Figura 8.4: Esquema de máquina de pólos salientes.

também indicada na figura a convenção de sinais para os fluxos de potência: potências positivas, por exemplo, são potências geradas pela máquina síncrona e injetadas no sistema; potências negativas correspondem a potências consumidas pela máquina síncrona. No caso do gerador síncrono, temos P positivo; no caso do motor síncrono, temos P negativo; e no caso do compensador síncrono, temos P nulo. Nos três casos, ou seja, gerador, motor e compensador, a potência reativa pode ser tanto positiva como negativa.

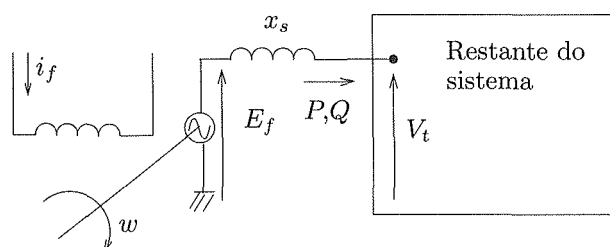


Figura 8.5: Modelo clássico para máquina síncrona de pólos lisos ligada a sistema tipo barra infinita.

Força eletromotriz interna

A E_f é a força eletromotriz produzida pela corrente de campo. Seu gráfico pode ser visualizado na Fig. 8.19.

Gerador sobreexcitado

A Fig. 8.7 dá o diagrama fasorial correspondente à situação representada na Fig. 8.5 para o caso em que a força eletromotriz interna E_f está adiantada em relação à tensão terminal V_t , ou seja, a máquina funciona como gerador, e a

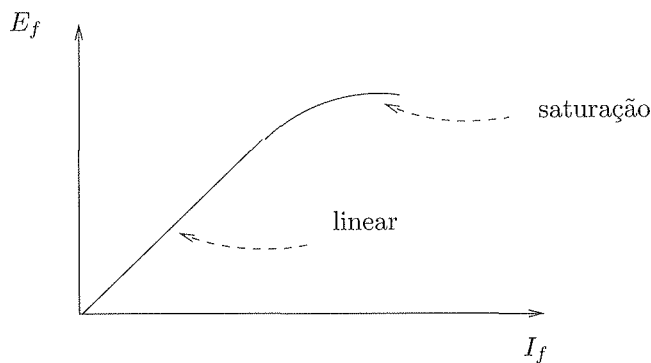


Figura 8.6: Força eletromotriz interna como função da corrente de campo.

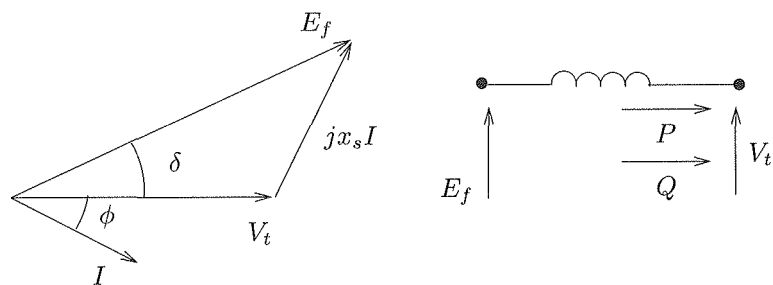


Figura 8.7: Diagrama fasorial do gerador sobreexcitado.

corrente I está atrasada em relação à tensão terminal, ou seja, a máquina está fornecendo reativos ao sistema. O fato de P e Q serem positivos está ilustrado na Fig. 8.7 por meio das setas associadas a essas duas variáveis (que têm o mesmo sentido que o fluxo convencional positivo dado na Fig. 8.5). Note-se que neste caso a projeção de E_f sobre V_t tem magnitude maior que a própria magnitude de V_t ; isto exige uma corrente de excitação maior que um certo valor mínimo e daí dizer-se que o gerador está *sobreexcitado*.

Gerador subexcitado

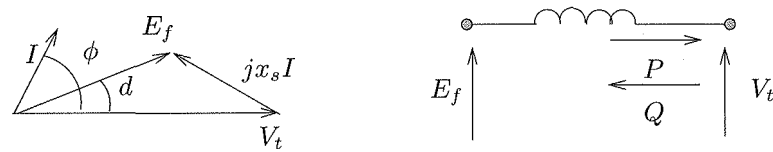


Figura 8.8: Diagrama fasorial do gerador subexcitado.

A Fig. 8.8 dá o diagrama fasorial correspondente à situação representada na Fig. 8.5 para o caso em que a força eletromotriz interna E_f está adiantada em relação à tensão terminal V_t (gerador) e a corrente I está adiantada em relação à tensão terminal, ou seja, a máquina está absorvendo reativos do sistema. O fato de P ser positivo e Q ser negativo está ilustrado na Fig. 8.7 por meio

das setas associadas a essas duas variáveis; a seta correspondente P tem o mesmo sentido do fluxo convencional positivo dado na Fig. 8.5, enquanto a seta correspondente à potência reativa Q tem sentido oposto. Note-se que neste caso a projeção de E_f sobre V_t tem magnitude menor que a magnitude de V_t ; isto exige uma corrente de excitação menor que um certo valor máximo e daí dizer-se que o gerador está *subexcitado*.

Motor sobreexcitado

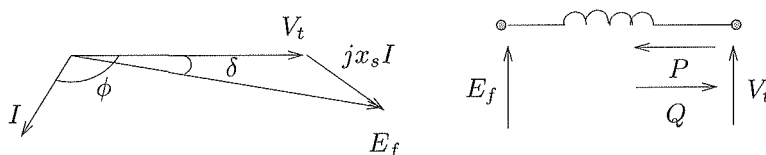


Figura 8.9: Diagrama fasorial do motor sobreexcitado.

A Fig. 8.9 dá o diagrama fasorial correspondente à situação representada na Fig. 8.5 para o caso em que a força eletromotriz interna E_f está atrasada em relação à tensão terminal V_t , ou seja, a máquina funciona como motor, e a corrente I está atrasada em relação à tensão terminal, ou seja, a máquina está fornecendo reativo ao sistema. O fato de P ser negativo e Q ser positivo está ilustrado na Fig. 8.7 por meio das setas associadas a essas duas variáveis; a seta correspondente P tem sentido oposto ao fluxo convencional positivo dado na Fig. 8.5, enquanto a seta correspondente à potência reativa Q tem o mesmo sentido. Note-se que neste caso a projeção de E_f sobre V_t tem magnitude maior que a própria magnitude de V_t ; e isto, da mesma forma que ocorre com o gerador *sobreexcitado*, exige uma corrente de excitação maior que um certo valor mínimo (daí dizer-se que o motor está *sobreexcitado*).

Motor subexcitado

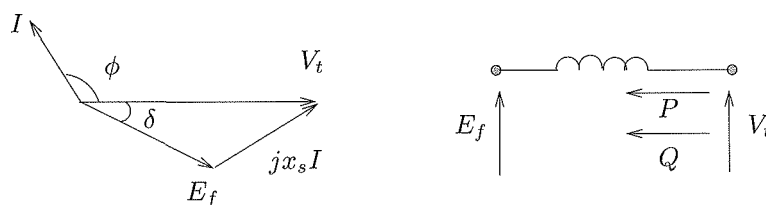


Figura 8.10: Diagrama fasorial do motor subexcitado.

A Fig. 8.10 dá o diagrama fasorial correspondente à situação representada na Fig. 8.5 para o caso em que a força eletromotriz interna E_f está atrasada em relação à tensão terminal V_t (gerador) e a corrente I está adiantada em relação à tensão terminal, ou seja, a máquina está absorvendo reativos do sistema. O fato de P e Q serem negativos está ilustrado na Fig. 8.7 por meio

das setas associadas a essas duas variáveis (que têm sentidos apostos aos dos fluxos convencionais positivos, conforme dado na Fig. 8.5). Note-se que neste caso a projeção de E_f sobre V_t tem magnitude menor que a magnitude de V_t ; isto exige uma corrente de excitação menor que um certo valor máximo e daí dizer-se que o motor está *subexcitado*.

Diagramas para compensadores

A operação de uma máquina síncrona como um compensador de potência reativa corresponde ao caso intermediário entre as operações como gerador e como motor, ou seja, situações nas quais a potência ativa gerada (consumida) é nula. Para a potência ativa ser nula, não deve haver defasagem entre os fasores E_f e V_t , ou seja, o ângulo δ deve ser nulo, conforme indicado nos diagramas fasoriais da Fig. 8.11. Existem três modos de operação possíveis para o compensador síncrono. O primeiro caso é trivial: a potência reativa gerada ou consumida é nula (isto ocorre quando a corrente de campo tem um valor $I_f = I_f^0$ para o qual a magnitude de E_f é igual à magnitude da tensão terminal imposta pelo sistema infinito V_t). No segundo caso, o compensador está sobreexcitado, ou seja, a corrente de campo é tal que $|E_f| > |V_t|$ (isto exige uma corrente de campo $I_f > I_f^0$). Neste caso, a corrente de armadura I_a está atrasada em relação a E_f e V_t . No terceiro caso, o compensador está subexcitado, ou seja, a corrente de campo é tal que $|E_f| < |V_t|$ (isto exige uma corrente de campo $I_f < I_f^0$). Neste caso, a corrente de armadura I_a está adiantada em relação a E_f e V_t .

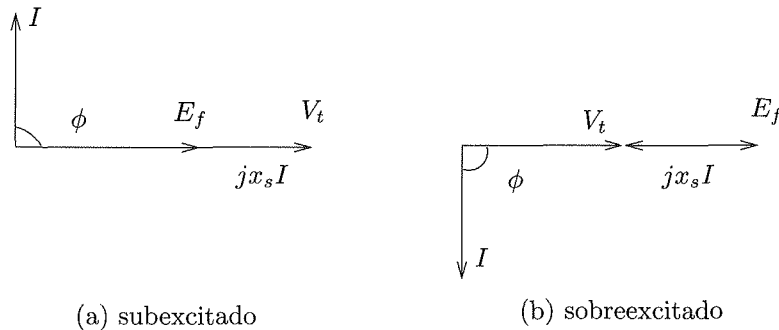


Figura 8.11: Diagramas fasoriais do compensador: (a) subexcitado e (b) sobreexcitado.

Exemplo

A Fig. 8.12 ilustra a utilização da compensação síncrona (ou compensador *shunt*, ou paralelo). Três compensadores síncronos são ligados ao terciário de um transformador de três enrolamentos. Nesse caso, a compensação reativa da barra de 750 kV é feita por capacitores e reatores estáticos (CP e R , respectivamente) e pelo compensador síncrono (CS), que tem características dinâmicas, além de poder fornecer ou absorver potência reativa (capacitor ou indutor variável).

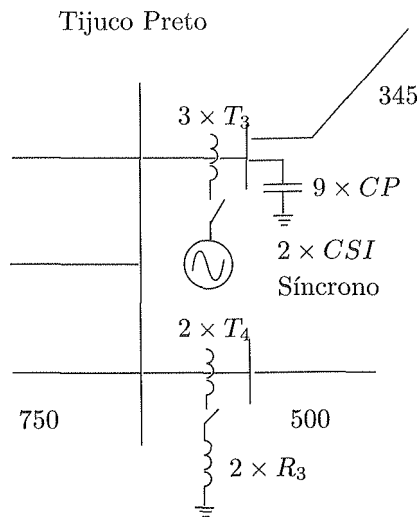


Figura 8.12: Utilização da compensação *shunt*; *CS* indica os compensadores síncronos.

8.1.3 Potências ativa e reativa

Deduziremos a seguir as expressões das potências ativas e reativa geradas/consumidas por máquinas síncronas de pólos lisos e pólos salientes. Discute-se também a propriedade de acoplamento entre as variáveis P e δ e entre as variáveis Q e V ; e o desacoplamento entre as variáveis P e V , e entre as variáveis Q e δ .

Máquinas de pólos lisos

O cálculo das potências ativa e reativa injetadas na rede pela máquina síncrona de pólos lisos ilustrada na Fig. 8.5 pode ser realizado com a ajuda do diagrama fasorial da Fig. 8.13. Existem várias maneiras de se deduzirem as expressões das potências ativas e reativas. O desenvolvimento realizado a seguir não é o mais simples, mas tem a vantagem de poder ser também aplicado ao caso de máquinas síncronas com pólos salientes.

A partir do diagrama fasorial, podemos escrever:

$$|V_t| \sin \delta = x_s |I| \cos (\phi + \delta),$$

$$|E_f| - |V_t| \cos \delta = x_s |I| \sin (\phi + \delta).$$

Multiplicando-se ambas as expressões por $|V_t|$, obtemos:

$$|V_t|^2 \sin \delta x_s |I| |V_t| \cos (\phi + \delta),$$

$$|E_f| |V_t| - |V_t|^2 \cos \delta = x_s |I| |V_t| \sin (\phi + \delta).$$

Donde resulta

$$x_s^{-1} |V_t|^2 \sin \delta = |I| |V_t| (\cos \delta \cos \phi - \sin \delta \sin \phi),$$

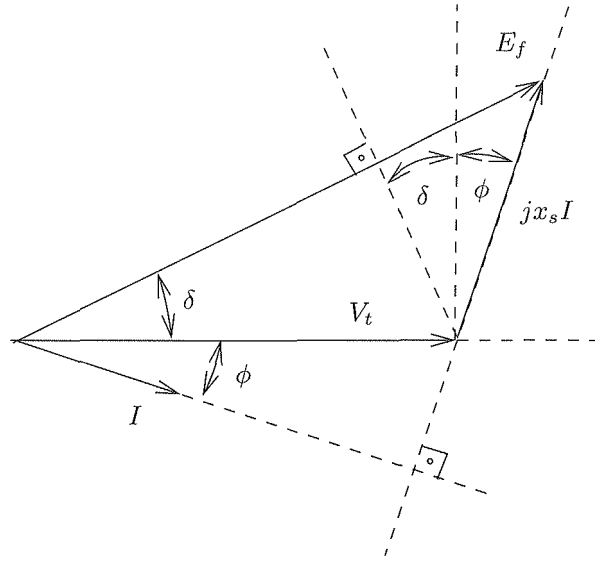


Figura 8.13: Diagrama fasorial para o cálculo de P e Q .

$$x_s^{-1}(|E_f||V_t| - |V_t|^2 \cos \delta) = |I||V_t|(\sin \delta \cos \phi + \sin \phi \cos \delta).$$

Essas expressões podem ser rearranjadas na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} x_s^{-1}|V_t|^2 \sin \delta \\ x_s^{-1}(|E_f||V_t| - |V_t|^2 \cos \delta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \delta & -\sin \delta \\ \sin \delta & \cos \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |I||V_t| \cos \phi \\ |I||V_t| \sin \phi \end{bmatrix}.$$

Onde aparece uma matriz de rotação como matriz de coeficientes cuja inversa é obtida pela troca dos sinais dos termos da diagonal secundária, resultando a solução desejada:

$$\begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \delta & \sin \delta \\ -\sin \delta & \cos \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_s^{-1}|V_t|^2 \sin \delta \\ x_s^{-1}(|E_f||V_t| - |V_t|^2 \cos \delta) \end{bmatrix}.$$

Assim sendo, a potência ativa entregue pela máquina síncrona ao sistema é dada por

$$P = \frac{|E_f||V_t|}{x_s} \sin \delta,$$

sendo que $\delta > 0$ corresponde à operação como gerador; $\delta < 0$ corresponde à operação como motor; e $\delta = 0$ corresponde à operação como compensador síncrono. A Fig. 8.14 dá a variação da potência ativa com o ângulo de potência δ ; a máxima transferência de potência ocorre para a abertura angular de $\pi/2$ (comparar com o análogo mecânico da Fig. 8.20). Por outro lado, a potência reativa entregue pela máquina síncrona ao sistema é dada, portanto, por

$$Q = \frac{|E_f||V_t|}{x_s} \cos \delta - \frac{|V_t|^2}{x_s},$$

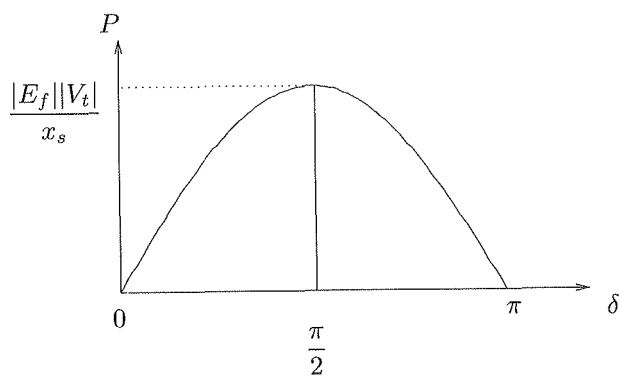


Figura 8.14: Curva $P \times \delta$ para gerador de pólos lisos.

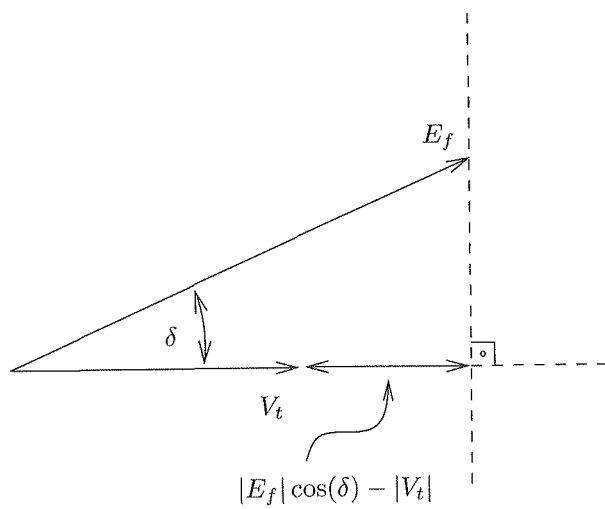


Figura 8.15: Diagrama fasorial de Q .

onde $|E_f| \cos \delta$ dá a projeção do fasor E_f sobre a direção V_t , conforme indicado na Fig. 8.15.

As condições de operação *sobreexcitada* e *subexcitada* discutidas anteriormente são dadas respectivamente por:

$$\begin{aligned} |E_f| \cos \delta - |V_t| &> 0; \quad Q > 0 \rightarrow \text{máquina sobreexcitada,} \\ |E_f| \cos \delta - |V_t| &< 0; \quad Q < 0 \rightarrow \text{máquina subexcitada.} \end{aligned}$$

E no caso particular em que $\delta = 0$, ou seja, quando a máquina opera como compensador síncrono ($P = 0$), temos:

$$\begin{aligned} |E_f| &> |V_t| \rightarrow \text{compensador sobreexcitado,} \\ |E_f| &< |V_t| \rightarrow \text{compensador subexcitado.} \end{aligned}$$

Desacoplamento $P - \delta / Q - V$

Já vimos que, para o gerador de pólos lisos, as expressões das potências ativa e reativa são, respectivamente,

$$\begin{aligned} P &= \frac{|E_f||V_t|}{x_s} \sin \delta, \\ Q &= \frac{|E_f||V_t|}{x_s} \cos \delta - \frac{|V_t|^2}{x_s}. \end{aligned}$$

As curvas $P - \delta$ e $Q - \delta$ são ilustradas na Fig. 8.16. Por simplicidade, a curva $Q - \delta$ foi obtida considerando o caso particular em que $|V_t| = |E_f|$ (curvas semelhantes valem para outras condições, como é fácil observar). Os geradores síncronos normalmente operam com ângulos δ relativamente pequenos ($\delta \ll \pi/2$), ou seja, em termos da Fig. 8.16, os pontos de operação de interesse prático estão em torno de $\delta = 0$. Nessa região, a sensibilidade entre as variáveis P e δ é máxima, enquanto a sensibilidade entre Q e δ é nula. Daí dizer-se que existe um desacoplamento entre Q e δ ; enquanto existe um acoplamento entre P e δ .

Gerador de pólos salientes

O diagrama fasorial para o caso do gerador de pólos salientes é dado na Fig. 8.17. Analogamente ao caso do gerador de pólos lisos, podemos escrever:

$$|V_t| \sin \delta = x_q I_q = x_q |I| \cos (\phi + \delta)$$

e

$$|E_f| - |V_t| \cos \delta = x_d I_d = x_d |I| \sin (\phi + \delta),$$

que, na forma matricial, resulta

$$\begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |V_t||I| \cos \phi \\ |V_t||I| \sin \phi \end{bmatrix}$$

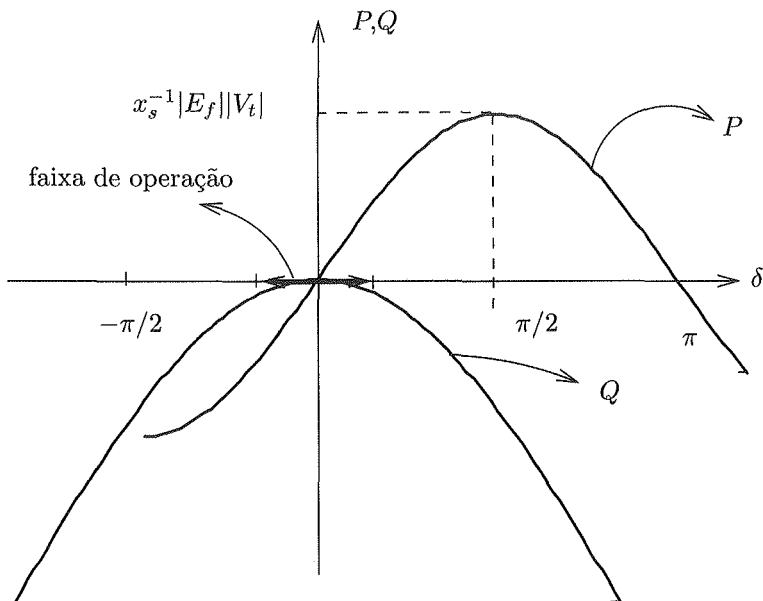


Figura 8.16: Curvas $P - \delta$ e $Q - \delta$ para gerador de pólos lisos.

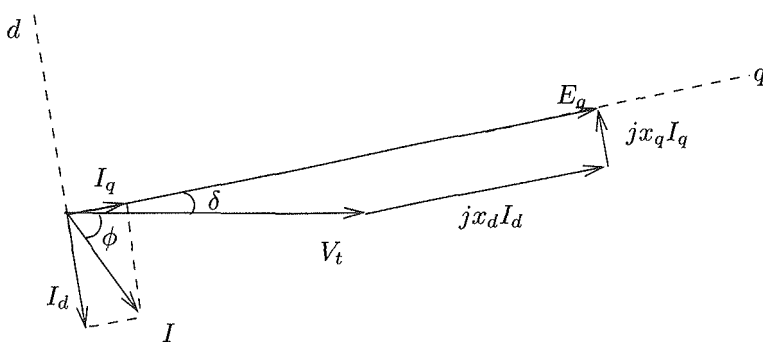


Figura 8.17: Diagrama fasorial para o gerador de pólos salientes.

ou

$$\begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \delta & \sin \delta \\ -\sin \delta & \cos \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_q^{-1} |V_t|^2 \sin \delta \\ x_d^{-1} (|E_f| |V_t| - |V_t|^2 \cos \delta) \end{bmatrix}.$$

Sendo então as injeções de potência ativa e reativa dadas por

$$P = \frac{|E_f| |V_t|}{x_d} \sin \delta + \frac{1}{2} \frac{x_d - x_q}{x_d x_q} |V_t|^2 \sin 2\delta$$

e

$$Q = \frac{|E_f| |V_t|}{x_d} \cos \delta - |V_t|^2 \left(\frac{\sin^2 \delta}{x_d} + \frac{\cos^2 \delta}{x_q} \right).$$

A Fig. 8.18 ilustra o efeito da saliência (isto é, $x_d \neq x_q$) sobre a curva $P - \delta$ da máquina síncrona: em relação ao caso da máquina de pólos lisos ($x_d = x_q$), há um deslocamento do ponto de potência máxima para a esquerda, o que significa uma diminuição do ângulo limite de estabilidade estática ($\delta_{max} < \pi/2$).

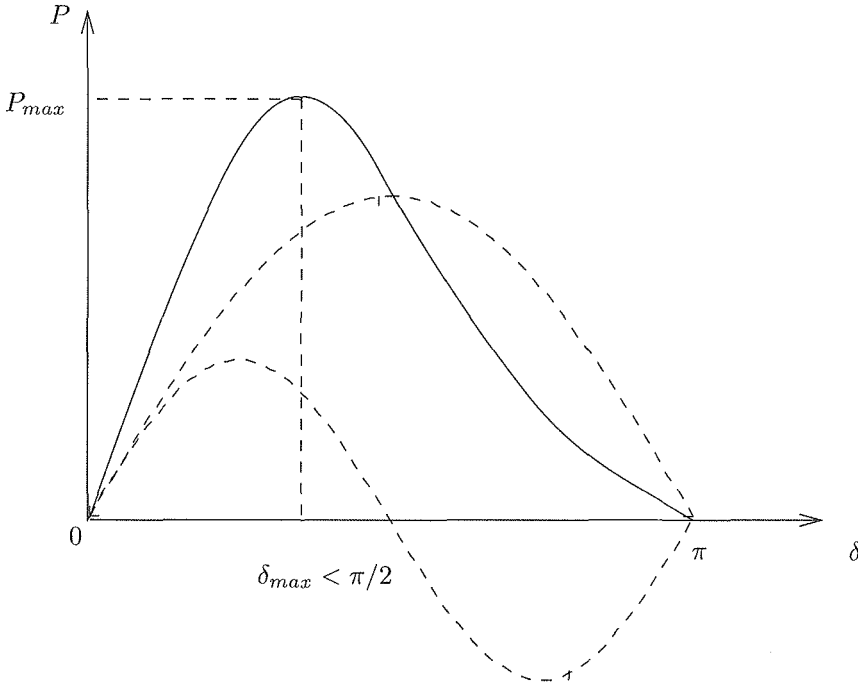


Figura 8.18: Curva $P \times \delta$ para gerador de pólos salientes.

8.1.4 Análogos mecânicos

Em todos os quatro casos discutidos acima, estamos imaginando que a máquina síncrona (motor ou gerador) está ligada a um sistema com capacidade muito maior que a capacidade da máquina (barra infinita). A Fig. 8.19 ilustra um análogo mecânico no qual a *parede* faz o papel de um segundo corpo com massa

infinita. Nesse sistema mecânico, a posição da parede (que é fixa) corresponde à tensão terminal V_t , enquanto a posição do bloco de massa M corresponde à força eletromotriz interna E_f ; o deslocamento (ou deformação da mola) pode ser associado à corrente elétrica.

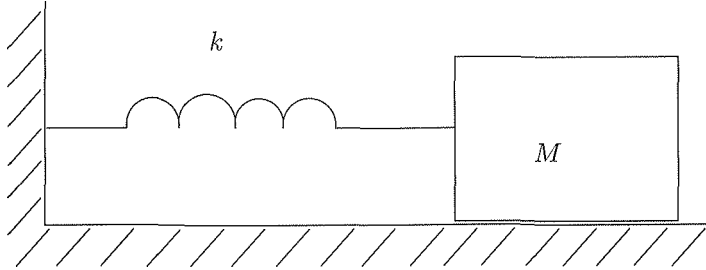


Figura 8.19: Analogia para o sistema tipo barra infinita.

A Fig. 8.20 mostra um outro sistema mecânico análogo e que representa os fasores (posições angulares das barras) de uma maneira que se aproxima mais da realidade elétrica. Por simplicidade, consideraremos o caso em que barras, mola e polia têm pesos desprezíveis. Se considerarmos que, quando $\delta = 0$, a deformação da mola ideal é nula, a força que distende a mola será dada por

$$F = kd = kR_t \frac{\sin \delta}{\cos \phi},$$

onde k é a constante elástica da mola, d é a deformação da mola, R_t é a distância OA , δ e ϕ são os ângulos indicados na Fig. 8.20. Essa força pode ser decomposta em duas componentes: uma componente angular dada por

$$F_\delta = F \cos \phi = kR_t \sin \delta,$$

e uma componente radial dada por

$$F_r^f = F \sin \phi_f = kR_t \sin \delta \tan \phi_f.$$

Em condições de equilíbrio estático, os torques T e $F_\delta R_f$ se igualam em magnitude, ou seja,

$$T_\delta = -T = F_\delta R_f = kR_f R_t \sin \delta.$$

Este torque é análogo à potência ativa, bastando associarmos k com $x_s^{(-1)}$, R_f com V_f , e R_t com V_t .

Uma outra grandeza de interesse no análogo da Fig. 8.20 é a força radial F_r . A tangente do ângulo ϕ é dada por

$$\tan \phi_f = \frac{R_t \cos \delta - R_f}{R_t \sin \delta}.$$

Assim sendo, a força radial F_r^f será dada por

$$F_r^f = kR_t \cos \delta - kR_f,$$

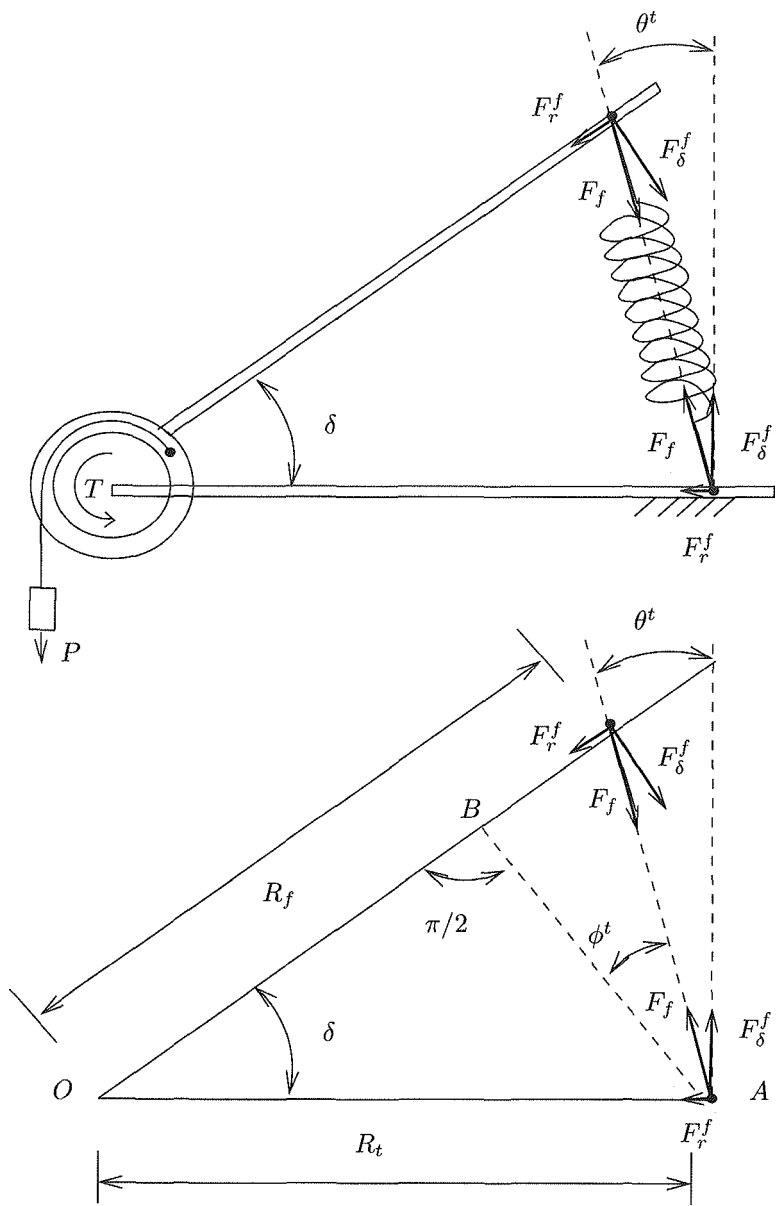


Figura 8.20: Analogia para o sistema tipo barra infinita.

a grandeza $F_r^f R_f$, que não tem uma interpretação mecânica interessante e que é dada por

$$F_r^f R_f = k R_f R_t \cos \delta - k R_f^2,$$

é análoga à potência reativa entregue pela fonte ideal E_f , com a mesma associação de variáveis mecânicas e elétricas feitas anteriormente. A potência reativa do outro lado da reatância x_s é análoga à força radial F_r^t dada por

$$F_r^t = F \sin \phi_t = k R_f \sin \delta \tan \phi_t,$$

sendo

$$\tan \phi_t = \frac{R_t - R_f \cos \delta}{R_f \sin \delta},$$

e, portanto, a força radial F_r^t é dada por

$$F_r^t = k R_t - k R_f \cos \delta,$$

e, conseqüentemente, a grandeza análoga à potência reativa do lado da carga será dada por

$$F_r^t R_t = k R_t^2 - k R_t R_f \cos \delta.$$

Notar finalmente que os ângulos ϕ_f e ϕ_t são os análogos dos ângulos dos fatores de potência dos dois lados da reatância x_s . Assim, por exemplo, o fator de potência do lado da carga (barra infinita) é dado por $\cos \phi_t$.

A Fig. 8.21 apresenta uma variante do análogo mecânico válida para o caso em que o fator de potência é nulo. Neste caso, o ponto C , suporte da extremidade da mola do lado da barra, pode deslizar sem atrito e, assim sendo, sua posição natural de equilíbrio será tal que o eixo da mola será perpendicular à barra horizontal (barra infinita). A força tangente F_r^t será nula significando injeção nula de potência reativa na barra. É fácil de se ver também que, quanto maior o peso P , isto é, quanto maior o torque mecânico (análogo à potência ativa), maior será também a abertura angular δ , com a conseqüente diminuição de R_t ; em termos elétricos, isto significa que, com fator de potência constante unitário, a tensão terminal V_t tende a cair quando a carga aumenta.

A Fig. 8.22 mostra basicamente o mesmo caso da Fig. 8.21, mas agora com suporte reativo que, no análogo mecânico, aparece como uma mola tendendo a aumentar o tamanho do braço R_t , ou seja, este tipo de mola representa o efeito de se adicionar um capacitor ao caso de fator de potência unitário. O caso oposto, adição de um indutor na barra terminal, poderia ser representado no análogo por meio de uma mola distendida e colocada entre a polia e o ponto deslizante C ; caso em que haveria uma tendência a diminuição no tamanho do braço R_t .

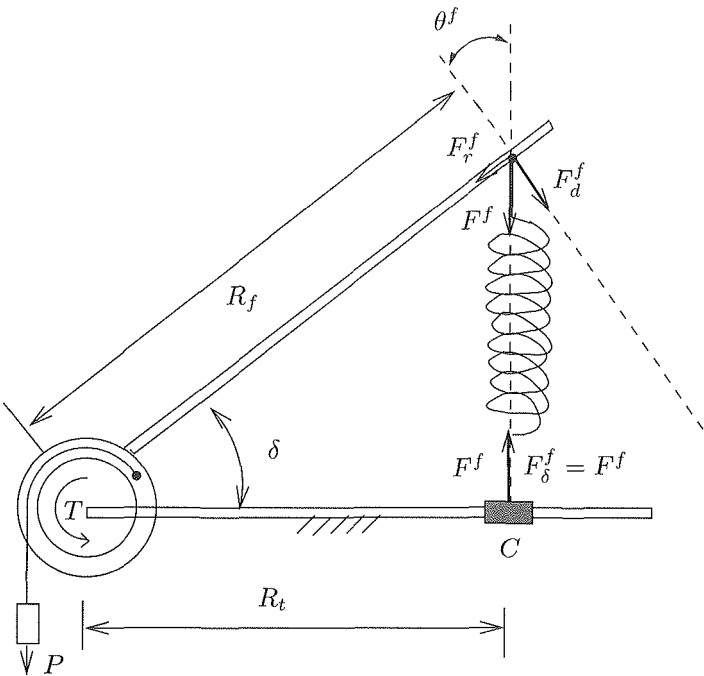


Figura 8.21: Analogia para o sistema tipo barra infinita considerando carga com fator de potência unitário na barra ($Q = 0$).

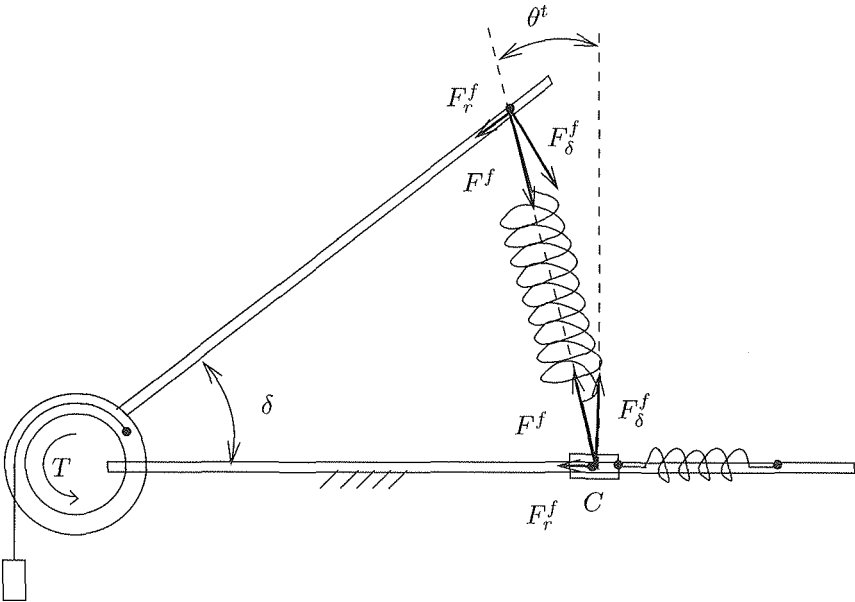


Figura 8.22: Analogia para o sistema tipo barra infinita.

Exemplo

A Fig. 8.23 ilustra por meio do análogo mecânico como um colapso de tensão pode ocorrer. Os pontos C e D podem deslizar sem atrito ao longo das barras, e, quando a carga P aumenta, esses pontos tendem a se deslocar em direção ao eixo de rotação. Esta tendência só é contrabalanceada pela força exercida pela mola que está localizada no braço fixo, que faz o papel do suporte reativo. Se essa mola se distender além do limite da elasticidade, o sistema mecânico entrará em colapso.

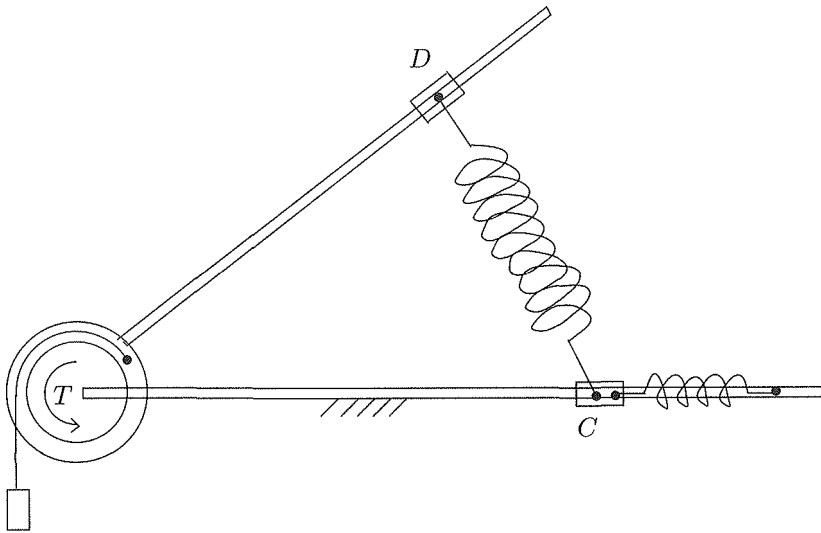


Figura 8.23: Análogo mecânico para o estudo de colapso de tensão.

8.2 Curvas de capacidade de geração

Nesta seção, desenvolveremos os diagramas de capacidade (curvas de *capability*) de geração de potência ativa e reativa de um gerador síncrono. Iniciaremos com o caso de pólos lisos e mais adiante generalizaremos os resultados para o caso de pólos salientes.

8.2.1 Gerador de pólos lisos

Já vimos que o diagrama fasorial correspondente ao gerador de pólos lisos é do tipo ilustrado na Fig. 8.7 e que as expressões para as potências ativa e reativa entregues na barra infinita são dadas respectivamente por

$$P = \frac{|E_f||V_t|}{x_s} \sin \delta$$

e

$$Q = \frac{|E_f||V_t|}{x_s} \cos \delta - \frac{|V_t|^2}{x_s}.$$

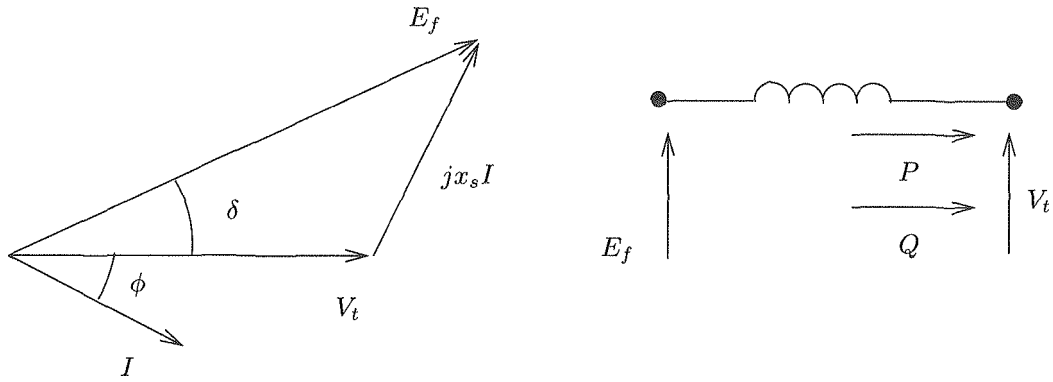


Figura 8.24: Diagrama fasorial para máquina de pólos lisos.

Em relação ao diagrama fasorial da Fig. 8.24, podemos escrever

$$E_f = V_t + jx_s I \quad \text{kV},$$

que pode ser rearranjada na forma

$$\frac{E_f |V_t|}{x_s} = \frac{V_t |V_t|}{x_s} + jI |V_t| \quad \text{MW/MVar}.$$

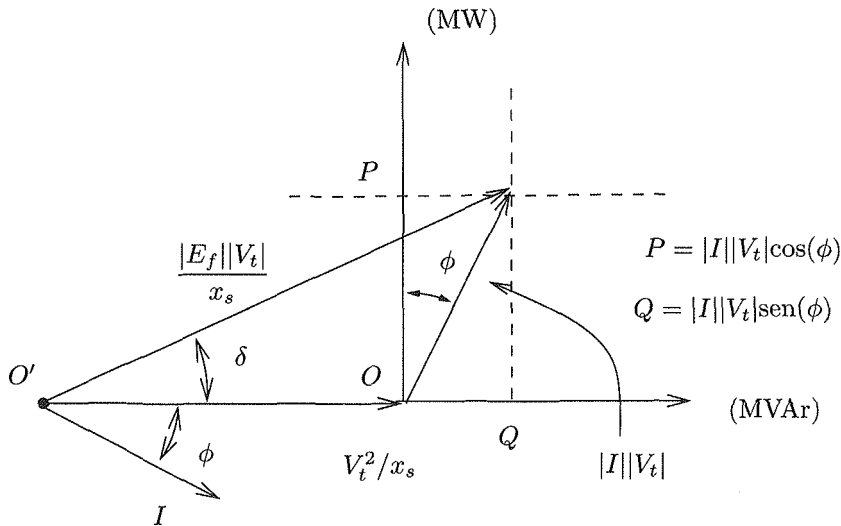


Figura 8.25: Diagrama fasorial em termos das potências.

Limite de aquecimento da armadura

A corrente de armadura I provoca aquecimento dos enrolamentos por perdas ôhmicas ($r_a |I|^2$, sendo r_a a resistência da armadura). Apesar de a resistência não estar sendo considerada explicitamente nos diagramas fasoriais e nas equações correspondentes por ser, em magnitude, muito menor que a

reatância síncrona x_s (ou reatância da armadura), ela tem um papel importante no comportamento térmico da máquina e pode ser a responsável pela limitação da potência máxima fornecida em algumas situações de operação como veremos a seguir. A Fig. 8.26 mostra a região de operação viável da máquina quando o limite de aquecimento é imposto: no caso, por estarmos considerando a tensão terminal V_t da barra infinita constante, a situação de aquecimento máximo corresponde ao caso de corrente de armadura máxima, que também significa potência aparente (MVA) máxima, conforme indicado na figura.

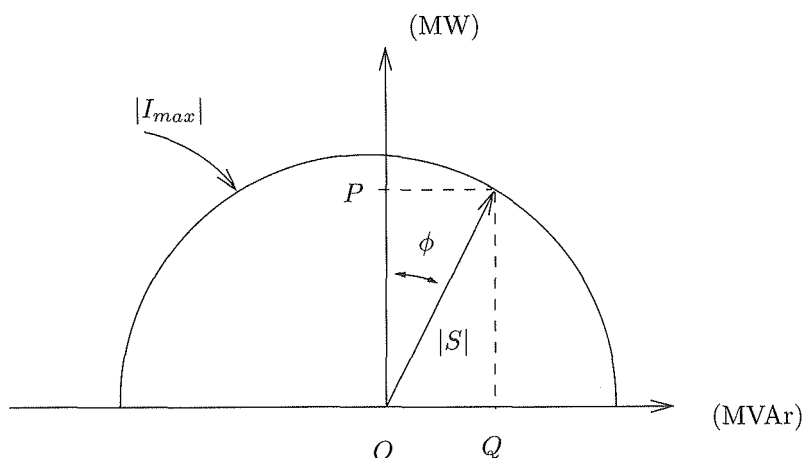


Figura 8.26: Limite de aquecimento da armadura (corrente de armadura máxima).

Limite de aquecimento do enrolamento de campo

Além do enrolamento de armadura, o próprio enrolamento de campo, alojado no rotor da máquina síncrona, pode estar submetido a sobreaquecimento devido a perdas ôhmicas ($r_f i_f^2$, sendo r_f a resistência do enrolamento de campo e i_f a corrente de campo). O limite de aquecimento do enrolamento de campo aparece na Fig. 8.27 como um segmento de circunferência com centro no ponto O' e raio $E_f V_t / x_s$, sendo E_f o valor correspondente à máxima corrente de campo i_f^{max} . No caso ilustrado na figura, para fatores de potência baixos, o limite imposto pela corrente máxima de campo é mais restritivo que o limite imposto pelo corrente máxima na armadura. Sendo que o contrário ocorre para fatores de potência maiores (mais próximos da unidade). O ângulo ϕ_{lim} representa a situação de transição entre os dois casos (limitação por corrente de campo e por corrente de armadura).

Limite de potência primária

Existe uma limitação imposta à potência primária que o gerador pode receber da turbina. A potência mecânica no eixo da máquina é dada por

$$P_{mec} = T\Omega,$$

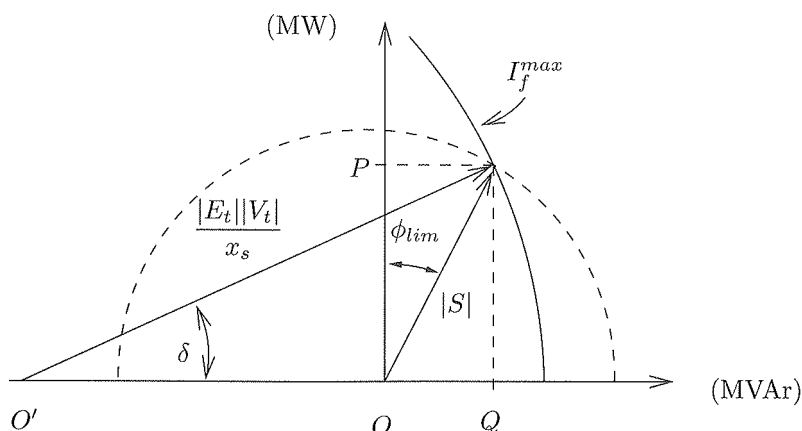


Figura 8.27: Limite de aquecimento do enrolamento de campo (corrente de campo máxima).

sendo T o torque e Ω a velocidade angular ($\Omega = 2\pi f/p$, onde f é a frequência, 60 Hz, e p o número de pares de pólos da máquina).

Esse limite está indicado na Fig. 8.28 na forma de um valor máximo da potência ativa gerada pela máquina. Dependendo das características da máquina, esse limite poderá ser mais ou menos restritivo que o limite imposto pelo aquecimento da armadura. No caso particular ilustrado na figura, estamos supondo que, na região de fator de potência próximo à unidade, o limite de potência primária é mais baixo que o limite de aquecimento da armadura. Em algumas turbinas hidráulicas, por exemplo, a vazão máxima e a pressão da água (altura da queda) limitam a máxima potência mecânica no eixo da máquina. Notar que o limite da fonte primária só afeta a potência ativa, pois a energia líquida associada à potência reativa é nula, e, assim, em média, e ao longo do tempo, a energia elétrica fornecida ao sistema é igual à energia mecânica fornecida ao eixo, descontadas as perdas.

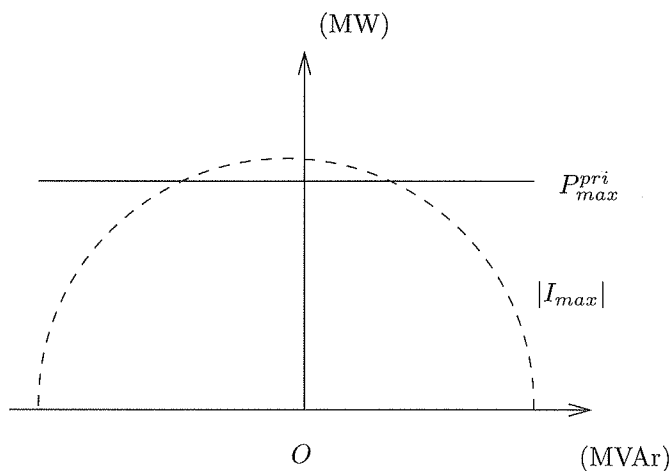


Figura 8.28: Limite de potência na turbina.

Limite de estabilidade

A maneira mais simples de se impor o limite de estabilidade é por meio do ângulo de potência máximo permitido, δ_{max} . Uma limitação natural já foi vista anteriormente, inclusive em relação ao análogo mecânico: trata-se do limite de $\pi/2$, ou seja, o ponto de potência máxima para máquinas de pólos lisos. Este tipo de limite está ilustrado na Fig. 8.29 para duas situações distintas: ponto O' dentro da região viável de aquecimento da armadura e fora dessa região. Nos dois casos, o limite de $\delta_{max} = \pi/2$ aparece como uma linha vertical, sendo que, no caso de O' ficar fora da região de aquecimento viável, o limite de estabilidade é inoperante. A Fig. 8.29 também indica outras situações nas quais os limites de estabilidade são impostos na forma de uma margem angular em relação ao ângulo máximo teórico.

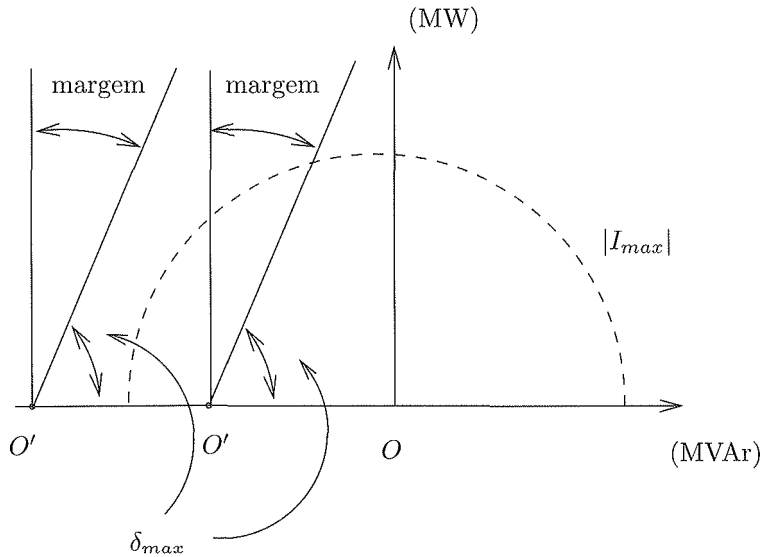


Figura 8.29: Limite de estabilidade imposto como um valor máximo do ângulo de potência (margem angular).

No caso de o limite de estabilidade ser imposto como uma margem de potência em relação à máxima potência teórica (potência correspondente ao ângulo $\delta = \pi/2$), as curvas limites correspondentes passam a ter a forma ilustrada na Fig. 8.30. Nesses casos, o ângulo máximo varia com o nível de excitação do gerador: quanto menor a excitação menor o ângulo possível. Notar que, em termos da curva $P-\delta$ ilustrada na Fig. 8.31, quando a excitação cai, cai a magnitude de E_f e, portanto, cai o valor máximo de potência teórica; como a margem é especificada em MW, isto equivale a aumentar a porcentagem da margem em relação ao pico de potência na medida que cai a excitação.

Limite de excitação mínima

Ainda em relação à Fig. 8.31, a diminuição contínua da corrente de excitação i_f nos levará a um ponto no qual o valor de pico correspondente à $\pi/2$ se

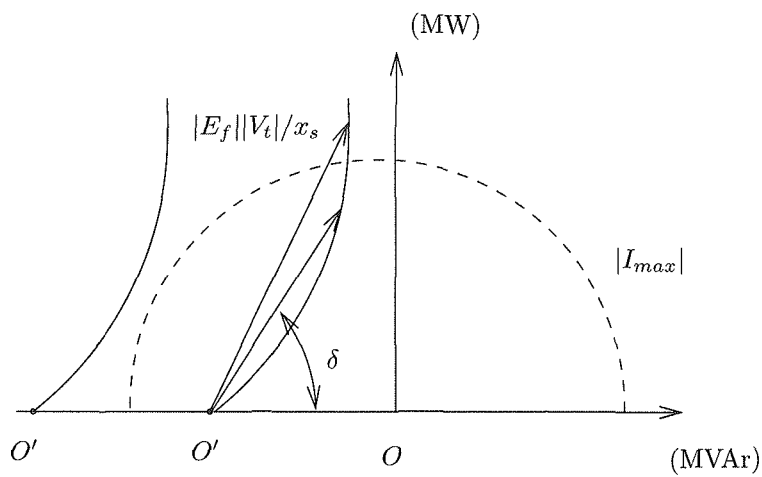


Figura 8.30: Limite de estabilidade imposto como uma margem em relação à máxima potência teórica.

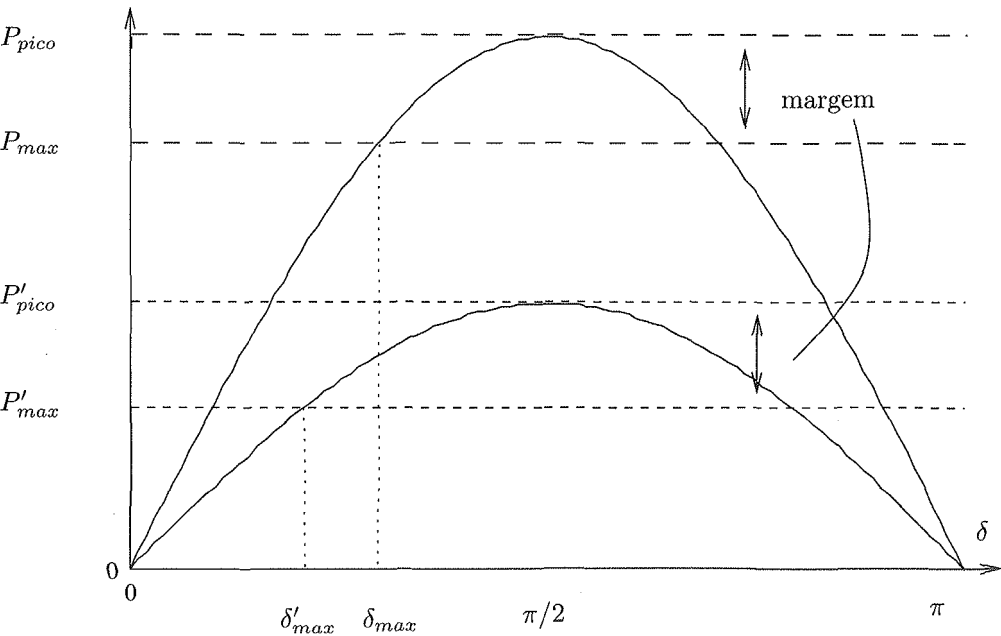


Figura 8.31: Efeito da margem de estabilidade em potência no valor de δ_{max} .

igualará à própria margem imposta, e a curva $P - \delta$ passa a coincidir com o eixo da abscissas (capacidade de geração nula). Isto sugere que existe uma limitação adicional que deve ser imposta ao valor da corrente de excitação. A este valor mínimo i_f^{min} corresponde o limite indicado na Fig. 8.29. No plano da potência (P, Q), a limitação de excitação mínima aparece conforme indicado na Fig. 8.32.

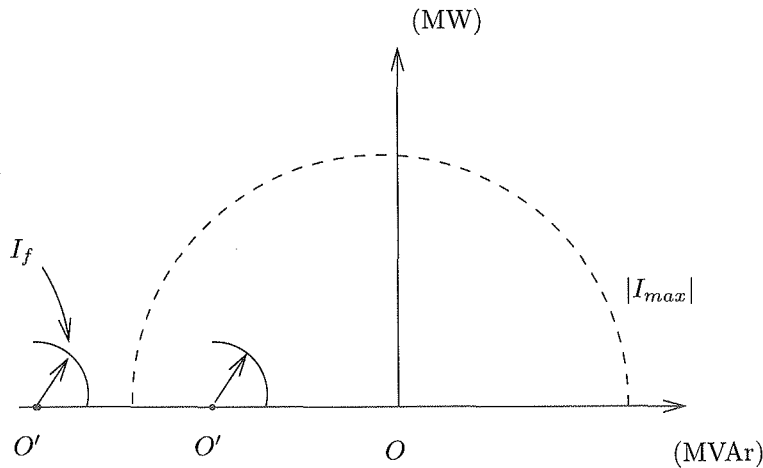


Figura 8.32: Limite mínimo de excitação.

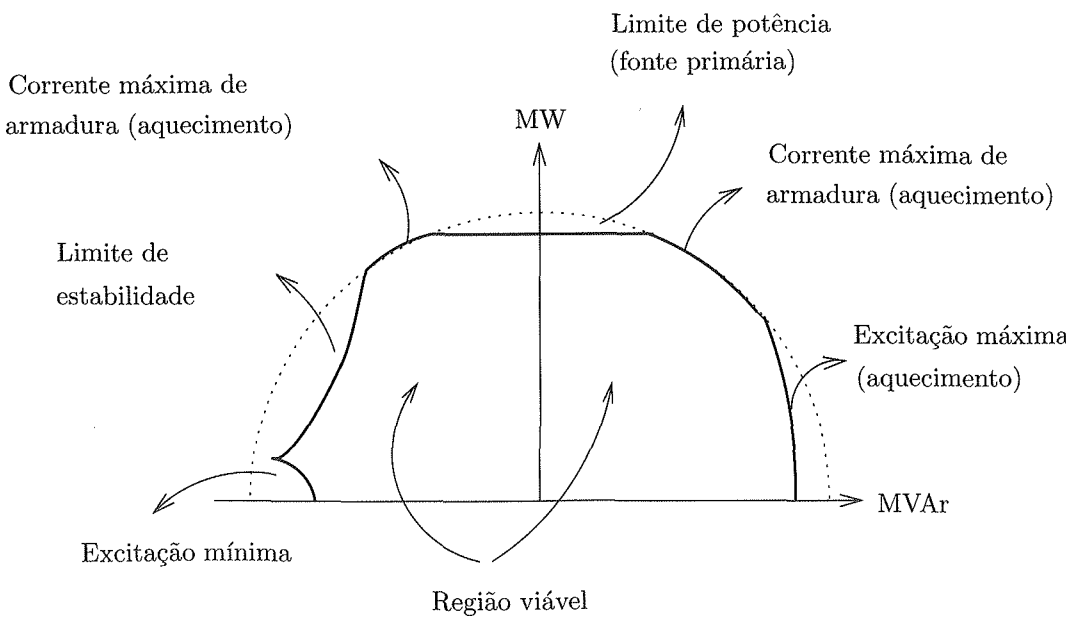


Figura 8.33: Curva de capacidade de geração.

Curva de capacidade para a máquina de pólos lisos

Combinando-se convenientemente todos os limites discutidos anteriormente em uma única figura, resulta finalmente a curva de capacidade de geração dada na Fig. 8.2. É claro que o caso mostrado foi convenientemente escolhido para mostrar o efeito simultâneo de todos os tipos de limites considerados. Em casos práticos, pode ocorrer, entretanto, que alguns desses limites estejam inativos por serem dominados por outros limites mais restritivos. Mesmo assim, a curva tem o mérito de dar o aspecto geral das limitações de geração de uma máquina de pólos lisos.

8.2.2 Curva de capacidade: gerador síncrono de pólos salientes

A Fig. 8.34 ilustra a ligação de uma máquina de pólos salientes ligada a uma barra infinita. O diagrama fasorial correspondente está ilustrado na Fig. 8.35.

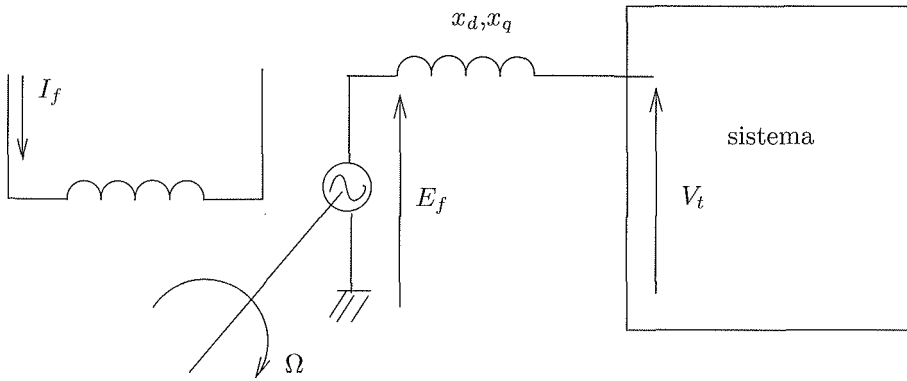


Figura 8.34: Modelo clássico para máquina síncrona de pólos salientes ligada a sistema tipo barra infinita.

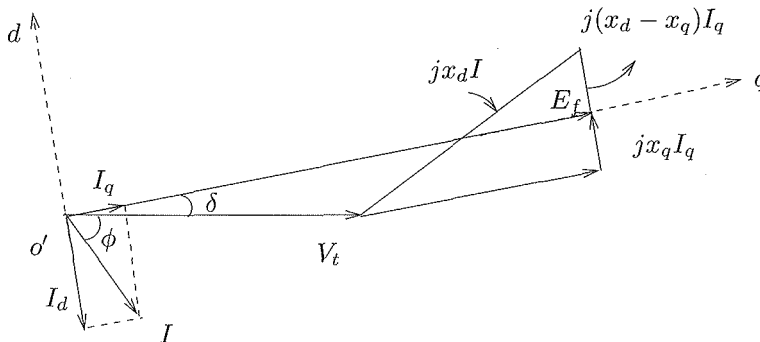


Figura 8.35: Elaboração da curva de geração da máquina de pólos salientes.

Em termos desse diagrama fasorial, temos:

$$E_f = V_t + jx_d I_d + jx_q I_q,$$

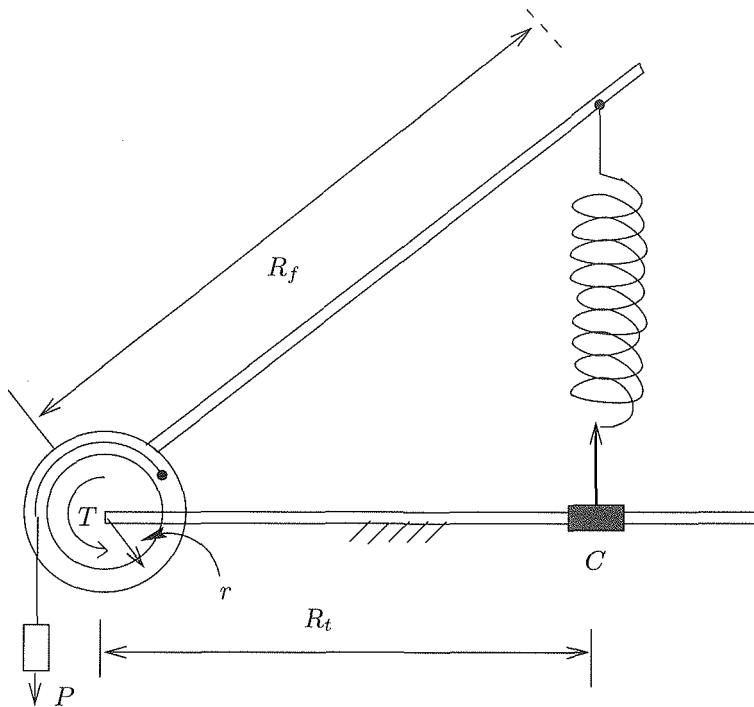


Figura 8.37: Figura para o exercício 1.

- $r = 10$ cm. A constante elástica da mola é $k = 10$ N/m. As inércias da polia e dos braços são consideradas desprezíveis. Determinar o peso máximo P_{max} que pode ser suportado pelo sistema. Construir um análogo elétrico para o sistema mecânico da figura.
- Refazer o exercício anterior agora considerando que o ponto C é fixado a uma distância $R_t = 1$ m do eixo de rotação.
 - As figuras em 8.38 correspondem a um gerador síncrono de pólos lisos ligado a uma barra infinita com $V_t = 1$ p.u. Determinar os seguintes lugares geométricos:
 - corrente de campo i_f constante;
 - potência ativa gerada constante;
 - potência reativa gerada constante;
 - potência reativa consumida constante;
 - fator de potência da carga constante;
 - ângulo de potência da carga constante;
 - potência primária no eixo constante;
 - corrente de armadura constante.

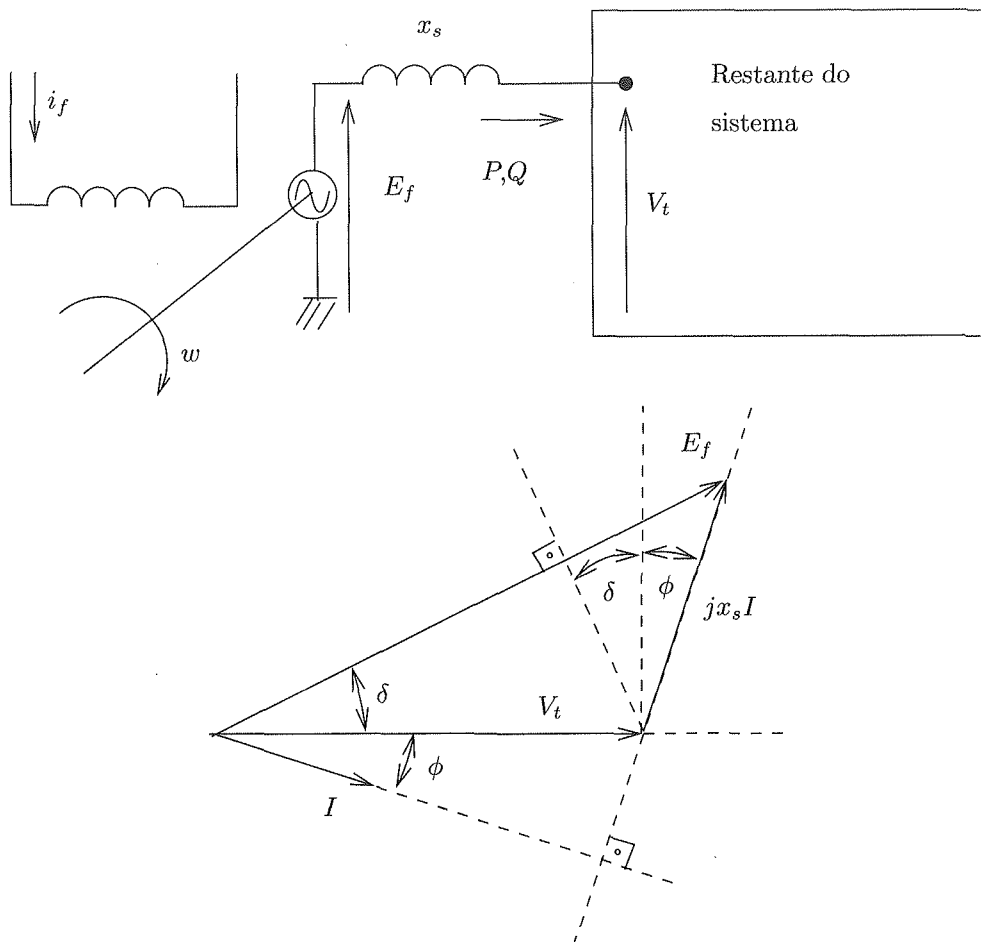


Figura 8.38: Exercícios 3 e 4.

4. Considere novamente o gerador de pólos lisos do exercício precedente. O gerador entrega ao sistema uma potência ativa de $0,8 \text{ p.u.}$ e reativa de $0,4 \text{ p.u.}$ Considere frequência de 60 Hz e resistência de armadura desprezível. A reatância síncrona é de $0,50 \text{ p.u.}$
 - Determinar a potência aparente entregue ao sistema e o fator de potência correspondente.
 - Calcular as potências ativa e reativa na barra terminal considerando um aumento de corrente de campo de 10% (considere operação na região linear).
 - Calcular as potências ativa e reativa, a partir da situação original, considerando um aumento do torque mecânico 10% (despreze perdas mecânicas).
 - Analise o resultados utilizando princípio de desacoplamento.
5. A Fig. 8.39 dá as chamadas curvas de *capacidade* de um gerador síncrono de pólos lisos.

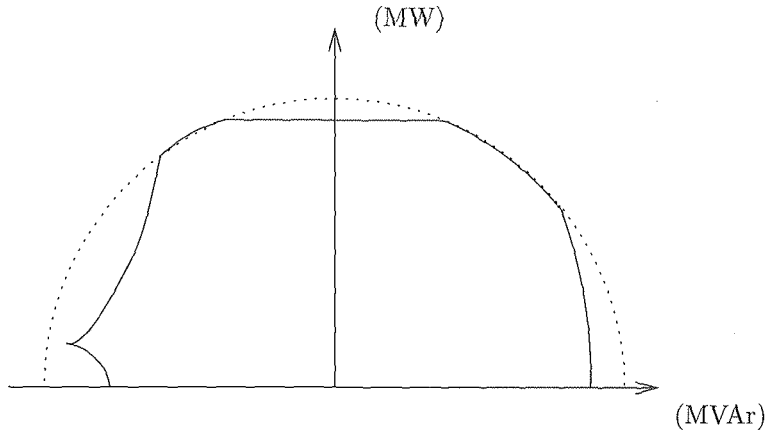


Figura 8.39: Exercício 5.

- a) A parte da curva que se refere aos limites impostos pela estabilidade transitória da máquina pode ter aspectos diferentes dependendo de como o limite de estabilidade é de fato especificado. Determinar a forma dessa parte da curva para os seguintes casos:
- ângulo de potência máximo teórico de $\pi/2$;
 - ângulo de potência máximo teórico de $\pi/3$;
 - margem de estabilidade de 20% da potência máxima teórica.
- b) O que ocorre quando o limite de potência primária supera o limite de aquecimento da armadura?
- c) Qual o significado do limite de excitação mínima?
6. Suponha que o limite de estabilidade transitória de uma máquina síncrona de pólos salientes é especificado como uma margem angular de $\pi/6$ em relação ao ângulo máximo teórico permitido. Discutir o que ocorre nos três casos seguintes:
- $x_q = x_d$;
 - $x_q = 0,9x_d$;
 - $x_q = 0,5x_d$.
7. Construir a curva de capacidade de geração para um gerador síncrono de pólos lisos com os seguintes dados: reatância síncrona $x_s = 0,8 \text{ p.u.}$; tensão terminal $V_t = 1,0 \text{ p.u.}$; máxima força eletromotriz $E_F^{max} = 1,15 \text{ p.u.}$; potência primária máxima $P_{pri}^{max} = 1,05 \text{ p.u.}$; margem de estabilidade de 30% em relação à potência de pico (correspondente a $\delta = \pi/2$).
8. Repetir o problema anterior para o caso de um gerador de pólos salientes com $x_d = 0,8 \text{ p.u.}$ e $x_q = 0,6 \text{ p.u.}$

Capítulo 9

Elos de Corrente Contínua

A Fig. 9.1 mostra um elo de corrente contínua conectando duas barras de CA através de um par retificador/inversor, cuja representação esquemática é dada na Fig. 9.2. O retificador transforma corrente alternada em corrente contínua e o inversor, como o próprio nome indica, faz a operação inversa. Os elos de corrente contínua são normalmente utilizados para conectar dois sistemas de corrente alternada. Nesse caso, os sistemas podem operar em frequências diferentes: por exemplo, no caso dos sistemas brasileiro e paraguaio de Itaipu, nos quais as frequências nominais são de 60 Hz e 50 Hz respectivamente; ou no caso da interligação entre França e Inglaterra na qual, apesar das frequências nominais serem as mesmas, as frequências instantâneas são diferentes; ou então o elo em CC pode ser utilizado para ligar duas partes de um mesmo sistema em CA (nesse último caso existe pelo menos um caminho em CA entre os terminais do elo CC).

As motivações para a introdução de elos em CC podem ser as mais variadas. Uma delas é a flexibilidade que os elos de corrente contínua podem propiciar, ou seja, os elos podem ser vistos como uma das maneiras de se flexibilizar a transmissão em um sistema em CA. Por outro lado, já foi discutido em capítulos precedentes o papel das reatâncias das linhas CA na capacidade de transmissão de potência: a reatância aumenta com o comprimento da linha e o limite de estabilidade, mantidas as demais condições, diminui com o aumento da reatância. Para compensar o efeito das reatâncias série, pode-se sempre

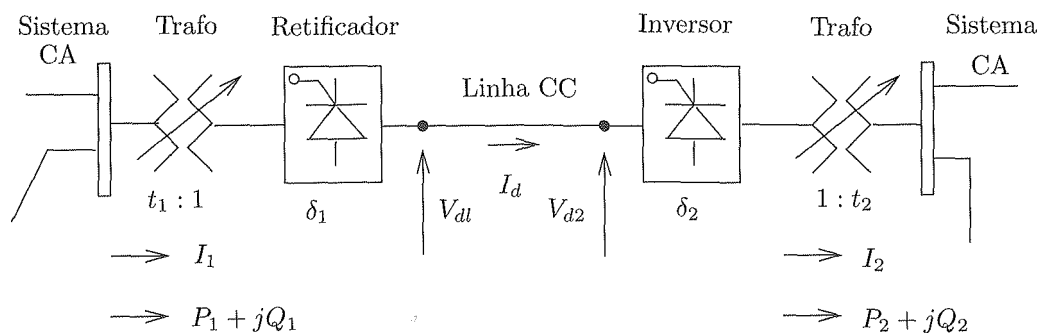


Figura 9.1: Elo de corrente contínua.

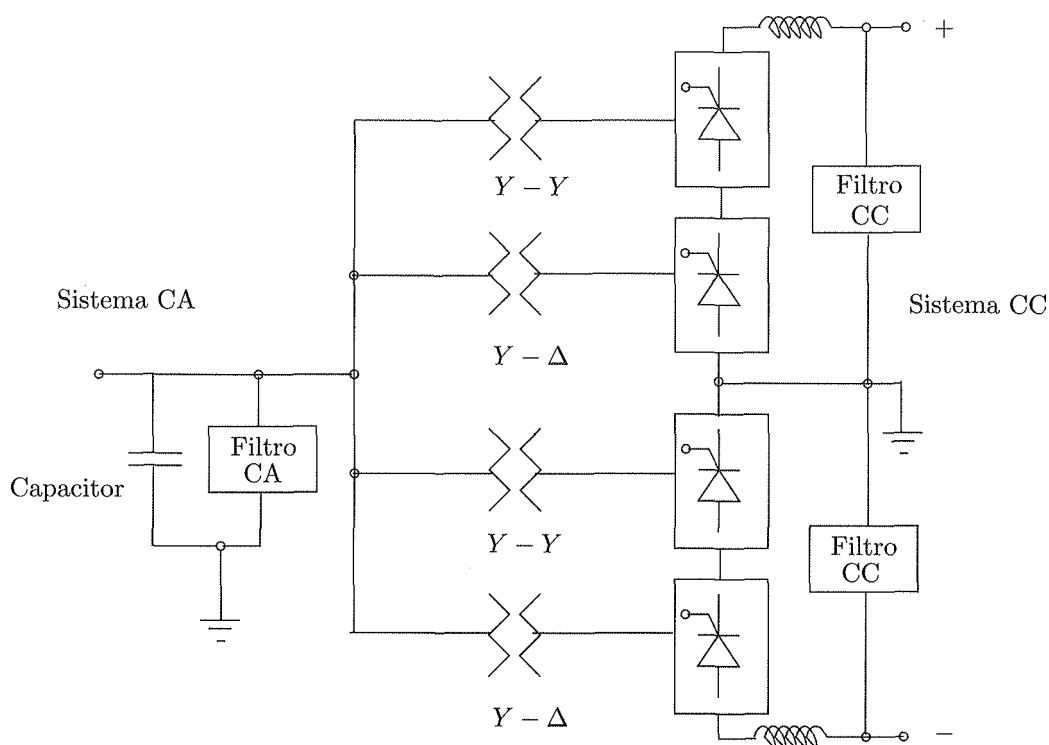


Figura 9.2: Esquemático simplificado de terminal conversor (retificador ou inversor) de doze pulsos.

utilizar bancos de capacitores trifásicos ligados em série com a linha: se a reatância capacitiva introduzida for igual e oposta à reatância indutiva série da linha, tem-se uma compensação de 100%; em geral, entretanto, os níveis de compensação são mais baixos (por exemplo, nas linhas CA de Itaipu, a compensação é de aproximadamente 50% e na interligação Norte-Sul utiliza-se compensação série variável). Outra alternativa pode ser a utilização de elos de CC: o critério final, nesse caso, é econômico e, a partir de uma certa distância, a utilização de elos CC passa a ser competitiva.

Analogamente ao que ocorre com linhas aéreas, cabos subterrâneos operando em CA também oferecem limitações à transmissão de potência quando as distâncias aumentam: a capacitância *shunt* da linha (em inglês, chamado de efeito *charging* da linha) oferece um caminho alternativo para a corrente alternada em paralelo com a carga, o que dificulta a alimentação da própria carga. Também analogamente ao que ocorre com linhas aéreas, o uso de compensação podem minorar esses efeitos (no caso, a ligação de bancos de reatores). Além de um certo ponto, entretanto, a utilização de cabos de CC se torna economicamente vantajosa, além das vantagens referentes à utilização de espaço que é bem menor no caso de elos com cabos operando em CC.

Uma das ênfases deste capítulo é o efeito dos elos CC no comportamento reativo da rede CA. Em particular, são estudados os atrasos de corrente introduzidos pelo elo CC e a demanda por reativos daí derivada.

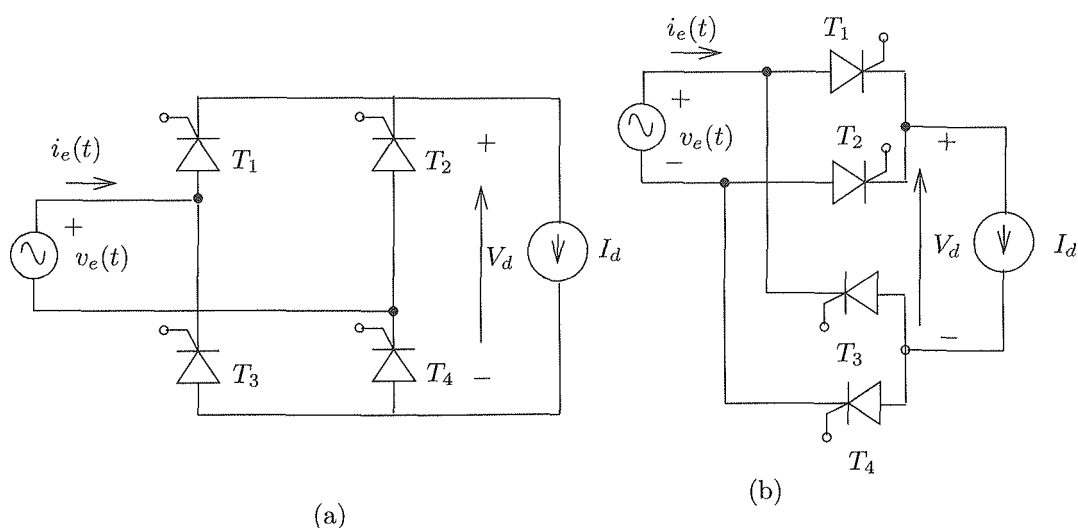


Figura 9.3: Modelo ideal de conversor monofásico ($L_e = 0$).

9.1 Conversor monofásico

Nesta seção, estudaremos um conversor monofásico em ponte que servirá de base para apresentação de alguns conceitos que servirão à análise de sistemas trifásicos e polifásicos mais gerais e que será desenvolvida mais adiante. Inicialmente, será analisado o caso idealizado representado na Fig. 9.3 no qual é ignorado o efeito da indutância do lado CA do sistema, o que implica ignorar também a existência de um ângulo de comutação. Em seguida, será analisado o efeito da inclusão da indutância do lado CA do conversor, conforme ilustrado na Fig. 9.6.

9.1.1 Conversor monofásico ideal

A Fig. 9.3 ilustra um conversor com tiristores ligados em ponte. O lado CA do sistema é representado por uma fonte de tensão equivalente, $v_e(t)$ (que pode também ser vista com um equivalente do tipo Thévenin no qual a impedância série foi ignorada); enquanto o lado CC é representado por uma fonte de corrente, I_d (que pode também ser vista como um equivalente do tipo Norton no qual a admitância paralela foi ignorada). Na prática, em geral, no lado CA temos a rede em corrente alternada com os filtros CA e no lado CC temos a carga e os filtros CC. O modelo representa a condição ideal na qual os filtros funcionam perfeitamente e temos um sinal senoidal do lado CA e uma corrente constante do lado CC (é claro que, na prática, tal fonte de corrente contínua não existe, pois se trata simplesmente de uma representação equivalente que facilita a análise).

O controle do fluxo de corrente através de cada tiristor é feito por meio de um pulso aplicado ao *gate* do tiristor. Uma vez iniciada a condução, o *gate* deixa de atuar e o tiristor passa a funcionar como um diodo comum. O

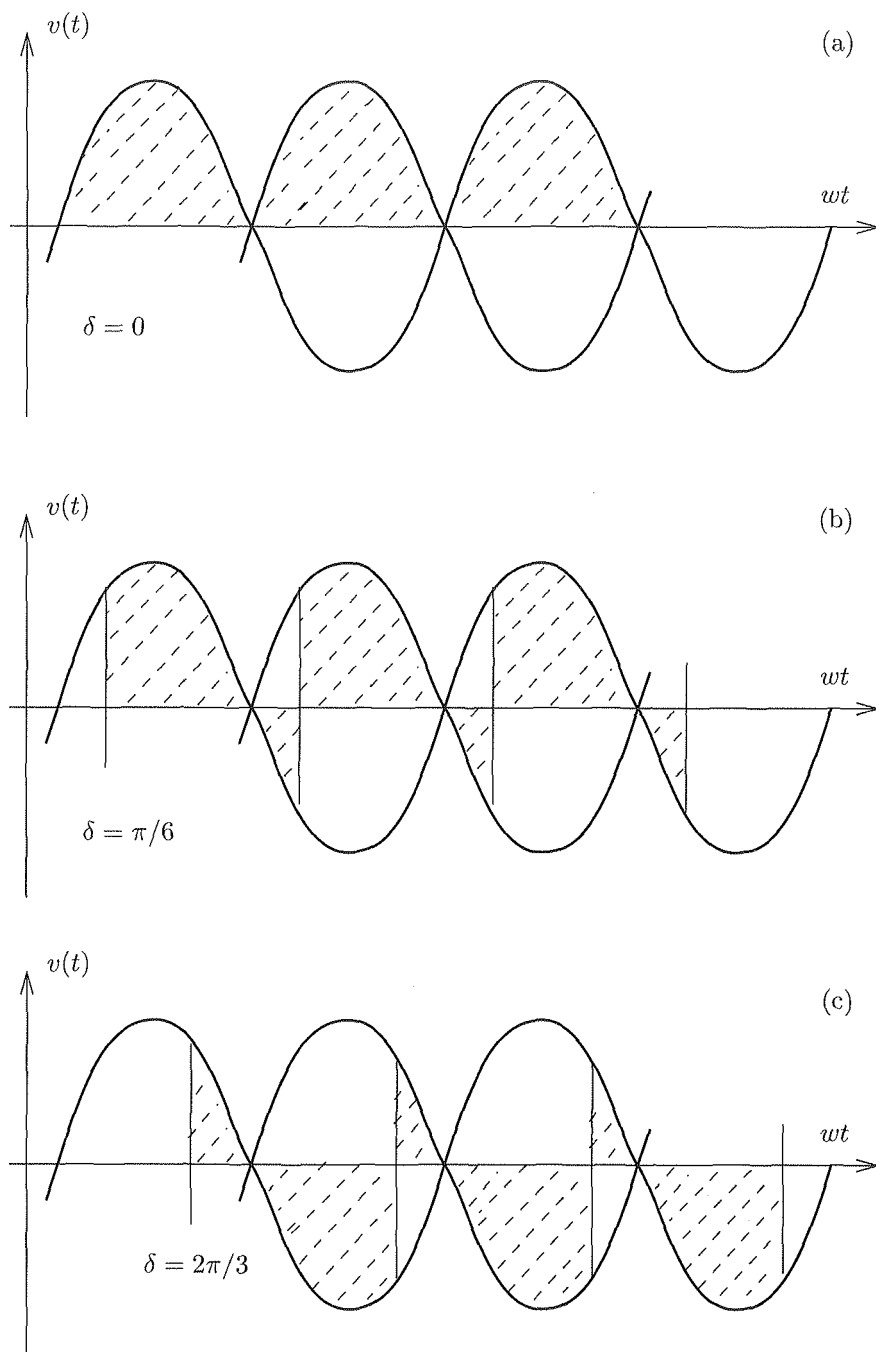


Figura 9.4: Formas de onda do conversor monofásico da Fig. 9.3 operando como: (a) retificador, ângulo de retardo $\delta = 0$; (b) retificador, ângulo de retardo $0 < \delta < \pi/2$; (c) inversor ângulo de retardo $\pi/2 < \delta < \pi$.

ângulo de retardo pode ser nulo ($\delta = 0$) ou maior que zero ($\delta > 0$). Para ângulos de retardo diferentes de zero, o conversor pode operar tanto como retificador ($0 < \delta < \pi/2$, conversão CA/CC) ou como inversor ($\pi/2 < \delta < \pi$, conversão CC/CA), desde que provido dos filtros adequados. Os vários modos de operação do conversor monofásico em ponte para o caso idealizado no qual é ignorada a indutância do lado CA do circuito estão ilustrados na Fig. 9.4.

O conversor monofásico mostrado na Fig. 9.3 (configuração em ponte dada na parte (a) e redesenhado na parte (b) para melhor entendimento) tem seu funcionamento ilustrado pelas Figs. 9.4 e 9.5. A partir do instante no qual é aplicado o pulso no gate do tiristor, quando a tensão aplicada está no ciclo positivo, os tiristores T_1 e T_4 são percorridos pela corrente I_d e a corrente de entrada tem o sentido indicado na figura, sendo $i_e(t) = I_d$. No ciclo negativo da tensão aplicada, os tiristores T_2 e T_3 são percorridos pela corrente I_d e a corrente de entrada tem o sentido inverso ao indicado na figura, sendo $i_e(t) = -I_d$.

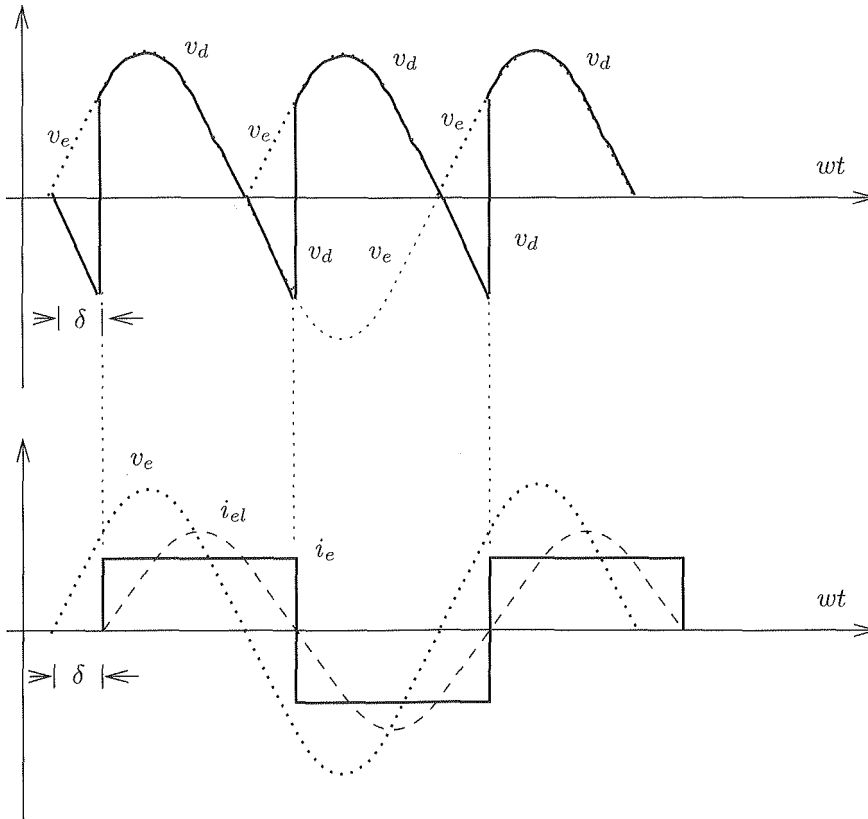


Figura 9.5: Formas de onda de tensão e corrente para conversor monofásico ideal da Fig. 9.3 operando como retificador, com $0 < \delta < \pi/2$ ($L_e = 0$).

Na Fig. 9.4, é mostrada a operação do conversor como retificador (partes (a) e (b) da figura) e como inversor (parte (c) da figura). Na Fig. 9.5, são ilustradas as tensões de entrada (CA) e saída (CC), bem como as correntes de entrada e saída (a componente fundamental da corrente de saída esta mostrada na linha pontilhada). Comparando-se as fases da tensão de entrada, $v_e(t)$, e da

componente fundamental da corrente, i_{e1} , observa-se que o atraso no disparo do tiristor (ângulo δ) provoca um atraso correspondente na corrente e o sistema funciona indutivamente. Em elos de corrente contínua utilizados na prática, este efeito é responsável pela necessidade de compensação reativa nos terminais conversores (além de limitar o valor máximo que pode ser assumido pelo ângulo de retardo, δ_{max}).

Podemos utilizar a Fig. 9.5 para analisarmos o fluxo de potência ativa através do conversor. Na situação indicada na figura, temos um ângulo de disparo $\delta < \pi/2$ e o conversor funciona como retificador. De fato, se observarmos as curvas v_e e i_e , veremos que ambas mantêm o mesmo sinal durante a maior parte do tempo, dando, portanto, um produto positivo, ou seja, significando que a potência está fluindo do lado CA para o lado CC. A situação se inverteria de aumentássemos o ângulo de disparo para valores $\delta > \pi/2$, caso em que a tensão v_e passaria a maior parte do tempo em oposição à corrente i_e , significando que o fluxo de potência está se dando no sentido CC para CA, ou seja, o conversor está funcionando como um inversor.

Consideremos agora o lado CC do circuito conversor, no caso em que o ângulo de disparo é nulo, ou seja, $\delta = 0$. O valor médio da tensão do lado CC será dado por

$$V_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_{max} \sin \omega t \, d\omega t,$$

$$V_0 = -\frac{V_{max}}{\pi} (\cos(\pi) - \cos(0)),$$

$$V_0 = \frac{2V_{max}}{\pi},$$

$$V_{rms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}},$$

$$V_0 = \frac{2\sqrt{2}V_{rms}}{\pi} = 0,9V_{rms}.$$

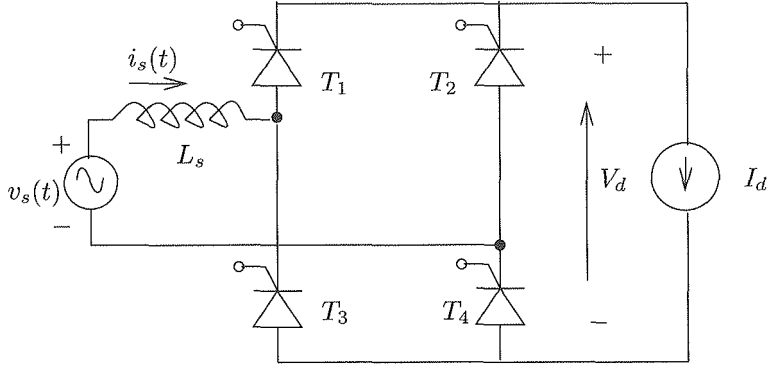
Considerando então filtragem ideal do lado CC, $V_o = V_d$ será o valor da tensão constante que se obtém do lado CC do circuito conversor (resistência de comutação desprezível, uma vez que foi ignorada a indutância do lado CA).

Para o caso em que o ângulo de disparo é maior que zero, $\delta > 0$, obtemos, sucessivamente:

$$V_\delta = \frac{1}{\pi} \int_\delta^{\delta+\pi} V_{max} \sin \omega t \, d\omega t,$$

$$V_\delta = \frac{V_{max}}{\pi} (\cos(\delta + \pi) - \cos(\delta)),$$

$$V_\delta = \frac{2V_{max}}{\pi} \cos \delta,$$

Figura 9.6: Conversor monofásico com $L_e \neq 0$.

$$V_\delta = \frac{2\sqrt{2}V_{rms}}{\pi} \cos \delta = V_0 \cos \delta = 0,90V_{rms} \cos \delta.$$

Notar que, para valores de $\delta > \pi/2$, a tensão V_0 passa a ser negativa; como o sentido da corrente é sempre o mesmo, isto significa que o conversor passa a funcionar como inversor, ou seja, a potência passa a fluir do lado CC para o lado CA.

9.1.2 Ângulo de comutação

A Fig. 9.6 mostra o conversor monofásico já estudado anteriormente (Fig. 9.3) incluindo agora a indutância do lado CA, L_e . A inclusão dessa indutância produz um atraso na fase da componente fundamental da corrente, i_{s1} , o que leva a uma redução do fator de potência indutivo já existente devido ao ângulo de retardo, δ . A Fig. 9.7 mostra as correntes e tensões correspondentes a este caso.

Incluindo agora o efeito da ângulo de comutação, γ , para o caso em que o ângulo de disparo é maior que zero, $\delta > 0$, obtemos, sucessivamente:

$$V_{\delta,\gamma} = V_\delta - \frac{1}{\pi} \int_\delta^{\delta+\gamma} \sqrt{2}V_{rms} \sin \omega t \, d\omega t,$$

sendo V_δ o valor obtido anteriormente para o caso ideal no qual $L_S = 0$, ou seja,

$$V_\delta = \frac{2\sqrt{2}V_{rms}}{\pi} \cos \delta = V_0 \cos \delta = 0,90V_{rms} \cos \delta.$$

Assim sendo, a tensão do lado CC será dada por

$$V_{\delta,\gamma} = \frac{2\sqrt{2}V_{rms}}{\pi} \cos \delta - \frac{\sqrt{2}V_{rms}}{\pi} (\cos(\delta) - \cos(\delta + \gamma)),$$

$$V_{\delta,\gamma} = \frac{\sqrt{2}V_{rms}}{\pi} \cos \delta + \frac{\sqrt{2}V_{rms}}{\pi} \cos(\delta + \gamma),$$

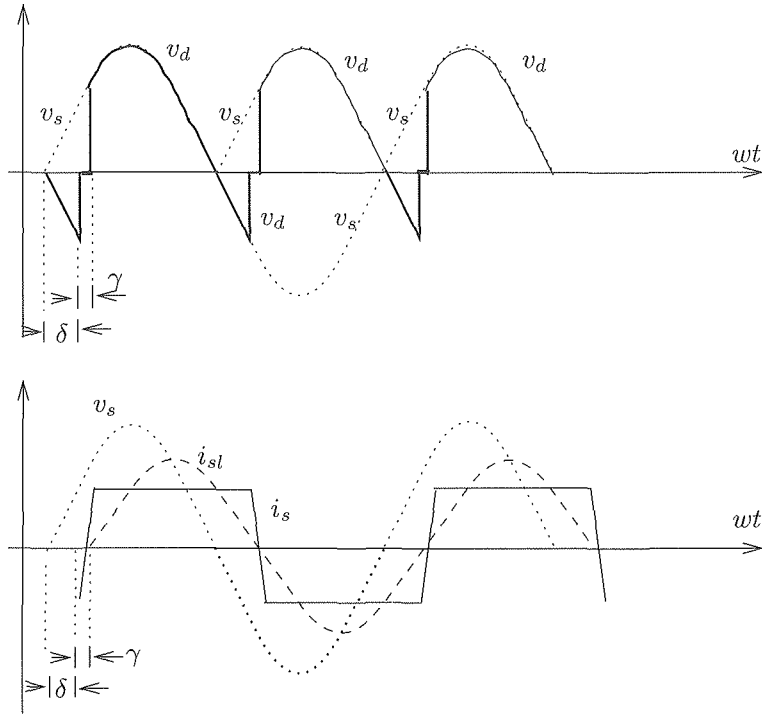


Figura 9.7: Formas de onda de tensão e corrente para conversor monofásico da Fig. 9.6 operando como retificador, com $0_o < \delta < \pi/2$; γ é o ângulo de comutação produzido pela indutância do lado CA ($L_e \neq 0$).

$$V_{\delta,\gamma} = \frac{V_0}{2} (\cos \delta + \cos (\delta + \gamma)).$$

Essa expressão de $V_{\delta,\gamma}$ generaliza as expressões deduzidas anteriormente para V_δ e V_0 : se fizermos $\gamma = 0$, obteremos a expressão para V_δ ; e se além disso fizermos também $\delta = 0$, obteremos a expressão para V_0 .

9.1.3 Modelo CC do conversor monofásico

Desenvolvemos anteriormente as expressões que dão a tensão V_d do lado CC do conversor monofásico da Fig. 9.6, fazendo-se diferentes hipóteses sobre os ângulos δ e γ ; sendo a expressão mais geral dada por $V_d = V_{\delta,\gamma}$. Para obtermos o modelo desse conversor, precisamos ainda determinar a expressão da corrente I_d do lado CC. De posse de V_d e I_d , a definição do modelo será imediata.

Conforme mostrado na Fig. 9.7, durante a comutação (período correspondente à variação angular γ), os quatro tiristores do conversor em ponte (Fig. 9.6) conduzem simultaneamente. Isto significa que a ponte de fato se torna um curto-circuito durante esse período e o circuito equivalente passa a ser o representado na Fig. 9.8.

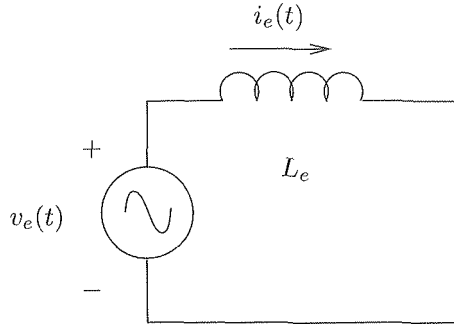


Figura 9.8: Modelo do conversor monofásico com $L_e \neq 0$ durante a comutação.

A situação mostrada em 9.8 pode ser modelada pela equação diferencial do circuito, ou seja,

$$L_e \frac{di_e}{dt} = V_{max} \sin \omega t,$$

cuja integral indefinida é dada por

$$i_e(t) = -\frac{V_{max}}{\omega L_e} \cos \omega t + C,$$

sendo C uma constante de integração determinável a partir das condições iniciais. Como no início da comutação, ou seja, para $\omega t = \delta$, a corrente i_e é nula, temos, sucessivamente,

$$-I_d = -\frac{V_{max}}{\omega L_e} \cos \delta + C$$

e

$$C = -I_d + \frac{V_{max}}{\omega L_e} \cos \delta.$$

E, portanto, a expressão da corrente i_e durante a comutação, ou seja, para $\delta < \omega t < \delta + \gamma$, pode ser reescrita na forma

$$i_e(t) = -\frac{V_{max}}{\omega L_e} (\cos \omega t + \cos \delta).$$

Impondo-se agora a condição terminal, correspondente à fase $\omega t = \delta + \gamma$, em cujo instante a corrente i_e assume o valor I_d , temos, finalmente,

$$I_d = -I_d + \frac{\sqrt{2}V_{rms}}{2\omega L_e} (\cos \delta - \cos (\delta + \gamma)).$$

Já vimos anteriormente que a tensão do lado CC é dada por

$$V_d = \frac{\sqrt{2}V_{rms}}{\pi} (\cos \delta + \cos (\delta + \gamma)).$$

Assim sendo, a relação entre a tensão e a corrente do lado CC, V_d e I_d , será dada por

$$\frac{\pi V_d}{\sqrt{2}V_{rms}} + \frac{\omega L_e I_d}{\sqrt{2}V_{rms}} = 2 \cos \delta.$$

Donde resulta, sucessivamente,

$$V_d = \frac{2\sqrt{2}V_{rms}}{\pi} \cos \delta - \frac{2\omega L_e}{\pi} I_d,$$

$$V_d = V_0 \cos \delta - \frac{2\omega L_e}{\pi} I_d.$$

Chamando-se

$$R_c = \frac{2\omega L_e}{\pi} = \frac{2X_e}{\pi},$$

onde $X_e = \omega L_e$ é a reatância de comutação, podemos escrever finalmente a expressão linear que representa a operação do lado CC do conversor, cujo modelo está ilustrado na Fig. 9.9:

$$V_d = V_0 \cos \delta - R_c I_d.$$

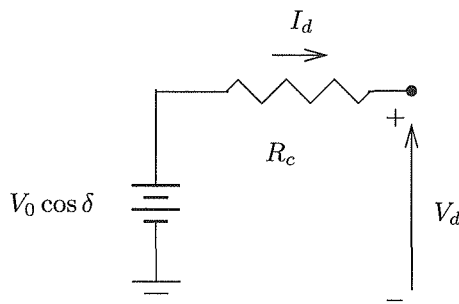


Figura 9.9: Modelo do lado CC do conversor monofásico em ponte da Fig. 9.6, incluindo o efeito do ângulo de comutação (casos em que $L_e \neq 0$) através da resistência equivalente R_c .

9.1.4 Transmissão em CC

A Fig. 9.10 mostra um sistema com um retificador (conversão CA/CC), uma linha de transmissão CC representada através de uma resistência R_d e um inversor (conversão CC/CA). A potência ativa entra no sistema pela fonte CA da parte superior da figura, (v_e^r), e é devolvida, subtraída as perdas, através da fonte de tensão da parte inferior da figura, (v_e^i). Notar que, para a convenção de sinais adotada, a tensão V_d é positiva, e dessa forma os terminais do retificador e do inversor são ligados de maneira invertida, conforme indicado na figura. Já a corrente I_d tem o mesmo sentido em ambos os conversores dada a configuração do tiristores.

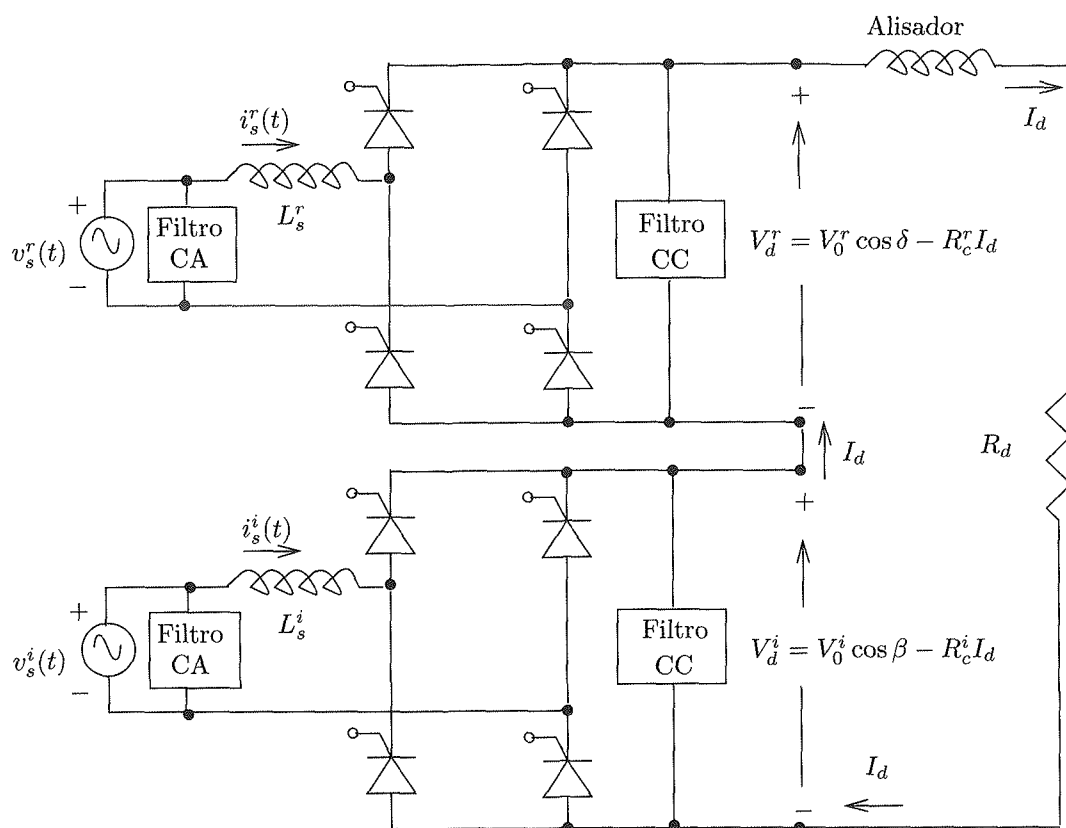


Figura 9.10: Conversão CA/CC, transmissão CC e conversão CC/CA.

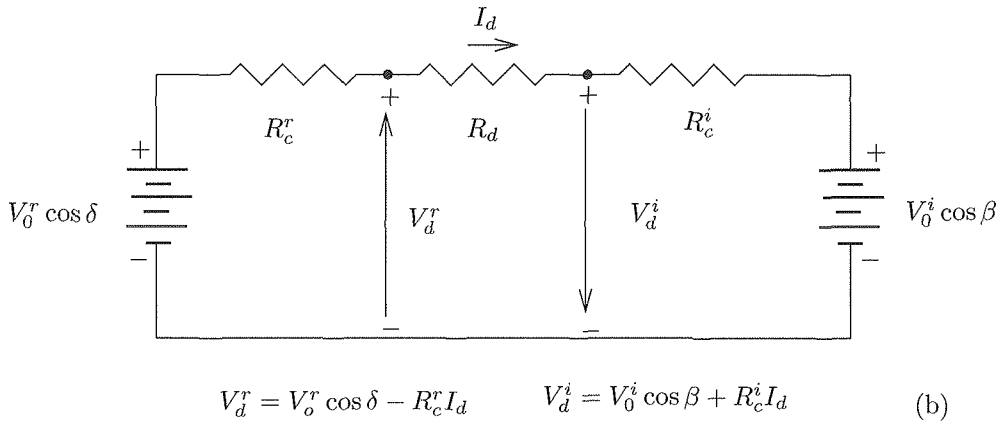
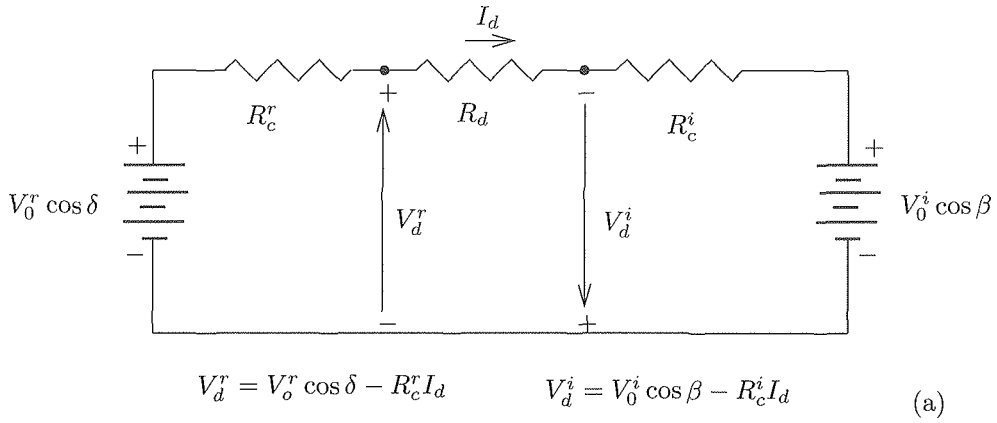


Figura 9.11: Modelo do elo de CC representado na Fig. 9.10.

9.1.1.5 Modelos do elo de CC

A Fig. 9.11 dá o modelo do elo de corrente contínua representado na Fig. 9.10.

Um modelo alternativo ao mostrado na Fig. 9.11 está na Fig. 9.12. A justificativa para a existência desse segundo modelo é dada pela equação da corrente I_d deduzida anteriormente e repetida abaixo:

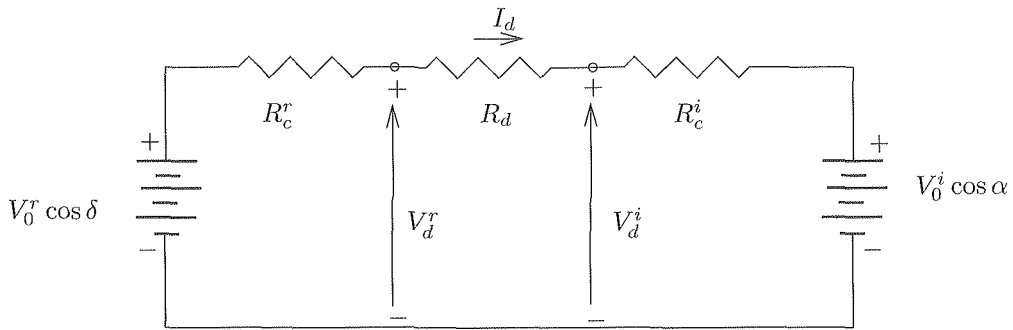
$$I_d = \frac{\sqrt{2}V_{rms}}{\omega L_e} (\cos \delta - \cos (\delta + \gamma)),$$

$$I_d = \frac{V_0}{2R_c} (\cos \delta - \cos (\delta + \gamma)),$$

$$I_d = \frac{V_0}{2R_c} (-\cos \alpha + \gamma + \cos (\alpha)),$$

$$-2R_c I_d = V_0 (\cos (\alpha + \gamma) + \cos \alpha),$$

$$V_0 (\cos (\alpha + \gamma) + R_c I_d = V_0 \cos \alpha + R_c I_d.$$



$$V_d^r = V_0^r \cos \delta - R_c^r I_d \quad V_d^i = V_0^i \cos \alpha - R_c^i I_d$$

Figura 9.12: Modelo alternativo do elo de CC representado na Fig. 9.10.

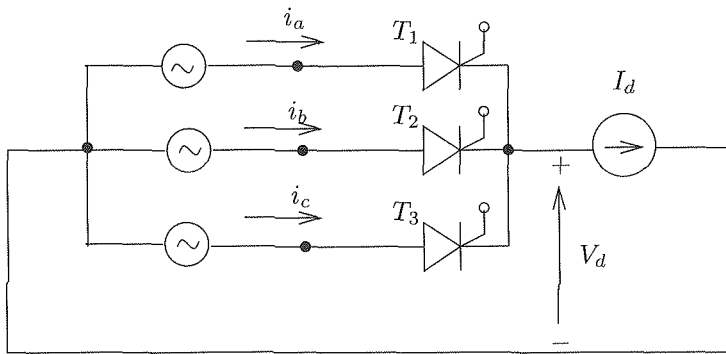


Figura 9.13: Modelo ideal de conversor trifásico com três tiristores ligados em ponte (conversor de três pulsos ou de três fases).

9.2 Conversor trifásico

O modelo desenvolvido anteriormente para o conversor monofásico pode ser generalizado para conversores polifásicos, como veremos a seguir. Iniciaremos com um conversor trifásico ideal no qual a duração da comutação é ignorada e mais adiante incluiremos o efeito da comutação ($L_e \neq 0$).

9.2.1 Conversor trifásico ideal

A Fig. 9.13 mostra o diagrama simplificado de um conversor trifásico. Trata-se de uma generalização do conversor monofásico de quatro pulsos mostrado na Fig. 9.3 e a análise de seu funcionamento segue os mesmos passos do conversor monofásico. A Fig. 9.14 ilustra as formas de onda das tensões nas três fases para o caso em que o ângulo de disparo é nulo. A Fig. 9.15 ilustra uma situação na qual o conversor funciona como retificador com ângulo $0 < \delta < \pi/2$.

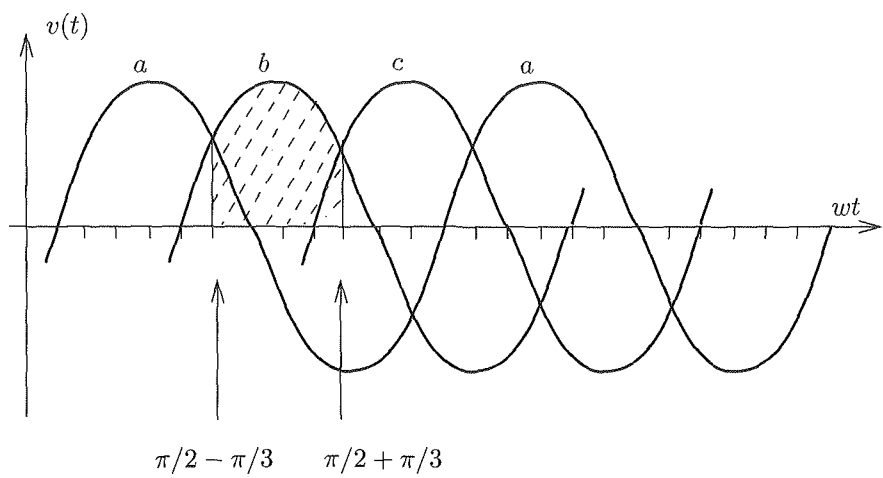


Figura 9.14: Conversor trifásico ideal operando como retificador com $\delta = 0$.

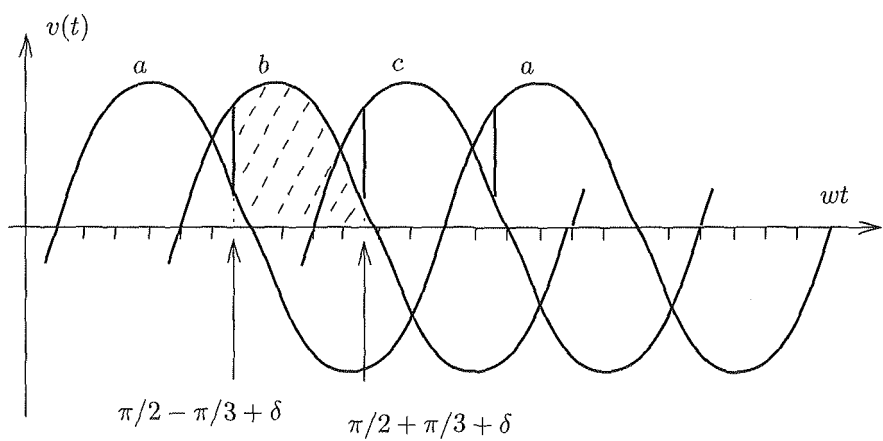


Figura 9.15: Conversor trifásico ideal operando como retificador com $0 < \delta < \pi/2$.

Analogamente ao que fizemos para o conversor monofásico, consideremos inicialmente o caso em que $\delta > 0$. O valor médio da tensão do lado CC será dado pela integral indicada na Fig. 9.14, ou seja,

$$V_0 = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}} V_{max} \sin \omega t \, d\omega t,$$

$$V_0 = \frac{3V_{max}}{2\pi} \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) \right),$$

$$V_0 = \frac{3\sqrt{3}V_{max}}{2\pi},$$

$$V_0 = \frac{3\sqrt{3}V_{rms}}{\sqrt{2\pi}} = 1,17V_{rms}.$$

Da mesma forma que ocorre com o conversor monofásico, considerando uma filtragem ideal, esse será o valor da tensão constante V_d que se obtém do lado CC do circuito conversor.

Considerando agora $\delta > 0$, conforme indicado na Fig. 9.15, obtemos, sucessivamente,

$$V_\delta = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} + \delta}^{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} + \delta} V_{max} \sin \omega t \, d\omega t,$$

$$V_\delta = \frac{3V_{max}}{2\pi} \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} + \delta\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} + \delta\right) \right),$$

$$V_\delta = \frac{3\sqrt{3}V_{max}}{2\pi},$$

$$V_\delta = \frac{3\sqrt{3}V_{rms}}{\sqrt{2\pi}} = 1,17V_{rms} \cos \delta.$$

Analogamente ao que ocorre com o conversor monofásico, a presença do $\cos \delta$ indica que o conversor funciona como retificador para $0 < \delta < \pi/2$ e como inversor para $\pi/2 < \delta < \pi$.

9.2.2 Ângulo de comutação

A análise sobre o ângulo de comutação desenvolvida anteriormente e que resultou na definição da resistência de comutação pode ser generalizada para o caso trifásico sem dificuldades seguindo-se os mesmos passos já feitos para o caso monofásico. A única diferença será no valor da resistência de comutação correspondente que varia com o tipo de conversor. Por exemplo, no caso do conversor de seis pulsos, a resistência de comutação passa a ser:

$$R_c = \frac{3\omega L_e}{\pi} = \frac{3X_e}{\pi}.$$

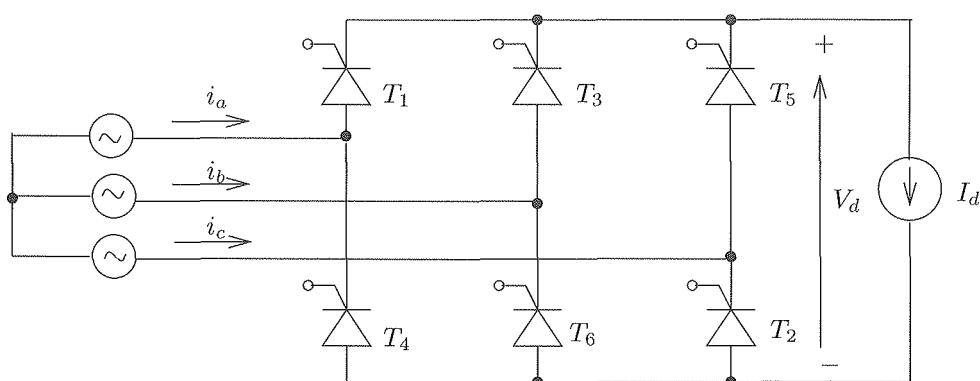


Figura 9.16: Modelo de conversor com seis tiristores ligados em ponte (conversor de seis pulsos ou seis fases).

9.3 Conversor de seis pulsos

A Fig. 9.16 ilustra um conversor de seis pulsos ligado em ponte. Esta é uma generalização para sistemas trifásicos da idéia de conversor monofásico em ponte estudado anteriormente. Toda a parte matemática desenvolvida anteriormente pode ser estendida facilmente para este caso e os resultados são semelhantes.

9.4 Conversor de doze pulsos

A Fig. 9.2 ilustra um conversor de um sistema bipolar que de fato envolve dois conversores de doze pulsos ligados em oposição. A Fig. 9.17 ilustra um dos conversores de doze pulsos que, por sua vez, é constituído de dois conversores de seis pulsos conectados a transformadores com secundários em Y e Δ , o que garante uma defasagem de trinta graus entre dois picos consecutivos da corrente retificada. Isto é a metade do que se obteria com um conversor de seis pulsos, cuja defasagem é de $\pi/3$. A vantagem principal deste tipo de esquema é a eliminação de harmônicos, além da melhoria na filtragem do lado CC do circuito conversor.

9.5 Modelo de um elo de CC

Em geral, é importante representarmos os elos de corrente contínua na resolução do problema de fluxo de potência (ou fluxo de carga) em redes de transmissão de energia elétrica. Em geral, isso pode ser feito de maneira iterativa: resolve-se alternadamente as partes CA e CC do problema e impõem-se as condições de interface entre os dois sistemas. Nesses casos, os elos CC podem ser modelados por meio do circuito equivalente da Fig. 9.18, cujas equações correspondentes estão listadas a seguir. Todas as variáveis envolvidas já foram

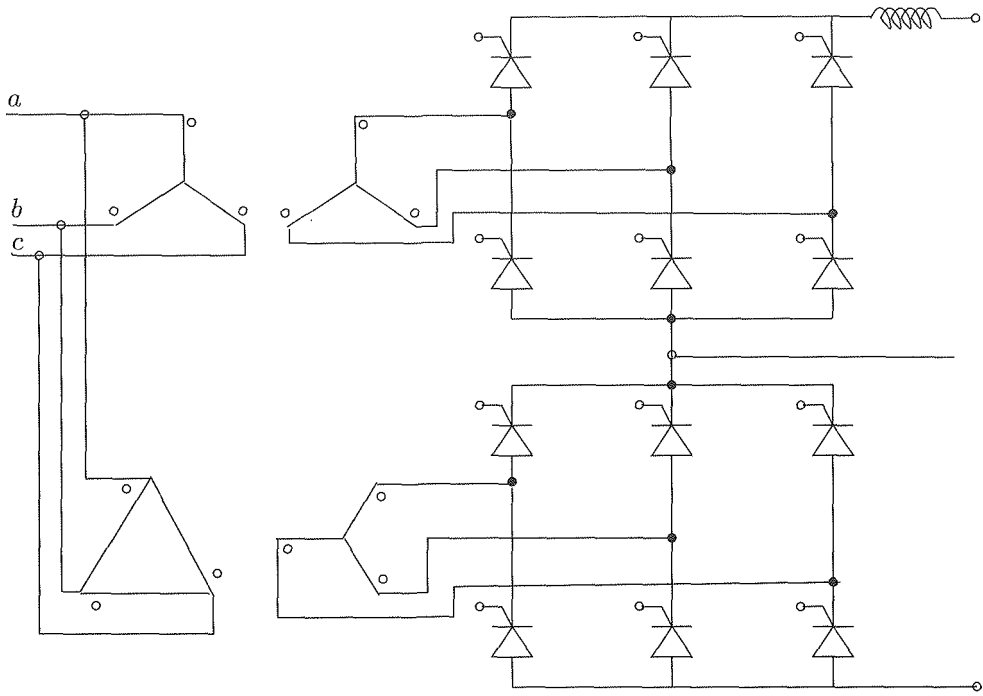


Figura 9.17: Terminal conversor de doze pulsos.

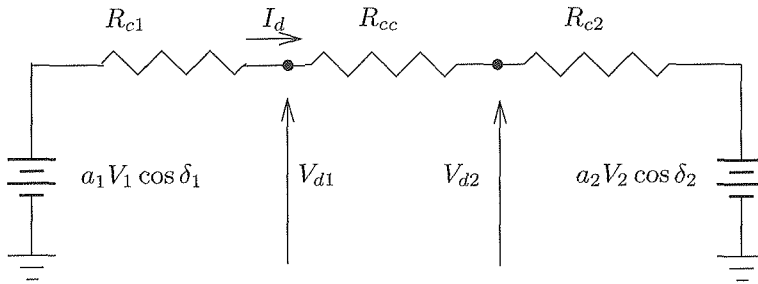


Figura 9.18: Parte CC do modelo de um elo em corrente contínua.

definidas anteriormente, exceto ω_1 e ω_2 , que representam os fatores de potência do lado do retificador e do lado do inversor, respectivamente:

$$V_{d1} = a_1 V_1 \omega_1,$$

$$V_{d2} = a_2 V_2 \omega_2,$$

$$V_{d1} = a_1 V_1 \cos \delta_1 - I_d R_{c1},$$

$$V_{d2} = a_2 V_2 \cos \delta_2 - I_d R_{c2},$$

$$V_{d1} = V_{d2} + I_d R_{dc}.$$

Se, por exemplo, a potência do lado do retificador for especificada, teremos:

$$V_{d1} I_d = P_d^{esp}.$$

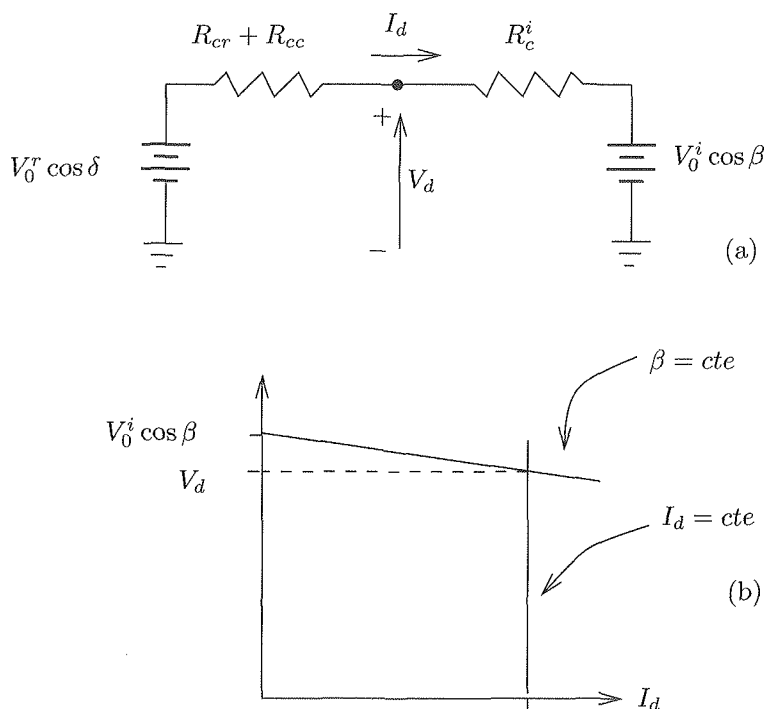


Figura 9.19: Ponto de operação de elo de corrente contínua: (a) circuito equivalente; (b) determinação gráfica do ponto de operação considerando operação em corrente constante mantida pelo retificado e ângulo de retardo constante no inversor.

Igualmente, se o ângulo do inversor for especificado (por exemplo, no valor mínimo), teremos:

$$\delta_2 = \delta_2^{esp}.$$

9.6 Controles e modos de operação

A Fig. 9.19 ilustra a condição de operação mais comum de um elo de corrente contínua: o retificador é configurado para manter a corrente de elo constante e o inversor opera com ângulo mínimo visando minimizar a necessidade de suporte reativo. O valor de referência para regulação da corrente constante pode ser obtido a partir do valor desejado da potência ativa transmitida (dividindo-se esse valor pela tensão correspondente). Os *taps* dos transformadores disponíveis nos dois terminais podem ser acionados para dar valores de tensão adequados quando necessário, mas deve se levar em conta que eles têm um tempo de resposta relativamente lento.

9.7 Suporte reativo

Vimos que os elos de corrente contínua produzem atrasos nas componentes de primeira harmônica das correntes alternadas correspondentes. Estes atrasos fazem com que os elos operem como cargas indutivas quando vistos do lado CA da rede de transmissão. Ou seja, há uma tendência de queda no fator

de potência. O ângulo de fator de potência tem duas componentes: uma devido ao ângulo de retardo e outra devido ao ângulo de comutação. O ângulo de retardo, como o próprio nome sugere, produz um atraso na corrente (primeira harmônica) e se reflete como ângulo de fator de potência. Já o ângulo de comutação aparece como reflexo da modelagem da indutância L_e : esta indutância introduz um atraso adicional na corrente na componente de primeira harmônica da corrente do lado CA da rede, que também afeta negativamente o fator de potência. Assim sendo, a existência de suporte reativo adequado é essencial ao bom funcionamento de um elo CC.

As linhas CA que compõem o resto da rede, por outro lado, também desempenham uma papel importante no que se refere ao consumo de reativos. Os capacitores *shunt* do modelo π geram potência reativa em um nível praticamente constante, pois a tensão ao longo da linha é sempre próxima a 1,0 p.u. Já a reatância série do modelo representa perdas reativas que dependem da magnitude da corrente (e, portanto, do nível de carregamento da linha, ou seja, situações de carga leve ou pesada): existe uma situação particular na qual a linha está *casada*, ou seja, ela consome a mesma quantidade de reativos que gera e, nesse sentido, pode-se dizer que ela é neutra do ponto de vista do suporte de reativos; este nível de carregamento é chamado de carregamento característico, ou *surge impedance loading* em inglês. Para níveis de carregamento abaixo do carregamento característico, a linha gera mais reativos do que consome (situação de carga leve). Enquanto para níveis de carregamento acima do característico, a linha consome mais reativos do que gera.

Dessa forma, em situações de carga pesada, as linhas CA competem com as linhas CC por suporte reativo. No caso raro de haver escassez momentânea de reativos, pode se desencadear um processo que leva ao colapso de tensão em partes do sistema. Isto poderá ocorrer, por exemplo, se houver uma saturação temporária da capacidade de gerar reativos por meio dos métodos de compensação normalmente usados (capacitores chaveáveis e compensadores síncronos), acompanhado de aumento consistente dos níveis de carregamento do sistema, com conseqüente aumento da demanda por reativos. Se isso ocorrer, a tensão tenderá a cair por falta de suporte, o que leva a uma diminuição da própria capacidade de geração de reativos em capacitores *shunt* e nas capacitâncias das linhas, o que agrava ainda mais o problema, podendo acarretar quedas adicionais nos níveis de tensão e, também, desligamentos automáticos de carga que podem então levar o sistema a *blackouts* parciais. A probabilidade de ocorrência desse tipo de problema, entretanto, pode ser minorada por meio de uma escala adequada de geração ativa/reativa e de um monitoramento preciso da operação da rede em tempo real. Isto, no que concerne à operação do sistema. Em termos do planejamento a longo prazo, pode ser prevista também a adição de novos equipamentos de suporte reativo.

Capítulo 10

Cálculo de Fluxo de Carga

O cálculo de fluxo de carga (ou fluxo de potência) em uma rede de energia elétrica consiste essencialmente na determinação do estado (tensões complexas das barras), da distribuição dos fluxos (potências ativas e reativas que fluem pelas linhas e transformadores) e de algumas outras grandezas de interesse. Nesse tipo de problema, a modelagem do sistema é estática, ou seja, do tipo estudada nos capítulos precedentes. Com este tipo de modelo, a rede é representada por um conjunto de equações e inequações algébricas. Essa representação da rede é utilizada em situações nas quais as variações com o tempo são suficientemente lentas para que se possa ignorar os efeitos transitórios. O cálculo de fluxo de carga é, em geral, realizado utilizando-se métodos computacionais desenvolvidos especificamente para a resolução do sistema de equações e inequações algébricas que constituem o modelo estático da rede.

Conforme mostrado em capítulos anteriores, os componentes que formam uma rede de transmissão de energia elétrica podem ser modelados através de circuitos equivalentes. Dessa forma, a representação da rede pode ser feita por um conjunto interligado de modelos individuais desse tipo. Esses modelos, por sua vez, podem ser classificados em dois grupos: os que estão ligados entre um nó qualquer e o nó terra, como é o caso de geradores, cargas, reatores e capacitores; e os que estão ligados entre dois nós quaisquer da rede, como é o caso de linhas de transmissão, transformadores e defasadores. Os geradores e cargas são considerados como a parte externa do sistema e são modelados através de injeções de potência nos nós da rede. A parte interna do sistema é constituída pelos demais componentes, ou seja, linhas de transmissão, transformadores, reatores etc.

As equações básicas do fluxo de carga são obtidas impondo-se a conservação das potências ativa e reativa em cada nó da rede, isto é, a potência líquida injetada deve ser igual à soma das potências que fluem pelos componentes internos que têm este nó como um de seus terminais. Isso equivale a se impor a Primeira Lei de Kirchhoff. A Lei de Ohm é utilizada para expressar os fluxos de potência nos componentes internos como funções das tensões (estados) de seus nós terminais.

Além de equações, o cálculo de fluxo de carga envolve também inequações como, por exemplo, aquelas associadas aos limites de operação dos geradores (curvas de capacidade - Cap. 8) e aos limites de transmissão.

10.1 Expressões gerais dos fluxos

Os fluxos de potência ativa e reativa, em linhas de transmissão, transformadores em-fase, defasadores puros e defasadores, obedecem às expressões gerais

$$P_{km} = (a_{km}V_k)^2 g_{km} - (a_{km}V_k)V_m g_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) + \\ - (a_{km}V_k)V_m b_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km}), \quad (10.1)$$

$$Q_{km} = -(a_{km}V_k)^2 (b_{km} + b_{km}^{sh}) + (a_{km}V_k)V_m b_{km} \cos(\theta_{km} + \varphi_{km}) + \\ - (a_{km}V_k)V_m g_{km} \sin(\theta_{km} + \varphi_{km}).$$

No caso de linhas de transmissão, $a_{km} = 1$ e $\varphi_{km} = 0$. Para transformadores em-fase, $b_{km}^{sh} = 0$ e $\varphi_{km} = 0$. Para os defasadores puros, $b_{km}^{sh} = 0$ e $a_{km} = 1$. Finalmente, para os defasadores, $b_{km}^{sh} = 0$.

10.2 Formulação básica do problema

O problema do fluxo de carga pode ser formulado por um sistema de equações e inequações algébricas não-lineares que correspondem, respectivamente, às leis de Kirchhoff e a um conjunto de restrições operacionais da rede elétrica e de seus componentes. Na formulação mais simples do problema (**formulação básica**), a cada barra da rede são associadas quatro variáveis, sendo que duas delas entram no problema como dados e duas como incógnitas:

- V_k – magnitude da tensão nodal (barra k);
- θ_k – ângulo da tensão nodal;
- P_k – geração líquida (geração menos carga) de potência ativa;
- Q_k – injeção líquida de potência reativa.

Dependendo de quais variáveis nodais entram como dados e quais são consideradas como incógnitas, definem-se três tipos de barras:

- PQ – são dados P_k e Q_k , e calculados V_k e θ_k ;
- PV – são dados P_k e V_k , e calculados Q_k e θ_k ;
- $V\theta$ (ou Referência) – são dados V_k e θ_k , e calculados P_k e Q_k .

As barras dos tipos PQ e PV são utilizadas para representar, respectivamente, barras de carga e barras de geração (incluindo-se os condensadores síncronos). A barra $V\theta$, ou barra de referência, tem uma dupla função: como o próprio nome indica, fornece a referência angular do sistema (a referência de magnitude de tensão é o próprio nó terra); além disso, é utilizada para fechar o balanço de potência do sistema, levando em conta as perdas de transmissão não conhecidas antes de se ter a solução final do problema (daí a necessidade

de se dispor de uma barra do sistema na qual não é especificada a potência ativa).

Esses três tipos de barras que aparecem na formulação básica são os mais freqüentes e também os mais importantes. Entretanto existem algumas situações particulares, como, por exemplo, o controle de intercâmbio de uma área e o controle da magnitude da tensão de uma barra remota, nas quais aparecem outros tipos de barras (PQV, P e V). Esses tipos de barras não são considerados na formulação básica, mas são incluídos no processo de resolução quando são estudados com mais detalhes a atuação dos dispositivos de controle existentes no sistema. Uma outra situação, não representada na formulação básica, refere-se à modelagem das cargas: foi visto que as barras de carga são modeladas como sendo do tipo PQ, em que P_k e Q_k são considerados constantes; a representação de barras de carga, nas quais as potências ativa e reativa variam em função da magnitude da tensão nodal, pode ser facilmente incluída no modelo desenvolvido neste capítulo.

O conjunto de equações do problema do fluxo de carga é formado por duas equações para cada barra, cada uma delas representando o fato de as potências ativas e reativas injetadas em uma barra serem iguais à soma dos fluxos correspondentes que deixam a barra através de linhas de transmissão, transformadores etc. Isso corresponde à imposição da Primeira Lei de Kirchhoff e pode ser expresso matematicamente como se segue:

$$P_k = \sum_{m \in \Omega_k} P_{km}(V_k, V_m, \theta_k, \theta_m),$$

$$Q_k + Q_k^{sh}(V_k) = \sum_{m \in \Omega_k} Q_{km}(V_k, V_m, \theta_k, \theta_m). \quad (10.2)$$

em que

- $k = 1, \dots, N$, sendo N o número de barras da rede;
- Ω_k – conjunto das barras vizinhas da barra k ;
- V_k, V_m – magnitudes das tensões das barras terminais do ramo $k - m$;
- θ_k, θ_m – ângulos das tensões das barras terminais do ramo $k - m$;
- P_{km} – fluxo de potência ativa no ramo $k - m$;
- Q_{km} – fluxo de potência reativa no ramo $k - m$;
- Q_k^{sh} – componente da injeção de potência reativa devido ao elemento *shunt* da barra k ($Q_k^{sh} = b_k^{sh} V_k^2$), sendo b_k^{sh} a susceptância *shunt* ligada à barra.

Como será mostrado mais adiante, nessas equações os ângulos θ_k e θ_m aparecem sempre na forma $\theta_k - \theta_m$, significando que uma mesma distribuição de fluxos na rede pode ser obtida se for somada uma constante arbitrária a todos os ângulos nodais, ou seja, o problema de fluxo de carga é indeterminado nas

variáveis θ , o que torna necessária a adoção de uma referência angular (isso pode ser feito por uma barra tipo $V\theta$, conforme foi mencionado anteriormente). As expressões (10.2) foram montadas considerando-se a seguinte convenção de sinais: as injeções líquidas de potência são positivas quando entram na barra (geração) e negativas quando saem da barra (carga); os fluxos de potência são positivos quando saem da barra e negativos quando entram; para os elementos *shunt* das barras, é adotada a mesma convenção que para as injeções. Essas convenções de sentidos para as potências ativas e reativas são as mesmas utilizadas para correntes e estão indicadas na Fig. 10.1.

O conjunto de inequações, que fazem parte do problema do fluxo de carga, é formado, entre outras, pelas restrições nas magnitudes das tensões nodais das barras PQ e pelos limites nas injeções de potência reativa das barras PV:

$$\begin{aligned} V_k^{min} &\leq V_k \leq V_k^{max}, \\ Q_k^{min} &\leq Q_k \leq Q_k^{max}. \end{aligned} \tag{10.3}$$

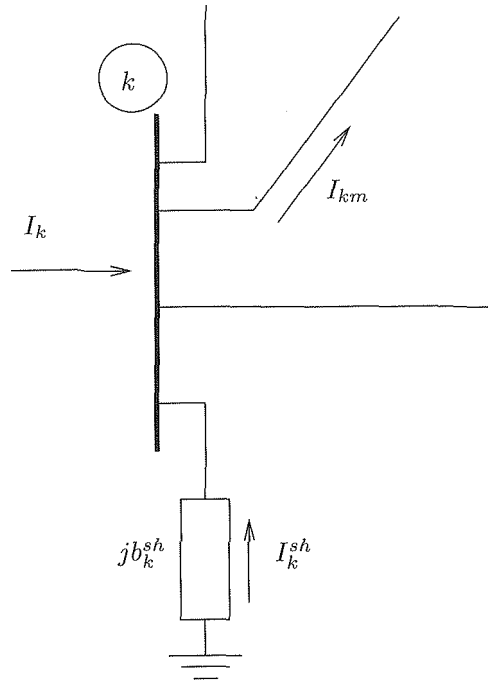


Figura 10.1: Convenção de sinais para fluxos e injeções de corrente, potência ativa e potência reativa.

Além dessas restrições, que aparecem na formulação básica, outras do mesmo tipo podem ser consideradas para incluir no problema limites nos valores dos *taps* de transformadores em-fase e defasadores, limites na capacidade de geração de barras responsáveis pelo controle de intercâmbio, limites nas magnitudes das tensões das barras PV etc.

10.3 Linearização

Considere-se o fluxo de potência ativa P_{km} em uma linha de transmissão dado por

$$P_{km} = V_k^2 g_{km} - V_k V_m g_{km} \cos \theta_{km} - V_k V_m b_{km} \sin \theta_{km}. \quad (10.4)$$

Sob determinadas condições, as seguintes aproximações podem ser introduzidas em (10.4):

$$\begin{aligned} V_k &\cong V_m \cong 1 \text{ p.u.}, \\ \sin \theta_{km} &\cong \theta_{km}, \\ b_{km} &\cong -\frac{1}{x_{km}}. \end{aligned} \quad (10.5)$$

O fluxo P_{km} pode então ser aproximado por

$$P_{km} = x_{km}^{-1} \theta_{km} = \frac{\theta_k - \theta_m}{x_{km}}. \quad (10.6)$$

Esta equação tem a mesma forma que a Lei de Ohm aplicada a um resistor percorrido por corrente contínua, sendo P_{km} análogo à intensidade de corrente; θ_k e θ_m análogos às tensões terminais; e x_{km} análogo à resistência. Por esta razão, o modelo da rede de transmissão baseado na relação (10.6) é também conhecido como Modelo CC.

O modelo linearizado pode ser expresso matricialmente por uma equação do tipo $\underline{I} = \underline{Y} \underline{E}$. Para maior simplicidade de exposição, considere-se inicialmente uma rede de transmissão sem transformadores em-fase ou defasadores. Neste caso, os fluxos de potência ativa nos ramos da rede são dados por

$$P_{km} = x_{km}^{-1} \theta_{km}, \quad (10.7)$$

em que x_{km} é a reatância de todas as linhas em paralelo que existem no ramo $k - m$.

A injeção de potência ativa na barra k é igual à soma dos fluxos que saem da barra, ou seja,

$$P_k = \sum_{m \in \Omega_k} x_{km}^{-1} \theta_{km} \quad (k = 1, N). \quad (10.8)$$

Esta expressão pode ser colocada na forma

$$P_k = \left(\sum_{m \in \Omega_k} x_{km}^{-1} \right) \theta_k + \sum_{m \in \Omega_k} (-x_{km}^{-1} \theta_m), \quad (10.9)$$

que, por sua vez, admite uma representação matricial do tipo

$$\underline{P} = \underline{B}' \underline{\theta}, \quad (10.10)$$

em que

- $\underline{\theta}$ – vetor dos ângulos das tensões nodais θ_k ;
- $\underline{P}$ – vetor das injeções líquidas de potência ativa;
- B' – matriz tipo admitância nodal e cujos elementos são:

$$\begin{aligned} B'_{km} &= -x_{km}^{-1}, \\ B'_{kk} &= \sum_{m \in \Omega_k} x_{km}^{-1}. \end{aligned} \tag{10.11}$$

A matriz B' , que aparece em (10.10), é singular, pois, como as perdas de transmissão foram desprezadas, a soma dos componentes de $\underline{P}$ é nula, ou seja, a injeção de potência em uma barra qualquer pode ser obtida a partir da soma algébrica das demais. Para resolver este problema, elimina-se uma das equações do sistema (10.10) e adota-se a barra correspondente como referência angular ($\theta_k = 0$). Desta forma, esse sistema passa a ser não-singular com dimensão $N-1$ e os ângulos das $N-1$ barras restantes podem ser determinados a partir das injeções de potência especificadas nessas $N-1$ barras (supõe-se que a rede seja conexa).

A relação $\underline{P} = B'\underline{\theta}$ pode ser interpretada como o modelo de uma rede de resistores alimentada por fontes de corrente contínua, em que $\underline{P}$ é o vetor das injeções de corrente, $\underline{\theta}$ é o vetor das tensões nodais e B' é a matriz admitância (condutância) nodal. Assim sendo, todas as propriedades válidas para circuitos em corrente contínua podem ser utilizadas para facilitar o entendimento do modelo linearizado da rede de transmissão. No Modelo CC, a componente P_k do vetor $\underline{P}$ é a intensidade de uma fonte de corrente contínua ligada entre o nó k e a barra de referência; a reatância x_{km} é interpretada como uma resistência; e θ_k , como a tensão do nó k . A Fig. 10.2(b) representa o Modelo CC correspondente à rede-exemplo de cinco barras dada na Fig. 10.2(a).

Uma razão pela qual os métodos convencionais de fluxo de carga podem apresentar dificuldades de convergência em alguns estudos de planejamento é a falta de conhecimento sobre o comportamento reativo do sistema (reatores, condensadores, *taps*, barras PV etc.). O modelo linearizado $\underline{P} = B'\underline{\theta}$ ignora a parte reativa do problema, que então só será considerada em fases subseqüentes do estudo, quando se tiver uma idéia mais concreta sobre as condições futuras do sistema.

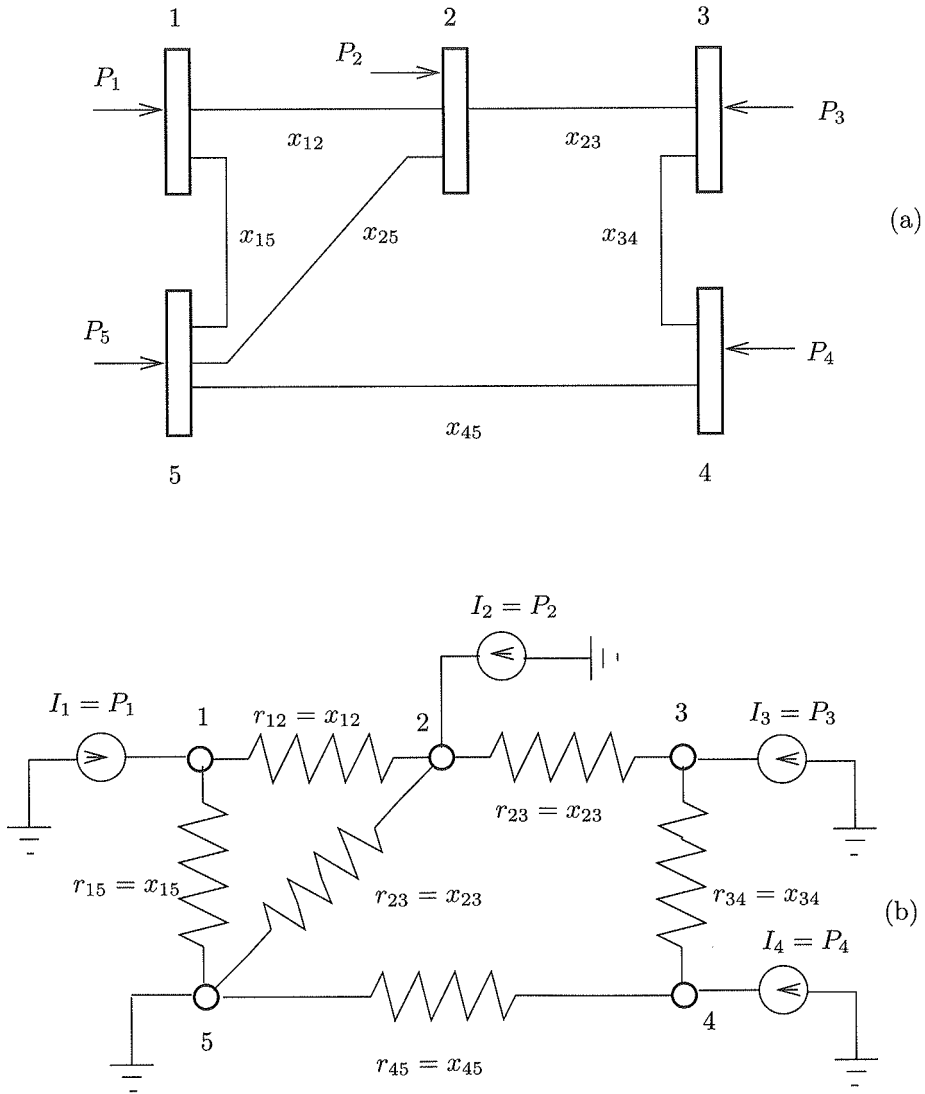


Figura 10.2: Sistema-exemplo de 5 barras: (a) rede CA; (b) modelo CC correspondente.

Exemplo

Considere-se como exemplo o sistema representado na Fig. 10.2(a), no qual a barra 5 foi adotada como referência. O modelo $\underline{P} = B'\underline{\theta}$ é dado por:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{12}^{-1} + x_{15}^{-1} & -x_{12}^{-1} & 0 & 0 \\ -x_{12}^{-1} & x_{12}^{-1} + x_{23}^{-1} + x_{25}^{-1} & -x_{23}^{-1} & 0 \\ 0 & -x_{23}^{-1} & x_{23}^{-1} + x_{34}^{-1} & -x_{34}^{-1} \\ 0 & 0 & -x_{34}^{-1} & x_{34}^{-1} + x_{45}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix}.$$

10.4 Fluxo de potência não-linear

O fluxo de potência é a ferramenta mais utilizada por um engenheiro de uma empresa de energia elétrica, que trabalhe na área de análise ou planejamento. A formulação geral do problema é apresentada em seguida, de maneira bem simples e resumida.

Definindo como N o número de barras (nós elétricos) do sistema, as equações gerais para a injeção líquida de potência, já referidas anteriormente, são (ver dedução no Capítulo 2)

$$P_k = V_k \sum_{m \in K} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}), \quad (10.12)$$

$$Q_k = V_k \sum_{m \in K} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}). \quad (10.13)$$

para $k = 1, \dots, N$. K é o conjunto das barras vizinhas à barra- k , inclusive k . Para cada barra, temos 4 grandezas: P_k , Q_k , V_k e θ_k . Como temos N barras, temos $4N$ variáveis. Temos, portanto, $2N$ equações e $4N$ variáveis. Dessas variáveis, algumas são conhecidas (como, por exemplo, potência ativa e reativa em uma barra, ou a tensão “desejada” em uma outra na qual há controle de tensão). Uma barra em especial terá seu ângulo θ especificado. Se isso não ocorrer, o sistema será indeterminado.

Utilizando-se as definições de barras apresentadas anteriormente, é possível fazer com que em cada barra duas grandezas sejam “conhecidas” e duas sejam incógnitas. Através dessas definições, têm-se os tipos das barras já definidos anteriormente: tipo $V\theta$, PV e PQ . Pelo tipo de barra conhecemos: V e θ para as do tipo $V\theta$, P e V para as do tipo PV e P e Q para as do tipo PQ . As incógnitas são, portanto, P e Q para as barras do tipo $V\theta$, Q e θ para as do tipo PV e V e θ para as do tipo PQ .

Dessa forma, obtém-se um sistema de $2N$ equações a $2N$ incógnitas. O sistema de equações (10.13) pode ainda ser alterado para retirar as equações referentes à(s) barra(s) $V\theta$, pois as incógnitas P e Q para essas barras somente aparecem no lado esquerdo das equações, podendo ser obtidas apenas com um cálculo, se as demais incógnitas forem obtidas.

Assim, a dimensão do sistema de equações não-lineares a ser resolvido diminui para $2N - 2N_{V\theta}$, onde $N_{V\theta}$ é o número de barras $V\theta$ (normalmente existe apenas uma barra $V\theta$ no sistema. Porém existem casos especiais em que são necessárias de mais de uma barra $V\theta$.

Em barras do tipo PV , tem-se uma situação semelhante, pois a potência reativa dessas barras (que são incógnitas) aparecem também somente do lado esquerdo, diminuindo a dimensão para $2N - 2N_{V\theta} - N_{PV}$. Essas barras, contudo, são especiais. Existem limites para a potência reativa dessas barras (assim como para a potência reativa da barra $V\theta$). Esses limites devem ser respeitados na solução.

Exemplo

Considere-se o sistema de duas barras representado na Fig. 10.3. Os dados estão na tabela 10.1 Nesse exemplo, o problema se resume na determinação do ângulo θ_2 , pois V_1 , θ_1 e V_2 são dados.

Barra	Tipo	P	Q	V	θ
1	$V\theta$	-	-	1,0	0
2	PV	-0,4	-	1,0	-

Linha	r	x	b^{sh}
1-2	0,05	0,1	0,02

Tabela 10.1: Dados da rede de 2 barras. Tolerância: 0,001 pu em ΔP e ΔQ .

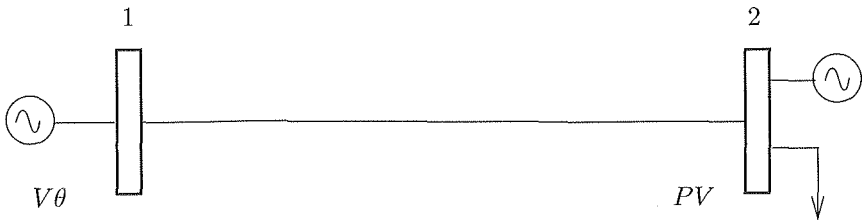


Figura 10.3: Rede de duas barras.

A impedância série e a admitância série da linha 1-2 são, respectivamente,

$$z_{12} = r_{12} + jx_{12} = 0,05 + j\,0,1,$$
$$y_{12} = g_{12} + jb_{12} = (z_{12})^{-1} = 4 - j\,8.$$

A admitância *shunt* da linha é:

$$y_{12}^{sh} = jb_{12}^{sh} = j\,0,020.$$

A matriz admitância nodal é:

$$Y = G + jB = \begin{bmatrix} 4 - j 7,98 & -4 + j 8,0 \\ -4 + j 8,0 & 4 - j 7,98 \end{bmatrix},$$

sendo as matrizes G e B dadas, respectivamente, por

$$G = \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} -7,98 & 8 \\ 8 & -7,98 \end{bmatrix}.$$

A expressão da potência ativa na barra 2 é

$$P_2 = V_2^2 G_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}).$$

O sistema a ser resolvido é

$$\Delta P_2 = P_2^{esp} - P_2 = 0.$$

A partir dos dados, têm-se: $P_2^{esp} = -0,40$; $V_1 = V_1^{esp} = 1,0$; $V_2 = V_2^{esp} = 1,0$; $\theta_{21} = \theta_2 - \theta_1 = \theta_2$; $G_{21} = -4$; $B_{21} = 8$; $G_{22} = 4$. Substituindo-se esses valores na equação de P_2 , obtém-se:

$$P_2 = 4 (1 - \cos \theta_2) + 8 \sin \theta_2$$

Nessa equação, a incógnita θ_2 aparece de forma implícita, enquanto o valor conhecido P_2 aparece de forma explícita. A obtenção de θ_2 pode ser feita através do método de Newton discutido a seguir.

10.4.1 Método de Newton – caso unidimensional

Considere-se inicialmente um sistema unidimensional do tipo

$$g(x) = 0, \tag{10.14}$$

em que $g(x)$ e x são escalares. Pretende-se determinar o valor de x para o qual a função $g(x)$ se anula. Na Fig. 10.4, a solução da Eq. (10.14) corresponde ao ponto em que a curva corta o eixo x . A resolução desse problema pelo método de Newton segue os seguintes passos:

- i) Fazer $v = 0$ e escolher uma solução inicial $x = x^{(v)} = x^{(o)}$.
- ii) Calcular o valor da função $g(x)$ no ponto $x = x^v$.
- iii) Comparar o valor calculado $g(x^v)$ com a tolerância especificada ε ; se $|g(x^v)| \leq \varepsilon$, então $x = x^v$ será a solução procurada dentro da faixa de tolerância $\pm \varepsilon$; se $|g(x^v)| > \varepsilon$, o algoritmo deverá prosseguir.
- iv) Linearizar (ver a Fig. 10.4) a função $g(x)$ em torno do ponto $(x^v; g(x^v))$ por intermédio da série de Taylor:

$$g(x^v + \Delta x^v) \cong g(x^v) + g'(x^v) \Delta x^v \tag{10.15}$$

sendo $g'(x) = \frac{dg}{dx}$. Este passo se resume, de fato, ao cálculo da derivada $g'(x^v)$.

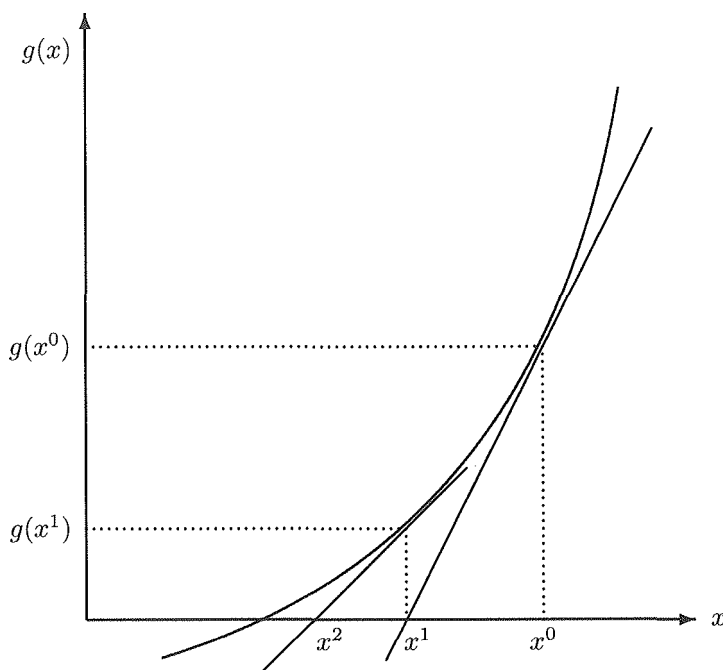


Figura 10.4: Método de Newton.

v) Resolver o problema linearizado, ou seja, encontrar Δx tal que

$$g(x^v) + g'(x^v)\Delta x^v = 0 \quad (10.16)$$

Isto significa que a nova estimativa de x passa a ser

$$x^{v+1} = x^v + \Delta x^v \quad (10.17)$$

sendo

$$\Delta x^v = -\frac{g(x^v)}{g'(x^v)} \quad (10.18)$$

vi) Fazer $v + 1 \rightarrow v$ e voltar para o passo ii.

A variante do método de Newton ilustrada na Fig. 10.5 é obtida considerando-se a derivada constante, isto é, no passo (iv) do algoritmo faz-se $g'(x^v) = g'(x^0)$. Nesta versão, o número de iterações, para uma dada tolerância de convergência, em geral é maior que no método original, mas cada uma das iterações se torna mais rápida, pois a derivada não precisa ser recalculada a cada passo.

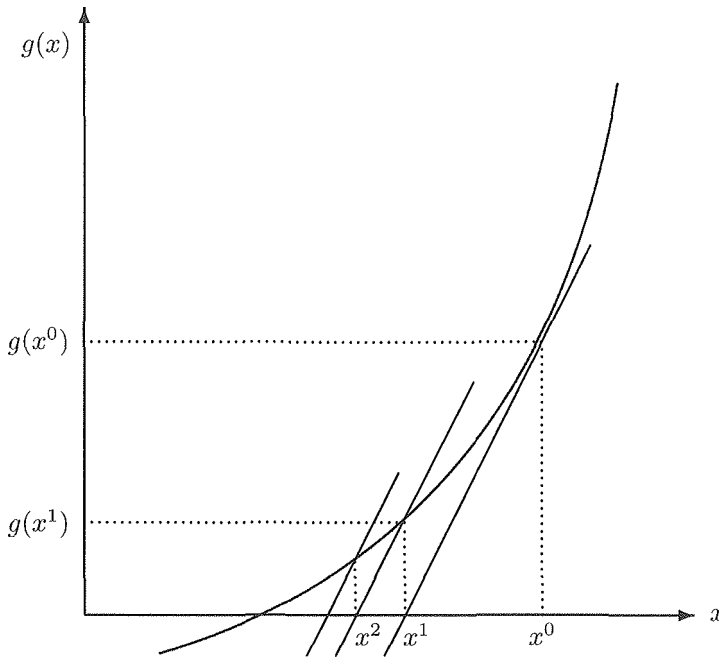


Figura 10.5: Método de Newton com derivada constante (Von Mises).

Exemplo

A seguir será detalhada a aplicação do método de Newton à resolução da equação

$$P_2 = 4(1 - \cos \theta_2) + 8 \sin \theta_2$$

correspondente ao exemplo da Fig. 10.3 discutido anteriormente. O problema consiste em se determinar o valor de θ_2 tal que ΔP_2 seja nulo. Aplicando-se o método de Newton, resulta:

1.ª Iteração

- i) $v = 0$; $\theta_2^{(o)} = 0,0$
- ii) $\Delta P_2(\theta_2^{(o)}) = -0,40 - 4(1 - \cos \theta_2^{(o)}) - 8 \sin \theta_2^{(o)} = -0,40$
- iii) $|\Delta P_2^{(o)}| = 0,40 > 0,001$; o processo iterativo continua.
- iv) $(\partial P_2 / \partial \theta_2)^{(o)} = 4 \sin \theta_2^{(o)} + 8 \cos \theta_2^{(o)} = 8$
- v) $\Delta \theta_2^{(o)} = (\partial P_2 / \partial \theta_2)^{(o)} \Delta \theta_2^{(o)}$; $-0,40 = 8 \Delta \theta_2^{(o)} \rightarrow \Delta \theta_2^{(o)} = -0,05 \text{ rad}$
 $\theta_2^{(1)} = \theta_2^{(o)} + \Delta \theta_2^{(o)} = 0 - 0,05 = -0,05 \text{ rad}$
- vi) $v = 0 + 1 = 1$.

2.^a Iteração

$$\text{ii)} \Delta P_2(\theta_2^{(1)}) = -0,40 - 4(1 - \cos \theta_2^{(1)}) - 8 \sin \theta_2^{(1)} = -0,4 + 0,3948$$

$$\text{iii)} |\Delta P_2^{(1)}| = 0,0052 > 0,001; \text{ o processo iterativo continua.}$$

$$\text{iv)} (\partial P_2 / \partial \theta_2)^1 = 4 \sin \theta_2^{(1)} + 8 \cos \theta_2^{(1)} = 7,79$$

$$\text{v)} \Delta P_2^{(1)} = (\partial P_2 / \partial \theta_2)^1 \Delta \theta_2^{(1)}; -0,0052 = 7,79 \Delta \theta_2^{(1)} \rightarrow \Delta \theta_2^{(1)} = -0,0007$$

$$\theta_2^{(2)} = \theta_2^{(1)} + \Delta \theta_2^{(1)} = -0,05 - 0,0007 = -0,0507$$

$$\text{vi)} v = 1 + 1 = 2.$$

3.^a Iteração

$$\text{ii)} \Delta P_2(\theta_2^{(2)}) = -0,40 - 4(1 - \cos \theta_2^{(2)}) - 8 \sin \theta_2^{(2)} = -1 \times 10^{-6}$$

$$\text{iii)} |\Delta P_2^{(2)}| < 0,001; \text{ o processo iterativo convergiu e a terceira iteração não precisa ser efetuada.}$$

10.4.2 Método de Newton – caso multidimensional

Um subconjunto das equações que tem de ser resolvido pelo método de Newton (aquele para o qual as incógnitas aparecem na forma implícita), pode ser representado de uma forma genérica por $g(x)$, onde x são as incógnitas, e $g(x)$ o vetor de funções não-lineares:

$$x = \begin{cases} \theta_k & ; k \in [\text{barras } PV] \\ \theta_k & ; k \in [\text{barras } PQ] \\ V_k & ; k \in [\text{barras } PQ] \end{cases}$$

e

$$g(x) = \begin{cases} P_k^{esp} - P_k(x) & ; k \in [\text{barras } PV] \\ P_k^{esp} - P_k(x) & ; k \in [\text{barras } PQ] \\ Q_k^{esp} - Q_k(x) & ; k \in [\text{barras } PQ], \end{cases}$$

onde *esp* representa *especificado*. Expandindo $g(x)$ em torno de um ponto inicial, x^ν , e desprezando termos de ordem superior, temos

$$g(x) \approx g(x^\nu) + [\partial g(x^\nu) / \partial x] \Delta x^\nu.$$

Forçando $g(x) = 0$, obtém-se a correção Δx^ν , resolvendo-se o sistema linear:

$$[\partial g(x^\nu) / \partial x] \Delta x^\nu = -g(x^\nu). \quad (10.19)$$

Considerando a partição:

$$x = \begin{bmatrix} \theta \\ V \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{– ângulos} \\ \text{– magnitudes das tensões,} \end{array}$$

e definindo os *mismatches* como

$$\Delta P(\theta^\nu, V^\nu) = P_k^{esp} - P_k(\theta^\nu, V^\nu),$$

$$\Delta Q(\theta^\nu, V^\nu) = Q_k^{esp} - Q_k(\theta^\nu, V^\nu),$$

a Eq. (10.19) pode ser reescrita como

$$\begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta^\nu \\ \Delta V^\nu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P(\theta^\nu, V^\nu) \\ \Delta Q(\theta^\nu, V^\nu) \end{bmatrix}, \quad (10.20)$$

onde $H = \partial P / \partial \theta$, $L = \partial Q / \partial V$, $M = \partial Q / \partial \theta$ e $N = \partial P / \partial V$. Lembrar que as derivadas parciais dos valores especificados P^{esp} e Q^{esp} são nulas.

O esquema geral do processo iterativo de obtenção da solução é:

- i) Escolher valores iniciais para V^0 e θ^0 ; $\nu = 0$;
- ii) Calcular os *mismatches* $\Delta P(\theta^\nu, V^\nu)$ e $\Delta Q(\theta^\nu, V^\nu)$;
- iii) Testar convergência: se todos os *mismatches*, em valor absoluto, forem menores que uma dada tolerância, o processo se encerra. Vai para viii. Caso contrário, continua (vai para iv);
- iv) Montar e fatorar a matriz jacobiana dg/dx para (θ^ν, V^ν) ;
- v) Obter as correções $\Delta\theta^\nu$ e ΔV^ν e o novo estado

$$\theta^{\nu+1} = \theta^\nu + \Delta\theta^\nu$$

$$V^{\nu+1} = V^\nu + \Delta V^\nu;$$

- vi) $\nu \leftarrow \nu + 1$; testar “não convergência”;
- vii) Retornar para ii;
- viii) Calcular as demais incógnitas do problema; Fim.

O sistema de equações a ser resolvido é esparso. As submatrizes H , L , M e N têm elementos não-nulos apenas nas posições correspondentes às ligações entre barras, além das diagonais (as submatrizes têm estrutura semelhante à da matriz admitância nodal).

Dada a dimensão do sistema e as características dessas matrizes, o sistema é resolvido via fatoração triangular, com esquemas especiais para explorar a esparsidade das matrizes (como ordenação ótima para reduzir o número de “fill-ins”).

As componentes das submatrizes jacobianas H , N , M e L são dadas por

$$H \quad \begin{cases} H_{km} = \frac{\partial P_k}{\partial \theta_m} = V_k V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \\ H_{kk} = \frac{\partial P_k}{\partial \theta_k} = -V_k^2 B_{kk} - V_k \sum_{m \in K} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \end{cases} \quad (10.21)$$

$$N \quad \begin{cases} N_{km} = \frac{\partial P_k}{\partial V_m} = V_k (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ N_{kk} = \frac{\partial P_k}{\partial V_k} = V_k G_{kk} + \sum_{m \in K} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \end{cases} \quad (10.22)$$

$$M \quad \left\{ \begin{array}{l} M_{km} = \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_m} = -V_k V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ M_{kk} = \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_k} = -V_k^2 G_{kk} + V_k \sum_{m \in K} V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \end{array} \right. \quad (10.23)$$

$$L \quad \left\{ \begin{array}{l} L_{km} = \frac{\partial Q_k}{\partial V_m} = V_k (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \\ L_{kk} = \frac{\partial Q_k}{\partial V_k} = -V_k B_{kk} + \sum_{m \in K} V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \end{array} \right. \quad (10.24)$$

Os elementos H_{kk} , N_{kk} , M_{kk} e L_{kk} podem ser colocados em função das injeções de potência ativa e reativa na barra k , conforme pode ser deduzido das expressões (10.21) a (10.24):

$$H_{kk} = -Q_k - V_k^2 B_{kk}, \quad (10.25)$$

$$N_{kk} = V_k^{-1} (P_k + V_k^2 G_{kk}), \quad (10.26)$$

$$M_{kk} = P_k - V_k^2 G_{kk}, \quad (10.27)$$

$$L_{kk} = V_k^{-1} (Q_k - V_k^2 B_{kk}). \quad (10.28)$$

A partir das expressões (10.21) a (10.24), pode-se concluir que, se $Y_{km} = G_{km} + jB_{km}$ for nulo, então os elementos H_{km} , N_{km} , M_{km} e L_{km} também serão nulos. Isto implica que as matrizes H , N , M e L têm as mesmas características de esparsidade que a matriz Y .

Exemplo

No exemplo estudado anteriormente (Fig. 10.3), as tensões das duas barras são especificadas: a barra 1 é do tipo $V\theta$ e a barra 2, do tipo PV. Por isso, o Subsistema 1 é formado por uma única equação ($\Delta P_2 = 0$), que é resolvida para se determinar a incógnita θ_2 . Considere-se agora a mesma rede com os dados mostrados na Tabela 10.2. Uma das alterações consistiu em substituir a barra PV por uma barra PQ. Neste novo exemplo, o Subsistema 1 passa a ter duas equações ($\Delta P_2 = 0$ e $\Delta Q_2 = 0$) e duas incógnitas (θ_2 e V_2).

Barra	Tipo	P	Q	V	θ
1	$V\theta$	-	-	1,0	0,0
2	PQ	-0,40	0,07	-	-

Linha	r	x	b^{sh}
1-2	0,05	0,1	0,02

Tabela 10.2: Dados da rede de 2 barras. Tolerância: 0,001 em ΔP e ΔQ .

Uma síntese do processo iterativo resultante da aplicação do método de Newton é dada na Tabela 10.3

Iteração v	Variáveis					
	θ_2^v	V_2^v	ΔP_2^v	ΔQ_2^v	$\Delta \theta_2^v$	ΔV_2^v
0	0	1	-0,4000	0,090	-0,0445	-0,0110
1	-0,0445	0,9890	-0,0085	-0,0068	-0,0006	-0,0012
2	-0,0450	0,9878	-10^{-5}	-10^{-5}	- - -	- - -

Tabela 10.3: Síntese do processo iterativo - método de Newton

Os cálculos efetuados na construção dessa tabela estão detalhados a seguir. As matrizes G e B são as mesmas já calculadas anteriormente, ou seja,

$$G = \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} -7,98 & 8 \\ 8 & -7,98 \end{bmatrix}.$$

As expressões das potências ativa e reativa da barra 2 são:

$$P_2 = V_2^2 G_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}),$$

$$Q_2 = -V_2^2 B_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21}).$$

O Subsistema 1 é formado pelas equações:

$$\Delta P_2 = P_2^{esp} - P_2 = 0,$$

$$\Delta Q_2 = Q_2^{esp} - Q_2 = 0.$$

A partir dos dados, têm-se:

$$P_2^{esp} = -0,40,$$

$$Q_2^{esp} = 0,07,$$

$$V_1 = V_1^{esp} = 1,0,$$

$$\theta_{21} = \theta_2 - \theta_1 = \theta_2,$$

$$G_{21} = -4,$$

$$B_{21} = 8,$$

$$G_{22} = 4,$$

$$B_{22} = -7,98.$$

Substituindo-se esses valores nas expressões de P_2 e Q_2 , obtêm-se:

$$P_2 = 4 V_2 (V_2 - \cos \theta_2) + 8 V_2 \sin \theta_2,$$

$$Q_2 = 7,98 V_2^2 - 4 V_2 \sin \theta_2 - 8 V_2 \cos \theta_2.$$

Aplicando-se o método de Newton, é possível determinar de forma iterativa a magnitude e o ângulo da tensão da barra 2 (respectivamente, θ_2 e V_2):

1.^a Iteração

- i) $v = 0$; $\theta_2^{(o)} = 0,0$ e $V_2^{(o)} = 1,0$
- ii) $P_2(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) = 4 V_2^{(o)} (V_2^{(o)} - \cos \theta_2^{(o)}) + 8 V_2^{(o)} \sin \theta_2^{(o)} = 0,0$
 $Q_2(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) = 7,98 (V_2^{(o)})^2 - 4 V_2^{(o)} \sin \theta_2^{(o)} - 8 V_2^{(o)} \cos \theta_2^{(o)} = -0,02$
 $\Delta P_2^{(o)} = -0,40$; $\Delta Q_2^{(o)} = 0,09$
- iii) $|\Delta P_2^{(o)}| = 0,40 > 0,001$ e $|\Delta Q_2^{(o)}| = 0,09 > 0,001$;
o processo iterativo continua.
- iv) $J(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) = \begin{bmatrix} H_{22}(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) & N_{22}(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) \\ M_{22}(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) & L_{22}(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) \end{bmatrix}$
 $H_{22}(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) = \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} = -Q_2^{(o)} - (V_2^{(o)})^2 B_{22} = 8$
 $N_{22}(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) = \frac{\partial P_2}{\partial V_2} = \frac{P_2^{(o)} + (V_2^{(o)})^2 G_{22}}{V_2^{(o)}} = 4$
 $M_{22}(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) = \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} = P_2^{(o)} - (V_2^{(o)})^2 G_{22} = -4$
 $L_{22}(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) = \frac{\partial Q_2}{\partial V_2} = \frac{Q_2^{(o)} - (V_2^{(o)})^2 B_{22}}{V_2^{(o)}} = 7,96$
- v) $\begin{bmatrix} \Delta P_2^{(o)} \\ \Delta Q_2^{(o)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{22}^{(o)} & N_{22}^{(o)} \\ M_{22}^{(o)} & L_{22}^{(o)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(o)} \\ \Delta V_2^{(o)} \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} -0,40 \\ 0,09 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ -4 & 7,96 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(o)} \\ \Delta V_2^{(o)} \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(o)} \\ \Delta V_2^{(o)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,09990 & -0,0502 \\ 0,05020 & 0,1004 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0,40 \\ 0,09 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,0445 \\ -0,0110 \end{bmatrix}$
 $\theta_2^{(1)} = \theta_2^{(o)} + \Delta \theta_2^{(o)} = 0,0000 - 0,0445 = -0,0445$
 $V_2^{(1)} = V_2^{(o)} + \Delta V_2^{(o)} = 1,0000 - 0,0110 = 0,9890$
- vi) $v = 0 + 1 = 1$.

2.^a Iteração

- ii) $P_2(\theta_2^{(1)}, V_2^{(1)}) = 4 V_2^{(1)} (V_2^{(1)} - \cos \theta_2^{(1)}) + 8 V_2^{(1)} \sin \theta_2^{(1)} = -0,3915$
 $Q_2(\theta_2^{(1)}, V_2^{(1)}) = 0,9415 (V_2^{(1)})^2 - 0,1923 V_2^{(1)} \sin \theta_2^{(1)} - 0,9615 V_2^{(1)} \cos \theta_2^{(1)} = 0,0768$
 $\Delta P_2^{(1)} = -0,0085$; $\Delta Q_2^{(1)} = -0,0068$
- iii) $|\Delta P_2^{(1)}| = 0,0085 > 0,001$ e $|\Delta Q_2^{(1)}| = 0,0068 > 0,001$; o processo iterativo continua.

$$\text{iv)} \quad J(\theta_2^{(1)}, V_2^{(1)}) = \begin{bmatrix} H_{22}(\theta_2^{(1)}, V_2^{(1)}) & N_{22}(\theta_2^{(1)}, V_2^{(1)}) \\ M_{22}(\theta_2^{(1)}, V_2^{(1)}) & L_{22}(\theta_2^{(1)}, V_2^{(1)}) \end{bmatrix}$$

$$H_{22}(\theta_2^{(1)}, V_2^{(1)}) = \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} = -Q_2^{(1)} - (V_2^{(1)})^2 B_{22} = 7,7279$$

$$N_{22}(\theta_2^{(1)}, V_2^{(1)}) = \frac{\partial P_2}{\partial V_2} = \frac{P_2^{(1)} + (V_2^{(1)})^2 G_{22}}{V_2^{(1)}} = 3,5599$$

$$M_{22}(\theta_2^{(1)}, V_2^{(1)}) = \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} = P_2^{(1)} - (V_2^{(1)})^2 G_{22} = -4,3037$$

$$L_{22}(\theta_2^{(1)}, V_2^{(1)}) = \frac{\partial Q_2}{\partial V_2} = \frac{Q_2^{(1)} - (V_2^{(1)})^2 B_{22}}{V_2^{(1)}} = 7,9695$$

$$\text{v)} \quad \begin{bmatrix} \Delta P_2^{(1)} \\ \Delta Q_2^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{22}^{(1)} & N_{22}^{(1)} \\ M_{22}^{(1)} & L_{22}^{(1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(1)} \\ \Delta V_2^{(1)} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -0,0085 \\ -0,0068 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7,7279 & 3,5599 \\ -4,3037 & 7,9695 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(1)} \\ \Delta V_2^{(1)} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Delta \theta_2^{(1)} \\ \Delta V_2^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,10362 & -0,04629 \\ 0,05596 & 0,10048 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0,0085 \\ -0,0068 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,0006 \\ -0,0012 \end{bmatrix}$$

$$\theta_2^{(2)} = \theta_2^{(1)} + \Delta \theta_2^{(1)} = -0,0445 - 0,0006 = -0,0450$$

$$V_2^{(2)} = V_2^{(1)} + \Delta V_2^{(1)} = 0,9890 - 0,0012 = 0,9878$$

$$\text{vi)} \quad v = 1 + 1 = 2.$$

3.^a Iteração

$$\text{ii)} \quad P_2(\theta_2^{(2)}, V_2^{(2)}) = 4 V_2^{(2)} (V_2^{(2)} - \cos \theta_2^{(2)}) + 8 V_2^{(2)} \sin \theta_2^{(2)}$$

$$P_2(\theta_2^{(2)}, V_2^{(2)}) = -0,39999$$

$$Q_2(\theta_2^{(2)}, V_2^{(2)}) = 7,98 (V_2^{(2)})^2 - V_2^{(2)} [4 \sin \theta_2^{(2)} + 8 \cos \theta_2^{(2)}]$$

$$Q_2(\theta_2^{(2)}, V_2^{(2)}) = 0,070009$$

$$\Delta P_2^{(2)} = -10^{-5}; \quad \Delta Q_2^{(2)} = -10^{-5}$$

$$\text{iii)} \quad |\Delta P_2^{(2)}| = 10^{-5} < 0,001 \text{ e } |\Delta Q_2^{(2)}| = 10^{-5} < 0,001 ; \text{ a terceira itera\c{c}{a}{o} n\~{a}o precisa ser efetuada.}$$

Com a tens\~{a}o na barra 2 obtida podemos calcular a pot\~{e}ncia ativa e reativa na barra 1, obtendo $P_1 = 0,4086$ e $Q_1 = -0,0922$.

10.4.3 M\~{e}todo desacoplado r\~{a}pido

Considere a Eq. (10.20) para a condi\c{c}{a}{o} de *flat-start* (todas as magnitudes de tens\~{a}o iguais a um pu e todos os \~{a}ngulos iguais a zero). Mostra-se que o sistema de equa\c{c}{o}{es} (10.20) pode ser reescrito como

$$\begin{bmatrix} H & N \\ 0 & L^{eq} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q^{eq} \end{bmatrix},$$

onde $L^{eq} = L - MH^{-1}N$ e $\Delta Q^{eq} = \Delta Q - MH^{-1}\Delta P$. Pode-se dividir essa equação em

$$H\Delta\theta + N\Delta V = \Delta P$$

e

$$L^{eq}\Delta V = \Delta Q^{eq}.$$

Desprezando a submatriz N , podemos obter a correção $\Delta\theta$ e também os novos ângulos θ^{novo} . O *mismatch* ΔQ^{eq} pode ser aproximado por

$$\Delta Q^{eq} \approx \Delta Q(V, \theta^{novo}) = Q^{esp} - Q(V, \theta^{novo}).$$

Logo, as tensões são obtidas de

$$L^{eq}\Delta V = \Delta Q^{eq} \approx \Delta Q(V, \theta^{novo}).$$

Mostra-se, ainda, que não é necessário o cálculo dos ângulos “exatos” (considerar a matriz N). Mais, a matriz H calculada para “flat-start” é a parte imaginária da matriz admitância nodal, se não forem considerados os elementos *shunt*. A matriz L^{eq} , no caso de sistemas radiais e de sistemas com relação reatância/resistência uniforme pode ser obtida simplesmente calculando-se a matriz original L , desprezando-se as resistências das linhas de transmissão. Essas matrizes são chamadas de B' e B'' e independem das tensões e dos ângulos (não confundir esta B' com a do modelo linear, apresentada no início deste capítulo). Ou seja, têm que ser montadas e fatoradas apenas uma vez, se o conjunto de equações não for alterado. A regra de formação dessas matrizes é:

$$\begin{aligned} B'_{kk} &= \sum_{m \in \Omega_k} B_{km} \\ B'_{km} &= -B_{km} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} B''_{kk} &= \sum_{m \in \Omega_k} \frac{1}{x_{km}} - 2 B_k^{sh} \\ B''_{km} &= -\frac{1}{x_{km}} \end{aligned}$$

onde Ω_k , já definido anteriormente, é o conjunto das barras vizinhas à barra k , B_{km} é a parte imaginária do elemento km da matriz admitância nodal, x_{km} é a reatância do ramo $k-m$ e, ainda, B_k^{sh} é a soma de todas as admitâncias *shunts* que ligam a barra k à terra. O algoritmo do método desacoplado rápido é dado a seguir. Notar que uma iteração completa do método de Newton passou a ser resolvida em duas “meias iterações”. Essas são chamadas de $1/2$ iteração $P\theta$

e 1/2 iteração $Q - V$:

$$\begin{cases} B' \Delta \theta^k = \Delta P(\theta^k, V^k), \\ \theta^{k+1} = \theta^k + \Delta \theta^k, \\ B'' \Delta V^k = \Delta Q(\theta^{k+1}, V^k), \\ V^{k+1} = V^k + \Delta V^k. \end{cases}$$

O esquema geral do processo iterativo de obtenção da solução é:

- i) Escolher valores iniciais para V e θ .
- ii) Calcular erros (ΔP e ΔQ). Testar convergência. Se convergiu vai para vii.
- iii) Calcular correção e atualizar ângulos ($\Delta \theta$).
- iv) Calcular erros (ΔP e ΔQ). Testar convergência. Se não convergiu volta para ii.
- v) Calcular correção e atualizar tensões (ΔV).
- vi) Calcular demais grandezas do sistema. Fim.

Deve ser considerada ainda a hipótese de não-convergência. Para isso, ou testam-se valores das tensões (divergência) ou limita-se o número máximo de iterações (não-convergência).

Exemplo

Considere-se, novamente, a resolução do problema formulado na Fig. 10.3 e tabela 10.1. Esse problema, que já foi resolvido anteriormente pelo método de Newton, será estudado a seguir utilizando-se o método desacoplado rápido. As matrizes B' e B'' são unidimensionais e dadas por

$$\begin{aligned} B'_{22} &= \sum_{m \in \Omega_2} B_{2m} = B_{21} = 8 \\ B''_{22} &= \sum_{m \in \Omega_2} x_{2m}^{-1} - 2 * B_2^{sh} = 10 - 0,04 = 9,96 \end{aligned}$$

Nos passos abaixo, p é o contador de 1/2 iterações $P - \theta$ e q o de 1/2 iterações $Q - V$.

- i) $p = q = 0$; $\theta_2^{(o)} = 0,0$ e $V_2^{(o)} = 1,0$

1.ª Iteração $P\theta$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad P_2(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) &= 4 V_2^{(o)} (V_2^{(o)} - \cos \theta_2^{(o)}) + 8 V_2^{(o)} \sin \theta_2^{(o)} = 0,0 \\ Q_2(\theta_2^{(o)}, V_2^{(o)}) &= 7,98 (V_2^{(o)})^2 - 4 V_2^{(o)} \sin \theta_2^{(o)} - 8 V_2^{(o)} \cos \theta_2^{(o)} = -0,02 \\ \Delta P_2(V_2^{(o)}, \theta_2^{(o)}) &= -0,400 \\ \Delta Q_2(V_2^{(o)}, \theta_2^{(o)}) &= 0,090 \\ \text{Teste de convergência:} \\ |\Delta P_2(V_2^{(o)}, \theta_2^{(o)})| &= 0,40 > 0,001; \text{ ir para o bloco iii.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{iii)} \quad \frac{\Delta P_2(V_2^{(o)}, \theta_2^{(o)})}{V_2^{(o)}} &= B'_{22} \Delta \theta_2^{(o)}; \quad -0,40 = 8 \Delta \theta_2^{(o)}; \quad \Delta \theta_2^{(o)} = -0,05 \\ \theta_2^{(1)} &= \theta_2^{(o)} + \Delta \theta_2^{(o)} = 0 - 0,05 = -0,05 \\ p &= 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

1.ª Iteração QV

$$\begin{aligned} \text{iv)} \quad Q_2(V_2^{(o)}, \theta_2^{(1)}) &= 7,98 (V_2^{(o)})^2 - 4 V_2^{(o)} \sin \theta_2^{(1)} - 8 V_2^{(o)} \cos \theta_2^{(1)} = 0,1899 \\ P_2(V_2^{(o)}, \theta_2^{(1)}) &= 4 V_2^{(o)} (V_2^{(o)} - \cos \theta_2^{(1)}) + 8 V_2^{(o)} \sin \theta_2^{(1)} = -0,3948 \\ \Delta Q_2(V_2^{(o)}, \theta_2^{(1)}) &= -0,1199 \\ \Delta P_2(V_2^{(o)}, \theta_2^{(1)}) &= -0,0052 \\ \text{Teste de convergência:} \\ |\Delta Q_2(V_2^{(o)}, \theta_2^{(1)})| &= 0,1199 > 0,001; \text{ ir para o bloco v} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{v)} \quad \frac{\Delta Q_2(V_2^{(o)}, \theta_2^{(1)})}{V_2^{(o)}} &= B'' \Delta V_2^{(o)}; \quad -0,1199 = 9,96 \Delta V_2^{(o)}; \\ \Delta V_2^{(o)} &= -0,0120 \quad V_2^{(1)} = V_2^{(o)} + \Delta V_2^{(o)} = 1,0000 - 0,0120 = 0,9880 \\ q &= 0 + 1 = 1 \\ \text{Voltar ao bloco ii.} \end{aligned}$$

2.ª Iteração $P\theta$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad P_2(V_2^{(1)}, \theta_2^{(1)}) &= 4 V_2^{(1)} (V_2^{(1)} - \cos \theta_2^{(1)}) + 8 V_2^{(1)} \sin \theta_2^{(1)} = -0,4377 \\ \Delta P_2(V_2^{(1)}, \theta_2^{(1)}) &= 0,0377 > 0,001; \text{ ir para o bloco iii.} \\ \text{iii)} \quad \frac{\Delta P_2(V_2^{(1)}, \theta_2^{(1)})}{V_2^{(1)}} &= B' \Delta \theta_2^{(1)}; \quad 0,0377 = 8 \Delta \theta_2^{(1)}; \quad \Delta \theta_2^{(1)} = 0,0047 \\ \theta_2^{(2)} &= \theta_2^{(1)} + \Delta \theta_2^{(1)} = -0,05 + 0,0047 = -0,04529 \\ p &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

2.^a Iteração QV

- iv) $Q_2(V_2^{(1)}, \theta_2^{(2)}) = 7,98 (V_2^{(1)})^2 - 4V_2^{(1)} \sin \theta_2^{(2)} - 8V_2^{(1)} \cos \theta_2^{(2)} =$
 $\Delta Q_2(V_2^{(1)}, \theta_2^{(2)}) = -0,0114$
 $|\Delta Q_2(V_2^{(1)}, \theta_2^{(2)})| = 0,0114 > 0,003$; ir para o bloco *xii*.
- v) $\frac{\Delta Q_2(V_2^{(1)}, \theta_2^{(2)})}{V_2^{(1)}} = -0,00235 B'' \Delta V_2^{(1)}; \quad -0,00235 = 9,96 \Delta V_2^{(1)};$
 $\Delta V_2^{(1)} = -0,00024$
 $V_2^{(2)} = V_2^{(1)} + \Delta V_2^{(1)} = 0,9880 - 0,00024 = 0,9877$
 $q = 1 + 1 = 2$
 Voltar ao bloco *ii*.

3.^a Iteração P θ

- ii) $P_2(V_2^{(2)}, \theta_2^{(2)}) = 4 V_2^{(2)} (V_2^{(2)} - \cos \theta_2^{(2)}) + 8 V_2^{(2)} \sin \theta_2^{(2)} = -0,40222$
 $\Delta P_2(V_2^{(2)}, \theta_2^{(2)}) = 0,0022$; ir para o bloco *iv*.
- iv) $\frac{\Delta P_2(V_2^{(2)}, \theta_2^{(2)})}{V_2^{(2)}} = B' \Delta \theta_2^{(2)}; \quad 0,0022 = 8 \Delta \theta_2^{(2)};$
 $\Delta \theta_2^{(2)} = 0,00028$
 $\theta_2^{(3)} = \theta_2^{(2)} + \Delta \theta_2^{(2)} = -0,0450$
 $p = 2 + 1 = 3$

3.^a Iteração QV

- iv) $Q_2(V_2^{(2)}, \theta_2^{(3)}) = 7,98(V_2^{(2)})^2 - 4V_2^{(2)} \sin \theta_2^{(3)} - 8V_2^{(2)} \cos \theta_2^{(3)} = -0,06928$
 $\Delta Q_2(V_2^{(2)}, \theta_2^{(3)}) = -0,00072$
 $|\Delta Q_2(V_2^{(2)}, \theta_2^{(3)})| < 0,001$; o subproblema QV convergiu e esta iteração não precisa ser efetuada; ir para o bloco *xvi*.
 Voltar para o bloco *ii*.

4.^a Iteração P θ

- ii) $P_2(V_2^{(2)}, \theta_2^{(3)}) = 4 V_2^{(2)} (V_2^{(2)} - \cos \theta_2^{(3)}) + 8 V_2^{(2)} \sin \theta_2^{(3)} = -0,40008$
 $\Delta P_2(V_2^{(2)}, \theta_2^{(3)}) = -0,000080$
 $|\Delta P_2(V_2^{(2)}, \theta_2^{(3)})| = < 0,001$; ir para o bloco *vii*.
- vii) A solução obtida é $\theta_2 = \theta_2^{(3)} = -0,0450$ e $V_2 = V_2^{(2)} = 0,9877$.

Uma síntese do processo iterativo é dada na tabela a seguir.

Iteração	Variáveis					
	θ_2^p	V_2^q	ΔP_2^p	ΔQ_2^q	$\Delta \theta_2^p$	ΔV_2^q
$p = q = 0$	0,000	1,000	-0,400	-0,090	-0,05	-0,0120
$p = q = 1$	-0,050	0,9880	0,03766	-0,0227	-0,0047	-0,0002
$p = q = 2$	-0,0453	0,9877	0,00222	-0,00047	0,0003	- - -
$p = 3$	-0,0450	- - -	-0,0008	0,0008	- - -	- - -

Note-se que, dentro da tolerância especificada ($\varepsilon = 0,001$), os resultados obtidos (θ_2 e V_2) são os mesmos calculados anteriormente, utilizando-se o método de Newton; para que as estimativas de θ_2 e V_2 obtidas pelos dois métodos se aproximem ainda mais, basta que se diminua a tolerância de convergência ε , o que exigiria um número maior de iterações. O fato de o método desacoplado rápido utilizar uma iteração $P\theta$ adicional não deve ser encarado como uma desvantagem uma vez que, como as matrizes B' e B'' são constantes, as iterações são menos trabalhosas.

10.5 Controles e limites

O algoritmo descrito anteriormente trata apenas do processo de cálculo de θ e V , o que é simplesmente achar a solução de um sistema não-linear de equações. O que complica a obtenção do estado no cálculo de fluxo de carga são os dispositivos existentes no sistema que atuam visando controlar determinadas grandezas, como controle de tensão via potência reativa de geradores/condensadores síncronos, *taps* controlados automaticamente, controle de intercâmbio entre áreas etc. Todos esses controles devem ser simulados para a obtenção do estado do sistema em uma simulação. Limites de operação do sistema e de equipamentos individuais também têm que ser levados em consideração. Por exemplo, as curvas de capacidade estudadas no Capítulo 8 podem ser usadas na definição de limites operacionais de geradores. (Para uma discussão mais detalhada sobre a inclusão de controles e limites no cálculo de fluxo de carga, consultar Ref. [6].)

10.6 Exercícios

1. Resolver pelo método de Newton, o problema de cálculo do fluxo de carga para o sistema de 3 barras e 3 linhas cujos dados, em *p.u.*, estão na Tabela 10.4. Considerar as tolerâncias (para ΔP e ΔQ) iguais a 0,01 *p.u.*

Dados das barras						Dados das linhas			
Barra	Tipo	P	Q	V	θ	Linha	r	x	b^{sh}
1	$V\theta$	- -	- -	1,0	0,0	1-2	0,10	1,00	0,01
2	PQ	-0,05	-0,02	- -	- -	1-3	0,20	2,00	0,02
3	PV	-0,15	- -	0,98	- -	2-3	0,10	1,00	0,01

Tabela 10.4: Dados para os Exercícios 1 e 2.

2. Resolver o problema de fluxo de carga para o sistema do Exercício 1 pelo método desacoplado rápido. Comparar os resultados (iteração a iteração) com os obtidos no Exercício 1.

Capítulo 11

Problemas Resolvidos

Este capítulo apresenta a resolução de problemas que são importantes para o entendimento de vários assuntos apresentados nos capítulos precedentes. Tipicamente, esses problemas se baseiam em material apresentado em mais que um capítulo e, assim sendo, estão aqui agrupados em separado em vez de aparecerem em capítulos específicos.

Problema 1

Considere uma linha trifásica, conforme ilustrado na Fig. 11.1 Considere a terra como condutora perfeita.

- Dê a expressão do potencial associado ao condutor 1, considerando distâncias até o ponto P no plano da figura.
- Como a terra afeta a capacitância da linha? O que acontece quando as distâncias H_i diminuem?

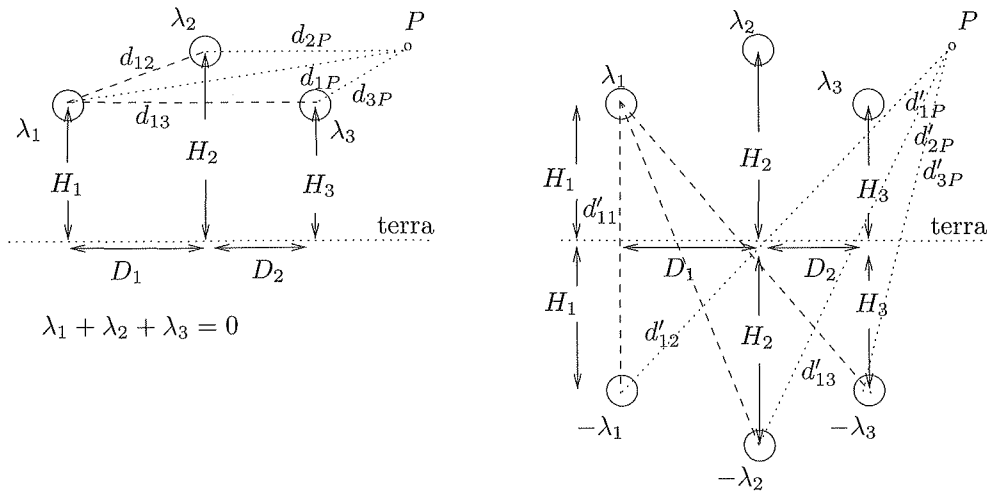


Figura 11.1: Problema 1.

Solução

$$v_{1p} = v_{1p}^{real} + v_{1p}^{imagem}$$

$$\begin{aligned} v_{1p}^{real} &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[\lambda_1 \ln \frac{1}{R_1} + \lambda_2 \ln \frac{1}{d_{12}} + \lambda_3 \ln \frac{1}{d_{13}} \right] + \\ &+ \frac{1}{2\pi\epsilon_0} [\lambda_1 \ln d_{1p} + \lambda_2 \ln d_{2p} + \lambda_3 \ln d_{3p}] \\ v_{1p}^{imagem} &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[-\lambda_1 \ln \frac{1}{d'_{11}} - \lambda_2 \ln \frac{1}{d'_{12}} - \lambda_3 \ln \frac{1}{d'_{13}} \right] + \\ &+ \frac{1}{2\pi\epsilon_0} [-\lambda_1 \ln d'_{1p} - \lambda_2 \ln d'_{2p} - \lambda_3 \ln d'_{3p}] \end{aligned}$$

Para $P \rightarrow \infty$, temos

$$\begin{aligned} v_1 &= v_1^{real} + v_1^{imagem} \\ v_1^{real} &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[\lambda_1 \ln \frac{1}{R_1} + \lambda_2 \ln \frac{1}{d_{12}} + \lambda_3 \ln \frac{1}{d_{13}} \right] \\ v_1^{imagem} &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[-\lambda_1 \ln \frac{1}{d'_{11}} - \lambda_2 \ln \frac{1}{d'_{12}} - \lambda_3 \ln \frac{1}{d'_{13}} \right] \\ d_{12} &= \sqrt{D_1^2 + (H_2 - H_1)^2} \\ d_{13} &= \sqrt{(D_1 + D_2)^2 + (H_3 - H_1)^2} \\ d'_{11} &= 2H_1 \\ d'_{12} &= \sqrt{D_1^2 + (H_1 + H_2)^2} \\ d'_{13} &= \sqrt{(D_1 + D_2)^2 + (H_1 + H_3)^2} \end{aligned}$$

Problema 2

Considere uma linha de transmissão monofásica, 60 Hz, bifilar, em que as fases são constituídas de cabos encordoados de alumínio conforme o indicado na Fig. 11.2. A indutância da linha por unidade de comprimento é a combinação de várias indutâncias.

- Como as indutâncias de cada um dos condutores individuais que compõem uma fase se combinam para formar a indutância de um dos cabos? (série ou paralelo)? Justifique.
- A indutância total por unidade de comprimento da linha é dada pela ligação série ou paralela das indutâncias dos cabos de ida e retorno? Justifique.
- Considere duas seções adjacentes dessa linha de 1 m de comprimento cada. A indutância total desses 2 m de linha é dada pela ligação série ou paralela das indutâncias de cada uma dessas seções? Justifique.

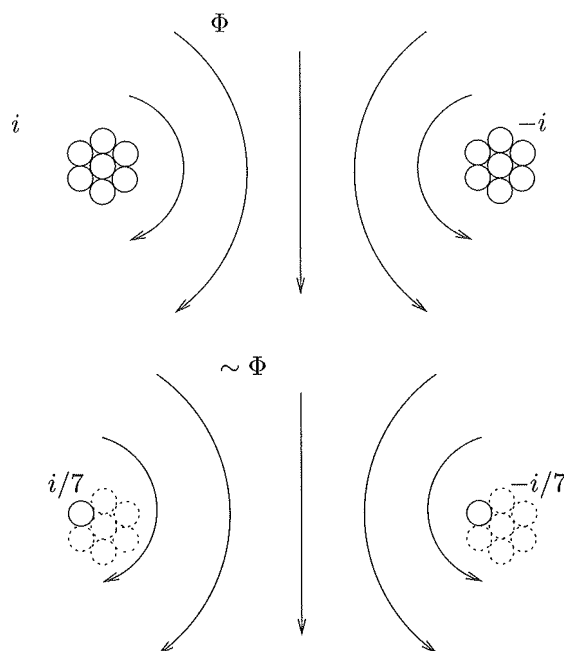


Figura 11.2: Problema 2.

Solução

a) A Fig. 11.2 mostra o fluxo total produzido pela linha (fluxo concatenado com a corrente i , considerando ida e retorno). O fluxo concatenado com cada um dos fios que compõem o cabo é praticamente o mesmo (os fios são torcidos) e é aproximadamente igual ao fluxo concatenado com o fio central do cabo. Seja I a corrente no cabo. A corrente em cada fio será $I/7$. A indutância total do cabo é dada por Φ/i . A contribuição de cada fio individual é dada por $\sim \Phi/7i$. Dessa forma, temos uma analogia com a ligação paralela.

b) O fluxo concatenado com um dos cabos (ida ou retorno) é $\Phi/2$. A indutância correspondente será $L_{ida} = L_{retorno} = \Phi/2i$. Como vimos no item c, a indutância total é $L_{total} = \Phi/i$. Assim, existe analogia com a ligação série das indutâncias parciais.

c) Para comprimentos pequenos (1 m), a corrente nos dois segmentos adjacentes de linha são praticamente iguais, enquanto os fluxos concatenados se somam. Assim, temos a analogia com a ligação em série das indutâncias respectivas.

Outra maneira de se ver a questão seria considerar que 1 metro é muito menor que o comprimento de onda de uma linha de 60 Hz. Neste caso, pode-se fazer a aproximação dada na figura, que corresponde a uma ligação série das indutâncias. (A parte referente às capacitâncias não foi solicitada na questão, mas foi incluída para efeito de ilustração apenas.)

Problema 3

Considere um condutor de alumínio de raio R e comprimento infinito. Considere que este condutor é percorrido por uma corrente contínua de intensidade I [A]. O que ocorre com a distribuição de fluxo magnético se o condutor de alumínio for substituído por um condutor de ferro com as mesmas dimensões e carregando a mesma corrente?

Solução

ver Fig. 11.3

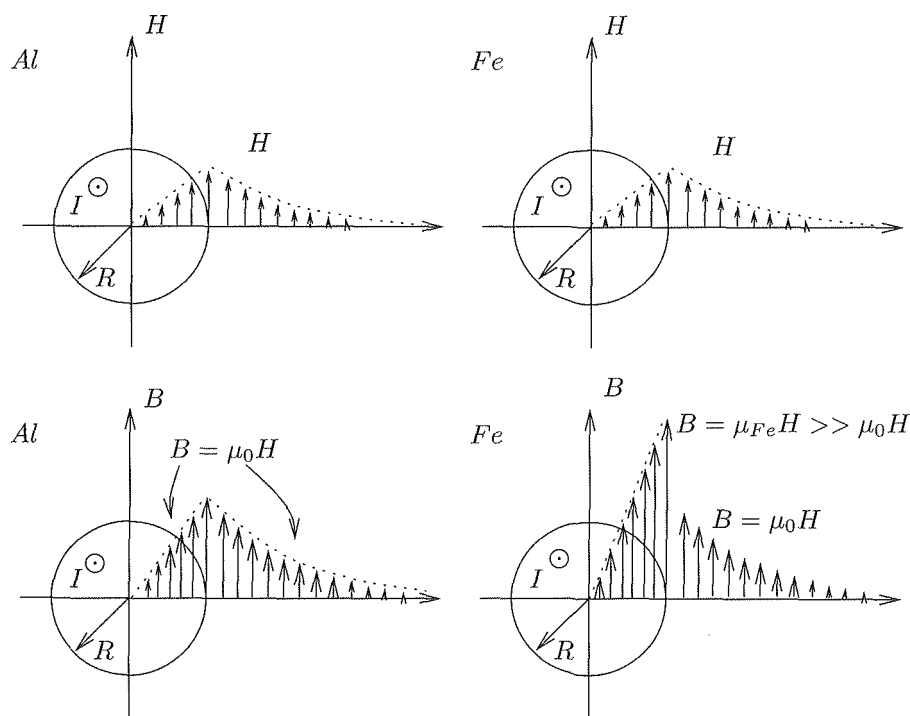


Figura 11.3: Problema 3.

Problema 4

Uma linha monofásica está próxima de uma linha de alta tensão trifásica (ver Fig. 11.4). Em um dado instante, em um determinado ponto da linha, os valores eficazes das correntes nas 3 fases são iguais a 300 A (seqüência a-b-c). Nesse ponto da linha, qual é a tensão induzida na linha monofásica? Sugira uma maneira de minimizar ou eliminar essa interferência.

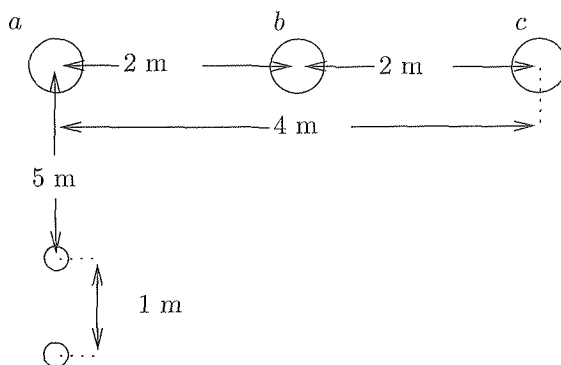


Figura 11.4: Problema 4.

Solução

O fluxo concatenado com a linha monofásica devido às 3 correntes trifásicas i_a , i_b e i_c é igual a

$$\begin{aligned}\phi_c &= \frac{\mu_0}{2\pi} (i_a \log(6/5) + i_b \log(6,325/5,385) + i_c \log(7,211/6,403)) \\ \phi_c &= \frac{\mu_0}{2\pi} (0,182i_a + 0,161i_b + 0,119i_c) \text{ Weber/m (de condutor),}\end{aligned}$$

A tensão induzida na linha é

$$e(t) = \frac{d\phi_c}{dt} = \frac{\mu_0}{2\pi} (0,182 \frac{di_a}{dt} + 0,161 \frac{di_b}{dt} + 0,119 \frac{di_c}{dt}) \text{ V/m.}$$

Usando representação fasorial, sendo $\vec{E}$ o fasor associado a $e(t)$,

$$\vec{E} = \frac{\mu_0}{2\pi} (0,182jw\vec{I}_a + 0,161jw\vec{I}_b + 0,119jw\vec{I}_c),$$

onde $\vec{I}_a$, $\vec{I}_b$ e $\vec{I}_c$ são os fasores associados a i_a , i_b e i_c , respectivamente. Dos dados $w = 2\pi 60 = 377 \text{ rad/s}$ e tomando a fase a como referência,

$$\begin{aligned}\vec{I}_a &= 300\angle 0, \\ \vec{I}_b &= 300\angle -120, \\ \vec{I}_c &= 300\angle 120.\end{aligned}$$

Logo

$$\vec{E} = 2 \times 10^{-7} \times 377 (0,182 \times 300\angle 90 + 0,161 \times 300\angle -30 + 0,119 \times 300\angle 210)$$

$$\vec{E} = 0,000822 + j0,00095 = 0,00126\angle 49,1 \text{ V/m}$$

ou seja, a tensão induzida na linha (valor eficaz) é de aproximadamente 2 mV/m de condutor.

Para reduzir ou mesmo eliminar a queda de tensão, basta que os condutores sejam trocados de posição a intervalos regulares. Daí, a tensão de um trecho compensa a de outro. (Esse é o caso de cabos com condutores trançados.)

Observação

Outra forma de resolver é determinar, para cada condutor,

$$\phi_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} (i_a \log(1/5) + i_b \log(1/5,385) + i_c \log(1/6,403)),$$

$$\phi_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} (i_a \log(1/6) + i_b \log(1/6,325) + i_c \log(1/7,211)).$$

Ou

$$\phi_1 = -\frac{\mu_0}{2\pi} (1,609 \times i_a + 1,683 \times i_b + 1,857 \times i_c),$$

$$\phi_2 = -\frac{\mu_0}{2\pi} (1,791 \times i_a + 1,844 \times i_b + 1,976 \times i_c).$$

A tensão induzida nos condutores é

$$e_1(t) = \frac{d\phi_1}{dt} \quad e_2(t) = \frac{d\phi_2}{dt}$$

e a tensão na linha monofásica é

$$e(t) = e_1(t) - e_2(t) = \frac{\mu_0}{2\pi} (0,182 \frac{di_a}{dt} + 0,161 \frac{di_b}{dt} + 0,119 \frac{di_c}{dt}) \quad \text{V/m},$$

que é o mesmo resultado obtido anteriormente.

Problema 5

Uma linha de transmissão trifásica tem dois condutores por fase. Cada um dos 6 condutores está localizado nos vértices de um hexágono regular. O raio do hexágono é 2 m. Os raios dos condutores são iguais a 0,5 cm. A distância entre os condutores de mesma fase é 4 m. Determine a indutância por fase e a capacitância por fase em relação ao neutro dessa linha. Desconsidere a influência da terra.

Solução

Para esta linha, os RMGs das fases são iguais, assim como as DMGs entre fases. Para a indutância:

$$RMG^{ind} = \sqrt[4]{(R' \times 4)^2} = \sqrt[4]{0,005 \times e^{-1/4} \times 4} = 0,1248 \quad \text{m},$$

$$DMG = \sqrt[4]{(2 \times 2\sqrt{3})^2} = 2,632 \quad \text{m}.$$

Logo

$$L = 2 \times 10^{-7} \log(2,632/0,1248) = 6,097 \times 10^{-7} \quad \text{H/m}.$$

Para a capacitância

$$RMC^{cap} = \sqrt{R \times 4} = \sqrt{0,005 \times 4} = 0,1414 \quad \text{m}.$$

Logo

$$C = \frac{2\pi 8,85 \times 10^{-12}}{\log(2,632/0,1414)} = 19,02 \times 10^{-12} \quad \text{F/m}.$$

Dados em p.u.					Tensões		
k	l	r	x	b ^{sh}	k	V(p.u.)	θ (graus)
1	2	0,01	0,05	0,01	1	1,10	0
1	6	0,01	0,05	0,01	2	1,05	-5
2	3	0	0,10	0	3	1,03	-6
3	4	0,01	0,05	0,01	4	0,95	-8
4	5	0	0,10	0	5	0,98	-5
5	6	0	0,10	0	6	0,99	-4

Tabela 11.1: Problema 7.

Problema 6

Mostre que a velocidade de propagação da onda de tensão em uma linha de transmissão monofásica com um condutor por fase é menor que a da luz no vácuo (para facilitar, use uma linha sem perdas).

Solução

A indutância e a capacitância de uma linha monofásica são iguais (ver Capítulos 4 e 5) a:

$$\begin{aligned} L &= \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{R'} \text{ H/m,} \\ C &= \frac{\pi \epsilon_0}{\ln \frac{D}{R}} \text{ F/m,} \end{aligned}$$

onde R é o raio dos condutores, $R' = Re^{-1/4}$, D a distância entre os condutores. A velocidade de propagação, para uma frequência angular w , é:

$$v = w/\beta,$$

com $\beta = w\sqrt{LC}$.

Logo

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \times \frac{\ln \frac{D}{R}}{\ln \frac{D}{R'}}$$

ou,

$$v = c \times \frac{\ln \frac{D}{R}}{\ln \frac{D}{R'}}.$$

Como $R' < R$, logo $v < c$ (lembrar que a velocidade da luz é $c^{-1} = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$).

Problema 7

Considere o sistema de 6 barras dado na Fig. 11.5. Os dados do sistema estão na tabela 11.1. Calcule P_3 e Q_3 .

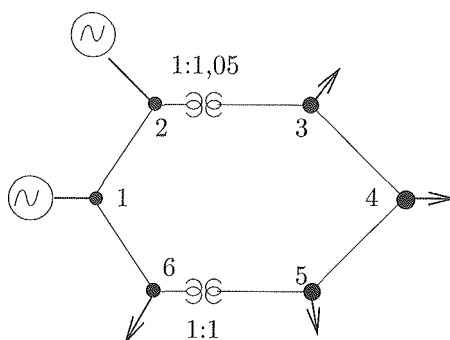


Figura 11.5: Problema 7.

Solução

Pela figura, a corrente complexa entrando no nó 3 será:

$$\vec{I}_3 = \vec{I}_{32} + \vec{I}_{34},$$

$$S_3 = P_3 + jQ_3 = S_{32} + S_{34}.$$

Entre os nós 3 e 4 temos uma linha de transmissão e entre os nós 3 e 2 temos um transformador com *tap* fora do nominal ($1 : a$). Podemos calcular as potências S_{32} e S_{34} tanto pelas expressões dadas no Capítulo 10 como também obtendo as correntes $\vec{I}_{32}$ e $\vec{I}_{34}$, que é a maneira mostrada a seguir:

$$\vec{I}_{32} = (\vec{E}_3 - \vec{E}_2 \times a) / (r_{32} + jx_{32}),$$

$$\vec{I}_{34} = (\vec{E}_3 - \vec{E}_4) / (r_{34} + jx_{34}) + jb_{34}^{sh} \vec{E}_3.$$

Logo,

$$\vec{I}_{32} = -0,116 + j0,739$$

e

$$\vec{I}_{34} = 0,795 - j1,503$$

e, portanto,

$$\vec{I}_3 = 0,679 - j0,764.$$

Assim a potência complexa que está entrando no nó 3 é:

$$S_3 = \vec{E}_3(\vec{I}_3)^* = 0,778 + j0,709.$$

Ou seja, $P_3 = 0,778$ p.u. e $Q_3 = 0,709$ p.u.

Problema 8

Considere que uma linha sem perdas de comprimento igual a $\lambda/4$ interliga um gerador e uma carga. Analise e compare as seguintes situações:

- Carga casada;
- Carga com resistência 10% menor que no item anterior;
- Carga em curto;
- Carga em aberto.

Solução

O comprimento da linha é $\ell = \lambda/4$. Logo $\beta\ell = \pi/2$ e $\beta\ell/2 = \pi/4$. Como a linha é sem perdas, a impedância característica é um número real puro ($Z_w = R_w = \sqrt{L/C}$).

Para essa linha, temos a seguinte relação entre tensões e correntes na carga (ℓ) e no gerador (0):

$$\begin{aligned}\vec{E}(0) &= \vec{E}(\ell) \cosh(j\pi/2) + R_w \vec{I}(\ell) \sinh(j\pi/2), \\ \vec{I}(0) &= \vec{I}(\ell) \cosh(j\pi/2) + (1/R_w) \vec{E}(\ell) \sinh(j\pi/2),\end{aligned}$$

Ou, como $\cosh(j\pi/2) = 0$ e $\sinh(j\pi/2) = j$,

$$\vec{E}(0) = jR_w \vec{I}(\ell) \quad \text{e} \quad \vec{I}(0) = j(1/R_w) \vec{E}(\ell)$$

ou

$$\vec{E}(\ell) = -jR_w \vec{I}(0) \quad \text{e} \quad \vec{I}(\ell) = -j(1/R_w) \vec{E}(0).$$

Se a resistência da carga for R_c , então $\vec{E}(\ell) = R_c \vec{I}(\ell)$.

a) Carga casada:

Nesse caso, temos como carga uma resistência igual a R_w . Logo, na carga, temos $\vec{E}(\ell) = R_w \vec{I}(\ell)$. No outro lado (gerador), temos:

$$\vec{E}(0) = jR_w \vec{I}(\ell) = j\vec{E}(\ell) \quad \text{e} \quad \vec{I}(0) = j\vec{E}(\ell)/R_w = j\vec{I}(\ell).$$

Ou seja, a tensão no gerador terá o mesmo valor eficaz que na carga, porém $\pi/2$ adiantada. O mesmo acontecendo com a corrente no gerador em relação à da carga. A potência complexa fornecida pelo gerador (que neste caso é igual à potência da carga) é

$$S(0) = \vec{E}(0)(\vec{I}(0))^* = |\vec{E}(0)|^2/R_w.$$

b) Neste caso, a resistência da carga será $R_c = 0,90 \times R_w$. Assim,

$$\vec{E}(\ell) = R_c \vec{I}(\ell) = 0,90 \times R_w \vec{I}(\ell).$$

Ou o produto $R_w \vec{I}(\ell)$ é igual a $\vec{E}(\ell)/0,90$.

Logo

$$\vec{E}(0) = j\vec{E}(\ell)/0,9$$

e

$$\vec{I}(0) = j\vec{I}(\ell) \times 0,9.$$

Logo, se a tensão do gerador for a mesma do item a), teremos que a potência complexa entregue à carga será

$$\begin{aligned} S(0) &= \vec{E}(0)(\vec{I}(0))^* = \\ \vec{E}(\ell)(\vec{I}(\ell))^* &= |\vec{E}(\ell)|^2 / (0,90 R_w) = 0,90 \times |\vec{E}(0)|^2 / R_w. \end{aligned}$$

Ou seja, a potência neste caso é MENOR que no caso da linha casada. Ou ainda, se tentarmos aumentar a carga diminuindo sua resistência, teremos de fato uma redução na potência.

c) Carga em curto: $\vec{E}(\ell) = 0$.

Logo

$$\vec{E}(0) = jR_w \vec{I}(\ell) \quad \text{e} \quad \vec{I}(0) = j\vec{E}(\ell)/R_w = 0.$$

O gerador tem corrente nula – aberto. A corrente que percorre a carga (curto) é $\vec{E}(0)/(jR_w)$.

d) Carga em aberto: $\vec{I}(\ell) = 0$

$$\vec{E}(0) = jR_w \vec{I}(\ell) = 0 \quad \text{e} \quad \vec{I}(0) = \vec{I}(\ell) \cosh(j\pi/2) = 0.$$

Tanto a corrente como a tensão no gerador são nulas (gerador em curto).

Problema 9

A linha de transmissão trifásica de 345 kV, 60 Hz, entre as cidades A e B tem comprimento igual a 130 km e os seguintes parâmetros: $R = 0,032 \Omega/\text{km}$, $L = 9,59 \times 10^{-4} \text{ H/km}$ e $C = 5,7210^{-8} \text{ F/km}$. (Despreze a condutância *shunt*.)

a) Se em A a tensão eficaz de linha é 345 kV e a potência entregue pela linha é 300 MVA com fator de potência 0,8 atrasado, qual é a tensão de linha em B?

b) Qual a perda total (3 fases) de potência ativa na linha (em MW)?

Solução

Com os dados, calculamos a impedância característica e a constante de propagação:

$$Z_w = \sqrt{(R + j\omega L)/(G + j\omega C)} = 129,6 - j5,725 \text{ Ohm},$$

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L) \times (G + j\omega C)} = (0,123 + j2,794)10^{-3} \text{ km}^{-1}$$

a) A tensão em A é $\vec{E}_A = 345/\sqrt{3} = 199,2\angle 0$ (tensão fase-neutro tomada como referência).

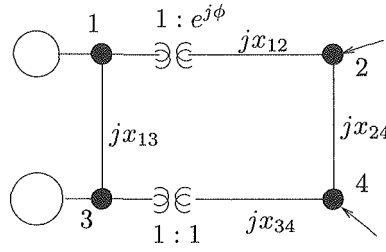


Figura 11.6: Problemas 10 e 11.

Logo,

$$S_A = 300 \times 10^6 (0,8 + j0,6) = 240 \text{ MW} + j180 \text{ MVar} = P_C + jQ_C,$$

$$\vec{I}_C = ((S/3)/\vec{E}_C)^* = 401,6 - j301,2 \text{ A}.$$

A tensão e a corrente em B são, respectivamente,

$$\vec{E}_B = \vec{E}_A \cosh \gamma \ell + Z_w \vec{I}_A \sinh \gamma \ell,$$

$$\vec{I}_B = \vec{I}_A \cosh \gamma \ell + (\vec{E}_A / Z_w) \sinh \gamma \ell.$$

Substituindo valores:

$$\vec{E}_B = 201,7 + j18,4 = 202,4 \angle 5,2^\circ \text{ kV (fase-neutro)},$$

$$\vec{I}_B = 376,111 + j266,891 \text{ A}.$$

Logo, em B, temos a tensão de linha igual a 350,7 kV (valor eficaz de linha).

b) A potência em B é

$$S_B = 3 \vec{E}_B (\vec{I}_B)^* = (242,3 - j140,7) \times 10^6 = P_B + jQ_B.$$

Logo a perda total na linha será

$$P_{\text{perdas}} = P_B - P_C = 242,3 - 240 = 2,3 \text{ MW}.$$

Problema 10

Usando o modelo linearizado $P\theta$ para o sistema dado na Fig. 11.6 e Tabela 11.2 (considerar o ângulo da barra 1 igual a 0):

a) Determinar a distribuição dos fluxos para $\phi = 5^\circ$

b) Determinar ϕ tal que os fluxos através dos dois transformadores sejam iguais.

Solução

a) $\phi = 5^\circ = 5^\circ \times 3.1416 \text{ rad} / 180^\circ = 0,0873 \text{ rad}$

Reatâncias (em p.u.)			Potências	
k	l	x_{kl}	k	$P_k(p.u.)$
1	2	0,1	1	1,50
1	3	0,01	2	-1,00
2	4	0,01	3	0,50
3	4	0,1	4	-1,00

Tabela 11.2: Problemas 10 e 11.

Resolveremos o modelo CC por superposição, em duas etapas. Na primeira, incluiremos apenas as injeções de corrente (potências nodais) e depois a fase do defasador (fonte de tensão).

O modelo CC, tomando-se a barra 1 como referência (terra) e só se considerando as fontes de corrente, dá

Vetor de injeções de corrente

$$\underline{I} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0,5 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Matriz condutância:

$$G = \begin{pmatrix} 110 & 0 & -100 \\ 0 & 110 & -10 \\ -100 & -10 & -110 \end{pmatrix}.$$

Vetor de tensões nodais:

$$V = G^{-1}I = \begin{pmatrix} V_2^1 \\ V_3^1 \\ V_4^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,102273 \\ -0,004772 \\ -0,1025 \end{pmatrix}.$$

Fluxos:

$$I_{12}^1 = (0 - V_2)/x_{12} = (0 + 0,102273)/0,1 = 1,02273,$$

$$I_{13}^1 = (0 - V_3)/x_{13} = (0 - 0,004772)/0,01 = 0,47727,$$

$$I_{24}^1 = (V_2 - V_4)/x_{24} = (-0,102273 + 0,1025)/0,01 = 0,022727,$$

$$I_{34}^1 = (V_3 - V_4)/x_{34} = (-0,004772 + 0,1025)/0,1 = 0,977273.$$

O modelo CC, só se considerando a fonte de tensão, dá:

$$I_{loop} = \phi/(x_{12} + x_{13} + x_{24} + x_{34}) = 0,0873/0,22 = 0,397,$$

$$I_{12}^2 = 0,397 \quad I_{13}^2 = -0,397 \quad I_{24}^2 = 0,397 \quad I_{34}^2 = -0,397,$$

$$I_{12} = 1,023 + 0,397 = 1,420 \quad I_{13} = 0,477 - 0,397 = 0,08,$$

$$I_{24} = 0,023 + 0,397 = 0,420 \quad I_{34} = 0,977 - 0,397 = 0,58.$$

b) Considerando-se que as cargas em 2 e 4 são iguais, se os fluxos nos dois trafos são iguais, implica que o fluxo em 2-4 é nulo. No modelo linearizado, a queda de tensão entre 1 e 4 é $0,5 \times 0,01 + 1,0 \times 0,1 = 0,105$. Logo a tensão em 4 é $-0,105$. A tensão em 2 tem o mesmo valor, ou seja, $-0,105$. A queda de tensão sobre a reatância 1-2 é $\phi - (-0,105) = 1,0 \times 0,1$. Portanto $\phi = -0,05$ rad. Ou $\phi = -2,9^\circ$

Problema 11

Considere novamente o sistema dado na Fig. 11.6 e na tabela 11.2. Considere ainda que as potências reativas nas barras 2 e 4 são nulas. Sabe-se que o fluxo de potência ativa e reativa nos ramos 1-2 e 3-4 são iguais. Calcular a perda de potência reativa no ramo 1-2.

Solução

Sabendo que os fluxos (potência complexa) S_{12} e S_{34} são iguais e que, pelos dados, $S_2 = S_4$, conclui-se que não há fluxo na linha 2-4 ($S_{24} = 0 + j0$). Logo podemos obter a tensão V_2 e o ângulo θ_2 usando apenas a linha 1-2. A tensão logo após o defasador é igual a $1,0 \angle \phi$ p.u., onde ϕ é o ângulo do defasador. A abertura angular sobre a reatância x_{12} será, portanto, $\bar{\theta}_{12} = \phi - \theta_2$. O ângulo $\bar{\theta}_{12}$ e a magnitude de tensão V_2 são tais que:

$$P_2(\bar{\theta}_{12}, V_2) = -1$$

e

$$Q_2(\theta_{12}, V_2) = 0,$$

com

$$P_2(\bar{\theta}_{12}, V_2) = 10V_2 \sin(-\bar{\theta}_{12}),$$

$$Q_2(\bar{\theta}_{12}, V_2) = 10V_2^2 - 10V_2 \cos(-\bar{\theta}_{12}).$$

Logo, supondo $V_2 \neq 0$,

$$10V_2 \sin(\bar{\theta}_{12}) = 1 \Rightarrow \sin(\bar{\theta}_{12}) = 0,1/V_2$$

e

$$10V_2^2 - 10V_2 \cos(\bar{\theta}_{12}) = 0 \Rightarrow 10V_2 = 10 \cos(\bar{\theta}_{12}).$$

Substituindo $\cos(\bar{\theta}_{12})$ por $\sqrt{1 - \sin^2(\bar{\theta}_{12})} = \sqrt{1 - 0,01/V_2^2}$ obtemos para V_2 :

$$V_2^4 - V_2^2 + 0,01 = 0,$$

cujas soluções são:

$$V_2 = 0,995 \text{ p.u.},$$

$$\bar{\theta}_{12} = \arcsen(0,1/V_2) = 0,10 \text{ rad.}$$

Logo

$$V_2 = 0,995 \text{ p.u.}$$

e

$$\theta_2 = -0,1 \text{ rad,}$$

ou a tensão complexa na barra 2 é $E_2 = 0,9899 - j0,1 \text{ p.u.}$

A corrente chegando na barra 2 é $I_{12} = 1 - j0,1$.

A perda de potência reativa é igual ao produto da reatância pelo quadrado do valor eficaz da corrente:

$$\Delta Q_{12} = 0,1|I_{12}|^2 = 0,1 \text{ p.u.}$$

Problema 12

- a) Explicar a necessidade de se ter uma barra de folga e uma barra de referência no cálculo de fluxo de carga.
- b) Discutir o papel da classificação de barras de acordo com os tipos PV , PQ e $V\theta$ na formulação do problema de fluxo de carga.

Solução

a) Em um sistema ideal sem perdas de potência ativa na transmissão de energia, poderíamos determinar todos os níveis de geração uma vez fossem conhecidas as demandas. Em um sistema real com perdas, isso não é possível, pois só conheceremos as perdas de transmissão após obtida a solução do problema, ou seja, após conhecermos o estado da rede de transmissão. Assim sendo, na formulação do problema de fluxo de carga, deixamos de especificar a potência gerada em pelo menos uma das barras de geração. Essa barra é então chamada de barra de folga (*slack bus*) tendo em vista o papel que ela desempenha de “suprir” as perdas de transmissão.

b) Os fluxos de potência em uma rede de transmissão dependem das aberturas angulares nas linhas e transformadores. Essas aberturas angulares não mudam se for mudada a referência angular. Isso implica que existem infinitos perfis angulares (conjuntos de ângulos de tensões de barras) que satisfazem o problema. Para resolver essa indeterminação, o ângulo de uma das barras é arbitrado (por exemplo, em 0). Em muitos casos, a barra utilizada como barra de folga é também utilizada como barra de referência angular: barra tipo $V\theta$.

Problema 13

- a) Montar simbolicamente a matriz jacobiana para o sistema do problema 11 considerando o ângulo do defasador igual a zero.
- b) Calcular a matriz jacobiana no ponto $V_k = 1 \text{ p.u.}$ e $\theta_k = 0$ para $k = 1, \dots, 4$

Solução

a) Como as resistências são nulas, as potências nodais são dadas por

$$P_k = V_k \sum_{m \in K} V_m B_{km} \sin \theta_{km},$$

$$Q_k = -V_k \sum_{m \in K} V_m B_{km} \cos \theta_{km}.$$

Considerando-se os tipos de barra dados na tabela, a matriz jacobiana pode ser escrita da seguinte forma (considerando-se que o problema foi formulado como $\Delta P() = P^{esp} - P() = 0$ e $\Delta Q() = Q^{esp} - Q() = 0$):

$$J(V, \theta) = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_3} & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_4} & \frac{\partial P_2}{\partial V_2} & \frac{\partial P_2}{\partial V_4} \\ \frac{\partial P_3}{\partial \theta_2} & \frac{\partial P_3}{\partial \theta_3} & \frac{\partial P_3}{\partial \theta_4} & \frac{\partial P_3}{\partial V_2} & \frac{\partial P_3}{\partial V_4} \\ \frac{\partial P_4}{\partial \theta_2} & \frac{\partial P_4}{\partial \theta_3} & \frac{\partial P_4}{\partial \theta_4} & \frac{\partial P_4}{\partial V_2} & \frac{\partial P_4}{\partial V_4} \\ \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_3} & \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_4} & \frac{\partial Q_2}{\partial V_2} & \frac{\partial Q_2}{\partial V_4} \\ \frac{\partial Q_4}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Q_4}{\partial \theta_3} & \frac{\partial Q_4}{\partial \theta_4} & \frac{\partial Q_4}{\partial V_2} & \frac{\partial Q_4}{\partial V_4} \end{bmatrix},$$

onde

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_k}{\partial \theta_k} &= V_k \sum_{m \in \Omega_k} V_m B_{km} \cos \theta_{km}, & \frac{\partial P_k}{\partial \theta_m} &= -V_k V_m B_{km} \cos \theta_{km}, \\ \frac{\partial P_k}{\partial V_k} &= \sum_{m \in \Omega_k} V_m B_{km} \sin \theta_{km}, & \frac{\partial P_k}{\partial V_m} &= V_k B_{km} \sin \theta_{km}, \\ \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_k} &= V_k \sum_{m \in \Omega_k} V_m B_{km} \sin \theta_{km}, & \frac{\partial Q_k}{\partial \theta_m} &= -V_k V_m B_{km} \sin \theta_{km}, \\ \frac{\partial Q_k}{\partial V_k} &= -2V_k B_{kk} - \sum_{m \in \Omega_k} V_m B_{km} \cos \theta_{km}, & \frac{\partial Q_k}{\partial V_m} &= -V_m B_{km} \cos \theta_{km} \end{aligned}$$

onde Ω_k é o conjunto das barras vizinhas à barra- k (não inclui a barra- k).

b) Para $V = 1$ e $\theta = 0$, temos:

$$J(V = 1, \theta = 0) = - \begin{pmatrix} B_{22} & B_{23} & B_{24} & 0 & 0 \\ B_{32} & B_{33} & B_{34} & 0 & 0 \\ B_{42} & B_{43} & B_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & B_{22} & B_{24} \\ 0 & 0 & 0 & B_{42} & B_{44} \end{pmatrix},$$

$$J(V = 1, \theta = 0) = \begin{pmatrix} 110 & 0 & -100 & 0 & 0 \\ 0 & 110 & -10 & 0 & 0 \\ -100 & -10 & 110 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 110 & -100 \\ 0 & 0 & 0 & -100 & 110 \end{pmatrix}.$$

Problema 14

Analise qualitativamente a esparsidade da matriz jacobiana para um sistema de grande porte. Para efeito de raciocínio, considere uma barra como sendo de referência ($V\theta$) e as demais como sendo do tipo PQ.

Solução

A matriz jacobiana pode ser decomposta da seguinte forma:

$$J(V, \theta) = \begin{pmatrix} H & N \\ M & L \end{pmatrix},$$

onde $H = \frac{\partial P}{\partial \theta}$, $N = \frac{\partial P}{\partial V}$, $M = \frac{\partial Q}{\partial \theta}$ e $L = \frac{\partial Q}{\partial V}$. Das expressões de P_k e Q_k , conclui-se que as matrizes H , N , M e L têm a mesma estrutura que a matriz admitância nodal para o caso em que todas as barras são do tipo PQ. Assim sendo, a análise de esparsidade feita para a matriz Y pode ser estendida para a matriz J , ou seja, o grau de esparsidade da matriz J cresce com as dimensões do problema, devido ao fato de que o número médio de ligações por barra não aumenta com o crescimento do sistema.

Problema 15

Considere que se pretende levar em consideração os limites operacionais contidos nas curvas de capacidade dos geradores das barras 1 e 3 do Problema 10. Explique como esses limites podem afetar a resolução desse problema de fluxo de carga.

Solução

Na formulação do fluxo de potência em geral, limites de operação devem ser levados em conta de forma direta ou indireta. No caso do Problema 10, foram especificadas as potências ativas das barras 2, 3, e 4, e, como o sistema não tem perdas, a potência ativa da barra 1 também já é conhecida. As tensões (valor eficaz) das barras 1 e 3 são especificadas. A solução do fluxo de potência dará o valor das potências reativas dessas barras. Pelos diagramas de capacidade dos geradores 1 e 3, tendo as potências P_1 e P_3 , podemos obter os limites para potência reativa (Q_{min} e Q_{max}) para essas barras (basta traçar uma linha horizontal no diagrama que passa pela potência ativa fornecida pelo gerador). Assim, se as potências reativas das barras 1 e 3 estiverem dentro dos limites obtidos, a solução obtida é viável. Caso contrário, o problema deve ser reformulado (valores têm que ser reespecificados). Por exemplo, se o limite Q_{3max} for violado, o problema é reformulado considerando-se a barra 3 como barra PQ, com $Q_3^{esp} = Q_{3max}$ (a tensão V_3 passará a ser incógnita).

Referências Bibliográficas

- [1] Grainger, J. e Stevenson W., *Power System Analysis*, McGraw-Hill, 1994.
- [2] Wood, A. J. and Wollemborg, B. F., *Power Generation, Operation, and Control*, John Wiley & Sons, 1996 (segunda edição).
- [3] Oliveira, C. C. B., Schmidt, H. P., Kagan, N., Robba, E. J., *Introdução aos Sistemas Elétricos de Potência*, Edgard Blucher Ltda., 1996 (segunda edição).
- [4] "Proceedings of the Institute of Electrical and Electronics Engineers", vol. 64, n^o 9, setembro, 1976.
- [5] Elgerd, O. I., *Electric Energy Systems: An Introduction*, McGraw-Hill, 1982 (segunda edição).
- [6] Monticelli, A. J., *Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica*, São Paulo, Editora Edgard Blücher, 1983.
- [7] Castro Jr., C. A. e Tanaka, M., *Circuitos de Corrente Alternada*, Editora da UNICAMP, 1992.
- [8] Sheblé, G. B. (Editor), *IEEE Tutorial Course, Reactive Power: Basics, Problems and Solutions*, IEEE Publication 87 EH0262-6-PWR, New York, 1987.
- [9] Chen, M. S. and Dillon, W. E., *Power System Modeling*, IEEE Proceedings, vol. 62, n^o 7, pp. 901-915, julho, 1974.
- [10] Nelson, R. J., *Transmission Power Flow Control: Electronic vs. Electromagnetic Alternatives for Steady-State Operation*, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 9, n^o 3, pp. 1.678-1.684, julho, 1994.
- [11] Stott, B. and Alsac, O., "Fast Decoupled Load Flow", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. 93, pp. 859-869, 1974.
- [12] Tinney, W. F. and Hart, C. E., "Power Flow Solution by Newton's Method", IEEE Trans. Power App. Syst., vol. 86, pp. 1.449-1.456, 1967.
- [13] Monticelli, A., Garcia, A. V. and Saavedra, O. R., "Fast Decoupled Load Flow: Hypothesis, Derivation And Testing", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 5, n^o 4, pp. 1.425-1.431, novembro, 1990.

- [14] Alaywan, Z. and Allen, J., "California Electric Restructuring; A Broad Description of the Development of the California ISO", IEEE Trans. on Power Syst., vol. 13, n^o 4, pp. 1.445-1.452, novembro, 1998.
- [15] Shirmohammadi, D. et al., "Transmission Dispatch and Congestion Management in the Emerging Energy Market Structures", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 13, n^o 4, pp. 1.466-1.474, novembro, 1998.
- [16] Monticelli, A., *State Estimation in Electric Power Systems – A Generalized Approach*, Kluwer Academic Publishers, 1999.

Índice Remissivo

- ângulo de comutação
 - elos de corrente contínua, 191, 199
- análogos mecânicos
 - máquinas síncronas, 169
- barras PQ, PV e $V\theta$
 - fluxo de potência, 206
- capacitância
 - cálculo da, 75
 - influência da terra, 90
 - Lei de Gauss, 76
 - linha monofásica, 79
 - linha simétrica, 89
 - linha trifásica, 86
 - método das imagens, 91
- circuitos de corrente alternada
 - defasagem, 22
 - fasores, 22
 - formulação matricial, 30
 - revisão, 21
 - sistema bifásico, 28
 - sistema monofásico, 21
 - sistema trifásico, 27
- componentes de sistemas de energia elétrica
 - barras, 38
 - cargas, 45
 - chaves e disjuntores, 38
 - elementos *shunt*, 47
 - geradores, 43
 - linhas de transmissão, 39
 - representação unifilar, 37
 - transformadores, 42
- convenção de sinais
 - fluxo de potência, 41
- conversor monofásico
 - elos de corrente contínua, 187
- conversor trifásico
 - elos de corrente contínua, 197
- curvas de capacidade
 - máquinas síncronas, 173
- defasagem
 - circuitos de corrente alternada, 22
- elos de corrente contínua
 - ângulo de comutação, 191, 199
 - controles e modos de operação, 202
 - conversor de 12 pulsos, 200
 - conversor de seis pulsos, 200
 - conversor monofásico, 187
 - conversor trifásico, 197
 - modelo, 196
 - modelo CC do conversor monofásico, 192
 - suporte reativo, 202
 - transmissão em CC, 194
- fasores
 - circuitos de corrente alternada, 22
- fluxo concatenado
 - interior do condutor, 54
 - linha monofásica, 57
 - linha trifásica, 61
- fluxo de potência
 - barras PQ, PV e $V\theta$, 206
 - cálculo de, 205
 - controle e limites, 227
 - convenção de sinais, 41
 - em transformadores, 130
 - fluxos de potência ativa e reativa, 206
 - formulação básica, 206
 - limites de potência reativa, 155
 - linearização, 209
 - linhas de transmissão, 114

- método de Newton, 214
- método desacoplado rápido, 222
- método não-linear, 212
- modelagem, 205
- modelo linearizado, 4
- tipos de barras, 206
- transformador defasador, 150
- geradores síncronos
 - curvas $P - \delta$ e $Q - \delta$, 166
 - diagramas fasoriais, 159
 - limites de potência reativa, 155
 - sobreexcitado, 160
 - subexcitado, 161
- impedância
 - característica, 101
 - casamento de, 49
 - equivalente entre 2 nós, 33
 - surge impedance loading*, 109
 - surge impedance load*, 203
- indutância
 - devida ao fluxo interno do condutor, 54
 - Lei de Faraday, 50
 - linha equilátera, 64
 - linha monofásica, 56
 - linha trifásica, 61
 - matriz, 63
 - vários condutores por fase, 67
- Lei de Faraday
 - indutância, 50
- Lei de Gauss
 - capacitância, 76
- limites de potência reativa
 - fluxo de potência, 155
 - geradores síncronos, 155
- linearização
 - fluxo de potência, 209
- linhas de transmissão
 - carga casada, 109
 - circuito equivalente π , 109
 - circuito equivalente para linha curta, 110
 - impedância característica, 101
 - modelo de linha longa, 101
 - onda estacionária, 106
 - transposição de condutores, 65
 - velocidade de propagação da onda, 96, 101
- método de Newton
 - fluxo de potência, 214
- método desacoplado rápido
 - fluxo de potência, 222
- máquinas síncronas
 - análogos mecânicos, 169
 - curvas de capacidade, 173
 - curvas de *capability*, 173
 - pólos lisos, 163
 - pólos salientes, 166
 - potência ativa e reativa, 163
- método das imagens
 - capacitância, 91
- matriz admitância, 31, 112
- motor síncrono
 - sobreexcitado, 161
 - subexcitado, 162
- pólos lisos
 - máquinas síncronas, 163
- pólos salientes
 - máquinas síncronas, 166
- potência ativa e reativa
 - máquinas síncronas, 163
- potências ativa, reativa, complexa e aparente, 25
- potencial associado ao condutor, 79
- raio reduzido de um condutor, 55
- reestruturação do setor elétrico
 - mercado *spot*, 17
 - privatização, 17
- sistema bifásico
 - circuitos de corrente alternada, 28
- sistema de transmissão
 - unidades *p.u.*, 140
- sistema monofásico
 - circuitos de corrente alternada, 21
- sistemas trifásicos, 27
- suporte reativo
 - elos de corrente contínua, 202

transformador

- com *tap* fora do nominal, 127
- de três enrolamentos, 132
- defasador, 150
- ensaios em curto e em aberto, 122
- fator de dispersão de fluxo, 118
- fluxo de potência, 130
- impedância de dispersão, 120, 121
- impedância de magnetização, 123
- indutâncias própria e mútua, 118
- modelagem teórica, 118
- monofásico, 118
- operação em paralelo, 128
- trifásico, 139
- unidades *p.u.*, 124

transmissão em CC

- elos de corrente contínua, 194

transposição de condutores

- linhas de transmissão, 65

unidades *p.u.*

- sistema de transmissão, 140
- sistemas malhados, 145
- sistemas radiais, 141
- transformador, 124

Título Introdução a sistemas de energia elétrica

Autores Alcir Monticelli
 Ariovaldo Garcia

Assistente técnico de direção José Emílio Maiorino
Coordenador editorial Ricardo Lima
Secretária editorial Eva Maria Maschio
Secretário gráfico Ednilson Tristão
Revisão Editora da Unicamp
Editoração eletrônica Alcir Monticelli
 Ariovaldo Garcia
Assessoria de projeto gráfico (capa) Ana Basaglia
Design de capa Ednilson Tristão
Formato 21 x 28 cm
Papel Offset 75 g/m² – miolo
 Cartão supremo 250 g/m² – capa
Número de páginas 264

Um dos estudos realizados com maior frequência tanto na operação como no planejamento de redes de transmissão de energia elétrica é o chamado cálculo de fluxo de potência ou fluxo de carga. Nesses cálculos, é utilizado um modelo estático da rede de energia elétrica, ou seja, um modelo no qual são ignoradas as variações com o tempo. Nesses estudos, em geral, são consideradas conhecidas as gerações e as demandas para um dado cenário, e são calculadas as tensões e os fluxos de potência na rede. O sistema elétrico é modelado através de seus componentes principais, como, por exemplo, linhas de transmissão, transformadores, cargas e geradores. Este livro trata da modelagem desses componentes visando à sua utilização no cálculo de fluxo de carga. A maior parte do livro trata de sistemas de corrente alternada, exceto um capítulo que resume as características de linhas de transmissão em corrente contínua. No intuito de ilustrar a utilização dos modelos desenvolvidos, um capítulo sobre o cálculo de fluxo de carga, com exemplos numéricos, também é apresentado.

ISBN 978-85-268-0945-1



9 788526 809451